

산림사업 표준품셈

제1조(목적) 이 고시는 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률」 제15조, 같은 법 시행령 제13조, 같은 법 시행규칙 제11조제4항에 따른 산림사업의 실시설계 시 적용할 산림사업 표준품셈을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(산림사업 표준품셈) 산림사업 표준품셈은 별표와 같다.

제3조(재검토기한) 산림청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙<제2025-82호, 2025.11.26.>

제1조(시행일) 이 고시는 2026년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(적용에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 「조림 설계·감리 및 사업시행지침」, 「숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침」, 「산림병해충 방제규정」, 「국유임산물 매각예정가격 사정기준 등 시행요령」, 「임도설치 및 관리 등에 관한 규정」 및 기타 관계 법령에 따라 산림사업 시행의 대가를 산출하여 계약이 체결된 경우는 종전의 규정에 따르며, 이 고시 시행 후 실행하는 산림사업부터 적용한다.

[별표]

산림사업 표준품셈



- 목 차 -

장	내 용		페이지
제1장	적용기준		1
	1-1	일반사항	1
	1-1-1	목적	1
	1-1-2	적용범위	1
	1-1-3	적용방법	1
	1-2	설계 및 수량	2
	1-2-1	수량의 계산	2
	1-2-2	단위 표준	4
	1-2-3	토질	6
	1-2-4	재료 및 자재의 단가	11
	1-2-5	노임	12
	1-2-6	공구손료 및 잡재료	12
	1-2-7	운반	12
	1-2-8	개소	15
	1-3	재료 및 노임의 할증	15
	1-3-1	재료의 할증	15
	1-3-2	노임의 할증	17
	1-4	품의 할인·할증	17
	1-4-1	작업시기	17
	1-4-2	조립 후 경과연수	17
	1-4-3	집단화정도	18
	1-4-4	작업구역	18
	1-4-5	경사도	18
	1-4-6	작업장까지의 이동거리	19
	1-4-7	하층식생	19
	1-4-8	장애물의 정도	19
	1-4-9	제거대상 식생	19
	1-4-10	토양상태	20
	1-4-11	덩굴피복도	20
	1-4-12	제거대상 피복도	20
	1-4-13	주행 장애물 상태	20
	1-4-14	집재방향	21
	1-4-15	횡단운반거리	21
	1-4-16	규격재 생산	21
	1-4-17	방제대상목 분포	21
	1-4-18	방제대상목 평균 경급	22
	1-4-19	매개충나무주사	22
	1-4-20	방제지 사면	22
	1-4-21	방제지 접근성	22
	1-4-22	방제수종	23
	1-4-23	방제목 운반거리	23
	1-4-24	방제장비 규격	23
	1-4-25	작업시간 제한	23
	1-4-26	소규모 작업물량 제한	24
	1-5	목재 원목 시가	24
	1-6	원가 작성기준	24
	1-7	기타사항	26
	1-7-1	거푸집 사용	26

장	내 용		페이지
	1-7-2	분해 및 조립비	26
	1-7-3	사용료	26
	1-7-4	공사용수	27
제2장	소요재료 및 기계손료		28
	2-1	소요재료	28
	2-1-1	휘발유·오일	28
	2-1-2	경유	29
	2-1-3	우드그래플 소모품	30
	2-1-4	페인트 및 마킹테이프	30
	2-1-5	약제(농약) 및 친환경비닐랩	32
	2-1-6	나무주사(100본당)	33
	2-1-7	소각, 매몰, 훈증, 박피	33
	2-1-8	유인 헬기(160ha당)	34
	2-1-9	드론 무인 헬리콥터(ha당)	34
	2-1-10	드론 무인 멀티콥터(ha당)	34
	2-1-11	지상 약제살포	34
	2-1-12	그물망 피복	35
	2-1-13	파쇄	35
	2-2	기계손료	35
	2-2-1	체인톱	35
	2-2-2	예취기	35
	2-2-3	집재장비	36
	2-2-4	배부식분무기	36
	2-2-5	천공기	37
	2-2-6	양수기	37
	2-2-7	드론 무인 헬리콥터	37
	2-2-8	드론 무인 멀티콥터	37
	2-2-9	지상 약제살포	38
	2-2-10	파쇄	38
	2-2-11	기타장비	39
제3장	작업장 관리		40
	3-1	경계표시	40
	3-2	작업로 선정	40
	3-3	작업로 설치	40
	3-4	임산물 운반로 신설 및 보수·복구	41
	3-4-1	신설 및 보수 기준	41
	3-4-2	임산물 운반로 및 작업로 신설비 산정	42
	3-4-3	임산물 운반로 및 작업로 보수비 산정	42
	3-5	예정지정리	44
	3-6	산물 임내정리	45
	3-7	재해산물 수집	46
	3-8	드론 영상 촬영	46
제4장	나무베기		47
	4-1	수확베기	47
	4-1-1	임업용 동력기계톱	47
	4-1-2	하베스터(부착형 스트로크)	47
	4-2	단목베기	48
	4-2-1	100본당	48
	4-2-2	1,000m²당	49
	4-3	위험목 베기	50
	4-4	가지정리	50

장	내 용		페이지
	4-5	벌도 위험목 점검	51
	4-6	벌목부 작업안전 보조	51
제5장	식재 및 녹화		52
	5-1	굴취작업	52
	5-1-1	관목굴취	52
	5-1-2	교목굴취(나무높이)	52
	5-1-3	교목굴취(근원직경)	53
	5-1-4	떼채취	54
	5-1-5	떼운반 적재 기준표	54
	5-2	뿌리돌림	54
	5-3	식재작업	55
	5-3-1	나무식재	55
	5-3-2	관목식재(단식)	56
	5-3-3	관목식재(군식)	56
	5-3-4	교목식재(나무높이)	57
	5-3-5	교목식재(흉고직경)	58
	5-4	파종조림	59
	5-5	천연하종갱신	59
	5-6	움싹갱신	59
	5-7	생태보완조림	60
	5-8	큰나무 공익조림	60
	5-9	해안조림	60
	5-10	사방조림	61
	5-11	사초심기	61
	5-12	떼붙임(재배잔디)	62
	5-13	떼심기	62
	5-14	새심기	63
	5-15	바자엮기	63
	5-16	선텔붙이기공	64
	5-16-1	단끊기	64
	5-16-2	선텔붙이기	64
	5-17	조공	65
	5-17-1	떼조공	65
	5-17-2	돌조공	65
	5-18	씨뿌리기(줄)	65
	5-19	표토 절취 및 정지	66
	5-19-1	표토절취 및 모으기	65
	5-19-2	표토퍼기 및 고르기	66
	5-20	표토관리	66
	5-21	표토이식	67
	5-22	평떼	67
	5-22-1	떼 구입 및 운반	67
	5-22-2	평떼 붙임	67
	5-22-3	떼꽃이 제작 및 설치	67
	5-22-4	평떼 시비	68
	5-23	줄떼	68
	5-23-1	떼 구입 및 운반	68
	5-23-2	떼붙임	68
	5-23-3	떼꽃이 제작 및 설치	68
	5-24	씨앗뿌어붙이기	69
	5-24-1	뿌어붙이기-기계/일반	69

장	내 용		페이지
	5-24-2	뽀아불이기-기계/마사토	69
	5-25	거적덮기	71
	5-26	흙갈이	71
	5-26-1	막갈이	71
	5-26-2	흙부수기	72
	5-26-3	돌자갈치우기	72
	5-27	식재면 관리	72
	5-28	비탈덮기	72
	5-28-1	짚망	72
	5-28-2	방초매트 및 야자섬유매트 포장	73
	5-29	복사이식	73
	5-30	표시봉 설치	73
	5-31	지주목 설치	74
	5-32	대절작업	74
	5-33	묘목 가식작업	74
	5-34	묘목 소운반	74
제6장	생육보조		77
	6-1	비료주기	77
	6-2	풀베기	77
	6-2-1	돌레베기	77
	6-2-2	줄베기	78
	6-2-3	모두베기	78
	6-3	맹아제거	79
	6-4	덩굴제거	79
	6-4-1	덩굴걷기	79
	6-4-2	덩굴 약제 살포처리	80
	6-4-3	소금처리	80
	6-4-4	뿌리제거	81
	6-5	어린나무가꾸기	82
	6-6	가지치기 및 수형교정	83
	6-7	토양개량 및 치환	83
	6-7-1	교목 시비	83
	6-7-2	관목 시비	84
	6-7-3	초본류 시비	84
	6-8	목재칩 포설	84
제7장	집재 및 운재		85
	7-1	인력집재	85
	7-1-1	수확	85
	7-1-2	숲가꾸기, 병해충방제	86
	7-2	수라집재	86
	7-3	아키야원치(임업용 원치)	87
	7-4	소형가선 집재(2드럼 원치)	87
	7-4-1	수확	87
	7-4-2	숲가꾸기, 병해충방제	87
	7-5	트랙터부착형 집재(지면끌기)	88
	7-5-1	수확	88
	7-5-2	숲가꾸기, 병해충방제	89
	7-6	스윙야더 집재	89
	7-7	HAM200 집재(춘천 · 스마트)	90
	7-7-1	수확	90
	7-7-2	숲가꾸기, 병해충방제	90

장	내 용		페이지
	7-8	타워야더(RME 300T)	91
	7-8-1	가선설치	91
	7-8-2	가선해체	91
	7-8-3	집재 소요인력	92
	7-9	부착형 타워(K-301, HAM300) 집재	92
	7-9-1	수확	92
	7-9-2	숲가꾸기, 소나무재선충병방제	93
	7-10	굴착기 우드그랩 산지집재-병해충방제	94
	7-11	동력상하차기(우드그래플) 집재-수확	94
	7-12	동력상하차기(우드그래플) 집적	95
	7-13	검척	96
	7-14	원목 운반-수확	97
	7-15	초소형 포워더 운재	97
	7-15-1	수확	97
	7-15-2	숲가꾸기, 병해충방제	97
	7-16	소형 운재	98
	7-17	소형트럭 운재	98
	7-18	지조운반(포워더 활용)	99
제8장	방제		100
	8-1	나무주사	100
	8-1-1	약제주입기	100
	8-1-2	약제주입병	100
	8-2	약제주입 기준	101
	8-2-1	소나무재선충병	101
	8-2-2	솔잎혹파리	103
	8-2-3	솔껍질깍지벌레	106
	8-2-4	솔나방	110
	8-2-5	푸사리움가지마름병	111
	8-3	소각, 매몰, 훈증, 박피	112
	8-4	끈끈이 롤 트랩	114
	8-5	페르몬 유인트랩	114
	8-6	약제살포	115
	8-6-1	유인헬기방제	115
	8-6-2	드론방제	117
	8-6-3	지상방제	118
	8-7	방제 실행 등록	119
	8-8	훈증더미 제거	119
	8-8-1	인력 제거	119
	8-8-2	기계장비 제거	119
	8-9	잔가지줍기	120
	8-10	그물망 피복	120
	8-11	이동식 임목 파쇄	120
제9장	토공		121
	9-1	굴착	121
	9-2	노선 굴진 보조원	121
	9-3	토사깍기	121
	9-3-1	인력	121
	9-3-2	기계	122
	9-4	암절취	122
	9-4-1	암파쇄	122
	9-4-2	집토	122

장	내 용		페이지
	9-5	발파암	123
		9-5-1 육상, 암석 절취(발파 10%)	123
		9-5-2 깎기(90%)	123
		9-5-3 집토	123
	9-6	발파암 소할	124
		9-6-1 기계소할(15%)	124
	9-7	무근콘크리트 깨기	124
		9-7-1 T=30cm 미만	124
		9-7-2 T=30cm 이상	125
	9-8	철근콘크리트 깨기	125
		9-8-1 T=30cm 미만	125
		9-8-2 T=30cm 이상	126
	9-9	석축혈기	127
	9-10	기존포장 깨기	127
		9-10-1 콘크리트	127
		9-10-2 아스팔트	128
	9-11	포장절단	128
		9-11-1 콘크리트(기계)	128
	9-12	측구터파기	129
		9-12-1 토사	129
		9-12-2 암절취	129
		9-12-3 발파암	130
	9-13	구조물터파기	130
		9-13-1 육상토사(0 ~ 1m)	130
		9-13-2 육상토사(1 ~ 2m)	130
		9-13-3 육상토사(2 ~ 3m)	131
		9-13-4 용수토사(0 ~ 1m)	131
		9-13-5 용수토사(1 ~ 2m)	131
		9-13-6 용수토사(2 ~ 3m)	131
		9-13-7 육상 암절취(0 ~ 1m)	132
		9-13-8 육상 암절취(1 ~ 2m)	132
		9-13-9 육상 암절취(2 ~ 3m)	132
		9-13-10 용수 암절취(0 ~ 1m)	133
		9-13-11 용수 암절취(1 ~ 2m)	133
		9-13-12 용수 암절취(2 ~ 3m)	133
		9-13-13 육상 발파암(0 ~ 1m)	133
		9-13-14육상 발파암(1 ~ 2m)	134
		9-13-15육상 발파암(2 ~ 3m)	134
		9-13-16 용수 발파암(0 ~ 1m)	134
		9-13-17 용수 발파암(1 ~ 2m)	135
		9-13-18 용수 발파암(2 ~ 3m)	135
	9-14	되메우기 및 다짐	135
		9-14-1 되메우기	135
		9-14-2 다짐(플레이트 콤팩터)	136
	9-15	표토제거	136
		9-15-1 답(畓)구간	136
		9-15-2 답(畓)외 구간	136
	9-16	노체	137
		9-16-1 노체포설	137
		9-16-2 노체다짐	137
		9-16-3 살수	138

장	내 용		페이지
	9-17	다짐	138
		9-17-1 비탈면 다짐	138
		9-17-2 비다짐(정지)	139
	9-18	층따기	139
	9-19	면고르기	140
		9-19-1 토사면 고르기	140
		9-19-2 비탈면 면고르기(암절취)	140
		9-19-3 비탈면 면고르기(발파암)	141
	9-20	뿌리다듬기 및 적재	141
		9-20-1 뿌리다듬기	141
		9-20-2 적재	142
	9-21	제근	142
	9-22	섞기	142
제10장	자재 · 장비 운반		143
	10-1	시멘트운반	143
	10-2	철근운반	143
	10-3	골재운반	143
		10-3-1 모래	143
		10-3-2 잡석	143
		10-3-3 혼합골재	144
	10-4	중기운반	144
	10-5	레미콘 운반비 산정	144
	10-6	인력운반	145
		10-6-1 토사	145
		10-6-2 돌(지게)	145
		10-6-3 기타 임업자재	145
	10-7	모노레일 운반	146
		10-7-1 노선선정	146
		10-7-2 가설	146
		10-7-3 철거	146
		10-7-4 모노레일 운반	147
	10-8	케이블 크레인 운반	149
		10-8-1 짐내리기	149
		10-8-2 운반대 설치	149
		10-8-3 케이블 크레인 운전	150
	10-9	덤프트럭 운반	150
		10-9-1 자재의 1회당 표준 운반량	150
	10-10	헬리콥터 자재 운반	151
		10-10-1 콘크리트 및 골재운반(지상)	151
		10-10-2 그 외 자재의 운반품셈	151
	10-11	불도저 운반	152
	10-12	덤프 운반	152
		10-12-1 토사	152
		10-12-2 암절취	153
		10-12-3 발파암	153
	10-13	드론 운반공	154
		10-13-1 드론운반	155
		10-13-2 인력운반	155
제11장	가설		156
	11-1	컨테이너형 가설건축물	156
	11-2	토공의 비탈 기준틀	156

장	내 용		페이지
	11-3	수평기준틀	157
	11-4	쇄석·혼합석 부설	157
제12장	철근콘크리트		158
	12-1	콘크리트 타설	158
	12-1-1	레디믹스트콘크리트 타설	158
	12-1-2	기계비빔 타설	158
	12-1-3	인력비빔 타설	158
	12-2	표면 마무리	159
	12-3	철근 현장가공 및 조립	160
	12-4	합판거푸집	160
	12-5	문양거푸집	161
	12-6	콘크리트 포장(인력시공)	161
	12-7	포장절단 및 줄눈설치	162
	12-7-1	포장절단	162
	12-7-2	줄눈설치	162
	12-8	콘크리트 포장 거푸집	162
	12-9	측구	163
	12-9-1	L형 측구	163
	12-9-2	산마루 측구	163
	12-9-3	소단 측구	163
	12-10	맹암거	164
	12-11	관부설	164
	12-11-1	VR(소켓식)	164
	12-11-2	흙관	165
	12-11-3	파형강관	165
	12-12	날개벽	166
	12-13	면벽	166
	12-14	가배수관	167
	12-15	집수정	167
	12-16	맨홀	168
	12-17	펌프카	169
	12-17-1	펌프카 타설	169
	12-17-2	철근, 펌프카 0-15m	171
	12-17-2	무근진동기 제외	171
	12-18	철근가공조립(복잡)	171
	12-19	강관비계	171
	12-20	강관동바리	172
	12-21	아스팔트코팅(2회)	172
	12-22	P.V.C 파이프 설치(50mm)	172
	12-23	부직포 설치	172
	12-24	뒷채움 및 되메우기	173
	12-24-1	뒷채움	173
	12-24-2	되메우기(노상재)	173
	12-25	기초잡석	173
	12-26	물푸기	174
	12-27	지수판	174
	12-24-1	지수판 설치	174
	12-27-2	JOINT FILLER	174
	12-27-3	실런트(20×25mm)	174
	12-28	신구 BOX접합	175
	12-29	스페이셔 설치(몰탈 블록)	175

장	내 용		페이지
	12-30	다웰바 설치	175
		12-30-1 신축 이음부	175
		12-30-2 접속스라이부	175
	12-31	물끊기 홈(NOTCH) 설치	176
	12-32	전선관 설치(P.V.C ø54m/m)	176
	12-33	비닐깔기	176
	12-34	암거이음받침	176
		12-34-1 콘크리트 타설(철근 진동기 포함)	176
		12-34-2 합판거푸집(3회 0~7m)	176
		12-34-3 철근가공조립	177
		12-34-4 채움재	177
	12-35	콘크리트 표면 강화재(하드너)	177
	12-36	P.C BOX 설치	177
	12-37	콘크리트 타설(무근진동기 제외)	178
	12-38	유로폼	178
		12-38-1 사용횟수	178
		12-38-2 사용수량	178
		12-38-3 설치 및 해체	179
제13장	구조물		180
	13-1	석재 및 골재의 분류	180
	13-2	채집 및 세척	180
		13-2-1 모래, 자갈, 약돌 채집	180
		13-2-2 막돌 채집	180
		13-2-3 큰돌 채집	180
		13-2-4 야면석 채집(인력)	181
	13-3	기초다짐 및 뒷채움	182
		13-3-1 인력	182
		13-3-2 기계	182
	13-4	돌쌓기	183
		13-4-1 메쌓기(인력)	183
		13-4-2 메쌓기(장비)	184
		13-4-3 고임돌 소요량	184
		13-4-4 찰쌓기(인력)	184
		13-4-5 찰쌓기(장비)	186
		13-4-6 밑돌 및 천단 돌쌓기	187
	13-5	돌붙임	187
		13-5-1 인력	187
		13-5-2 장비	188
	13-6	큰돌쌓기	189
		13-6-1 메쌓기	189
		13-6-2 찰쌓기	189
		13-6-3 친환경 큰돌쌓기	190
	13-7	큰돌붙이기	191
		13-7-1 메붙이기	191
		13-7-2 찰붙이기	191
	13-8	막돌쌓기	192
	13-9	서식지 조성 돌쌓기 및 놓기	192
	13-10	말뚝박기공	193
		13-10-1 말뚝다듬기	193
		13-10-2 나무 말뚝박기	193
	13-11	돌망태	196

장	내 용		페이지
	13-11-1	원형	196
	13-11-2	타원형	197
	13-11-3	매트리스형	197
	13-11-4	사각형	198
	13-12	비탈다듬기	198
	13-12-1	몽기기	198
	13-12-2	지오셀(사면보강)	198
	13-13	흙막이	199
	13-13-1	목재틀흙막이	199
	13-13-2	산림복원용 흙막이	200
	13-14	식생토낭 및 포트	200
	13-15	목재공	201
	13-15-1	목재 꺾질벗기기	201
	13-15-2	목책 설치	201
	13-15-3	목재 가공 및 설치	202
	13-16	매트부설	202
	13-16-1	필터매트	202
	13-16-2	통기성매트	202
제14장	부대공		203
	14-1	입목뿌리 밀막이	203
	14-2	근주이식	203
	부록		204
부록1	할인·할증 적용 공종표		204
부록2	산림사업별 적용 주요 적용 공종		209
부록3	산림사업별 단가산출서 예시		214

제1장 적용기준

1-1. 일반사항

1-1-1. 목적

국가, 지방자치단체, 공공기관 등에서 시행하는 조림, 숲가꾸기, 국유임산물 매각, 소나무재선충병 및 산림병해충 방제, 사방, 임도, 산림복원 및 이와 유사한 산림사업 시행의 사업비 산출과 적정한 예정가격을 산정하기 위한 일반적 기준을 제공하는데 있다.

1-1-2. 적용범위

「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」, 「산림보호법」, 「사방사업법」 등 산림청 소관법률, 하위 시행령 및 시행규칙에 수반되는 조림, 숲가꾸기, 국유임산물 매각, 산림병해충 및 소나무재선충병 방제, 사방, 임도와 이와 유사한 산림사업 등에 적용한다.

1-1-3. 적용방법

1. 다른 법령의 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 본 품셈에 따른다.
2. 본 품셈에서 제시된 품은 일일 작업시간 8시간을 기준으로 한 것이다.
3. 본 품셈은 일반화된 공종, 공법을 기준한 것이며 현장의 여건, 기후의 특성 및 기타 조건에 따라 조정하여 적용할 수 있다.
4. 본 품셈에 명시되지 않은 사항은 관계 법령 및 산림청 사업계획을 참고하여 발주기관의 책임하에 적정한 예정가격 산정기준을 결정하여 적용한다.

5. 각 발주기관에서는 산림사업 표준품셈의 보완이 필요하다고 인정되는 경우 그 자료를 산림청 사업 담당부서에 제출할 수 있으며 사업담당 부서에서는 검토 등을 통해 품셈을 보완할 수 있다.
6. 국유임산물 매각예정가격 사정에 적용하는 입목가격은 한국임업진흥원에서 공표하는 원목시장가격에서 입목수확비용을 제외한 시장역산가방법 또는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제9조(예정가격의 결정기준)에 의하여 산출한다.
7. 본 품셈에 명시되지 않은 품은 타 부문(토목, 건축, 전기, 기계 등)의 표준품셈에 명시된 부분의 품을 적용하고, 타 부문과 유사한 공종의 품은 본 품셈을 우선하여 적용한다.
8. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」, 「충포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」, 「산업안전보건법」, 「산업재해보상보험법」, 「건설기술관리법」, 「대기환경보전법」, 「소음·진동관리법」 등 관계 법령이나 계약 조건에 따라 소요되는 비용은 별도로 계상한다.
9. 산림사업에 사용되는 임업기계·장비는 산림품셈을 적용하되 필요한 경우 사업시행 지침 등을 반영할 수 있다.

1-2. 설계 및 수량

1-2-1. 수량의 계산

1. 나무 재적 및 인원의 계산은 소수점 셋째자리에서 반올림, 둘째자리로 표시한다.
2. 면적의 계산은 보통 수학공식 외에 좌표면적계산법·삼사법·프라니미터(Planimeter), GPS측량 또는 전자면적계산 등에 의하며, 면적의 표시는 평방미터(m^2)를 기준으로 하되 헥타(ha)로 환산할 경우 소수점 셋째자리에서 반올림, 둘째자리로 표시한다.

3. 나무의 높이(樹高) 계산은 임분수고의 최저값과 최고값을 측정한 후 평균을 산정하여 임분 수고의 범위를 분모로 하고 평균 수고를 분자로 하여 표시한다.(예:15/10~20)
4. 나무의 경급 계산은 입목 가슴높이지름의 최저값과 최고값을 2cm 단위로 측정한 후 평균값을 산정하여 입목 가슴높이지름의 범위를 분모로, 평균 가슴높이지름을 분자로 표시한다.(예:20/14~26)
5. 총축적의 계산은 다음 기준을 적용하여 산출한다.
 - 가. 측정 대상입목 : 가슴높이지름 6cm 이상의 입목
 - 나. 가슴높이지름 측정부위 : 지상고 120cm 위치의 직경을 말하며, 2cm 팔약으로 측정(예: 8cm=7cm 이상 9cm 미만, 10cm=9cm 이상 11cm 미만)
 - 다. 수고측정 : m단위로 측정하고 m이하는 반올림
 - 라. 조사방법 : 전수조사와 표준지조사
 - (가) 전수조사 : 소반내의 모든 입목을 대상으로 가슴높이지름과 수고를 측정하여 수종별 입목간재적표를 이용하여 입목개개의 단목재적을 구한 후 전체재적을 산출
 - (나) 표준지조사
 - 1) 1개 표준지의 최대크기는 0.04ha 이하로 한다.
 - 2) 가슴높이지름은 2cm 팔약으로 수종별로 측정하여 기록한다. 다만, 6cm 미만은 측정하지 아니한다.
 - 3) 수고는 직경급별로 평균수고를 산출한다.
 - 4) 표준지 내에서 측정된 입목의 평균 가슴높이지름과 평균 수고를 통하여 표준지내 재적을 구한 후 이를 기준으로 전 재적을 산출
6. 분도(分度)는 분까지, 원둘레율(圓周率), 삼각함수(三角函數) 및 호도(弧度)의 유효숫자는 3자리(3位)로 한다.
7. 곱하거나 나눗셈에 있어서는 기재된 순서에 따라 계산한다.
8. 체적의 계산은 측량 결과 또는 설계도서를 바탕으로 수학적 공식에 의해 산출함을 원칙으로 한다.

9. 다음에 열거하는 것의 체적과 면적은 구조물의 수량에서 공제하지 아니한다.

가. 콘크리트 구조물 중의 말뚝머리

나. 볼트의 구멍다. 모따기 또는 물구멍(水切)

다. 이음줄눈의 간격

라. 포장공종의 1개소당 0.1m² 이하의 구조물 자리

마. 강(鋼)구조물의 리벳 구멍

바. 철근 콘크리트 중의 철근

사. 기타 전항에 준하는 것

10. 성토 및 사석공의 준공토량은 성토 및 사석공 설계도의 양으로 한다. 그러나 지반침하량은 지반성질에 따라 가산할 수 있다.

11. 절토(切土)량은 자연상태의 설계도의 양으로 한다.

12. 사면 공종의 물량산출은 사면적으로 한다.

1-2-2. 단위 표준

1. 설계서의 단위 및 소수의 표준

종 목	규 격		단위수량		비 고
	단 위	소수자리	단 위	소수자리	
공 사 연 장	m	2	m	-	
공 사 폭 원	-	-	m	1	
직 공 인 부	-	-	인	2	
공사 및 사업면적	-	-	m ²	-	
용 지 면 적	-	-	m ²	-	
토 적(높이, 너비)	-	-	m	2	
토 적 (단 면 적)	-	-	m ²	1	
토 적 (체 적)	-	-	m ³	2	
토 적 (체 적 합 계)	-	-	m ³	-	
때	cm	-	m ²	1	
모 래 , 자 갈	cm	-	m ³	2	
조 약 돌	cm	-	m ³	2	
견 치 돌 , 깐 돌	cm	-	m ²	1	
	cm	-	개		
야 면 석(野面石)	cm	-	개	-	

종 목	규 격		단위수량		비 고
	단 위	소수자리	단 위	소수자리	
돌 쌓 기 및 돌 붙 임	cm	-	m³	1	
	cm	-	m²	-	
	cm	-	m³	1	
	cm	-	m²	1	
사 석 (捨石)	cm	-	m³	1	
다 듸 돌(切石, 板石)	cm	-	개	2	
벽 돌	mm	-	개	-	
블 록	mm	-	개	-	
시 멘 트	-	-	kg	-	
모 르 타 르	-	-	kg	2	
콘 크 리 트	-	-	m³	2	
석 분	-	-	kg	-	
석 회	-	-	kg	-	
화 산 회	-	-	kg	-	
아 스 팔 트	-	-	kg	-	
목 재 (판 재)	길이m	1	m²	2	
	폭, 두께cm	1	m³	3	
합 판	mm	-	장	1	
말 뚝	길이m	1	개	-	
	지름mm	-			
철 강 재	mm	-	kg	3	
용 접 봉	mm	-	kg	1	
구 리 판, 함 석 류	-	-	m²	2	
철 근	mm	-	kg	-	
볼 트 · 너 트	mm	-	개	-	
꺼 쇠	mm	-	개	-	
철 선 류	mm	1	kg	2	
P C 강 선	-	-	kg	2	
돌 망 태	길이m	1	m	1	
	지름m	-	개	-	
	높이m	-			
로 프 류	mm	1	m	1	
못	길이cm	1	kg	2	
석유, 휘발유, 모빌유	-	-	ℓ	2	
구 리 스	-	-	kg	2	
닝 마	-	-	kg	1	
화 약 류	-	-	kg	3	
뇌 관	-	-	개	-	
도 화 선	-	-	m	1	
석탄, 목탄, 코크스	-	-	kg	1	
산 소	-	-	ℓ	-	
카 바 이 트	-	-	kg	1	
도 료 (塗料)	-	-	ℓ또는kg	2	

종 목	규 격		단위수량		비 고
	단 위	소수자리	단 위	소수자리	
도 장 (塗 裝)	-	-	m ²	1	
관 류 (管 類)	길이m	2	개	-	
	지름mm	-			
	두께mm	-			
수 로 연 장	-	-	m	1	
옹 벽	-	-	m ²	1	
승강장옹벽 및 울타리	-	-	m	1	
궤 도 부 설	-	-	km	3	
시 험 하 중	-	-	ton	-	
보 오 링	-	-	m	1	
방 수 면 적	-	-	m ²	1	
건 물 (면 적)	-	-	m ²	2	
건물(지붕, 벽붙이기)	-	-	m ²	1	
우 물	깊이	-	m	1	
마 대	-	-	매	-	

[주] ① 설계서 수량의 단위와 소수자리 표시는 본 표에 따르며, 반올림하여 적용한다.

② 품셈 각 항목에서 제시한 소숫자리가 본 표의 내용과 상이할 경우 항목에서 제시하는 소숫자리를 우선하여 적용한다.

③ 본 표에 제시하지 않은 품의 경우 유사품의 규격과 단위수량을 참고하여 적용하며, C.G.S 단위로 하는 것을 원칙으로 한다.

2. 금액의 단위표준

종 목	단 위	지위	비 고
설 계 서 의 총 액	원	1,000	미만버림
설 계 서 의 소 계	원	1	미만버림
설 계 서 의 금 액 란	원	1	미만버림
일 위 대 가 표 의 계 금	원	1	미만버림
일 위 대 가 표 의 금 액 란	원	0.1	미만버림

1-2-3. 토질

1. 지반설계

지하 지반은 토질조사시험에 따라 설계하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 공사량이 소규모인 경우에는 지형 또는 표면상태에 의하여 추정설계할 수 있다.

2. 토질 및 암의 분류

- 가. 보통토사 : 보통 상태의 실트 및 점토 모래질 흙 또는 이들의 혼합물로서 삽이나 팽이를 사용할 정도의 토질(삽작업을 하기 위하여 상체를 약간 구부릴 정도)
- 나. 경질토사 : 견고한 모래질 흙이나 점토로서 팽이나 곡팽이를 사용할 정도의 토질(체중을 이용하여 2~3회 동작을 요할 정도)
- 다. 고사 점토 및 자갈섞인 토사: 자갈질 흙 또는 견고한 실트, 점토 및 이들의 혼합물로서 곡팽이를 사용하여 파낼 수 있는 단단한 토질
- 라. 호박돌 섞인 토사: 호박돌 크기의 돌이 섞이고 굴착에 약간의 화약을 사용해야 할 정도로 단단한 토질
- 마. 풍화암 : 일부는 곡팽이를 사용할 수 있으나 암질(岩質)이 부식되고 균열이 1~10cm 정도로서 굴착 또는 절취에는 약간의 화약을 사용해야 할 암질
- 바. 연 암 : 혈암, 사암 등으로서 균열이 10~30cm 정도로서 굴착 또는 절취에는 화약을 사용해야 하나 석축용으로는 부적합한 암질
- 사. 보통암 : 풍화상태는 엿볼 수 없으나 굴착 또는 절취에는 화약을 사용해야 하며 균열이 30~50cm 정도의 암질
- 아. 경 암 : 화강암, 안산암 등으로서 굴착 또는 절취에 화약을 사용해야 하며 균열상태가 1m 이내로서 석축용으로 쓸 수 있는 암질
- 자. 극경암 : 암질이 아주 밀착된 단단한 암질
- 차. 표준품셈에 표시되는 돌재료의 분류는 다음을 기준으로 한다.
 - (1) 모암(母岩) : 석산에 자연 상태로 있는 암
 - (2) 원석(原石) : 모암에서 1차 파쇄된 암석
 - (3) 건설공사용 석재: 석재의 품질은 그 용도에 적합한 강도를 갖고 균열이나 결점이 없고 질이 좋은 치밀한 것이며 풍화나 동결의 해를 받지 않는 것
 - (4) 다듬돌(切石) : 각석(角石) 또는 주석(柱石)과 같이 일정한 규격으로 다듬어진 것으로서 건축 또는 포장 등에 쓰이는 돌

- (5) 막다듬돌(荒切石) : 다듬돌을 만들기 위하여 다듬돌의 규격 치수의 가공에 필요한 여분의 치수를 가진 돌
- (6) 견치돌(間知石) : 형상은 채두각추체(裁頭角錐體)에 가깝고 전면은 거의 평면을 이루며 대략 정사각형으로서 뒷길이(控長), 접측면의 폭(合端), 뒷면(後面) 등이 규격화 된 돌로서 4방락(四方落) 또는 2방락(二方落)의 것이 있으며 접측면의 폭은 전면 일변 길이의 1/10이상이고, 접측면의 길이는 일변 평균길이의 1/2 이상인 돌
- (7) 깎돌(割石) : 견치돌과 같이 채두방추형(裁頭方錐形)으로서 견치돌보다 치수가 불규칙하고 일반적으로 뒷면(後面)이 없는 돌로서 접측면의 폭(合端)과 길이는 각각 전면의 일변 평균길이의 약 1/20과 1/3이 되는 돌
- (8) 깎잡석(雜割石) : 모암에서 1차 폭파한 원석을 깎 돌로서, 깎돌(割石)보다도 형상이 고르지 못하며, 전면 변의 평균길이는 뒷길이의 약 2/3되는 돌
- (9) 사석(捨石) : 막 깎돌 중에서 유수에 견딜 수 있는 중량을 가진 돌
- (10) 잡석(雜石) : 크기가 지름 10~30cm 정도의 것으로 크고 작은 알로 고루 고루 섞여져 있으며 형상이 고르지 못한 돌
- (11) 큰돌 : 뒷길이 60cm이상 되는 공사용으로 사용될 수 있는 석괴로서 가공하지 않은 천연석이나 발파석으로 지름직경이 40~100cm 이하의 돌
- (12) 야면석(野面石) : 표면을 가공하지 않은 천연석으로서 운반이 가능하고 공사용으로 사용될 수 있는 비교적 큰 석괴
- (13) 호박돌(玉石) : 호박형의 천연석으로서 가공하지 않은 지름 18cm 이상 크기의 돌
- (14) 조약돌(栗石) : 가공하지 않은 천연석으로서 10~20cm 정도의 계란형의 돌
- (15) 부순돌(碎石) : 잡석을 지름 0.5~10cm 정도의 자갈크기로 작게 깎 돌
- (16) 굵은 자갈(大砂利) : 가공하지 않은 천연석으로서 지름 7.5~20cm 정도의 돌
- (17) 자갈(砂利) : 천연석으로서 자갈보다 알이 작고 지름 0.5~7.5cm 정도의 둥근 돌
- (18) 역(礫) : 천연적인 굵은 자갈과 작은 자갈이 고루고루 섞여져 있는 상태의 돌
- (19) 굵은 모래(粗砂) : 천연산으로서 지름 0.25~2mm 정도 알맹이의 돌
- (20) 잔모래(細砂) : 천연산으로서 지름 0.05~0.25mm 정도 알맹이의 돌
- (21) 돌가루(石粉) : 돌을 부수어 가루로 만든 것

(22) 고로슬래그 부순돌 : 제철소의 선철(銑鐵) 제조 과정에서 생산되는 고로슬래그를 0~40mm로 파쇄 가공한 돌

(23) 막돌 : 야면석, 조약돌, 큰돌, 잡석 등에 속하지 않은 크기를 가지면서 쌓기에 적합한 돌로서 파쇄, 자연석을 총괄하며 크기는 뒷길이 25~40 cm, 직경 20cm 이상의 돌

3. 체적환산계수 적용

가. 토공에 있어 토질 시험하여 적용하는 것을 원칙으로 하나 소량의 토량인 경우에는 표준품셈의 체적환산계수표에 따를 수도 있다.

나. 체적의 변화

$$L = \frac{\text{호트러진 상태의 체적}(m^3)}{\text{자연상태의 체적}(m^3)} \quad C = \frac{\text{다져진 상태의 체적}(m^3)}{\text{자연상태의 체적}(m^3)}$$

다. 체적의 변화율

종 별	L	C
경 암 (硬 岩)	1.70~2.00	1.30~1.50
보 통 암 (普 通 硬 岩)	1.55~1.70	1.20~1.40
연 암 (軟 岩)	1.30~1.50	1.00~1.30
풍 화 암 (風 化 岩)	1.30~1.35	1.00~1.15
폐 콘 크 리 트	1.40~1.60	별도 설계
호 박 돌 (玉 石)	1.10~1.15	0.95~1.05
역 (礫)	1.10~1.20	1.05~1.10
역 질 토 (礫 質 土)	1.15~1.20	0.90~1.00
고결(固結)된 역질토(礫質土)	1.25~1.45	1.10~1.30
모 래 (砂)	1.20~1.30	0.85 ~ 0.90
암괴(岩塊)나 호박돌이 섞인 모래	1.40~1.45	0.90 ~ 0.95
점 질 토	1.25 ~ 1.35	0.85 ~ 0.95
역(礫)이 섞인 점질토(粘質土)	1.35 ~ 1.40	0.90 ~ 1.00
암괴(岩塊)나 호박돌이 섞인 점토	1.40 ~ 1.45	0.90 ~ 0.95
점 토 (粘 土)	1.20 ~ 1.45	0.85 ~ 0.95
역 이 섞 인 점 질 토	1.30 ~ 1.40	0.90 ~ 0.95
암 괴 (岩 塊) 나 호 박 돌 이 섞 인 점 토	1.40 ~ 1.45	0.90 ~ 0.95

[주] 암(경암·보통암·연암)을 토사와 혼합성토할 때는 공극채움으로 인한 토사량을 계상할 수 있다.

라. 체적환산계수(f)표

구하는 Q 기준이 되는 q	자연상태의 체적	흐트러진 상태의 체적	하져진 후의 체적
자연상태의 체적	1	L	C
흐트러진 상태의 체적	1/L	1	C/L

4. 토취장 및 골재원

- 가. 토취장 및 골재원(석산, 기타)을 필요로 하는 공사에는 설계서에 그 위치를 명시할 수 있다.
- 나. 토취장은 품질과 양 및 거리 등을 감안하고 경제성을 고려하여 설계하여야 하며 가급적 취토 보상가격만을 지불토록 하여, 후일 필요치 않은 토지의 매입은 피하여야 한다.
- 다. 석산 및 골재원은 품질과 양 및 거리 등을 감안하고 경제성을 고려하여 설계하여야 하며, 기계채집, 인력채집, 거래가격(상차도 실효가격)중에서 현장 여건에 맞추어 설계하여야 한다.
- 라. 모암을 발파하여 깬돌 등 규격품을 채취할 경우 규격품으로 사용할 수 없는 파쇄된 돌의 발생량은 10~40%를 표준으로 하며, 유용이 가능한 것은 유용·사용토록 해야 한다. 이때에 파쇄된 돌은 무대(無代)로 하고 선별이 필요한 경우에는 선별채집비와 운반비를 계상한다.
- 마. 잡석을 부순 돌(碎石)로 사용하려 할 때에는 채집비를 계상할 수 있다(사방댐 터파기 후 암석사용 포함).
- 바. 원석대와 채취장 및 기타 보상비는 여건에 따라 별도 계상할 수 있다.
- 사. 국유지인 경우에는 필요한 조치를 취하여 사용토록 한다.
- 아. 토취장, 석산, 골재원 등은 사용 후 정리하여 사방공법에 의하여 복구, 녹화하여야 한다. 이에 해당하는 사업비는 별도 계상한다.

5. 사토장 관리

- 가. 사토장 또는 기계화작업장 등 대성토가 이루어지는 구역의 안전 관리를 위하여 적용한다.
- 나. 0.4 백호우는 사토장 조성 및 정리 토공량을 산정하여 반영한다.
- 다. 보통인부 사토 및 유용토 운반 장비 운용 시간과 동일한 시간을 반영한다. 다만 토공운반 Q값에 반영할 경우 보통인부 노임의 1/8 가산한다.

1-2-4. 재료 및 자재의 단가

1. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」(이하 "국가계약법 시행규칙"이라 한다.)제7조의 규정에 따라 거래실례가격 또는 「통계법」 제15조의 규정에 의한 지정기관이 조사하여 공표한 가격, 감정가격, 유사한 거래실례가격 또는 견적가격, 조달청 나라장터에서 제공하는 자재단가를 적용한다.
2. 재료 및 자재단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우 구입장소로부터 현장까지의 운반비를 계상할 수 있다.
3. 종자·묘목은 종묘사업실시요령에 따라 재료를 반영하고, 단가는 산림용 종자·묘목 고시 가격을 우선 적용한다.
4. 설계는 재료시험에 의하여 제원을 결정함을 원칙으로 한다.
5. 사용 고재 등 발생재의 처리는 다음 표에 의하여 그 대금을 설계 당시 미리 공제한다.

품 명	공제율
사용고재(시멘트공대 및 공드람 제외)	90%
강재스크랩(Scrap)	70%
기타발생재	발생량

[주] ① 공제금액 계산 : 발생량×공제율×고재단가

② 기존시설물의 철거, 해체, 이설 등으로 인한 작업설, 부산물 등은 '(계약예규) 예정가격 작성 기준 제17조'에 따라 재료비에서 공제하지 아니하고, 매각비용 등에 대해 별도 계상한다.

1-2-5. 노임

대한건설협회에서 조사·공포하는 시중노임단가를 적용한다.

1-2-6. 공구손료 및 잡재료

각 항목에 명시되어 있는 잡재료 및 소모재료에 대해서는 이를 계상하고, 명시되어 있지 않는 잡재료 및 소모재료 등을 계상하고자 할 때에는 주재료비(재료비의 할증수량 제외)의 2~5%까지 별도 계상하되 산정 근거를 명시하여야 한다.

1-2-7. 운반

1. 소운반의 운반거리

가. 본 품셈을 우선 적용하되 제시되지 아니한 경우 품에서 자재의 소운반은 포함하며, 품에서 포함된 것으로 규정된 소운반 거리는 20m 이내의 거리를 의미한다.

나. 경사면의 소운반 거리는 직고 1m를 수평거리 6m의 비율로 본다.

다. 현장 내 운반거리가 소운반 범위를 초과하거나, 별도의 2차 운반이 발생될 경우 별도 계상한다.

2. 운반 차량

공사용 자재의 운반 차량은 덤프트럭을 원칙으로 하되 덤프핑으로 인하여 훼손 또는 파손되거나 위험이 수반되는 기자재(드럼들이 아스팔트, 석유류, 시멘트, 관류 등)는 화물 자동차로 운반하는 것으로 한다.

3. 화물 자동차의 적재량

가. 본 품셈을 우선 적용하되 제시되지 아니한 경우 중량으로 적재할 수 있는 품종에 대해서는 중량 적재하는 것을 원칙으로 한다.

- 나. 중량 적재가 곤란한 것에 대하여는 적재할 수 있는 실측치에 의한다.
- 다. 화물자동차의 적재량은 중량 적재나 용량 적재 그 어느 쪽의 제한 범위도 벗어나지 않도록 하며 운반로의 종별(공도, 사도) 및 상태에 따라서도 달라질 수 있다.
- 라. 화물자동차의 적재량은 중량으로 적재하거나 특수한 품목을 제외하고는 일반적으로 다음의 값을 기준으로 한다.

종 별	규격	단위	적재량				비고
			6톤 차량	8톤 차량	11톤 차량	20톤 트레일러	
목재(원목)	길이가 긴 것은 날개	m³	7.7	10	13	-	
목재(제재목)	길이가 긴 것은 날개	m³	9.0	12	16	-	
경유·휘발유	200ℓ	드럼	30	40	55	-	
아스팔트	200ℓ	드럼	24	35	50	-	
새끼	12mm, 9.4kg	다발	480	640	-	-	
벽돌	19cm×9cm×5.7cm(표준형)	개	2,930	3,900	5,300	-	
기와	34cm×30cm×1.5cm	매	1,860	2,480	3,400	-	
보도블록	30cm×45cm×6cm	개	490	650	890	-	
견치돌	뒷길이 45cm	개	100	135	180	-	
블록	두께 10cm	개	650	860	1,180	-	
	두께 15cm	개	450	600	820	-	
	두께 20cm	개	350	460	630	-	
타일	두께 6mm	m²	500	660	-	-	모자이크 포함
타일	두께 (8mm)	m²	(350)	(460)	-	-	
크링커타일	두께 24mm	m²	150	200	-	-	
합판 유리	12×900×1,800mm	매	450	600	820	-	
	두께 3mm	m²	700	930	-	-	
페인트	4ℓ(18ℓ)/통	통	1,300 (300)	1,720 (400)	2,365 (550)		
아스타일	3mm×30cm×30cm	매	9,600	12,800	17,650	-	
홈관	ø300mm L=2.5m	본	27	36	52	-	
	450 "	"	15	20	27	-	
	600 "	"	8	12	15	-	
	800 "	"	4	6	9	-	
	900 "	"	4	5	7	-	
	1,000 "	"	3	4	5	10	

종 별	규격	단위	적재량				비고
			6톤 차량	8톤 차량	11톤 차량	20톤 트레일러	
	1,200 "	"	2	3	4	7	
	1,500 "	"	1	2	2	5	
콘크리트관	ø250mm L=1m	본	60	80	110	-	
	300 "	"	52	70	96	-	
	350 "	"	42	60	82	-	
	450 "	"	25	30	41	-	
	600 "	"	16	20	27	-	
	900 "	"	9	12	16	-	
	1,000 ~ 1,500 "	"	3 ~ 6	4 ~ 8	5 ~ 10	12	
주철관	ø80mm ~ 150mm L=6.0m	본	42 ~ 111	46 ~ 123	-	-	
	200 ~ 450 "	"	9 ~ 30	10 ~ 34	-	-	
	200 ~ 450 "	"	6	6 ~ 9	-	-	
	200 ~ 450 "	"	3	3 ~ 5	-	-	
	1,000 "	"	2	2	-	-	
도복장강관	ø300mm ~ 450mm L=6.0m	본	10 ~ 18	14 ~ 22	-	-	
	500 ~ 700 "	"	3 ~ 9	6 ~ 10	-	-	
	800 ~ 1,000 "	"	1 ~ 3	3	-	-	
	1,200 ~ 2,100 "	"	1	1	-	-	
	2,200 ~ 2,300 "	"	-	1	-	-	
P · C 파일	ø300mm ~ 450mm L=9.0m	본	-	-	6 ~ 10	11 ~ 18	
	450 ~ 500 "	"	-	-	4 ~ 5	8 ~ 9	
시멘트	40kg	대	150	200	275	637 (25.5톤 화물차는 풀카고기준)	
전주	10m(일반용)	본	-	-	12	23	
	체신주 8m	"		17	23	43	

4. 인력 및 경운기 운반 적상적하시간

본 품셈을 우선 적용하고 「건설공사 표준품셈 공통부문, 1-2-7 운반, 3. 지게운반(2025)」, 「건설공사 표준품셈 공통부문, 8-2-21 경운기. 2. 적재 적하시간 및 속도(2025)」 적용한다.

1-2-8. 개소

지번 또는 소반을 기준으로 적용한다.

1-3. 재료 및 노임의 할증

1-3-1. 재료의 할증

1. 공사용 재료의 할증률은 일반적으로 다음 표의 값 이내로 한다. 다만, 본 품셈의 각 항목에 할증률이 포함 또는 표시되어 있는 것에 대하여는 본 할증률을 적용하지 아니한다.

2. 콘크리트 및 포장용 재료

종 류	정 치 식 (%)	기 타 (%)
시 멘 트	2	3
잔골재·채움재	10	12
굵은골재	3	5
아스팔트	2	3
석분	2	3
혼화재	2	-

[주] 속채움 재료의 경우에도 이 값을 적용한다.

3. 노상 및 노반재료(선택층, 보조기층, 기층 등)

종 류	할 증 률 (%)
모 래	6
부순돌·자갈·막자갈	4
석 분	0
점 질 토	6

4. 관류 및 구조물 기초 부설재료

종 류	할 증 률 (%)
모 래	4

5. 강재류

종 류	할 증 륜 (%)
원 형 철 근	5
이 형 철 근	3
이형철근 (교량·지하철 및 이와 유사한 복잡한 구조물의 주철근)	6-7
강 판	10
강관(옥외 수도용 강관 제외)	5
대형형강 (形 鋼)	7
소 형 형 강	5
봉 강 (棒 鋼)	5
평 강 대 강	5
경량형 강각(角) 파이프	5
리 벳 (제 품)	5

[주] 이형철근의 경우, 해당 공사 또는 구조물의 시공실적에 따라 조정하여 적용할 수 있다.

6. 기타재료

재 료 별		할 증 륜 (%)
목 재	각 재	5
	판 재	10
합 판	일반용 합판	3
	수장용 합판	5
조립식구조물(U형플룸관 등)		3
레디믹스트콘크리트타설 (현장 플랜트 포함)	무근 구조물	2
	철근 구조물	1
	철골 구조물	1
원 석 (마름돌용)		30
사방용 수목		10
떼 및 초화류		10
현장콘크리트 타설 (인력 및 믹서)	무근구조물	3
	철근구조물	2
	소형구조물	5
아스팔트콘크리트 포설(현장플랜트 포함)		2
콘크리트포장 포설		4
원심력철근콘크리트관		3

1-3-2. 노임의 할증

1. 연장근로와 야간근로 또는 휴일근로의 경우에는 「근로기준법」 제55조, 제56조, 유해 위험작업은 「산업안전보건법」 제139조, 도서(제주도 포함), 오지지역 및 기능자격자를 특별히 사용하는 경우에는 「국가계약법 시행규칙」 제7조제2항에서 정하는 바에 따라 노무비를 할증하여 적용한다.
2. 산지사방, 야계사방, 해안사방에서 개별 공종에 대하여 공작물의 고도기술과 현장 기술을 인력 조합으로 이루어질 때 20인에 1인의 작업반장을 둘 수 있다.

1-4. 품의 할인 · 할증

1-4-1. 작업시기

작업시기	할증률
6월~9월	10%
10월~12월	5%
1~5월	0%

- [주] ① 계절에 따라 덩굴 및 뿌리제거 작업조건이 달라지므로 작업시기에 따라 할증을 적용한다.
 ② 어린나무가꾸기에 한하여 작업시기가 6~9월인 경우 10% 할증하고, 이외의 작업시기에 대해서는 0%로 적용한다.

1-4-2. 조림 후 경과연수

조림 후 경과연수	할증률
3년차 이상	10%
2년차	5%
당해 연도(전년도 추기조림 포함)	0%

- [주] 줄베기 작업 시 조림 경과연수에 따라 발생하는 식생량이 증가하여 작업조건이 어려워지므로 조림 후 경과연수에 따라 할증 적용한다. 다만, 연 2회차 작업 시는 경과연수 할증률을 적용하지 않는다.

1-4-3. 집단화 정도

구 분	집단화 정도	할증률
집단화 정도	개소당 평균면적이 1ha 미만	10%
	개소당 평균면적이 1 ~ 3ha 미만	5%
	개소당 평균면적이 3ha 이상	0%

[주] ① 대상지의 집단화 정도에 따라 이동거리가 증가함으로 할증을 적용한다.

② 개소는 한 개의 연결된 구역을 기준으로 적용한다.

③ 집단화 정도는 소반별로 적용한다. 즉, 소반별 사업면적 ÷ 개소수로 산출한다.

④ 소반 내 사업지와 사업지 간격이 50m 이내의 경우에는 동일 개소로 적용한다.

* A, B 사업지 간격은 A구역 경계에서 B구역 경계까지 거리를 말함

- 예) 소반면적 20ha, 10개소일 경우, $20ha \div 10개소 = 2.0ha/개소$ 로 +5% 할증 적용

1-4-4. 작업구역

구 분	집단화 정도	할인 · 할증률
작업구역	개소 평균 1ha 미만	10%
	개소 평균 1 ~ 3ha 미만	5%
	개소 평균 3 ~ 5ha 미만	0%
	개소당 평균 5ha 이상	-5%
별채구역 크기	개별지 크기가 700㎡(또는 별채폭 30m) 이하	10%
	개별지 크기가 3,000㎡(또는 별채폭 60m) 미만	5%
	개별지 크기가 3,000㎡ 이상	0%

[주] ① 작업구역이 소면적 산재할 경우 동일한 이착륙장에서 방재할 수 있는 면적이 감소하므로 할증율을 적용한다.

② 평균 작업구역 면적은 개소 간 이격거리 50m 이내일 경우 동일 작업구역으로 판단한다.

1-4-5. 경사도

적용기준	경사도	할인 · 할증률
산지경사	급 (30° 초과)	10%
	중 (15 ~ 30°)	5%
	완 (15° 미만)	0%
평균경사도	평균경사도 50%이상	20%
	평균경사도 20% ~ 50%미만	10%
	평균경사도 10% ~ 20%미만	5%
	평균경사도 10%미만	0%

[주] ① 산지경사는 표준지를 실측하거나 수치지형도를 이용하여 산출한다.

② 평균경사도는 드론(무인 헬리콥터)을 활용한 소나무재선충병방제의 약제살포 시 적용한다.

- 평지의 경우는 가시거리 일부 불량, 완경사지의 경우 사면적의 증가 없이 가시거리가 양호한 것으로 적용

- 중경사지, 급경사지의 경우 사면적의 증가에 따른 방제면적 증가분을 할증으로 반영

1-4-6. 작업장까지의 이동거리

구 분	작업장까지 이동거리	할증률
도 보	2.5km 이상	10%
	1.3km~2.5km 미만	5%
	1.3km 미만	0%
차 량	2.5km 이상	10%
	1.3km~2.5km 미만	5%
	1.3km 미만	0%

[주] 작업장까지 차량 이동거리란, 「도로법」상 도로에서 작업장 시작지점까지의 거리로 1/5,000 지형도에서 산출한다.

1-4-7. 하층식생

하층식생	할증률
식생을 제거하지 않고는 보행이 곤란하다	10%
보행하는데 약간의 어려움이 있다	5%
보행이 용이하다	0%

1-4-8. 장애물의 정도

장애물의 정도	할증률
가슴높이 이상의 초본·관목	10%
가슴높이 미만의 초본·관목	5%
무릎높이 이하의 초본·관목	0%

[주] 소나무재선충병방제의 장애물의 정도에 따른 할증은 남해안과 도서지역에 한한다.

1-4-9. 제거대상 식생

제거대상 식생	할증률
어렵다(높이 1.2m 이상이고, 직경이 4~6cm 이상)	10%
보통이다(높이 1.2m 이상이고, 직경이 4~6cm 미만)	5%
쉽다(높이 1.2m 미만이고, 낮으로도 제거가 용이)	0%

[주] 숲가꾸기 및 산림병해충방제 작업로 설치 시 반영한다.

1-4-10. 토양상태

토양조건	할증률
돌 등 장애물 함량이 30% 이상이고, 나무뿌리가 밀하게 분포할 경우	10%
돌 등 장애물 함량이 10 ~ 30%이고, 나무뿌리가 보통정도로 분포할 경우	5%
식형시 장애물이 거의 없음	0%

[주] 돌이나 나무뿌리 등 장애물에 따라 구덩이 파기 작업조건이 달라지므로 토양조건 할증 적용한다.

1-4-11. 덩굴피복도

덩굴 피복도	할인 · 할증률
과밀(80%초과 피복)	50%
밀(60 ~ 80%미만 피복)	20%
보통(40 ~ 60%미만 피복)	0%
소(20 ~ 40%미만 피복)	-20%
과소(20%미만 피복)	-50%

[주] 덩굴 피복도는 지표면을 덩굴로 덮고 있는 정도를 육안으로 조사하여 적용한다.

1-4-12. 제거대상 피복도

제거대상 피복도	할인 · 할증률
대 (임지의 71% 이상 분포)	20%
중 (임지의 41% ~ 70% 분포)	0%
소 (임지의 40% 이하 분포)	-20%

[주] ① 제거대상 피복도는 조림목에 방해되는 천연발생목의 피복도를 말한다.

② 제거대상목은 조림목 수고의 70% 이상인 천연발생 교목성 수목을 말한다.

③ 제거대상 피복도는 제거할 대상이 사업 면적을 덮고 있는 비율로 육안으로 판정한다.

1-4-13. 주행 장애물 상태

주행 장애물 상태	할증률
돌, 도랑, 그루터기 등으로 주행이 매우 힘들다	10%
돌, 도랑, 그루터기 등으로 주행이 다소 힘들다	5%
주행에 어려움이 없다	0%

1-4-14. 집재방향

구분	집재방향		할증률
가선을 이용한 기계장비의 원목 · 생산재 집재	하향집재		10%
	상향집재		0%
소나무재선충병 인력에 의한 원목 및 재해산물 수집	상향집재	급(30°초과)	10%
		중(15 ~ 30°)	5%
		완(15° 미만)	0%
소나무재선충병 방제 훈증더미 제거	상향집재		10%
	수평 또는 하향집재		0%

[주] 소나무재선충병방제 사업의 기계장비를 활용한 산물수집의 할증은 원목·생산재 집재를 적용한다.

1-4-15. 횡단운반거리

횡단운반거리	할증률
11 ~ 20m	10%
6 ~ 10m	5%
0 ~ 5m	0%

[주] 횡단운반거리는 벌채 및 숲가꾸기사업 기계장비 산물수집의 측방집재거리와 소나무재선충병 방제의 기계장비 산물수집의 가로집재거리와 동일하다.

1-4-16. 규격재 생산

적용 조건	할증률
규격재 생산을 위한 조재	20%

1-4-17. 방제대상목 분포

구 분	대상목 분포	할인·할증률
산림병해충방제 (단목베기, 나무주사)	10본/ha 미만	30%
	10 ~ 29본/ha	20%
	30 ~ 49본/ha	10%
	50본/ha 이상	0
소나무재선충병방제 (소각, 매몰, 훈증, 박피)	15본/ha 이하	20%
	15본 ~ 25본/ha	10%
	25본 ~ 35본/ha	0%
	35본 ~ 45본/ha	-10%
	45본/ha 이상	-20%

1-4-18. 방제대상목 평균 경급

구분	평균경급	할인·할증률
산림병해충방제 (산물수집-기계장비 집재)	22 ~ 26cm	10%
	16 ~ 20cm	0%
소나무재선충병방제 (그물망 피복)	16cm 이하	10%
	18cm	0%
	20cm 이상	-10%

[주] 산림병해충방제(산물수집-기계장비 집재)는 아키야원치 및 2드럼 케이블 원치 집재작업에 적용한다.

1-4-19. 매개충나무주사

구분	내 용	할증률
매개충나무주사	매개충나무주사 실행	30%

[주] 소나무재선충병방제의 예방·매개충·합제 나무주사에 적용한다.

1-4-20. 방제지 사면

구 분	내 용	할인·할증률
사면형	종·횡방향 복합사면(가시거리 매우불량, 고소작업차 이동 필요)	10%
	종방향 복합사면(가시거리 불량, 고소작업차 사용 필요)	5%
	횡방향 복합사면(가시거리 보통)	0%
	단순사면(가시거리 양호)	-5%

[주]① 등고선방향 횡방향 굴곡의 경우 표준사면으로 결정한다.

② 단순사면의 경우 가시거리가 양호하여 할인을 적용. 산록에서 산정부 방향의 복합사면은 경사도의 변화폭이 20% 이상의 경우를 할증한다.

1-4-21. 방제지 접근성

구 분	내 용	할증률
접근성	이착륙장~방제사업지까지의 이동거리 200m 이상 거리까지 차량접근 가능	20%
	이착륙장~방제사업지까지의 이동거리 200m 이내 까지 차량접근 가능	10%
	이착륙장~방제사업지까지의 이동거리 100m 이내 까지 차량접근 가능	0%

[주]① 방제사업지와 이착륙장(차량 도달 가능 장소)이 이격된 경우 할증율을 적용한다.

② 이격거리는 방제사업지와 이착륙장의 거리를 수평거리로 계상한다.

③ 작업효율에 영향을 미치는 인자에 대한 할인·할증의 합계 값을 노무비, 기계경비에 반영한다.

④ 작업구역별(소반) 단가를 산출 후 할인·할증요소를 반영한다.

1-4-22. 방제 수종

구 분	내 용	할증률
방제 수종	잣나무	20%
	소나무, 해송	0%

1-4-23. 방제목 운반거리

구 분	내 용	할증률
그물망 피복 시 임내 운반거리	200m 초과	20%
	101 ~ 200m	10%
	100m 이하	0%
수라집재 시 목재 운반거리	11 ~ 20m	10%
	6 ~ 10m	5%
	0 ~ 5m	0%

[주] 방제목 운반거리는 소나무재선충병방제에 적용한다.

1-4-24. 방제장비 규격

구 분	내 용	할인률
장비의 규격 (굴삭기)	0.2m³	0
	0.4m³ 이상	장비품의 -20%

[주] 방제장비 규격은 소나무재선충병방제의 기계장비를 활용한 훈증더미 제거에 한하여 적용한다.

1-4-25. 작업시간 제한

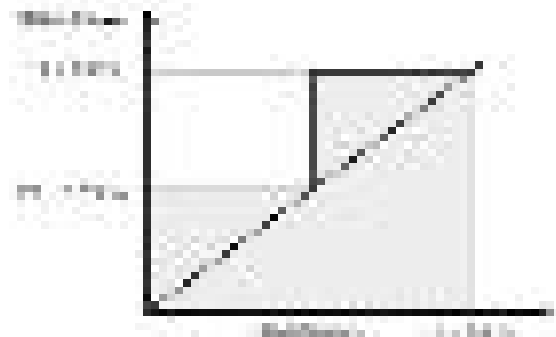
구 분	적용조건	할증률
작업 가능 시간	2시간 이하	50%
	3시간 이하	35%
	4시간 이하	25%
	5시간 이하	20%
	6시간 이하	15%

[주] 도서(제주도포함), 오지지역, 민간군사통제구역 사업 등으로 인하여 작업시간이 줄어들 때 적용한다.

1-4-26. 소규모 작업물량 제한

"시공량/일"으로 명시된 항목 중 총 시공량이 본 품(시공량/일)의 기준 미만인 소규모 공사인 경우 다음과 같이 적용하며, "시공량/일"이 제시되지 않는 항목의 경우 시공수량과 투입자원(인력, 장비)의 작업능력을 고려하여 산정한다.

구분	조 건	적용시공량
1	$A \leq B/2$ 일 경우	$Q = B/2$
2	$B/2 < A \leq B$ 일 경우	$Q = B$



[주] 시공량(A), 1일시공량(표준품셈)(B), 적용시공량(Q)

※ 시공량(A)은 일반적으로 총 시공량을 적용한다. 다만, 외부환경(교통통제 및 발주물량 제한으로 “시공량/일”이 제한되는 경우 등)으로 인해 “시공량/일” 미만이 발생하는 경우 해당 시공량으로 적용한다

1-5. 목재 원목시가

원목 시장가격은 산림청장이 권역별 평균 시장 가격을 조사하여 제공한 자료에 의한다. 다만, 해당 권역에 대한 조사 자료가 없을 경우 타지역의 거래가격을 받아 산정할 수 있다.

1-6. 원가 작성기준

- 가. 사업시행에 대한 원가계산은 기획재정부 계약예규인 예정가격 작성 기준 중 공사원가계산 작성기준에 따른다.
- 나. 작업현장에서 산업재해 및 건강장해 예방을 위하여 관계 법령(산업안전보건법)에 의거 요구되는 산업안전보건관리비는 건설공사 및 산림청에서 제공하는 효율로 별도 계상한다.
- 다. 보험료의 적용사항은 기획재정부 계약예규와 관련 법령 및 규정에 따르며 기타 비목별 적용기준은 다음과 같다. 다만, 산업재해보상 보험료, 고용보험료, 국민건강보험료, 국민연금보험료와 노인장기요양보험료의 적용 효율은 관계 법령이 정하는 적용기준에 따른다.

라. 원가 구성 비목별 적용기준은 다음과 같다.

비목			적용 기준		
			적용방법	요율	적용 기준
순 원 가	재 료 비	직 접 재 료 비	주재료비+잡품		산림사업 표준품셈 적용기준
		간 접 재 료 비			
		소 계			
	노 무 비	직 접 노 무 비			산림사업 표준품셈 적용기준
		간 접 노 무 비	(직접노무비)×율		토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준
		소 계			
	경 비	기 계 경 비	기계손료×장비단가		산림사업 표준품셈 적용기준
		산 업 재 해 보 상 보 험 료	(노무비 : 직노+간노)×율		사업종류별 산재보험료율 적용
		고 용 보 험 료	(노무비)×율		관련 법령의 보험요율 적용
		국 민 건 강 보 험 료	(직접노무비)×율		
		국 민 연 금 보 험 료	(직접노무비)×율		
		노 인 장 기 양 보 험 료	(건강보험료)×율		
		산 업 안 전 보 건 관 리 비	(재료비+직접노무비)×율		건설업산업안전관리비계상 및 사용기준 또는 산림청에서 적용 하는 지정 요율 적용
		기 타 경 비	(재료비+노무비)×율		토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준
		기 타 법 정 경 비			기타 법정경비 발생 시 적용
		소 계			
	일 반 관 리 비		(재료비+노무비+경비)× 율		토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준
	이 윤		(노무비+경비+일반관리비)× 율		토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준
	총 원 가				
	부 가 가 치 세		(총원가)×율	10%	부가가치세법
	합 계		총원가+부가가치세		

[주] 관계 법령이나 규정에서 정하는 요율 및 노임단가는 연도별 적용기준을 확인하여 반영한다.

1-7. 기타사항

1-7-1. 거푸집 사용

1. 거푸집 사용횟수의 결정은 단일공사별 계약 단위별로 하며 일반적으로 다음 표를 표준으로 하고, 구조물 형상 또는 현장조건에 제한을 받을 경우에는 이를 감안하여 결정할 수 있다.
2. 극히 간단한 구조는 6회 이상을 적용할 수 있으며, 품은 현행품의 비율을 적용한다.
3. 현장 여건상 특수거푸집을 제작 사용할 시 별도품을 계상할 수 있다.

사용횟수	구 조 물
2회	T형보, 난간, 특히 복잡한 구조의 교각, 교대, 수문관의 본체 등 복잡한 구조
3회	슬래브, 교대, 교각, 옹벽, 파라펫트, 날개벽 등 약간 복잡한 구조
4회	측구, 수로, 확대기초, 우물통 등 비교적 간단한 구조
6회	수문 또는 관의 기초, 호안 및 보호공의 기초 등 극히 간단한 구조

1-7-2. 분해 및 조립비

분해 및 조립을 필요로 하는 기계는 이에 소요되는 경비를 계상한다.

1-7-3. 사용료

1. 계약에 따른 특허료와 기술료 등에 대한 비용을 계상할 수 있다.
2. 공사에 필요한 경비 중 전력비, 수도광열비, 운반비, 기계경비, 가설비, 시험검사비 등을 계상할 수 있다.

1-7-4. 공사용수

공사용수는 다음과 같이 계상한다.

구 분	단 위	수 량
거 푸 집 씻 기	m ³ /m ²	0.04
콘크리트혼합 및 양생	m ³ /m ³	0.27
돌 쌓 기 모 르 타 르	m ³ /m ² (표면적)	0.06
돌 씻 기	m ³ /m ² (표면적)	0.17
모래씻기	m ³ /m ³	0.25
잡 용 수	m ³	사용량비의 40~50%

[주] 본 표는 양생에 필요한 물의 양을 포함한 것이다.

제2장 소요재료 및 기계손료

2-1. 소요재료

2-1-1. 휘발유 · 오일

1. 체인톱

재료명	소요량 (ℓ/대/일)	잡품 (주연료비의 %)	적용기준
보통휘발유 (주연료)	5.6	40%	· 체인톱 대수는 산출된 별목부 또는 특별인부의 100% 적용
체인오일 (일반오일)	2.1		· 시중가격 적용
체인오일 (친환경오일)	2.1		· 시중가격 적용

[주] ① 본 품셈은 숲가꾸기(작업로설치, 어린나무가꾸기, 단목베기) 및 수확베기, 병해충방제에 적용한다.

② 작업로 설치의 경우, 체인톱 대수는 산출 인원에서 50%를 적용한다.

③ 휘발유(주연료) 소요량은 체인톱 대수 × (5.6ℓ/대)로 산출한다.

④ 체인오일 소요량은 체인톱 대수 × (2.1ℓ/대)로 산출한다.

⑤ 잡품은 엔진유, 그리스, 체인 등 기타 소모품에 해당하며 주 연료비(휘발유)에 대하여 금액 비율로 적용한다.

【재료비 산출 예시】

- 소요인력 : 별목부 또는 특별인부가 10.80인이 산출된 경우

① 주연료 : 휘발유 5.6ℓ × 체인톱 10.80대 × 1,520원 = 91,930원

② 일반오일 : 2.1ℓ × 체인톱 10.80대 × 2,250원(시중가격) = 51,030원

③ 친환경오일 : 2.1ℓ × 체인톱 10.80대 × 6,000원(시중가격) = 136,080원

④ 잡품 : 주연료 × 40% = 91,930원 × 40% = 36,772원

- 일반오일 사용시 재료비는 179,731원

- 친환경오일 사용시 재료비는 264,781원

2. 예취기

기계명(주재료)	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료비의 %)	소요인력당 적용기준
예취기(휘발유)	5.0	10%	· 1대당 1인 작업

[주] ① 재료비는 예취기 작업(줄베기, 모두베기, 지상부 덩굴걷기)에만 적용한다.

② 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용한다.

【재료비 산출 예시】

3.5대/ha 소요 : (휘발유 : 5.0 l + 잡품 : 주연료비 10%) × 3.5대/ha

3. 아키아윈치

기계명(주재료)	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료비의 %)
아키아윈치(휘발유)	6.5	30

4. 2드럼 케이블윈치

기계명(주재료)	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료비의 %)
2드럼 케이블윈치(휘발유)	9.8	30

[주] 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용한다.

5. 천공기

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료의 %)	적용기준
천공기 (휘발유)	3	95%	· 천공인부 1인당 1대 적용 · 잡품은 연료비에 대하여 금액비율로 적용

[주] 잡품은 엔진오일, 기어오일, 등 기타 소모품에 해당하며, 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용한다.

2-1-2. 경유

기계명	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료비의 %)	적용기준
트랙터 부착 기계	26.0	40	
굴삭기 부착 기계	20.8	30	
타워야더(RME 300T)	32.5	40	
콜라타워야더(K-301)	39.0	40	
소형 파워더	26.0	30	
무한궤도형 임내차	34.8	30	
HAM300(임업용 트랙터 포함)	42.0	40	
하베스터(헤드부착형)	81.6	40	0.6m ³ 이상의 무한궤도형 굴착기를 기준
스윙야더	30.0	40	0.2m ³ 이상의 무한궤도형 굴착기를 기준
소형트럭	15.0	30	
우드그래플	20.8	30	
임업용동력집재기	20.8	30	트랙터 부착형 (임업용 트랙터 포함)

[주] ① 트랙터 부착 기계 : 파르미원치, 타이퐁원치, 스마트집재기(HAM200), HAM300

② 굴삭기 부착 기계 : 우드피싱, 멀티집재기, 소형굴삭기+부착용집게

③ 주연료(잡품)는 1일당 소요량이다.

④ 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주연료비에 대하여 금액비율로 적용한다.

2-1-3. 우드그래플 소모품

1. 우드그랩 작업량<바이오매스 수집품 준용> : 연 근로일수는 247일이며, 우드그랩은 1ha당 2.6일의 작업시간을 소요한다. 이에 1일 작업량은 $1/2.6=0.3846\text{ha}/1\text{대로}$ 산정되며, 연간 작업량은 $0.3846\text{ha}\times 247\text{일}=95.0\text{ha}/1\text{대로}$ 산정된다.
2. 소모성 경비 손료산정 : 6개월 당 1회 보강 자재의 교체가 요구되므로 6개월간의 작업량을 연간 작업량의 1/2로 산출하면 47.5ha가 산출된다. 이를 이용하여 ha당 접지 및 자세유지를 위한 장비의 소모율을 계산하면 $1/47.5=0.02105$ 로 산출된다.
3. 즉, Q값이 0.02105로 산출되므로 이를 이용하여 산지에서 우드그랩이 이용되는 품에 산지 접지력 유지를 위한 트랙보강, 산지 장비 자리 잡기 및 자세 유지를 위한 블레이드 및 실린더 교체에 대한 손료를 적용하도록 한다.

품 명	소요비용(원)
트랙 접지력 보강	800,000
블레이드 및 실린더 교체	3,000,000

【재료비 산출 예시】

소모성 경비 산정을 위한 1회 교체당 소요비용은 아래 표에 따른다.

① 트랙보강 : $800,000\text{원}\times 0.02105(Q)=16,840\text{원}$

② 블레이드 및 실린더 교체 : $3,000,000\text{원}\times 0.02105(Q)=63,150\text{원}$

③ 합계 : $16,840\text{원}+63,150\text{원}=79,990\text{원}$

2-1-4. 페인트 및 마킹테이프

1. 작업로 선정

재료명	재료비(1km 소요량기준)			비 고
	주재료	잡품 (주재료비의 %)	적용기준	
페인트	0.5ℓ	5%	· 친환경성 백색 수성페인트 사용 · 10ℓ/1통 경우 : 0.05통 적용	사용재료에 따라 선정
마킹테이프	60m	-	· 임업용 백색 마킹테이프 사용 · 75m/1롤 경우 : 0.8롤 적용	

[주] ① 주재료(잡품) 10m간격으로 1km당 100본 경계표시 소요량이다.

② 1본 표시당 페인트는 5ml, 테이프는 0.6m 소요된다.

③ 잡품은 페인트 노선표시 경우에만 페인트 붓 소모량이 해당된다.

【재료비 산출 예시】

5km 표시경우 : (페인트 : 0.5 l + 잡품 : 주재료비 5%) × 5km

2. 경계표시

재료명	재료비 (ha당 소요량)			비 고
	주재료	잡품 (주재료비의 %)	적용기준	
페인트	0.2ℓ	5%	· 친환경성 수성페인트 사용 · 10ℓ/1통 경우 : 0.02통 적용	사용재료에 따라 선정

[주] ① 주재료는 10m간격으로 1ha당 40본(1본/5ml) 경계표시 기준 소요량이다.

② 잡품은 페인트 경계표시 경우, 페인트 붓 소모량에 해당된다.

【재료비 산출 예시】

10ha 표시 : (페인트 : 0.2 l + 잡품 : 주 재료비 5%) × 10ha

3. 숲가꾸기 작업로 선정

재료명	재료비 (1km당 소요량)		비 고
	주재료	적용기준	
마킹테이프	2.18Roll	· 임업용 적색 마킹테이프 사용 · 1Roll = 55m	

[주] ① 5m간격으로 1km당 200지점 노선표시 소요량 기준이다.

② 1개 지점 표시당 임업용 마킹테이프는 0.6m 소요된다.

【재료비 산출 예시】

1km당 마킹테이프 소요량 : $0.6\text{m} \times 200\text{지점} = 120\text{m} \div (55\text{m/Roll}) = 2.18\text{Roll}$
 5km 표시할 경우 : $0.6\text{m} \times 200\text{지점} \times 5\text{km} = 600\text{m} \div (55\text{m/Roll}) = 10.91\text{Roll}$

4. 별도 위험목 점검

재료명	재료비 (ha당 소요량)			비 고
	주재료	잡품 (주재료비의 %)	적용기준	
페인트	0.1ℓ	5%	· 친환경성 백색 수성페인트 사용 · 10ℓ/1통 경우 : 0.01통 적용	사용재료에 따라 선정

[주] ① 주재료(잡품) 10m간격으로 1ha당 20본(1본/5mℓ) 경계표시 소요량이다.

② 잡품은 페인트 경계표시 경우 페인트 붓 소모량에 해당한다.

【재료비 산출】

10ha 표시 : (페인트 : 0.1ℓ + 잡품 : 주 재료비 5%) $\times$ 10ha

2-1-5. 약제(농약) 및 친환경비닐랩

1. 덩굴 약제처리(ha당)

재료명	주재료(병)	잡품(주재료비의 %)	소요인력당 적용기준
농약 (Fluroxypyr -meptyl + Triclypyr-TEA 미탁제)	10	10%	· 1ha당 농약 소요량

[주] ① 덩굴 피복도 보통(40~60% 피복, 1,100본/ha)을 기준으로 산출한 약제량이다.

- 살포량 : 1ha당 희석액 1,000ℓ. 약제 희석비율 = 농약 500ml : 물 100ℓ
- 희석액 1,000ℓ에 혼합하는 약제량 = $500\text{ml} : 100\ell = x : 1,000\ell$. $x = 5\ell$
- ha당 약제량은 $5\ell = 5,000\text{ml} \div 500\text{ml/병} = 10\text{병}$ (병당 500ml 기준)

② 농약 소요량은 덩굴 피복도에 따라 할인·할증률만큼 가감하여 적용한다.

【농약 소요량 산출예시】

덩굴 피복도가 밀(60~80%미만) 인 경우, 농약 소요량은 $10\text{병} + (10\text{병} \times 20\%) = 12\text{병}$

덩굴 피복도가 과소(20%미만) 인 경우, 농약 소요량은 $10\text{병} - (10\text{병} \times 50\%) = 5\text{병}$

③ 잡품은 물, 혼합용기 등 소모품에 해당하며 주재료비에 대하여 금액 비율로 적용한다.

④ 농약의 종류나 용량이 변경된 경우, 위 기준을 응용하여 적용한다.

2. 소금처리(본당)

주두부직경(cm)	2cm미만	2~6cm미만	6~8cm미만	8cm 이상
소금처리량(g)	20	40	60	80

[주] ① 주두부 직경이 클수록 소금처리량을 증가시킨다.

② 주재료비(소금)의 10%를 잡품으로 추가하여 적용한다.

③ 잡품에는 나무젓가락 및 페인트 등 소모품 포함한다.

3. 뿌리제거(100본당)

재료명	주재료 (병, 매, kg)	잡품 (주재료비의 %)	산출기준
농약 (글리포세이트)	1.5	66%	· 100본당 농약 소요량
친환경 비닐랩	300	66%	· 100본당 비닐 소요량

[주] ① 주재료 수량은 주두부(최) × 3(평균 뿌리 3개)으로 산정한다.

② 농약 소요량 산출 : 100본×1.5ml×3=450ml, 1병=300ml 기준 ∴ 1.5병/100본

※ 농약의 종류와 용량에 따라 소요량은 가감할 수 있음

③ 농약처리에 대한 잡품은 면봉, 용기, 나무젓가락 및 페인트 등 소모품에 해당하며 주재료비에 대하여 금액비율로 적용한다.

④ 비닐랩 소요량 산출 : 100본×1매×3 = 300매/100본

⑤ 비닐랩 밀봉처리 잡품은 고무줄, 나무젓가락, 페인트 등 소모품. 주재료비에 대하여 금액비율로 적용한다.

2-1-6. 나무주사(100본당)

구 분	주 재 료		잡 품
	수량	적용기준	
천공테이프	60m	본당 0.6m 소요	-
흰색 페인트 (친환경성)	5ℓ	본당 5mℓ	주재료비의 5% (페인트 붓 소모량)
표식라벨	100개	본당 1개(규격 10cm×7cm)	
천공기날	0.074	ha당 0.5개 소요	
약재주입기	0.015	ha당 0.1개 소요	
방제복	0.015	ha당 0.1개 소요	
약제배낭	0.015	ha당 0.1개 소요	

[주] ① 천공테이프는 평균 경급 16~18cm 기준 산출, 재료비는 물가정보 및 견적에 의한다.

② 흰색 페인트는 나무주사 실행목 표식에 사용. 끈 등으로 대체할 수 있다(필요시 적용).

③ 표식라벨은 인쇄가 가능한 천 등을 사용하되, 표식라벨은 필요한 경우만 부착한다.

④ 천공기날, 약재주입기, 방제복, 약제배낭은 ha당 천공수 2,700공 기준 산출한다.

2-1-7. 소각, 매몰, 훈증, 박피

구 분	단 위	수 량	비 고
훈증약제	ℓ	층적부피에 따라 별도계산	
훈증피복제	개	"	
표식라벨	개	"	
별근훈증약제	ℓ	5	
별근피복제	개	100	

[주] ① 훈증 피복제는 천막용 방수포(타포린)를 적용한다.

② 참나무시들음병 훈증 약제소요량 : 훈증무더기 1m³당 메탐소듐액제 0.5ℓ(추기는 1ℓ), 그루터기 1개당 50ml 소요된다.

③ 그루터기 훈증 시 그루터기 1개당 훈증약제 50ml 소요된다.

④ 약종별 약제소요량

- 훈증더미(RM당) : 메탐소듐 액제 25% 1ℓ, 메탐소듐 액제 42% 0.6ℓ, 디메틸디설파이드 직접살포액제 0.4ℓ

- 그루터기(개당) : 메탐소듐 액제 25% 50ml, 메탐소듐 액제 42% 30ml, 디메틸디설파이드 직접살포액제 20ml

2-1-8. 유인 헬기(160ha당)

구 분	주 재 료		잡 품
	수 량	적용기준	
휘발유 (양수기)	10ℓ	5시간(시간당 2ℓ)	주재료비의 95%
깃 발	8개	20ha당 1개 (깃발 천재질, 코팅, 박음마감)	

[주] ① 대형헬기의 경우에도 휘발유량은 양수기 가동시간을 고려하여 10ℓ 적용한다.

② 소방관서의 급수 지원을 받은 경우에는 휘발유(양수기)는 미반영한다.

③ 깃발은 20ha당 1개를 반영하되 실제 설치 수량을 반영한다.

④ 잡품은 양수기 오일, 깃발설치 차량운행 연료, 깃발용 지주, 마스크 등의 품이다.

2-1-9. 드론 무인 헬리콥터(ha당)

구 분	주 재 료		비 고
	수 량	적용기준	
휘발유 (연료)	1.13ℓ	1시간 (시간당 2.5ℓ)	한국석유공사 보통휘발유 설계 전월 평균가격
잡품	주재료비의 45%	윤활유, 주입기, 약통 등	

[주] ① 잡품은 오일, 차량운행 연료, 주입기, 약통, 희석기 등의 품이다.

② 1시간당 방제 가능 면적 2.22ha, 1일 4시간 방제기준이다.

2-1-10. 드론 무인 멀티콥터(ha당)

구 분	주 재 료		비 고
	수 량	적용기준	
휘발유(발전기)	0.81ℓ	시간(시간당 1ℓ)	
잡품	30%	발전기 엔진오일, 프로펠러 소모 등	

[주] ① 잡품은 발전기 오일, 노즐 및 프로펠러소모 등의 품이다.

② 시간당 방제가능 면적 1.23ha, 1일 4시간 방제기준이다.

2-1-11. 지상 약제살포

구 분	주 재 료		잡 품
	수 량	적용기준	
경유(차량살포)	1.3ℓ	15ha 20ℓ 소요	주재료비의 5%

[주] 잡품은 오일, 그리스 등이다.

2-1-12. 그물망 피복

구 분	단 위	수 량
그물망	개	층적부피에 따라 별도계산
표식라벨	개	"

2-1-13. 파쇄

소모품	소모율	가격(원)	기타
메인파쇄기날	0.00125개/hr	-	
분쇄기날	0.005개/hr	-	42개 사용

[주] ① 잡품은 소모품비의 5%를 별도 계상한다.

② 소요재료의 가격은 물가정보 등 시중 가격정보를 적용한다.

2-2. 기계손료

2-2-1. 체인톱

규격	손료계수 (1일 1대당)	적용기준
45cc (배기량기준)	0.0084	· 체인톱 수량(대) = 산출된 벌목부(체인톱 사용) 인원(인)×100% · 기계손료 = 체인톱수량×손료계수×체인톱가격

[주] ① 기계손료는 1일 1대당 적용기준이다.

② 기계손료에는 감가상각비, 정비비 및 관리비가 포함된다.

【기계손료 산출 예시】 10.80대/ha 소요 : 10.8대 × 0.0084 × 체인톱가격

③ 기계손료에는 감가상각비, 정비비 및 관리비가 포함된다.

2-2-2. 예취기

기계명 (규격)	손료계수 (1일 1대당)	적용기준
예취기 (배기량 35cc)	0.0084	· 1대당 1인 작업 · 기계손료 = 손료계수 × 예취기가격 × 인원

[주] ① 손료는 해당 장비가격에 대하여 적용하며, 장비가격은 공장도가격 및 수입가격을 적용한다.

② 손료에는 감가상각비, 정비비 및 관리비가 포함되어 있다.

【기계손료 산출 예시】 3.5대/ha 소요 : 0.0084 × 예취기가격 × 3.5대/ha

2-2-3. 집재장비

기계명	손료계수 (1일 1대당)	장비가격 (천원)	적용기준
아키아원치	0.0028	8,000	손료계수×장비 가격×적용일수
2드럼 케이블원치	0.0012	12,000	
파르미원치(트랙터 포함)	0.0008	90,000	
타이푼원치(트랙터 포함)	0.0008	81,000	
우드피싱(굴삭기 포함)	0.0015	72,000	
무한궤도형 임내차	0.0008	135,000	
스마트집재기(트랙터 포함)	0.0008	94,000	
HAM300(트랙터 포함)	0.0008	160,000	
콜라타워야더(K-301)	0.0008	300,000	
소형굴삭기+부착용집개	0.0015	65,000	
임업용 동력집재기(트랙터부착형)	0.0008	55,000	
HAM200, 춘천집재기, 스마트집재기	0.0008	60,000	

기계명	손료계수 (1일 1대당)	장비가격 (천원)	적용기준
하베스터(헤드부착형)	0.0009	85,000	
0.6m ² 급 무한궤도형 굴착기	0.0017	97,000	
동력상하차기, 임업용 굴착기(우드그래플)	0.0015	60,000	
타워야더(RME 300T)	0.0008	180,000	
스윙야더(기본차량 포함)	0.0010	160,000	
초소형 포워더	0.0008	85,000	
소형 포워더	0.0008	150,000	
소형트럭	0.0027	20,000	

[주] ① 손료는 해당 장비가격에 적용하며, 장비가격은 해당연도 공장도가격 및 수입가격으로 적용(기타 세부사항은 건설표준품셈의 적용기준에 준하여 적용)한다.

② 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정한다.

③ 손료계수는 1일(8시간) 1대 적용기준으로 산정(1일 미만 사용 시에도 1일 적용)한다.

2-2-4. 배부식분무기(덩굴 약제처리, ha당)

기계명 (규격)	손료계수 (1일 1대당)	적용기준
배부식분무기	0.0084	· 1대당 1인 작업 · 기계손료 = 손료계수 × 분무기가격 × 인원

[주] ① 손료는 해당 장비가격에 대하여 적용하며, 장비가격은 공장도가격 및 수입가격을 적용한다.

② 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비가 포함되어 있다.

※ 예) 1대/ha 소요 : 0.0084 × 분무기가격 × 1대/ha

2-2-5. 천공기

규격	손료계수	적용기준
45cc (배기량 기준)	0.0084	· 천공인부 1인당 1대 적용 (계산식 : 손료계수 × 천공기가격 × 인원)

[주] ① 손료는 해당 장비가격을 적용하며, 장비가격은 공장도가격 및 수입가격을 적용한다.

② 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액이다.

2-2-6. 양수기(유인 헬기 방제용)

규격	손료계수(1일 1대당)	비고
5HP(양수기)	0.0084	

[주] 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 산정한다.

2-2-7. 드론 무인 헬리콥터

규 격	1일 손료계수 (1일 1대당 4시간 가동)	비 고
무인헬기(FAZER) 내용가동시간 1,400시간기준	0.00174	취득가액 금 200,000,000원

- [주] ① 추정 가동내용 가동연수 7년, 연간가동시간 200시간에 따른 일일 손료로 계산한다.
 ② 계상된 무인헬기 이외의 기종은 취득가액을 설계에 반영하되 1일 손료계수는 동일하다.
 ③ 900시간당 정비비 53,453,500원을 기준으로 한다.
 ④ 1일 방제면적 2.22ha * 4시간 = 8.88ha/일

2-2-8. 드론 무인 멀티콥터

규 격	1일 손료계수 (1일 1대당 4시간 가동)	비 고
무인멀티콥터(평균가) 내용가동시간 1,000시간 기준	0.0040	취득가액 9,894,500원
리튬폴리머 배터리 (평균가) (16,000mA, 32000mA)	0.0028	취득가액 7,104,000원 (10조)

- [주] ① 시간당 방제가능 면적은 1.23ha이다.
 ② 1일 비행 가능시간은 4시간이다.
 ③ 방제시간 대비 비행시간 28.5%, 시간당 배터리 사용횟수 3.5회, 1일 배터리 사용횟수 14회를 적용한다.
 ④ 기체 추정 내용연수 5년, 연간 평균가동시간 200시간을 기준으로 한다.
 ⑤ 배터리 성능 80% 상태 유지 가능한 충·방전 횟수 500회 기준으로 한다.

2-2-9. 지상 약제살포

규 격	손료계수 (1일 1대당)	비 고
1톤(방제차량)	건설품셈 적산기준에 준함	
45HP(동력분무기)	0.0084	

- [주] 사용차량 및 장비의 취득가격은 조달청 고시가격, 물가정보 등에 따른다.

2-2-10. 파쇄

규격	장비가격(천원)	시간당손료계수($\times 10^{-7}$)	적용내역
-	-	3,349	1일 1대당 3인1조 작업 (운전원 1인, 보통인부 2인)

- [주] 장비가격은 규격별 시중가격을 적용하고, 시간당 손료는 동일하게 적용한다.

2-2-11. 기타장비

기 계 명	기계손료(시간당 적용기준)	
	손료계수(10 ⁻⁷)	적용기준
굴착기(0.2 ~ 0.8m³)	「건설공사 표준품셈 공통부문, 8-3-1 [00]토공기계, (0201)굴착기(무한궤도), (0211)굴착기(타이어)(2025)」적용	
부착용 집게(0.2 ~ 0.8m³)	「건설공사 표준품셈 공통부문, 8-3-8 [70]기타기계, (7206)부착용 집게(2025)」적용	
트럭탑재형크레인	「건설공사 표준품셈 공통부문, 8-3-3 [20]운반 및 하역기계, (2105)트랙터탑재형 크레인(2025)」적용	
타이어형크레인	「건설공사 표준품셈 공통부문, 8-3-3 [20]운반 및 하역기계, (2104)크레인(타이어)(2025)」적용	

[주] 위험물 제거에 사용되는 기계에 대하여 기계손료를 반영한다.

제3장 작업장 관리

3-1. 경계표시

(단위 : 인/ha)

소요인력	인력구분
0.2	보통인부

[주] ① 경계표시는 사업장 경계를 따라 10m 내외의 간격으로 흰색 페인트 표시. 단, 구분이 곤란한 경우, 황색페인트로 표시 가능하다.

② 사업지 경계부가 계곡부, 어린나무 생육지 등 육안으로 명확하게 구분이 가능할 경우나 실시설계자가 사업장 경계를 표시한 경우는 경계표시를 생략할 수 있다. 이 경우, 해당 구간의 사업장 경계표시 품은 제외하여야 한다.

③ 할인·할증은 집단화정도(1-4-3), 경사도(1-4-5)를 반영한다.

3-2. 작업로 선정

(단위 : 인/1일 1km당)

구 분	소요인력	인력구성
작업로 예정선 선정 및 표식	1.0	초급기술자

[주] ① 본 공정은 숲가꾸기작업로 중 대작업로 선정에 적용함을 원칙으로 한다.

② 본 공정은 숲가꾸기작업로 예정선을 선정하고 5m내외의 간격으로 표식하는 작업이다.

③ 숲가꾸기작업로 예정선은 적색 임업용 마킹테이프로 표시한다.

④ 할인·할증은 경사도(1-4-5), 장애물의 정도(1-4-8)를 반영한다.

3-3. 작업로 설치

(단위 : 인/km당)

구 분	소요인력	인력구성
소작업로	2.0	벌목부 50% 보통인부 50%
대작업로	3.0	

[주] ① 작업로 설치는 이동 및 주행에 방해가 되는 지상부 식생의 제거작업이다.

② 소작업로는 폭 1.5m 내외, 대작업로는 임업기계장비 주행 및 숲가꾸기 산물 수집을 위해 폭 3.0m 내외로 설치한다.

③ 제거해야 할 상층목은 제외한 품으로 숙아베기 본수에 포함한다.

④ 제거된 식생은 수집하지 않고 임내에 버리는 것을 기준으로 한다.

⑤ 숲가꾸기산물 반출을 위하여 대작업로에 토공을 추가로 시설하는 경우에는 “국유임산물 매각예정가격 사정기준 등 시행요령”에서 정하고 있는 ‘임산물운반로’ 시설기준을 적용한다.

- ⑥ 소작업로와 대작업로 설치품은 제거해야 할 상층목을 제외한 품으로 상층목은 솜아베기 본수에 포함시켜 반영한다.
- ⑦ 할인·할증은 경사도(1-4-5), 제거대상 식생(1-4-9)를 반영한다.

【인건비 산출 예시】

- 대 작업로 2.0km 설치하는 경우, 소요인력은
- 별목부 $2.0\text{km} \times 3.0\text{인}/\text{km} \times 50\% = 3.0\text{인}$
 - 보통인부 $2.0\text{km} \times 3.0\text{인}/\text{km} \times 50\% = 3.0\text{인}$

3-4. 임산물 운반로 신설 및 보수·복구

3-4-1. 신설 및 보수 기준

1. 임산물 운반로 및 작업로 노선은 지형 여건에 적합한 환경친화적인 방법으로 설치하되, 시설거리를 최소화하면서 작업의 효율성을 극대화하도록 배치한다.
2. 임산물 운반로 및 작업로 노선의 규모는 산물 반출에 필요한 최소한으로 시설하고 가선 집재장비 활용하여 집재, 작업로 노폭 2.5m 내외, 편구배 4% 내외로 하며 가능한 영선을 기준으로 시설한다.
3. 임산물 운반로 및 작업로 노선을 사업완료 후에도 지속적으로 이용할 경우 산지관리법 시행령 제47조1호에 따라 절·성토면에 대한 복구를 실시하여야 한다.
 - ※ 산지관리법 시행규칙 제42조제1항의 규정에 따른 「임산물 운반로 및 작업로 시설지 복구를 위한 시방서 작성기준」의 작성 기준 및 방법으로 복구
4. 임산물 운반로 및 작업로의 신설, 보수·복구에는 기계화 작업로도 포함하며, 설계 시점의 유류대, 대상지 평균경사 등을 고려하여 산출한다.

3-4-2. 임산물 운반로 및 작업로 신설비 산정

1. 단가산출 방법은 다음과 같다.

■ 노임단가 및 기계경비는 2020년 하반기 단가를 적용한 예시이다.

- m당 절토량 : 0.64m³ (성토량은 절토에 의해 발생함으로 무대처리)
- 시간당 작업량(Q) 산출 : 8.95m³/hr

$$Q = \frac{3,600 \times q \times K \times f \times E}{C_m}$$

q : 버킷용량(0.2 적용), K : 버킷계수(0.7 적용), f : 체적환산계수(0.71 적용)

E : 작업효율(0.45 적용), C_m : 1회 사이클의 시간(18 적용)

- m 당 시설단비 : 4,327원
 - 노무비 : 42,474원(시간당 단가) ÷ 8.95(Q) × 0.64(절토량) = 3,037원
 - 재료비 : 5,735원(시간당 단가) ÷ 8.95(Q) × 0.64(절토량) = 410원
 - 경 비 : 12,301원(시간당 단가) ÷ 8.95(Q) × 0.64(절토량) = 880원
- ※ 시간당 단가(노무비, 재료비, 경비)는 건설공사 표준품셈에 따라 산출

2. 임산물 운반로 및 작업로 단가산출(표준)은 횡단경사 50%, 노폭은 2.5m를 기준으로 한다.
3. 단가산출(표준) 기준 임산물 운반로 및 작업로의 노폭은 2.5m로 하나 실제 개설노폭은 2~3m까지 적용이 가능하다(토공량은 표준을 적용)
4. 벌목, 제근, 암절취, 기타 임시 공작물의 개설, 종 방향의 유용토 운반공정은 포함하지 않으며 별도 산출한다.
5. 표준 횡단경사 50%를 기준으로 횡단경사별 할인·할증을 적용한다.
6. 횡단경사가 65% 이상인 경우 20%, 55% 이상 65% 미만인 경우 10%를 가산한다.

3-4-3. 임산물 운반로 및 작업로 보수비 산정

1. 매각임산물 반출에 사용할 임산물 운반로 및 작업로로서 임산물 매각 당시 파괴된 요보수의 기설 임산물 운반로 및 작업로에 대하

여는 현지조사에 의한 보수 설계서와 시방서를 작성("노면정지" 및 "노면굴기" 보수작업 공정은 4. 보수공정표를 적용하고 기타 작업공정은 현지 제조건에 따라 적용)하여 1회에 한한 완전, 복구 경비를 산출한다. --- (A)

2. 임산물반출 지정기간중 임산물 운반로 시설기간 또는 파괴된 보수가 필요한 시설임산물 운반로 및 작업로의 2회 완전복구 보수기간을 제외한 잔여반출기간에 대하여는 다음 조건에 따라 상용인부 고용경비를 임산물운반로 및 작업로 보수비로 산출한다. --- (B)

다만, 전 노선이 파괴되지 않은 시설 임산물 운반로 및 작업로만으로 반출할 경우에는 임산물반출 지정기간(다만, 15일간 공제)을 상용인부 고용기간으로 하여 다음 조건에 따라 보수비를 산출한다.

가. 임산물 운반로 및 작업로의 입지적 조건과 계절에 따른 기상적인 조건이 불량한 경우 2km당 1일 1인

나. 임산물 운반로 및 작업로의 입지적 조건과 계절에 다른 기상적인 조건이 보통인 경우 3km당 1일 1인

다. 임산물 운반로 및 작업로의 입지적 조건과 계절에 따른 입지적 조건이 양호한 경우 4km당 1일 1인

3. 파괴된 요보수 시설 임산물 운반로 및 작업로에 있어서 1의 (A)와 2의 (B)의 보수비 합계가 임산물 운반로 보수비로서 계상된다.

4. 보수공정표(100m²기준)

종 별	인 부	비 고
노면정지	1.5인	잡초 및 지름 5cm이상의 소석제거, 노면반출, 기타 노면을 고르게 하는 등의 노면복구
노면굴기	4.0인	노면두께 10cm내외의 갱이고르기, 다지기, 잡초 및 지름 5cm이상의 소석제거, 도로의 반출 등의 노면복구

3-5. 예정지 정리

(1ha당)

구 분	작업내용	소요인력 (인/ha)	인력구분
모든 벌채산물 임내존치지역	보완사업지 정리	2.4	특별인부 50% 보통인부 50%
	휴경지 등 정리	5.5	
	관목지 등 정리	6.0	
	산불 등 피해지 정리	10.0	
	불량림 정리	10.0	
벌채부산물 임내존치지역	인력 정리	10.0	
	임업기계장비 이용 정리	9.0	
벌채와 동시정리지역	벌채부산물 임내정리	7.0	
	모든 벌채부산물 반출	9.0	

[주]① 예정지 정리는 나무식재·과종조림·움싹갱신 등에 장애가 되는 지장물을 기계톱·예취기·낫 등으로 제거하고 그 산물을 조림예정지 밖으로 반출하거나, 다음과 같은 방법으로 조림예정지 안에 정리하는 작업이다.

- 지장물은 등고선과 수평방향으로 정리하거나 산지의 경사(傾斜) 방향으로 정리한다.
- 지장물 정리 폭은 식재목간 거리 미만으로 한다.
- 정리열의 길이는 50m 이내로 하고 그 사이에 작업자가 통과할 수 있도록 통로를 둔다.
- 정리열과 정리열 사이에 4열 이하의 식재열을 배치한다.
- 지장물의 정리 방향과 폭, 정리열의 길이, 식재열 배치는 산지의 형태, 산물 정리량 등 입지여건을 고려하여 조정할 수 있다.

② 우드그랩이 임내를 주행하여 지장물을 반출·정리하는 산지 경사도는 25°이하로 제한하여야 한다.

③ 보완사업지는 조림에 적합하도록 예정지를 정리하였거나 또는 조림을 한 후 1년 미만 경과한 산림을 말한다.

④ 휴경지 등은 농작물을 경작하지 아니하여 관목이나 덩굴류로 덮여있는 토지를 말하며, 예정지 정리를 하였거나 또는 조림을 한 후 1년이상 3년미만 경과한 산림을 포함한다.

⑤ 관목지 등은 관목과 덩굴류가 주를 이루고 있는 산림을 말하며, 예정지를 정리하였거나 또는 조림을 한 후 3년이상 경과한 산림을 포함한다.

⑥ 벌채부산물 임내존치지역은 벌채를 완료한 후 예정지 정리작업을 별도로 실행(벌채와 예정지 정리작업을 각각 다른 사업자가 실행하는 경우를 포함한다)하는 수확벌채지를 말한다.

⑦ 벌채와 동시정리지역은 벌채와 예정지 정리작업을 동일한 사업자가 동일한 시기에 실행하는 수확벌채지를 말한다.

- ⑧ 모든 벌채부산물 반출은 벌채 부산물(전목을 포함한다)을 소토장 등 화물차가 운행할 수 있는 장소까지 반출하는 것을 말한다. 이 경우 경제성이 현저히 떨어지는 잔가지 등은 반출하지 않고 임내에 정리할 수 있다.
- ⑨ 이용가치가 없는 가슴높이지름 6cm 이상의 불량목·피해목의 벌채, 운재로의 신설·보수 품은 「국유임산물 매각예정가격 사정기준 등 시행요령」 적용하여 별도로 계상할 수 있다.
- ⑩ 예정지 정리를 임업기계장비로 실행하려는 경우에도 본 품의 소요인력을 기준으로 품을 계상할 수 있다. 소요재료와 기계손료 품 또한 같다.
- ⑪ 예정지 정리를 하지 아니하고도 식재작업이 가능한 지역은 본 품의 적용을 생략할 수 있다.
- ⑫ 할인·할증은 산지경사(1-4-5), 작업장까지 이동거리(1-4-6)를 반영한다.
- ⑬ 미이용 산림바이오메스 정리량이 100m³/ha 이상인 경우 10%, 50m³/ha~100m³/ha 미만인 경우 5%를 할증한다.
- 수확벌채지는 입목벌채 허가신청서·신고서에 첨부하여 제출한 벌채예정수량 조사서에 기재된 벌채재적의 40%를 적용한다.
 - 모든 벌채산물 임내존치지역은 표준지조사 결과로 산출된 입목재적을 적용한다.
- ⑬ 수확벌채지 임상이 침엽수림인 경우 10%, 활엽수림인 경우 -10%를 할인·할증한다.
- ⑭ 개별지의 크기가 700m²(또는 벌채폭 30m) 이하는 10%, 개별지 크기가 3,000m²(또는 벌채폭 60m) 미만은 5%를 할증한다.
- ⑮ 산불피해지의 산불피해목 벌채 및 정리는 5%를 할증하며, 산불피해지의 할증률은 조립면적에 대한 산림피해지 면적의 비율을 곱하여 적용한다.

【소요인력 산출 예시】

조립면적 10ha 중 산불피해지가 2ha인 경우 : $1 + (0.05 \times 2ha / 10ha) = 1.01$

3-6. 산물 임내정리

(m³/1인,1일)

구 분	정리산물(m³/ha)										비고
	10m³ 미만	10m³ 이상	15m³ 이상	20m³ 이상	25m³ 이상	30m³ 이상	35m³ 이상	40m³ 이상	45m³ 이상	50m³ 이상	
임내 정리	3.9	4.1	4.3	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	보통 인부

[주]① 임내정리는 경관유지 등을 위하여 수간부와 가지부를 분리시켜 등고선 방향으로 정리(높이 1m 이하)하는 작업이다.

- ② 산물임내정리 구간은 최대 30m 이내로 한다.
- ③ 본 공정은 보통인부 1인이 1일 실행하는 작업량이다.
- ④ 정리산물 수량은 지조를 포함하여 적용한다.
- ⑤ 소요인력은 임내정리량을 해당 품으로 나누어 산출한다.

【소요인력 산출 예시】

ha당 임내정리 산물이 16m³일 경우, $16m³ \div 4.3m³ = 3.72$ 인 적용

- ⑥ 할인·할증은 경사도(1-4-5)를 반영한다.

3-7. 재해산물 수집

(m³/1인, 1일)

수 집 거 리	재해산물 수집량(m³/ha)										적용인부
	10m³ 미만	10m³ 이상	15m³ 이상	20m³ 이상	25m³ 이상	30m³ 이상	35m³ 이상	40m³ 이상	45m³ 이상	50m³ 이상	
10m이하	3.9	4.1	5.2	6.3	7.4	8.6	9.8	11.0	12.3	13.7	보통인부
20m이하	2.8	3.0	4.1	5.2	6.3	7.3	8.5	9.7	11.0	12.3	
30m이하	1.9	2.2	3.3	4.4	5.5	6.5	7.6	8.7	9.9	11.1	

[주] ① 재해산물 수집량은 제거목 입목재적에서 원목 수집량을 제외한 수량이다.

② 할인·할증은 경사도(1-4-5), 장애물의 정도(1-4-8)를 반영한다. 다만 소나무재선충병방제 작업에만 장애물의 정도(1-4-8), 집재방향(1-4-14)을 반영한다.

3-8. 드론 영상 촬영

(단위 : 인/ha)

종 별	소요인력(인)		
	드론조종자 (건설기계조종원)	부조종자 (건설기계조종원)	특별인부 (신호수)
계	0.015	0.010	0.015
① 촬영 계획 수립	0.005	-	-
② 드론 촬영(RTK 포함)	0.010	0.010	-
③ 영상 처리 및 정사영상 생성	-	-	0.010
④ 결과물 점검 및 보고서 작성	-	-	0.005

[주] ① 사업 시행 전·후 2회 촬영 수행을 기준으로 한다.

② 촬영계획 수립은 1인 1일 200ha를 기준으로 한다.

③ 드론촬영은 1대로 2인 1조로 약 100ha를 기준으로 한다.(드론조종사 1인, 부조종사 1인)

④ 영상처리하는 1인 1일 처리 가능 영상 면적 약 100ha를 기준으로 하며, 후처리, 정사영상 생성, 오류보정을 포함한다.

⑤ 보고서 작성은 1인 1일 200ha를 기준으로 한다.

제4장 나무베기

4-1. 수확베기

4-1-1. 임업용 동력기계톱

1. 벌목은 생산방법에 따라 단목, 전간목, 전목으로 구분한다.

가. 단목은 산지에서 벌목+가지제거+조재작업이 실행된 상태이다.

나. 전간목은 벌목+가지제거와 초두부 작동이 실행된 상태이다.

다. 전목은 벌목만 실행한 상태이다.

2. 벌목 소요품은 생산재별로 차등 적용한 것으로 조재하는 위치에 따라 적용품을 달리하여야 한다.

※ 생산재 종류에 따른 작업시스템 적용사례 참조

(단위 : m³/1인/1일)

벌도목 구분	벌목량(m ³)	인력구분
단목	20.17	벌목부
전간목	25.50	
전목	40.34	

[주]① 벌도목 평균경급이 20cm 미만일 경우 10%, 20~30cm일 경우 5%를 할증한다.

② 산불피해지에서 산불피해목을 벌목할 경우 20%를 할증한다.

③ 그 외 할인·할증은 경사도(1-4-5), 장애물의 종류와 정도(1-4-8)를 적용한다.

3. 박피품은 별도 적용하여야 한다. 다만 작업조건에 따라 1일 작업량은 변동 적용한다.

4-1-2. 하베스터(부착형 스트로크)

1. 벌도작업량

가. 하베스터를 이용한 벌도·조재는 벌도+가지제거+조재작업을 포함한다.

나. 소요인력은 하베스터 오퍼레이터 1인을 기준으로 한다.

(단위 : m³/1인/1일)

벌도 · 조재 공정량(m³)	인력구분
59.20	건설기계운전기사

2. 조재 작업량

가. 하베스터를 이용한 조재는 벌도를 포함하지 않으며, 가지제거+조재작업을 포함한다.

나. 프로세서를 이용한 조재작업의 경우에도 해당 품을 적용할 수 있다.

다. 소요인력은 하베스터 오퍼레이터 1인을 기준으로 한다.

조재 공정량(m³)	인력구분
154	건설기계운전기사1인

4-2. 단목베기

4-2-1. 100본당

(인/100본당)

제거 대상목 흉고직경	소요인력(인)			인력구분	비 고
	벌목	가지제거	토막내기		
10cm이하	0.2	0.1	0.1	벌목부	
12 ~ 14cm	0.4	0.1	0.1		
16 ~ 18cm	0.6	0.2	0.2		
20 ~ 22cm	0.7	0.2	0.3		
24 ~ 26cm	1.0	0.2	0.2		
28 ~ 30cm	1.2	0.4	0.4		
32 ~ 34cm	1.9	0.5	0.5		
36 ~ 38cm	2.4	0.7	0.7		
40 ~ 42cm	2.9	0.8	0.8		
44 ~ 46cm	3.6	1.1	1.1		
48cm 이상	4.2	1.3	1.3		
작업보조	0.6			보통인부	

[주]① 체인톱 사용인부는 벌목, 가지제거, 토막내기를 담당, 작업보조는 벌도대상목 주변정리 및 재료운반 등을 담당한다.

② 나무베기 : 서있는 나무를 베어서 넘기는 작업으로 품은 평균경급에 적용 가능하다.

* (전목) 나무베기, (전간목) 벌목+가지정리, (단목) 벌목+가지정리+토막내기

③ 가지제거 : 베어진 나무의 가지를 제거하는 작업이다.

④ 토막내기(자르기) : 베어진 나무를 2m 길이로 자르는 작업. 자르는 길이를 달리할 경우 품셈을 기준으로 변형 사용이 가능하다.(산주의 요구)

⑤ 관목류 제거 시 보통인부의 30%를 할증한다.

⑥ 규격재 생산을 위한 조재가 포함될 경우 20%를 할증한다.

⑦ 소나무재선충병 벌목조재는 소각, 매몰, 훈증, 박피(소나무재선충병)을 참고한다.

⑧ 할인·할증은 집단화정도(1-4-3), 경사도(1-4-5), 장애물의 정도(1-4-8), 규격재 생산(1-4-16)을 반영하되 산림병해충방제에는 집단화정도(1-4-3)를 적용하지 않고 방제대상목 분포(1-4-17)를 반영한다.

4-2-2. 1,000m²당

(인/1,000m²당)

구 분	규격	단위	나무높이		
			5m 미만	5m이상 ~ 8m미만	8m 이상
벌목부		인	2.14	2.80	3.65
보통인부		인	0.51	0.66	0.87
굴착기+ 부착용집게	0.2m ³	hr	2.71	3.54	4.61
비고	- 본 품의 집재거리는 100m까지를 기준한 것이므로, 이를 초과하는 경우 매 100m 증가마다 인력품을 30%씩 가산한다.				

[주]① 본 품은 인력과 장비에 의한 벌목작업 기준이며, 나무높이는 평균 높이로 한다.

② 본 품은 나무베기, 잔가지 정리, 집재 및 반출을 위한 정리작업을 포함한다.

③ 장비의 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.

④ 위험지역(가옥주변, 기존도로 인접구간 등)의 수목은 장비를 추가 반영할 수 있다.

⑤ 공구손료 및 경장비(엔지톱, 톱날, 휘발유 등)의 기계경비는 10%로 계상한다.

4-3. 위험목 베기

가슴높이지름 (cm)	소요인력(인/본당)			소요시간(hr)	
	특별인부	별목부	보통인부	굴삭기 우드그랩	크레인
16 ~ 20cm	0.14	0.28	0.28	0.28	0.28
22 ~ 30cm	0.18	0.36	0.36	0.36	0.36
32 ~ 40cm	0.27	0.53	0.53	0.53	0.53
42 ~ 50cm	0.35	0.70	0.70	0.70	0.70
52cm이상	0.38	0.75	0.75	0.75	0.75

[주]① 본 품은 숲가꾸기 사업, 위험 해안가, 절벽지, 농경지·주택지 주변 등 특수지역 위험목을 처리할 때와 소형윈치나 안전로프 등 별목보조장치를 갖추고 나무베기 작업을 하여야 하는 경우에 적용한다.

- ② 가슴높이지름 16cm이상의 입목에 적용하며, 16cm 미만의 입목은 속아베기 품 적용한다.
 ③ 장비 설치보조, 로프설치, 안전관리, 작업장관리 등을 포함하며 제거산물을 작동하여 안전한 장소에 쌓아놓거나 50m 이내 거리까지 집재를 포함한다.
 ④ 숲가꾸기 위험목 제거 또는 인력작업 시에는 별목부의 100%를 가산한다.

【소요인력 산출 예시】

- 가슴높이지름 22 ~ 30cm, 20본 제거할 경우,
 : (별목부) $0.36\text{인} \times 20\text{본} \times 2\text{배} = 14.4\text{인}$. (특별인부) $0.18 \times 20\text{본} = 3.6\text{인}$, (보통인부) $0.36\text{인} \times 20\text{본} = 7.2\text{인}$

- ⑤ 장비는 굴착기 우드그랩은 0.2m³, 크레인은 5톤 트럭탑재형 크레인을 적용, 현장 여건에 따라 장비의 규격을 조정 가능하다.
 ⑥ 산림병해충, 소나무재선충병 발생지역 내 장비 없이 인력으로만 위험목을 제거할 경우에는 보통인부의 100%를 가산한다.

【소요인력 산출 예시】

- 가슴높이지름 22 ~ 30cm, 20본 제거할 경우,
 : (별목부) $0.36\text{인} \times 20\text{본} = 7.2\text{인}$, (특별인부) $0.18 \times 20\text{본} = 3.6\text{인}$, (보통인부) $0.36\text{인} \times 20\text{본} \times 2\text{배} = 14.40\text{인}$

4-4. 가지정리

(인/100m²)

명 칭	1종	2종
보통인부	0.42	0.71

[주] ① 1종 : 가지가 겹쳐 있어서 사람이 가지 사이를 걷는 것이 약간 곤란한 상태

② 2종 : 가지가 겹쳐 있어서 가지를 정리하지 않으면 사람이 걸을 수 없는 상태

4-5. 벌도 위험목 점검

(인/ha)

소요인력(인)	인력구분
0.13인	벌목부

- [주] ① 본 품은 벌목작업 중 작업원이 위험목을 보다 빠르게 식별하고, 효과적으로 대처할 수 있도록 덩굴식물 피압목, 초두부 고사목, 수형이 불균형한 수목 등에 대해 작업 실행 전 숙련작업원이 선행 점검을 시행하고, 눈높이에 표식을 남겨 작업장 내 안전관리를 효과적으로 수행하고자 적용한다.
- ② 위험목의 벌도방향 결정 및 벌목작업은 벌목부 중에서도 숙련된 인원이 담당하므로, 위험여부의 판정 또한 벌목부가 현장을 확인하도록 한다.
- ③ 본 품은 작업자의 임내 가시거리를 15m로 기준할 때, 1ha당 총 330m의 보행 거리가 필요하며, 임내 보행 속도는 통상 2.5km/ha이므로 1ha당 0.132시간이 소요됨

4-6. 벌목부 작업안전 보조

소요인력(인)	인력구분
1인	보통인부

- [주] ① 본 품은 연료통의 전달, 기타 장구류의 전달 등 벌목작업 외 벌목부가 운반하여야 하는 노무를 보조하고, 작업자의 이동동선, 벌도목의 방향, 작업자를 지속적으로 관찰하여 안전한 벌목작업의 수행 및 보조를 위한 품이다.
- ② 벌목 시 벌목부 4인당 보통인부 1인을 추가하며 4인을 초과할 시 해당 인력에 대한 안전 벌목 보조를 추가하여야 한다.

【투입인원 산출】

벌목부 투입인원 3명 - 안전 벌목 보조 1명, 벌목부 투입인원 4명 - 안전 벌목 보조 1명

벌목부 투입인원 5명 - 안전 벌목 보조 2명, 벌목부 투입인원 6명 - 안전 벌목 보조 2명

제5장 식재 및 녹화

5-1. 굴취작업

5-1-1. 관목굴취

(인/10본당)

구 분	수 량(수고기준)			
	0.3m 미만	0.3~0.7m 이하	0.8~1.1m 이하	1.2~1.5m 이하
특 별 인 부	0.084	0.168	0.264	0.408
보 통 인 부	0.012	0.036	0.048	0.072

[주] ① 본 품은 근원부에서 분지되어 다년생으로 자라는 관목수종에 적용한다.

② 본 품은 분 보호재(녹화마대, 녹화끈 등)를 활용하여 분을 보호하지 않은 상태로 굴취하는 작업을 기준한다.

③ 나무높이가 1.5m를 초과할 때는 나무높이에 비례하여 할증할 수 있다.

④ 나무높이보다 수관폭이 더 클 때는 그 크기를 나무높이로 본다.

⑤ 굴취수목의 운반을 위하여 운반로를 개설하여야 하는 경우에는 그 비용을 별도 계상한다.

⑥ 녹화마대, 녹화끈을 사용하여 분을 보호할 경우 '굴취(나무높이)'를 적용한다.

⑦ 본 품은 야생의 관목류를 굴취할 때에 적용한다.

5-1-2. 교목굴취(나무높이)

(인/본당)

나무높이(m)	수 량	
	특별인부	보통인부
1.0 이하	0.072	0.012
1.1~1.5	0.084	0.024
1.6~2.0	0.096	0.024
2.1~2.5	0.120	0.036
2.6~3.0	0.132	0.036
3.1~3.5	0.156	0.036
3.6~4.0	0.180	0.048
4.1~4.5	0.204	0.048
4.6~5.0	0.228	0.060
비 고	분이 없는 경우 굴취품의 20%를 감한다.	

[주] ① 본 품은 흉고직경 또는 근원직경을 추정하기 어려운 수종 기준이다.

② 분은 근원직경의 4~5배로 한다.

③ 준비, 구덩이파기, 뿌리절단, 분뜨기, 운반준비 작업을 포함한다.

④ 분뜨기, 운반준비를 위한 재료비는 별도 계상한다.

⑤ 본 품은 야생의 교목류를 대상으로 적용한다.

⑥ 현장의 시공조건, 수목의 성장에 따라 기계 사용이 불가피한 경우 별도 계상한다.

⑦ 굴취수목의 운반을 위하여 운반로를 개설하여야 하는 경우에는 그 비용을 별도 계상한다.

5-1-3. 교목굴취(근원직경)

(인/본당)

근원(흉고)직경(cm)	수량			
	특별인부(인)	보통인부(인)	굴착기(시간)	크레인(시간)
4이하	0.096	0.024		
5(4이하)	0.120	0.036		
6 ~ 7(5 ~ 6)	0.204	0.048		
8 ~ 9(7 ~ 8)	0.324	0.084		
10 ~ 11(9)	0.180	0.072	0.588	
12 ~ 14(10 ~ 12)	0.312	0.096	0.708	
15 ~ 17(13 ~ 14)	0.480	0.120	0.852	
18 ~ 19(15 ~ 16)	0.612	0.132	0.972	
20 ~ 24(17 ~ 20)	0.804	0.156	1.140	0.228
25 ~ 29(21 ~ 24)	1.080	0.192	1.380	0.276
30 ~ 34(25 ~ 28)	1.344	0.228	1.620	0.324
35 ~ 39(29 ~ 32)	1.620	0.264	1.860	0.372
40 ~ 44(33 ~ 37)	1.884	0.300	2.088	0.420
45 ~ 49(38 ~ 41)	2.160	0.336	2.328	0.468
50 ~ 54(42 ~ 45)	2.424	0.372	2.568	0.516
55 ~ 59(46 ~ 49)	2.700	0.408	2.808	0.564
60(50)	2.856	0.432	2.952	0.600
비 고	분이 없는 경우 굴취품의 20%를 감한다.			

[주] ① 본 품은 교목류 수종의 굴취 기준이다.

② 분은 근원직경의 4~5배로 한다.

③ 준비, 구덩이파기, 뿌리절단, 분뜨기, 운반준비 작업을 포함한다.

④ 현장의 시공조건, 수목의 성장에 따라 기계사용이 불가피한 경우 별도 계상한다.

⑤ 분뜨기, 운반준비를 위한 재료비는 별도 계상한다.

⑥ 본 품은 야생의 교목류를 대상으로 적용한다.

⑦ 굴취수목의 운반을 위하여 운반로를 개설하여야 하는 경우에는 그 비용을 별도 계상한다.

⑧ 장비 규격은 다음을 기준으로 한다.

근원직경(cm)	굴착기(m³)	크레인
10~ 19	0.4	-
20 ~ 26	0.6	트럭탑재형 크레인 10ton
27 ~ 39	0.6	트럭탑재형 크레인 15ton
40 ~ 60	0.6	크레인(타이어) 25 ~ 50ton

5-1-4. 떼 채취

(100m²당)

구 분	보통인부(인)	비 고
줄떼	3.0	
평떼	6.0	

[주] ① 본 품은 자연상태의 잔디를 채취하는 품으로 운반비는 별도 계상한다.

② 산복 절토면에서는 자갈, 초목의 제거비용은 별도 계상할 수 있다.

5-1-5. 떼운반 적재 기준표

구 분	줄떼(매)	평떼(매)	신고부리기시간(분)	신고부리기인부(인)	비 고
지게	30	10	2	1	
리어카	150	50	5	2	
우마차	480	160	13	2	
2.5톤 트럭	1,500	500	20	5	
6톤 트럭	3,600	1,200	50	5	
8톤 트럭	4,800	1,600	60	5	

[주] ① 떼의 규격은 20cm × 20cm × 5cm를 기준으로 한 것이며, 떼의 두께를 3cm로 기준할 때에는 본 품에서 20%를 감한다.

② 본 품은 떼의 소운반 및 대운반시 적용한다.

③ 떼의 무게는 55.5kg/m²를 기준으로 한 것이다.

5-2. 뿌리돌림

(인/본당)

근원직경(cm)	수 량		근원직경(cm)	수 량	
	특별인부	보통인부		특별인부	보통인부
3	0.03	0.01	36	1.86	0.22
5	0.06	0.01	42	2.04	0.25
7	0.11	0.01	48	2.32	0.28
9	0.17	0.02	54	2.79	0.33
11	0.23	0.03	60	3.07	0.36
13	0.30	0.03	66	4.18	0.50
15	0.37	0.05	72	4.65	0.55
18	0.56	0.06	78	5.21	0.62
21	0.65	0.08	84	6.51	0.78
24	0.74	0.09	90	7.06	0.85
30	1.58	0.19	100	7.90	0.95

[주] ① 뿌리돌림은 수목 이식 전에 뿌리 분 밖으로 돌출된 뿌리를 깨끗이 절단하여 주근 가까운 곳의 측근과 잔뿌리의 발달을 촉진시키는 작업이다.

② 분은 근원직경의 4~5배로 한다.

③ 뿌리 절단 부위의 보호를 위한 재료비는 별도 계상한다.

5-3. 식재작업

5-3-1. 나무식재

(인/1,000본당)

구 분	규 격	소요인력	인력구분
소묘식재	소 묘	3.50	특별인부 30% 보통인부 70%
중묘식재	중 묘	4.00	
대묘식재	대 묘	5.00	

[주] ① 본 품은 구덩이 파기, 묘목심기와 뒷정리를 포함한다. 묘목 운반비는 별도로 적용한다.

② 보식의 경우에는 나무식재 품의 0.05인/100본당을 가산할 수 있다.

③ 묘목의 규격은 「종묘사업 실시요령」 (산림청 예규) 별표 8 "산림용 묘목규격표"의 수종별 요령 및 형태에 따라 다음과 같이 적용한다.

③ 할인·할증은 산지경사(1-4-5), 작업장까지 이동거리(1-4-6), 토양상태(1-4-10)를 반영한다.

수종별	소 묘	중 묘	대 묘
소나무	1-1(노)	2-0(용)	1-1-2(노), 2-2(용)
낙엽송		1-1, 2-0(용)	
잣나무	2-1(노)	2-2(노)	2-2-3(노)
편백		1-1(노), 1-1-1(노), 2-0(용)	1-1-2, 2-2(용)
삼나무		1-1(노)	
리기테다소나무	1-0(노)		
백합나무	1-0(노), 1-1(노)		
가시나무류	2-0(용)		

※ 위 표에서 '노'는 '노지묘'이고, '용'은 '용기묘'이다.

※ 그 밖의 수종은 수종별 간장(최소 간장을 말한다) 및 근원경을 기준으로 아래와 같이 적용하되, 활엽수 삼목묘·접목묘 대묘는 이를 중묘로 본다.

구분	침엽수	활엽수
소묘	간장 20cm미만	간장 30cm미만
중묘	간장 20cm이상 40cm미만 또는 간장 40cm이상이고 근원경 8mm미만	간장 30cm이상 60cm미만 또는 간장 60cm이상이고 근원경 11mm미만
대묘	간장 40cm이상이고 근원경 8mm이상	간장 60cm이상이고 근원경 11mm이상

④ 묘목의 가격은 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행령」 제16조 규정에 따라 본 품과 별도로 적용한다.

5-3-2. 관목식재(단식)

(인/10본당)

구 분	수 량(수고기준)			
	0.3m 미만	0.3~0.7m 이하	0.8~1.1m 이하	1.2~1.5m 이하
특 별 인 부	0.19	0.24	0.40	0.57
보 통 인 부	0.06	0.08	0.13	0.18

[주] ① 본 품은 근원부에서 분지되어 다년생으로 자라는 관목수종의 식재 기준이다.

② 터파기, 가지치기, 나무세우기, 묻기, 물주기, 손질, 뒷정리 작업을 포함한다.

③ 나무높이가 1.5m를 초과할 때는 나무높이에 비례하여 할증할 수 있다.

④ 나무높이보다 수관폭이 더 클 때에는 그 수관폭을 나무높이로 본다.

⑤ 식재 시 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는 별도 계상한다.

⑥ 물주기를 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.

⑦ 암반식재, 부적기식재 등 특수식재는 품을 별도 계상할 수 있다.

5-3-3. 관목식재(군식)

(인/10본당)

구 분	수 량(수고기준)			
	0.3m 미만	0.3~0.7m 이하	0.8~1.1m 이하	1.2~1.5m 이하
특 별 인 부	0.07	0.10	0.15	0.21
보 통 인 부	0.02	0.03	0.05	0.07

[주] ① 본 품은 근원부에서 분지되어 다년생으로 자라는 관목수종의 식재 기준이다.

② 터파기, 가지치기, 나무세우기, 묻기, 물주기, 손질, 뒷정리 작업을 포함한다.

③ 나무높이가 1.5m를 초과할 때는 나무높이에 비례하여 할증할 수 있다.

④ 나무높이보다 수관폭이 더 클 때에는 그 수관폭을 나무높이로 본다.

⑤ 식재 시 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는 별도 계상한다.

⑥ 물주기를 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.

⑦ 암반식재, 부적기식재 등 특수식재는 품을 별도 계상할 수 있다.

⑧ 군식은 일반적으로 아래의 식재밀도 이상인 경우이다.

5-3-4. 교목식재(나무높이)

(인/본당)

나 무 높 이(m)	수 량				
	인 력 시 공		기 계 시 공		
	특별인부(인)	보통인부(인)	특별인부(인)	보통인부(인)	굴착기(시간)
1.0 이하	0.07	0.06	-	-	-
1.1 ~ 1.5	0.09	0.07	-	-	-
1.6 ~ 2.0	0.11	0.09	-	-	-
2.1 ~ 2.5	0.15	0.12	0.10	0.06	0.19
2.6 ~ 3.0	0.19	0.14	0.11	0.07	0.23
3.1 ~ 3.5	0.23	0.17	0.13	0.07	0.26
3.6 ~ 4.0	0.29	0.20	0.15	0.08	0.31
4.1 ~ 4.5	0.33	0.23	0.16	0.09	0.35
4.6 ~ 5.0	0.38	0.27	0.17	0.10	0.40
비고	- 지주목을 세우지 않을 때는 다음의 요율을 감한다.				
	인력시공시		기계시공시		
	인력품의 10%		인력품의 20%		

[주] ① 본 품은 흉고 또는 근원직경을 추정하기 어려운 수종에 적용한다.

② 재료 소운반, 터파기, 나무 세우기, 묻기, 물주기, 지주목 세우기, 뒷정리 작업을 포함한다.

③ 식재 시 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는 별도 계상한다.

④ 물주기를 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.

⑤ 암반식재, 부적기식재 등 특수식재시는 품을 별도 계상할 수 있다.

⑥ 현장의 시공조건, 수목의 성장에 따라 기계 시공이 불가피한 경우는 별도 계상한다.

⑦ 굴착기 규격은 0.4m³를 기준으로 한다.

5-3-5. 교목식재(흉고직경)

(인/본당)

흉고(근원)직경(cm)	수 량			
	특별인부(인)	보통인부(인)	굴착기(시간)	크레인(시간)
4(5)이하	0.10	0.06	-	-
5(6)	0.17	0.08	-	-
6 ~ 7(7 ~ 8)	0.26	0.13	-	-
8 ~ 9(9 ~ 11)	0.19	0.11	0.37	-
10 ~ 11(12 ~ 13)	0.24	0.13	0.43	-
12 ~ 14(14 ~ 17)	0.31	0.15	0.52	-
15 ~ 17(18 ~ 20)	0.39	0.17	0.64	-
18 ~ 19(21 ~ 23)	0.47	0.20	0.72	0.21
20 ~ 24(24 ~ 29)	0.56	0.22	0.85	0.26
25 ~ 29(30 ~ 35)	0.69	0.26	1.03	0.34
30 ~ 34(36 ~ 41)	0.83	0.30	1.21	0.42
35 ~ 39(42 ~ 47)	0.97	0.35	1.39	0.50
40 ~ 44(48 ~ 53)	1.11	0.38	1.56	0.58
45 ~ 49(54 ~ 59)	1.24	0.43	1.75	0.66
50(60)	1.33	0.45	1.85	0.70
비고	- 지주목을 세우지 않을 때는 다음의 요율을 감한다.			
	인력시공시		기계시공시	
	인력품의 10%		인력품의 20%	

[주] ① 본 품은 교목류 수종에 적용한다.

② 재료 소운반, 터파기, 나무 세우기, 묻기, 물주기, 지주목 세우기, 뒷정리 작업을 포함한다.

③ 식재 시 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는 별도 계상한다.

④ 물주기를 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.

⑤ 흉고직경은 지표면에서 높이 1.2m 부위의 나무줄기 지름이다.

⑥ 암반식재, 부적기식재 등 특수식재시는 품을 별도 계상할 수 있다.

⑦ 현장의 시공조건, 수목의 성장에 따라 기계시공이 불가피한 경우는 별도 계상한다.

⑧ 장비 규격은 다음을 기준으로 한다.

흉고직경(cm)	굴착기(m³)	크레인
8 ~ 17	0.4	-
18 ~ 22	0.6	트럭탑재형 크레인 10ton
23 ~ 34	0.6	트럭탑재형 크레인 15ton
35 ~ 50	0.6	크레인(타이어) 25 ~ 50ton

5-4. 파종조립

(인/ha당)

구 분	내 용	소요인력 (인/ha)	인력구분
파종상 만들기	40cm×40cm×5,000개	6	보통인부
	80cm×80cm×5,000개	11	
파종상에 점파	5,000판×3립	7.2	
파종상 없이	조 파	9.2	
	점 파	7.2	

[주] ① 파종상 만들기관, 종자파종 할 지역의 지피물을 제거하고 토양을 팽이나 삽으로 경운하여 돌이나 잡초목의 뿌리 등을 제거한 후 10cm 높이로 상을 만드는 작업을 말한다.

② 종자파종 품에는 파종 후 종자지름의 2~3배 흙을 복토하고 망사, 플라스틱 원통 또는 종이컵 등으로 방조물을 설치하는 작업을 포함한다.

③ 예정지정리가 필요한 경우에는 "3-5 예정지 정리작업"을 적용한다.

④ 할인·할증은 산지경사(1-4-5), 작업장까지 이동거리(1-4-6), 토양상태(1-4-10)를 반영한다.

5-5. 천연하종갱신

(인/ha당)

구 분	내 용	소요인력 (인/ha)	인력구분
지면긋기작업	폭 30~40cm × 열간거리 2m (전면적의 15~20%)	8	보통인부
	폭 80cm × 열간거리 2m (전면적의 40%)	15	

[주] ① 지면긋기작업이란, 떨어진 종자가 잘 발아할 수 있도록 등고선 방향으로 지피물을 제거하고 토양 광물층이 노출되도록 하는 작업을 말하며, 모수에서 종자가 떨어지기 전에 실시한다.

② 예정지정리가 필요한 경우에는 "3-5. 예정지 정리작업"을 적용한다.

③ 할인·할증은 산지경사(1-4-5), 작업장까지 이동거리(1-4-6), 토양상태(1-4-10)를 반영한다.

5-6. 움작갱신

(인/ha당)

구 분	내 용	소요인력 (인/ha)	인력구분
맹아근주 정리작업	맹아근주 900본 기준	4.95	특별인부 50% 보통인부 50%

[주] ① 맹아근주 정리작업이란, 벌채면을 평활하고 약간 기울게 하여 물이 고이지 않도록 잘라주는 작업을 말한다.

② 본 품에는 움작이 잘 발생할 수 있도록 벌근 주위를 정리하는 작업이 포함한다.

③ 예정지정리가 필요한 경우에는 "3-5. 예정지 정리작업"을 적용한다.

④ 할인·할증은 산지경사(1-4-5), 작업장까지 이동거리(1-4-6)를 반영한다.

5-7. 생 태보완조림

(인/ha당)

구 분	내 용	소요인력(인/ha)	인력구분
움싹본수조절	그루터기 900본 기준	4.15	특별인부 30% 보통인부 70%
치수이식	치수 100본 기준	0.50	
보완조림	현장 여건에 맞게 적용	묘목규격에 따라 차등적용	

[주] ① 움싹본수조절이란, 움싹갱신지에서 한 그루터기의 지하부 또는 지표근처에서 발생한 충실한 맹아를 1~3본(신갈나무, 갈참나무 등은 2~3본, 상수리나무, 굴참나무 등은 1~2본) 남기고 나머지는 제거하는 작업(가지정리 및 수형조절 작업을 포함한다)을 말하며, 움싹갱신 2~3년 후 생장휴지기인 11월 이후부터 이듬해 5월 이전까지 실시한다.

② 치수이식이란, 천연 발생한 우량한 어린나무를 숲아 주변 공간에 옮겨 심는 작업을 말한다.

③ 보완조림이란, 움싹이나 천연 발생한 어린나무 등을 조절하고 공간이 생기는 경우에 천연 발생한 어린나무의 수종과 크기가 같거나 유사한 묘목을 인공 식재하여 어린나무가 균일하게 생육하도록 보완하는 작업을 말한다.

④ 보완조림은 "5-3-1. 나무식재" 품을 적용하되, 보식과 같이 기본품에 0.05인/100당을 가산할 수 있다.

⑤ 예정지정리가 필요한 경우에는 "3-5. 예정지 정리작업"을 적용한다.

⑥ 할인·할증은 산지경사(1-4-5), 작업장까지 이동거리(1-4-6), 토양상태(1-4-10)를 반영한다.

5-8. 큰나무 공익조림

(인/1본당)

구 분	규 격	소요인력 (인/본)	인력구분
큰나무 식재	R2cm(h1.0~1.5m)이상	0.16	특별인부 30% 보통인부 70%

[주] ① 본 품은 재료 소운반, 터파기, 나무세우기, 묻기, 물주기, 지주대세우기, 뒷정리를 포함한다.

② 묘목, 지주대 등 재료비는 별도로 계상한다.

③ 지주목을 세우지 않을 경우에는 인력품의 10%를 감한다.

④ 예정지정리가 필요한 경우에는 "3-5. 예정지 정리작업"을 적용한다.

5-9. 해안조림

(인/100본당)

구 분	식 혈	식 재	비 고
보통인부	0.47	0.17	

[주] ① 식혈의 크기 깊이 30cm, 직경 30cm를 기준으로 하는 품이다.

② 필요시 비료와 객토는 별도 계상하여야 한다.

- ③ 땅고르기와 뿌리자르기품은 포함되어 있다.
- ④ 묘목의 크기는 대묘를 기준으로 한 것이다.
- ⑤ 지주목 및 수분증발 방지 벚짚은 필요 시 별도 계상한다.

【해안조림 수종】

해안조림에 적당한 수종은 양분과 수분에 대한 요구가 적고 온도의 급격한 변화와 강한 바람(해풍)에 잘 견디는 수종이다. 또한 생장이 왕성하며 낙엽, 낙지 등에 의하여 지력을 증진시킬 수 있는 수종이 적당하며, 일반적으로 식재되는 수종으로는 해송, 소나무, 섬향나무, 노간주나무, 보리장나무, 순비기나무, 자귀나무, 사시나무, 떡갈나무, 해당화, 아까시나무, 팽나무 등이 있는데, 이중에 3~4년생의 해송과 아까시나무 등이 가장 많이 심어지고 있다.

5-10. 사방조림

(ha당)

명 칭	규 격	수 량	단 위	비 고
묘목	1~0	4,000	본	묘목 : 1년생 본수 : 4,000본
요소	46%		kg	
인산	20%		kg	
운반비		72.4	kg	별도 계상, 운반조건표 참조
특별인부		1.33	인	
보통인부		20	인	

- [주] ① 사방조림은 황폐된 산지비탈면이나 각종 훼손지에 묘목을 식재하여 식생·숲을 조성, 녹화하는 녹화공종이다.
- ② 나무심기 구덩이는 20cm 이상 파고 식재함을 원칙으로 하며 객토가 필요할 경우 별도 계상한다.
- ③ 식재 수종에 따라 식재본수는 조정 가능하며 사방수종 외 식재 시 조림사업 품셈을 적용한다.
- ④ 비료와 객토의 운반은 조건표에 의한다.
- ⑤ 식재 시기는 남부지방은 2월 하순~3월 하순, 중부지방은 3월 중순~4월 상순이 좋다.

5-11. 사초심기

(인/100본당)

구 분	사초굴취	사초식재	비 고
보통인부(인)	0.43	0.72	

- [주] ① 사초심기는 퇴사울타리와 정사울타리가 부식된 후 이들의 기능을 보충하기 위하여 화본과(禾本科), 사초과(莎草科) 또는 국화과(菊花科) 등에 속하는 초본류 중 내풍성, 내염성이 강하고 퇴사에 의한 매물, 건조, 더위에 강하여 모래땅에서 잘 생육하는 사초(砂草)를 식재하여 사면을 피복하고 비사를 고정하는 공법이다.
- ② 본 품은 다발심기, 줄심기에 공통으로 적용한다.

- ③ 식혈의 크기 깊이 30cm, 직경 30cm를 기준으로 하는 품이다.
- ④ 다발심기는 사초를 4~8포기씩 모아 한 다발로 만들고 30~50cm 간격으로 심는다.
- ⑤ 줄심기는 1~2주씩 1열로, 주(株)간거리 4~5cm, 열간거리 30~40cm로 심고 줄심기의 줄 방향은 주풍방향에 직각으로 배치한다.
- ⑥ 사초의 운반은 조건표에 의한 별도 계상한다.
- ⑦ 모래의 퇴적으로 말라죽지 않고, 기는 줄기나 땅속줄기가 잘 뻗어 많은 가지가 발생하며 모래층을 잘 긴박하는 수종으로 식재한다.
 - * 화본과 : 갯개고리풀, 갯쇠보리, 새, 솔새
 - * 사초과 : 보리사초, 통보리사초, 솔보리사초, 행부자(숨복사지)
 - * 국화과 : 갯쪽부쟁이, 갯쭉, 갯쭈바귀, 갯상근, 갯메꽃, 갯질경, 모래지치, 갯보리, 큰개미자리, 자귀풀
 - * 콩 과 : 갯완두
 - * 도입 초종 : american beach grass, weeping love grass, switch grass

5-12. 떼붙임(재배잔디)

(인/100m²)

구 분	보통인부(인)	비 고
줄떼	4.0 ~ 5.0	
평떼	5.0 ~ 7.0	

- [주] ① 본 품은 재배잔디를 붙이는 품으로 재료의 소운반, 흙고르기, 흙파기, 땃밥주기, 관수 및 마무리 품이 포함된다.
- ② 산복 절토면에서는 자갈, 초목의 제거비용은 별도 계상할 수 있다.
- ③ 산지 대상지 평균 비탈구배(20°~ 45°이하) 시공시 품의 20%를 할증하고, 떼꽃이 만들기와 박기품을 포함한다(떼꽃이는 떼 각 1장에 대하여 실시한다).
- ④ 성토면 시공시 흙다지기가 필요할 때 건설품셈의 품을 적용할 수 있다.
- ⑤ 떼 값 및 운반은 별도 계상한다.

5-13. 떼심기

(인/100m²당)

구 분	보통인부(인)	비 고
줄떼심기	4.5	평탄지용
띠떼심기	6.0	경사지용

- [주] ① 줄떼심기는 평탄지에 골을 파고 20~30cm 떼를 심는 것을 말하고, 띠떼심기는 주로 경질토 땅깍기 비탈에서 수평으로 가늘고 긴 골을 파고 골속에 흙이 떨어지지 않은 반떼를 끼워 넣는 공법을 말한다.
- ② 본 품은 재배 및 인공잔디를 심는 품으로 재료의 소운반, 흙고르기, 흙파기, 복토, 관수 및 마무리 품이 포함되어 있다.

- ③ 산복 절토면에서는 먼고르기 품을 별도 계상할 수 있다.
- ④ 띠때, 줄때심기는 30cm 줄간격으로 10cm 폭의 띠를 골파기 후 심는 것으로 토질에 따른 골파기품, 띠 값은 별도 계상한다.
- ⑤ 띠 자르기품은 포함되어 있다.

5-14. 새심기

(m²당)

공정별	단 위	수 량	비 고
새채집	m²	1	1m²당 10주, 1주는 5본기준
요소	kg	0.02	
인산	kg	0.126	
보통인부 (채집)	인	0.0328	
보통인부 (심기)	인	0.0328	
새운반	m²	1	조건표에 의함

- [주] ① 녹화공사의 보완, 부토고정, 수로와 연결한 좌, 우 사면고정을 위하여 새류(새, 솔새, 개솔새, 억새 등)의 풀포기를 식재하는 것을 말한다.
- ② 본 품은 자연 상태의 새를 채취하여 심는 품으로 점심기의 주당 간격은 20~30cm 정도로 하고, 줄심기는 80~100cm 간격으로 심는다.
- ③ 새 운반거리는 200m까지 조건표에 의한다.
- ④ 본 품에는 심은 후 다짐 품이 포함되어 있다.
- ⑤ 본 품은 근계부분이식, 새의 지상부와 근계부분이식에 동일하게 사용한다.
- ⑥ 작업반장은 1인/보통인부 20인을 계상한다.

5-15. 바자얹기

(10m당)

명 칭	규 격	수 량	단 위	비 고
말뚝	직경4~6cm, 길이120cm 기준	20	개	
보통인부		3.26	인	단절고 0.59m, 계단폭 0.7m
특별인부		0.22	인	말뚝 1m당 2개 사용

- [주] ① 바자얹기는 산지 비탈면에서 토양침식으로 인한 토사의 유출과 붕괴방지 및 식생조성을 목적으로 비탈면 또는 계단상에 바자(編柵, wicker)를 설치하고, 뒤쪽에 흙을 채워 식생을 조성하는 산비탈 녹화 사방공작물이다.
- ② 말구지름 8~10cm 내외, 길이 1.0~1.5m의 나무말뚝을 0.5~1.0m 간격으로 길이의 6할 이상을 땅에 박고, 초두목이나 가지로 높이 50cm 정도의 바자를 얹어맨다.
- ③ 말뚝을 박는 각도는 사면에 직각 방향과 수직선과의 이등분선이 되도록 시공함을 원칙으로 하나 경사가 완만한 경우에는 수직으로 하여도 된다.

- ④ 바자를 얹어매는 나뭇가지는 밑부분 지름이 3cm 이하, 1m당 0.3~0.5속 (1속 : 25본 내외)을 사용하며, 잘 휘어지는 나무를 사용한다.
- ⑤ 바자 앞면에 버드나무류의 삼수를 꽃아 토양을 고정하도록 한다.
- ⑥ 바자얹기 상하 간격은 직고 0.5~1.0m로 한다.

5-16. 선폐붙이기공

5-16-1. 단끊기

(인/100m당)

공정별	보통인부(인)			비고
	보통토사	경질·고사점토 및 자갈섞인 점토	호박돌 섞인 토사	
절 취	2.4	3.3	5.4	
수평잡기 및 단정리	0.34	0.34	0.34	
잡석 및 뿌리 정리	0.36	0.36	0.36	
절·성토면 고르기	1.17	1.17	1.17	
합계	2.03	2.09	2.23	

[주] ① 단폭은 50~70cm를 기준으로 한다.

② 단끊기 연장 = 대상지경사도에 따른 직고 ÷ 단끊기할 단의 직고 × 연장으로 한다.

③ 본품은 현지경사도 45° 이하를 기준하여 단절고0.5m, 계단폭, 발디딤폭 0.6m으로 절취량을 0.15m³/m당 기준하여 산출한 품이다. 특수현장 여건 절취 품은 절취량을 산출하여 본품에 나누어 사용한다.

④ 수평잡기 및 단정리, 잡석 및 뿌리정리, 성토면고르기, 고르기품은 100m당 품이다.

⑤ 작업반장은 1인/보통인부 20인 가산한다.

⑥ 단끊기는 선폐붙이기공의 공정으로 선폐붙이기 공종에 포함하여 설계한다.

5-16-2. 선폐붙이기

(10m당)

공정별	단 위	수 량	비 고
단끊기	m	1	
떼붙임	m²	물량산출	
떼운반	m²	물량산출	
떼 지게운반	m²	물량산출	

[주] ① 떼붙임 물량은 급수별 선폐, 머리떼, 받침떼, 바닥떼의 전체 물량을 말한다.

② 비탈에 따른 m당 떼사용 매수표는 사방기술교본 기준표와 실측에 의해 산출한다.

③ 떼 운반은 200m까지는 조건표를 이용하고 그 이상은 건설품셈에 의한 지게운반을 적용하며, 소운반과 지게운반을 같은 거리에서 이중계상 하지 못한다.

④ 작업 시 떼의 밀착, 수평, 식재단 조성, 토사침하 방지 등의 기술을 위한 작업반장을 1인/보통인부 20인을 별도 계상한다.

5-17. 조공

5-17-1. 떼조공

(100m당)

공정별	단 위	수 량	비 고
단끊기	m	1	
줄떼심기	m ²	물량산출	
떼운반	m ²	물량산출	
떼 지게운반	m ²	물량산출	

[주] ① 떼심기 물량은 반떼(10cm × 10cm × 5cm)물량을 말한다.

② 단끊기 물량은 실측에 의하여 산출하고 직고는 0.7~1.0m 이내로 하며 단끊기 품셈을 적용한다.

5-17-2. 돌조공

(m당)

공정별	단 위	수 량	비 고
단끊기	m	1	단끊기 품셈 적용
돌쌓기	m ²	물량산출	막돌을 채취하여 사용
돌운반	m ²	물량산출	조건표에 의함

[주] ① 돌쌓기의 기울기는 1:0.2~0.3, 계단의 나비는 50cm, 돌쌓기의 높이는 50cm 이내로 한다.

② 단끊기 물량은 실측에 의하여 산출하고 직고는 1.0~1.3m 이내로 하며, 단끊기 품셈을 적용한다.

5-18. 씨뿌리기(줄)

(m당)

공정별	단 위	수 량	비 고
종자	g	2	
비료	g	29.3	
비토	m ³	0.002	
객토	m ³	0.0004	
골파기	m ³	0.0045	
씨덮기	m ²	0.002	
특별인부	인	0.00055	
보통인부	인	0.00838	

[주] ① 파종구는 깊이 10cm, 너비 10cm 내외로 한다.

② 비료와 비토의 운반은 조건표에 의한다.

- ③ 골파기는 토질에 따른 인력 절취품을 적용한다.
- ④ 점과중을 할 때는 과중 구덩이를 ha당 40,000개를 기준으로 한다.
- ⑤ 씨뿌리기는 ha당 9,000m를 기준으로 실시한다.
- ⑥ 본 품에는 비토만들기, 골파기와 씨덮기 품이 포함되어 있다.
- ⑦ 객토는 현지여건에 따라 별도 적용할 수 있다.

5-19. 표토 절취 및 정지

5-19-1. 표토절취 및 모으기

(m²당)

구 분	직 종	취 급 심 도(cm)				
		6	9	12	15	18
표토절취	보통인부	0.20	0.17	0.16	0.15	0.14

[주] ① 본 품은 식생복원용 소재로 활용 가능한 사질양토의 토질에 적용한다.

② 표토의 절취는 유기물층이나 부식층 등 식생의 도입에 긍정적인 영향을 줄 수 있는 대상지에서 시행하며, 무양토는 그 대상으로 적합하지 않다.

③ 절취 대상 지역의 잡관목 및 그루터기 등의 제거가 필요한 경우 별도로 계상한다.

5-19-2. 표토펴기 및 고르기

(인)

구 분	직 종	표 토 두 께(cm)		비 고
		15	30	
m ² 당	보통인부	0.14	0.11	
100m ²		2.14	3.33	

[주] 본 품은 식재면 고르기를 포함한다.

5-20. 표토관리

(m²당)

공 정	구 분	공정량	비 고
표토채취	보통인부	0.2인	
	굴착기(무한궤도, 0.7m ²)	0.1시간	
표토붙이기	보통인부	0.2인	
	굴착기(무한궤도, 0.7m ²)	0.1시간	

[주] 본 품은 벌목 후 장비·인력조합에 의한 표토의 선정, 장비에 의한 채취, 인력에 의한 뿌리 다듬기, 이동, 터파기, 붙이기, 잔토정리 및 뒷정리 등이 포함되어 있다.

5-21. 표토이식

(인/㎡)

구 분	보통인부(인)	비 고
채 취	0.34	
운 반	0.26	
붙이기	0.47	

[주] ① 사방사업에서 기존 표토를 채취하여 보관한 후 이식하여 주변 식생과 조화를 이루게 하는 지역에 적용한다.

② 채취품은 1.2m 이하의 관목류와 초본류를 채취하는데 사용되며 그 이상은 별도 품을 적용한다.

③ 표토의 두께는 0.2m를 기준으로 한다. 그 이상은 장비와 병용하여 사용한다.

④ 운반 30m를 기준으로 한 품이며 그 이상은 무게(때 무게 적용)를 감안한 소운반을 별도 계상한다.

⑤ 붙이기 품에는 복토 및 식재지 면고르기, 잡관목 제거품은 포함되어 있지 않다.

⑥ 표토의 채취 시 채취지역을 분산시켜 자연식생의 훼손을 최소화한다.

5-22. 평 때

5-22-1. 때 구입 및 운반 : 별도 계상

- 규격 및 소요 매수 : 0.3×0.3, 11매/㎡

5-22-2. 평 때 붙임

(㎡당)

구 분	단위	적 용	비 고
조경공	인	0.0099	
보통인부	인	0.0231	

5-22-3. 때꽃이 제작 및 설치

(㎡당)

구 분	단위	적 용	비 고
보통인부	인	0.011	1일1인 1,000개, ㎡당 3.3개 기준

[주] 평때(보통인부 0.06인)품에는 때꽃이 제작 및 설치가 포함되어 있어 비교·검토 후 적용한다.

5-22-4. 평 때 시비

(일당)

구 분	규 격	단 위	수 량	시공량(m ²)
조경공	2.5ton	인	2	22,500
보통인부			1	
트럭		대	1	

[주] ① 본 품은 화학비료의 살포가 300~700kg/10,000m²인 경우 기준이다.

② 현장조건, 살포조건에 따라 살포량이 다를 때는 본 품의 20%범위 내에서 증감할 수 있다.

③ 비료량은 별도 계상한다.

④ 「건설공사 표준품셈 유지관리부문, 1-2-5 관목 전정(2025)」 참고한다.

5-23. 줄 때

5-23-1. 때 구입 및 운반 : 별도 계상

- 규격 및 소요 매수 : 0.3×0.3(30cm 간격), 3.33매/m²

5-23-2. 때붙임

(m²당)

구 분	단 위	적 용	비 고
조경공	인	0.0084	
보통인부	인	0.0196	

5-23-3. 때꽃이 제작 및 설치

(m²당)

구 분	단 위	적 용	비 고
보통인부	인	0.0033	1일1인 1,000개, m ² 당 3.3개 기준

5-24. 씨앗뿌어붙이기

5-24-1. 뿌어붙이기-기계/일반

(㎡당)

구 분		규 격	단 위	적용수량	비 고
자재	종 자		kg	0.025	
	비 료	복합비료	kg	0.1	
	피 복 제	화이버	kg	0.18	
	침식안정제	합성접착제	kg	0.1	
	색 소	색 소	kg	0.002	
장비	종자살포기	2,500-3,000ℓ	시간	0.0024	
	트 력	4.5ton	시간	0.0024	
	물 탱 크	5,500ℓ	시간	0.0036	
인력	조 경 공		인	0.0007	
	보 통 인 부		인	0.0004	

- [주] ① 씨앗의 배합은 「도로비탈면 녹화공사의 설계및 시공 지침(2009)」 2.7 종자배합설계에 의한다.
 ② 외래종은 생태계에 미치는 영향을 고려하여 신중히 결정한다.
 ③ 배합 비율은 환경(비탈면 방향, 고도 등) 및 공사시기(계절) 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.
 ④ 비탈면 구간은 살수차에 의한 살수가 불가능하나 살수차에 의한 관수의 인력품을 적용한다.
 ⑤ 「건설공사 표준품셈 공통부문, 4-1-2 초류종자 살포(2025)」 참조한다.
 ⑥ 시드스프레이(seed spray) 공법이라 칭한다.
 ⑦ 물주기(인력) 필요시 보통인부 0.0005인 적용한다. 「건설공사 표준품셈 유지관리부문, 1-2-8 인력관수(2025)」, 「건설공사 표준품셈 유지관리부문, 1-2-9 살수차관수(2025)」 참조한다.

5-24-2. 뿌어붙이기-기계/마사토

(㎡당)

구 분		규 격	단 위	적용수량	비 고
자재	종 자		kg	0.025	
	비 료	복합비료	kg	0.1	
	피 복 제	화이버	kg	0.18	
	침식안정제	합성접착제	kg	0.1	
	색 소	색 소	kg	0.002	
장비	종자살포기	2,500-3,000ℓ	시간	0.0024	
	트 력	4.5ton	시간	0.0024	
	물 탱 크	5,500ℓ	시간	0.0036	
인력	조 경 공	뿌어붙이기인력	인	0.0007	
	보통인부	뿌어붙이기인력	인	0.0004	

[주] ① 물주기(인력) 필요시 보통인부 0.0005인 적용한다.

② 골파기 : 1.0m간격/10m²(3×3.33), A=0.3m/줄×2줄×3.33m=2.0m²

보통인부 0.02인×A=0.04인

<자연경관복원형 적용지역 종자배합비율 조건표>

복원목표	식 생 구 분	종자배합비율(%)
초본 위주형	관목류	20 ~ 40
	초본, 야생화류	40 ~ 80
	외래초종(양잔디류)	0 ~ 10
	합 계	100
초본·관목 혼합형	관목류	30 ~ 50
	초본, 야생화류	45 ~ 70
	외래초종(양잔디류)	0 ~ 5
	합 계	100
목본 군락형	교목류, 아교목류, 관목류	40 ~ 70
	초본, 야생화류	30 ~ 70
	외래초종(양잔디류)	0
	합 계	100

<기타 적용지역 종자배합비율 조건표>

복원목표	식 생 구 분	종자배합비율(%)
초본 위주형	관목류	10~40
	초본, 야생화류	40~80
	외래초종(양잔디류)	10~20
	합 계	100
초본·관목 혼합형	관목류, 아교목류	30~50
	초본, 야생화류	40~70
	외래초종(양잔디류)	5~15
	합 계	100
목본 군락형	교목류, 아교목류, 관목류	35~60
	초본, 야생화류	35~65
	외래초종(양잔디류)	3~10
	합 계	100

[주] ① 「도로비탈면 녹화공사의 설계및 시공 지침 2.7 종자배합설계(2009)」 참조한다.

② 기타 적용지역이란 자연경관복원형의 복원목표가 적용되지 않는 지역을 말한다.

③ 해안생태계지역에서는 해안에 적합한 종자배합을 하고, 외래도입초종이 10%를 상회하지 않도록 한다.

【적용 시 참고사항】

- 가. 난지형초종인 weeping lovegrass 사용을 최대한 억제하며, 싸리와 낭아초는 20% 이하의 비율로 배합하여 지나치게 우점하지 않도록 한다.
- 나. 숫자는 중량배합비율을 의미하며 종자배합 시 외래초종의 중량배합비율을 우선 정한 다음 초본, 야생화류, 관목류 등 전체 종자 배합량의 합이 100이 되도록 정한다.
- 다. 복원목표가 자연경관 복원형인 경우 녹화식물은 그늘사초, 큰기름새, 대사초, 참억새, 새, 솔새, 개솔새, 양지꽃, 노루오줌, 구절초, 참취, 큰까치수영, 뚝갈 등의 초본류와 생강나무, 진달래, 철쭉, 개웃나무, 붉나무, 국수나무, 산초나무, 쥐똥나무, 개암나무, 호랑버들, 병꽃나무, 찔레나무, 산딸기, 복분자딸기, 노린재나무, 호랑버들, 소나무 등의 목본류가 비탈면 녹화용 자생종(재래초본, 재래목본)으로 사용될 수 있으며, 이들 외에도 부록에서 제시된 식물들을 추가로 사용할 수 있다.
- 라. 녹화용 식물은 현지에 서식하는 식물을 주로 활용하고, 중국산인 경우 산지를 확인하여 우리나라 기후 및 풍토와 유사한 지역인지를 확인한다.
- 마. 목본 군락형의 경우 교목류와 아교목류는 비탈면 상부의 토심이 깊고 경사도가 완만하고 비탈면 안정에 영향이 없으며 시거에 지장이 없는 구간에 적용이 가능하며, 성장 후 키가 낮은 식물을 우선 적용할 수 있다.

5-25. 거적덮기

(㎡당)

구 분		단위	수 량	비 고
자재	거 적	㎡	1.1	
인력	조경공	인	0.002	
	보통인부	인	0.0007	

- [주] ① 거적덮기에 필요한 양카핀, 착지핀, 고정판, 고정끈 등 주자재에 부속된 자재는 별도 계상한다.
 ② 「건설공사 표준품셈 공통부문, 4-1-4 거적덮기(2025)」 참조한다.

5-26. 흙갈이

5-26-1. 막갈이

(인/992㎡당)

토성	막갈이깊이(cm)				
	9	12	15	18	21
사토	5	7	9	11	13
양토	6	8	11	13	15
식토	8	11	13	15	18

- [주] ① 본 품은 답압된 토양의 구조적 개량을 위해 적용한다.
 ② 면고르기는 포함되어 있지 않다.

5-26-2. 흙부수기

(인/992m²당)

토성	막갈이깊이(cm)				
	9	12	15	18	21
사토	3	4	5	6	7
양토	4	5	6	7	8
식토	5	6	7	8	9

[주] 본 품은 고르기를 포함한 것이다.

5-26-3. 돌자갈치우기

(인/992m²당)

토성	경토깊이(cm)		
	10% 이내	10~30%	30% 이상
개답	2	6	17
개전	0.5	3.5	6.5

5-27. 식재면 관리

(인/10m²당)

구 분	수 량	비 고
조경공	0.01	
보통인부	0.08	

[주] ① 본 품은 흙 쌓기가 발생한 지역을 그 대상으로 한다.

② 본 품은 부토 및 면고르기가 완료된 상태에서 인력으로 잔돌제거 등 식재면을 정비하는 기준이다.

③ 본 품은 식재면고르기가 필요한 공종에 별도 계상한다.

④ 매토종자 이용 시 토양의 단면구조 보전 여부에 따라, 단면구조를 보전하지 않을 경우 토공을, 단면구조를 보전할 경우 다음의 표토관리 품과 운반공을 조합하여 반영한다.

5-28. 비탈덮기

5-28-1. 짚망

(인/100m²당)

구 분	수 량	비 고
특 별 인 부	0.19	
보 통 인 부	0.06	

[주] ① 본품은 성토 또는 절토사면에 짚, 망, 거직, 쇠 등을 덮어 설치하는 기준이다.

② 재료량은 설계수량에 따라 별도 계상한다.

5-28-2. 방초매트 및 야자섬유매트 포장

(일 당)

구 분	단 위	수량	시 공 량 (m²)	
			폭 1.5m 이하	폭 2.0m 이하
조 경 공	인	2	90	130
보 통 인 부	인	1		

[주] ① 본 품은 설치 위치의 토공사가 완료된 상태에서 야자섬유 매트로 포장하는 기준이다

② 매트 포장면 정리, 야자섬유 매트 및 고정핀 설치, 매트 연결 및 고정, 마무리 작업을 포함한다.

③ 설치 위치의 토공 작업은 필요시 별도 계상한다.

5-29. 복사이식

구 분	적 용	비 고
K(버킷계수)	0.9	
f(체적환산계수)	1/1.3	
E(작업효율)	0.70	
Cm(1회 사이클시간)	20(135°)sec	

[주] ① 교목부터 초본 전체와 토양까지 단기간 내 이식하여 복원하는 기업이다.

② 복사이식 들어내기 및 되메우기에 반영한다.

③ 무한케도형 굴착기(1.0m³) 적용한다. 0.2m³ 또는 0.4m³ 용량의 굴착기를 사용하는 경우에는 「건설공사 표준품셈 공통부분. 8-2-3 굴착기(2025)」를 참조하여 적용계수를 달리 적용하도록 한다.

④ $Q1 = 3,600 \times q \times K \times f \times E / Cm = m^3 / \text{시간}$

⑤ $Q = Q1 \times T = m^3 / \text{시간}$

여기서 Q1 : 시간당 작업량(m³/hr)

Q : 시간당 작업량(m³/hr)

T : 표토두께(m)

5-30. 표시봉설치

(1,000본당)

구 분	규 격	소요인력	인력구분
표시봉 설치	길이 1.0m 이상	0.70	보통인부

[주] ① 본 품은 표시봉 소운반과 설치비를 포함한다.

② 표시봉은 길이 1.0m 이상의 대나무 등 친환경 소재를 사용하며, 상부 쪽에 친환경성 흰색 수성페인트를 0.5m 이상 표시한다.

③ 표시봉의 가격은 시장가격을 조사하여 적용한다.

5-31. 지주목설치

(1,000본당)

구 분	규 격	소요인력	인력구분
지주목 설치	길이 1.0m 이상	1.00	보통인부

- [주] ① 본 품은 지주목 소운반과 설치비를 포함한다.
 ② 지주목은 대묘식재만 적용하며, 묘목 1본당 지주목 1개를 적용한다.
 ③ 지주목은 길이 1.0m 이상의 목재로 0.3m 이상 땅속에 박히도록 설치하여야 한다.

5-32. 대절작업

(1,000본당)

구 분	사용도구	소요인력	인력구분
대 절	전정가위	0.50	특별인부

- [주] ① 초두부 고사방지를 위하여 식재 후 지상부 줄기에서 눈(芽)이 1~2개 남겨질 수 있도록 지상부에서 3~5cm 정도 위치를 전정가위로 잘라주는 것을 말한다.
 ② 백합나무, 오동나무 등 조림목을 대상으로 실시한다.

5-33. 묘목 가식작업

(1,000본당)

구 분	소요인력	인력구분
소묘, 중묘	0.20	보통인부
대 묘	0.30	

- [주] 본 품은 가식장 준비, 차광망 설치와 물주기를 포함한다

5-34. 묘목 소운반

(1,000본당)

구 분	소요인력	인력구분
소 묘	0.15	보통인부
중 묘	0.20	
대 묘	3.40	

- [주] ① 묘목 소운반이란, 묘목을 가식장 또는 차량에서 식재지점까지 운반하는 것을 말한다.
 ② 대묘 중 용기묘 대묘의 경우 본 품의 50%를 계상한다.
 ③ 묘목의 대운반비는 2개 이상의 견적을 받아 적용하거나, 다음 자료를 참고하여 소운반비와 별도로 산출한다.

<묘목의 규격별, 차량별 적재량 : ((사)한국양묘협회 제공자료)>

규격	수종 및 묘령(형태)	적재량		비고
		2.5톤 차량	5.0톤 차량	
소묘	소나무 1-1(노지묘)	110곤포	200곤포	500본/곤포
중묘	편백 2-0(용기묘)	150박스	300박스	100본/박스
대묘	해송 1-1-2(노지묘)	1,800본	3,000본	분뜨기묘 1본
	소 2-2 (용기묘)	300곤포	800곤포	10본/곤포

※ 묘목 1,000본당 무게

- 소나무 노지묘 1-1 (45kg)
- 낙엽송, 편백 용기묘 2-0 (200kg)
- 상수리 용기묘 1-0 (200kg)

【대운반비 단가산출 예시】

(1) 10ha에 식재할 소묘 30,000본을 100km 운반할 경우의 대운반비 산출

- 화물차별 묘목 적재량은 양묘협회에서 제공해 준 자료 활용. 차량 2.5톤에 적재할 수 있는 소묘 수량은 55,000본.
- 화물차 운송비는 거리별 구역화물 고시금액(2009년) 적용, 2.5톤 화물차 100km 운송비는 91,810원.
- 소묘 1,000본당 대운반비를 산출하면
 - 차량 소요대수는 30,000본/55,000본 = 0.55대
 - 소묘 30,000본 운송비 : 91,810원 × 0.55대 = 50,495원.
 - 소묘 1,000본당 대운반비 : 50,495원 × (1,000본/30,000본) = 1,683원

(2) 20ha에 식재할 용기묘(편백2-0) 60,000본을 80km 운반할 경우의 대운반비 산출

- 차량 2.5톤에 적재할 수 있는 용기묘 수량은 15,000본. 5.0톤에 적재할 수 있는 용기묘 수량은 30,000본.
- 2.5톤 화물차 80km 운송비는 84,620원. 5.0톤 화물차 80km 운송비는 115,890원.
- 용기묘 운반차량은 5.0톤으로 결정
- 용기묘 1,000본당 대운반비를 산출하면:
 - 차량 소요대수는 60,000본/30,000본 = 2.0대(5톤 화물차)
 - 용기묘 60,000본 운송비 : 115,890원 × 2대 = 231,780원.
 - 용기묘 1,000본당 대운반비 : 231,780원 × (1,000본/60,000본) = 3,863원

(3) 10ha에 식재할 대묘(해송 1-1-2 분뜨기묘) 15,000본을 80km 운반할 경우의 대운반비 산출

- 차량 2.5톤에 적재할 수 있는 대묘 수량은 1,800본. 5.0톤에 적재할 수 있는 대묘 수량은 3,000본.
- 2.5톤 화물차 80km 운송비는 84,620원. 5.0톤 화물차 80km 운송비는 115,890원.
- 대묘 운반차량은 5.0톤으로 할 경우, 대묘 1,000본당 대운반비를 산출하면

- 차량 소요대수는 $15,000\text{본}/3,000\text{본} = 5.0\text{대}(5\text{톤 화물차})$
 - 대묘 15,000본 운송비 : $115,890\text{원} \times 5\text{대} = 579,450\text{원}.$
 - 대묘 1,000본당 대운반비 : $579,450\text{원} \times (1,000\text{본}/15,000\text{본}) = 38,630\text{원}$
 - 대묘 운반차량은 2.5톤으로 할 경우, 대묘 1,000본당 대운반비를 산출하면
 - 차량 소요대수는 $15,000\text{본}/1,800\text{본} = 8.33\text{대}(2.5\text{톤 화물차})$
 - 대묘 15,000본 운송비 : $84,620\text{원} \times 8.33\text{대} = 704,885\text{원}.$
 - 대묘 1,000본당 대운반비 : $704,885\text{원} \times (1,000\text{본}/15,000\text{본}) = 46,992\text{원}$
 - ※ 상기와 같은 대묘 운반은 5.0톤으로 적용함이 타당함.
- (4) 묘목본수는 본으로 하고 차량대수는 소수점 셋째자리에서 반올림하여 둘째자리까지 계산한다.
- (5) 운송비 및 대운반비 등 비용은 1원단위 미만 절사한다.

제6장 생육보조

6-1. 비료주기

구 분	소요인력 (인/100kg)	인력구분
인공림(10년이하 조림지)	3.5	보통인부
인공림(10년초과 성림지)	4.5	
천연림	4.5	

[주] ① 환상시비(4방향 또는 원형으로 약 5cm 파고 시비)는 10%, 수평구시비(등고선 방향으로 약 5cm 수평으로 골을 파고 시비)는 5%를 할증한다.

② 토양의 돌함량이 30%이상이고, 나무뿌리가 밀하게 분포할 경우 15%, 돌함량이 10~30%이고, 나무뿌리가 보통정도로 분포할 경우 10%를 할증한다.

③ 비료주기 전 풀베기를 실시하지 않은 곳은 10%를 할증한다.

④ 할인·할증은 경사도(1-4-5), 작업장까지 이동거리(1-4-6), 토양상태(1-4-10)를 반영한다.

6-2. 풀 베기

6-2-1. 둘레 베기

(1ha당, 100분당)

사용도구	단위	소요인력	인력구성
낫	인/100본	0.18	보통인부

[주] ① 본 공정은 조림목을 중심으로 반경 50cm 이내에 있는 모든 식생을 낫으로 제거하는 작업이다.

② 조림목 본수는 표준지로 조사한 조림목의 생육본수를 적용한다. 이때 조림목이 고사한 경우, 당초 식재 위치 주변에 자연적으로 발생한 천연치수(침엽수종은 조림목과 생장속도가 유사한 침엽수, 활엽수종은 종자 또는 뿌리에서 발생한 교목성 경제수종에 한함)를 조림목본수에 포함시킬 수 있다.

③ 할인·할증은 경사도(1-4-5), 집단화정도(1-4-3)를 반영한다.

6-2-2. 줄베기

공 법		사용도구	단위	소요인력	인력구분
묘목찾기		낫	인/100본	0.07	보통인부
줄 베 기	1,500본 미만	예취기	인/ha	1.50	특별인부
	1,500본 이상 3,000본 미만	예취기	인/ha	2.00	특별인부
	3,000본 이상	예취기	인/ha	2.50	특별인부

- [주] ① 묘목찾기는 예취기 작업으로 인한 묘목의 피해를 방지하기 위하여 낫으로 묘목 주변 반경 20cm 내외의 식생을 제거하여 예취기 작업자가 조림목 위치를 파악할 수 있게 하는 작업이다.
- ② 묘목찾기 본수는 조림목 본수를 적용하고 조림목본수 산정은 둘레베기를 참고한다.
- ③ 줄베기는 낫으로 묘목찾기 실행 후 식재열을 따라 폭 1m내의 모든 식생을 예취기로 제거하는 작업이다.
- ④ 줄베기작업 품은 묘목찾기와 줄베기 품을 합하여 적용한다.
- ⑤ 묘목찾기 공정이 반영된 경우 동일한 할증률(경사도 및 집단화 정도)을 적용한다.
- ⑥ 할인·할증은 조림 후 경과연수(1-4-2), 집단화정도(1-4-3), 경사도(1-4-5)를 반영한다.

6-2-3. 모두베기

공 법		사용도구	단위	소요인력	인력구분
묘목찾기		낫	인/100본	0.07	보통인부
모두베기	조림 당해 연도 (전년도 추기조림 포함)	예취기	인/ha	3.50	특별인부
	조림 2년차	예취기	인/ha	4.00	특별인부
	조림 3년차 이상	예취기	인/ha	5.00	특별인부

- [주] ① 묘목찾기는 예취기작업으로 인한 묘목의 피해를 방지하기 위하여 낫으로 묘목 주변 반경 20cm 내외의 식생을 제거하여 예취기 작업자가 조림목 위치를 파악할 수 있게 하는 작업이다.
- ② 묘목찾기 본수는 조림목 본수를 적용하고 조림목 본수 산정은 둘레베기 참고한다.
- ③ 모두베기는 묘목찾기 작업 실행 후 남아있는 식생을 예취기로 모두 제거하는 작업이다.
- ④ 수확 또는 수종갱신을 위한 벌채 후 해당년도에 식재하지 아니하는 지역은 조림경과연수 대신 벌채경과연수를 적용할 수 있다.
- ⑤ 모두베기작업 품은 묘목찾기와 세가지 유형 중 한 가지 유형의 모두베기 품을 합하여 적용한다.
- ⑥ 묘목찾기 공정이 반영된 경우 동일한 할증률(경사도 및 집단화 정도)을 적용한다.
- ⑦ 할인·할증은 집단화정도(1-4-3), 경사도(1-4-5)를 반영한다.

6-3. 맹아제거

사용도구	단위	소요인력	인력구성
괭이, 도끼 등	인/100본	0.20	보통인부

[주] ① 맹아제거는 벌도목의 근주에서 올라오는 맹아를 괭이나 도끼 등 도구를 이용하여 벌근에서 떼어내는 작업이다.

② 맹아본수는 근주에서 올라오는 근원경 1cm 이상의 교목·아교목성 맹아만 적용하고 대상면적은 현장을 확인하여 구분한다.

③ 본 품은 당해연도 조림지(추기조림은 전년도) 풀베기작업에만 적용한다.

④ 본 품은 독립적으로 적용하거나 둘레베기 또는 줄베기에 중복 적용할 수 있으나 모두베기에는 중복하여 적용할 수 없다.

⑤ 백합나무 순따기 작업은 본 품을 적용한다.

⑥ 할인·할증은 집단화정도(1-4-3), 경사도(1-4-5)를 반영한다.

6-4. 덩굴제거

【덩굴류제거 대상지 유형】

- 유형1 : 풀베기 단계의 조림지
- 유형2 : 풀베기 단계가 경과한 조림지
- 유형3 : 휴경지, 나지, 도로사면 등 덩굴류 전면적이 피복된 지역(피복도 50% 이상)
- 유형4 : 농로, 임도변 또는 경작지와 연접부, 계곡부에서 발생한 덩굴이 큰 나무를 타고 올라가 있는 지역

6-4-1. 덩굴걷기

구 분	사용도구	단 위	소요인력	인력구분
기계작업	예취기	인/ha	3.30	특별인부

[주] ① 본 공정은 예취기로 1ha의 지상부 덩굴을 모두 제거하는 작업이다.

② 본 공정은 덩굴로 전면적이 피복된 지역(유형3)과 큰나무 피해지(유형4)에 적용한다.

③ 할인·할증은 작업시기(1-4-1), 집단화정도(1-4-3), 경사도(1-4-5), 덩굴피복도(1-4-11)를 반영한다.

6-4-2. 덩굴 약제 살포처리

구 분	사용도구	단위	소요인력	인력구분
약제살포	배부식분무기	인/ha	1.00	특별인부
작업보조		인/ha	1.50	보통인부

[주] ① 본 공정은 배부식분무기를 사용하여 배합된 액체형 약제를 덩굴류에 살포하는 작업임.

본 품에는 약제 배합, 살포 및 뒷정리가 포함된다.

② 본 품은 모든 덩굴류에 적용한다.

③ 할인·할증은 작업시기(1-4-1), 집단화정도(1-4-3), 경사도(1-4-5)를 반영한다.

6-4-3. 소금처리

구 분	주두부 직경	단위	소요인력	인력구분
소금 처리	2cm 미만	인/100본	0.20	보통인부
	2 ~ 6cm미만	인/100본	0.40	
	6 ~ 8cm미만	인/100본	0.50	
	8cm 이상	인/100본	0.60	
덩굴 제거지점 표시		인/100본	0.05	보통인부

[주] ① 본 공정은 대상지 유형1과 유형2의 칩덩굴 분포지에만 적용한다.

② 본 공정은 칩덩굴 주두부 찾기, 주두부 자르기, 소금처리, 뒷정리와 덩굴 제거지점 표시가 포함된 품이다.

- 주두부 찾기 : 주두부를 자를 수 있도록 주변을 정리하거나 흙을 파는 작업
- 주두부 자르기 : 손톱 또는 낫으로 주두부의 50% 이상을 평활하게 절단하는 작업
- 소금처리 : 주두부 절단면 높이로 흙을 덮고 소금을 주두부 절단면에 고루 닿도록 처리하는 작업
- 뒷정리 : 소금이 보이지 않도록 흙을 덮는 작업

③ 덩굴 제거지점 표시는 상단부에 적색 페인트를 칠한 나무젓가락으로 하며 칩덩굴 주두부당 1개를 표시한다.

④ 할인·할증은 작업시기(1-4-1), 집단화정도(1-4-3), 경사도(1-4-5), 하층식생(1-4-7)를 반영한다.

6-4-4. 뿌리제거

구 분	주두부 직경	단위	소요인력	인력구분
뿌리 고살	1cm 미만	인/100본	0.40	보통인부
	1 ~ 4cm	인/100본	0.80	
	4cm 초과	인/100본	1.20	
덩굴 제거지점 표시		인/100본	0.05	보통인부

[주] ① 본 공정은 뿌리굴취, 글리포세이트 면봉처리, 비닐랩 밀봉에 적용한다.

② 본 공정은 대상지 유형1과 유형2의 칩덩굴 분포지에만 적용한다.

③ 본 공정은 칩덩굴을 인력으로 걷기, 주두부 찾기, 구덩이파기, 주근과 뿌리를 자르거나 굴취하여 수량 확인이 가능하도록 장소에 모아놓는 작업(뿌리굴취) 또는 주근을 자른 후 글리포세이트 면봉처리와 비닐랩 밀봉처리까지 작업을 포함함

④ 글리포세이트 면봉처리 또는 비닐랩 밀봉처리는 직경 1cm이상인 뿌리를 대상으로 한다.

⑤ 덩굴제거 수량은 주두부를 기준으로 함. 한 개의 주두부에 여러 개의 뿌리가 달려 있을 경우에도 수량은 한 개로 셈한다.

⑥ 당해연도에 종자로부터 발생한 칩덩굴과 당해연도 발달한 줄기에서 독립하여 발생한 칩덩굴은 주두부 직경 1cm 미만 적용한다.

⑦ 덩굴 제거지점 표시는 상단부에 적색 페인트를 칠한 나무젓가락으로 하며 칩덩굴 주두부당 1개 표시한다.

⑧ 덩굴 제거지점 표시는 글리포세이트 면봉처리와 비닐랩 밀봉처리의 경우만 적용하며 뿌리굴취에는 적용하지 아니한다.

⑨ 할인·할증은 작업시기(1-4-1), 집단화정도(1-4-3), 경사도(1-4-5), 하층식생(1-4-7), 토양조건(1-4-10)을 반영한다.

【덩굴 피복도를 뿌리제거 본수로 환산 적용】

가. 대상지

(1) 덩굴로 피복되어 있는 지역(유형3)과 큰나무 피해지(유형4) 중에서 뿌리제거작업이 꼭 필요한 칩덩굴 분포지역에 한하여 적용한다.

(2) 지상부 덩굴걷기(기계작업)는 별도로 적용할 수 있다.

나. 환산방법

(1) 덩굴 피복도 조사결과를 아래 조건표에 대입하여 덩굴 본수로 환산한다.

(2) 뿌리제거 소요인력은 유형1, 유형2의 뿌리제거와 동일하게 적용한다.

〈덩굴피복도와 덩굴본수 환산표〉

덩굴 피복도(%)	할인·할증율	환산계수	덩굴본수(본/ha)
80% 이상	1.50	1.00	1,600
60~80%	1.20	0.80	1,300
40~60%	1.00	0.67	1,100
20~40%	0.80	0.53	900
20%이하	0.50	0.33	500

6-5. 어린나무 가꾸기

인력구분	대상지 유형	단위	소요인력	비고
특별인부 (체인톱 사용)	치수림 단계	인/ha	3.00	
	유령림 단계	인/ha	4.00	
보통인부 (작업 보조)		인/ha	2.00	

[주] ① 체인톱 사용인부는 제거대상목 제거 및 토막내기를 담당하고 보조인부는 제거산물을 지면으로 낮추는 작업과 재료를운반 등의 업무를 담당한다.

② 사업지 내 작업자 이동이 곤란할 경우, 소작업로를 본 품에 추가하여 적용한다.

③ 사업지에 덩굴류 제거가 필요한 경우, 덩굴걷기 품을 본 품에 추가하여 적용한다.

④ 천연림보육(유령림 단계)은 유령림단계 품을 적용한다.

⑤ 할인·할증은 작업시기(1-4-1), 집단화정도(1-4-3), 경사도(1-4-5), 제거대상피복도(1-4-12)를 반영한다.

【소요인력 산출】

1. 소작업로 품을 추가할 경우 공정별 소요인력(인/ha) 산출

가. 치수림단계 : 특별인부 3.0인 + 보통인부 2.0인

나. 유령림단계 : 특별인부 4.0인 + 보통인부 2.0인

다. 소작업로설치 : 소작업로 간격 20m일 경우, ha당 소작업로 길이는 1,000m
 $1.0\text{km/ha} \times (2.0\text{인}/1.0\text{km}) = 2.0\text{인/ha} = \text{특별인부 } 1.0\text{인}, \text{보통인부 } 1.0\text{인}$

2. 어린나무가꾸기 + 소작업로 설치 ha당 산출인력

가. 치수림단계 : 특별인부 4.0인 + 보통인부 3.0인

나. 유령림단계 : 특별인부 5.0인 + 보통인부 3.0인

3. 치수림단계 어린나무가꾸기 10ha, 소작업로 설치 20m 간격, 덩굴걷기 1ha 실시하는 사업지의 소요인력 산출

가. 어린나무가꾸기 산출인력 : 특별인부 3인 $\times$ 10ha = 30.0인
 보통인부 2인 $\times$ 10ha = 20.0인

나. 20m간격 설치시 소작업로 길이는 $((100\text{m}/20\text{m}) \times 100\text{m}) \times 10\text{ha} = 5\text{km}$

다. 소작업로 설치 산출인력 : 특별인부 1.0인 $\times$ 5km = 5.0인
 보통인부 1.0인 $\times$ 5km = 5.0인

라. 덩굴걷기 산출인력 : 특별인부 3.3인/ha

마. 총 산출인력은 특별인부 : 38.3인, 보통인부 25.0인

6-6. 가지치기 및 수형교정

(인/100본당)

가지치기 높이	소나무 낙엽송	잣나무,리기다 (기타침엽수)	편백	활엽수	인력구분
0 ~ 0.5m	0.1	0.1	0.2	0.1	보통인부
0.5 ~ 1m	0.2	0.3	0.3	0.1	
0 ~ 1m	0.3	0.4	0.5	0.2	
0 ~ 2m	0.6	0.8	1.0	0.3	
0 ~ 4m	1.4	1.8	2.2	0.7	
2 ~ 4m	0.8	1.0	1.2	0.4	
4 ~ 6m	1.0	1.2	1.4	0.5	

[주] ① 본 공정은 손톱, 고지톱 등으로 입목의 생가지와 죽은가지를 제거하는 작업으로 속아베기, 어린나무가꾸기 공정과 합하여 적용하거나 독립적으로 적용한다.

② 가지치기 대상 구간이 본 품에 없는 경우는 중간품을 산출하여 적용한다.

【소요인력 산출 예시】 소나무 가지치기를 1~3m 실시하는 경우
 $((0.6\text{인}(0\sim 2\text{m}) + 1.4\text{인}(0\sim 4\text{m}))/2) - 0.3\text{인}(0\sim 1\text{m}) = 0.7\text{인}/100\text{본}$

③ 활엽수 수형교정을 하는 경우에는 본 품을 적용한다.

【소요인력 산출 예시】 활엽수 수형교정 구간이 1~2m 일 경우, 수형교정 품은 활엽수 가지치기 품
 $(0.3\text{인} - 0.2\text{인} = 0.1\text{인}/100\text{본})$ 을 적용

④ 할인·할증은 집단화정도(1-4-3), 경사도(1-4-5), 장애물의 정도(1-4-8)를 반영한다.

6-7. 토양개량 및 치환

6-7-1. 교목 시비

(인/10주당)

구 분	수량(근원직경 cm)				
	11미만	11~21 미만	21~31 미만	31~41 미만	41~51 미만
특별인부	0.29	0.37	0.44	0.51	0.58
보통인부	0.09	0.11	0.13	0.16	0.18

[주] ① 본 품은 교목의 환상시비를 기준한 품이다.

② 본 품은 터파기, 비료포설, 되매우기 작업을 포함한다.

③ 비료의 종류, 수량은 토양상태, 수종, 수세 등을 고려하여 결정한다.

6-7-2. 관목 시비

(인/100m²당)

명 칭	수 량	비고
특 별 인 부	0.3	
보 통 인 부	0.8	

[주] ① 본 품은 관목군식에 적용한다.

② 비료의 종류, 수량은 토양상태, 수종, 수세 등을 고려하여 결정한다.

6-7-3. 초본류 시비

(10,000m²당)

명 칭	단 위	수 량
특 별 인 부	인	0.4
보 통 인 부	인	1.4
트 력(2.5t)	시 간	2.6

[주] ① 본 품은 화학비료의 살포가 300~700kg/10,000m²인 때를 표준으로 한다. 다만, 현장조건, 살포조건에 따라 살포량이 다를 때는 본 품의 20% 범위 내에서 증감할 수 있다.

② 비료량은 별도 계상한다.

③ 차량진입이 불가한 지역은 기계장비를 제외하고 인력운반 품을 가산할 수 있으며, 인력 품은 운반량과 평균 운반거리를 감안하여 작업량을 산정한다.

6-8. 목재칩 포설

(m²당)

구 분	규 격	단 위	수 량
우 드 칩	분쇄목 T10cm 기준	m ³	0.11
보 통 인 부	-	인	0.02
소 운 반	L20m 리어카 기준	Ton	0.11

[주] ① 피복(멀칭)재료는 퇴비, 짚, 분쇄목 등을 사용하며 피복두께는 10cm를 기준으로 한다.

② 토공사의 면고르기가 완료된 토공면에 수목식재와 식재면 고르기 후 피복작업을 시행한다.

제7장 집재 및 운재

7-1. 인력집재

7-1-1. 수확

1. 천연림 모두베기

구 분	어려움 (15° 미만)	중 (30° 초과)	쉬움 (15° ~ 30°)
	m³	m³	m³
100m이하	1.9	3.1	4.3
200m이하	1.4	2.3	3.3
300m이하	1.1	1.9	2.5

[주] ha당 원목재적 150m³까지의 경우이며, 초과 시 “인공림 모두베기”를 적용한다.

2. 인공림 모두베기

경사	어려움(15° 미만)		중(30° 초과)		쉬움(15° ~ 30°)	
ha당원목재적 평균거리	50m³미만	50m³이상	50m³미만	50m³이상	50m³미만	50m³이상
	m³	m³	m³	m³	m³	m³
100m이하	1.8	2.0	2.9	3.3	4.1	4.6
200m이하	1.3	1.5	2.1	2.4	3.0	3.4
300m이하	1.0	1.1	1.8	1.9	2.4	2.7

3. 골라베기

경사	어려움(15°미만)			중(30°초과)			쉬움(15° ~ 30°)		
ha당원목재적 평균거리	15m³ 이하	15~ 30m³	30m³ 초과	15m³ 미만	15~ 30m³	30m³ 초과	15m³ 이하	15~ 30m³	30m³ 초과
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
100m이하	1.3	1.5	1.8	2.1	2.5	2.9	2.9	3.5	4.1
200m이하	1.0	1.1	1.8	1.5	1.8	2.1	2.1	2.5	2.9
300m이하	0.8	0.9	1.0	1.3	1.5	1.7	1.7	2.1	2.3

[주] 경사도는 1개 기번 전임지의 평균경사도다.

7-1-2. 숲가꾸기, 병해충방제

(㎡/1인, 1일)

집 거 재	구 분	간벌재의 직경(cm)								적용인부
		8	10	12	14	16	18	20	22이상	
10m이하	숲가꾸기	2.02	2.84	3.51	4.08	4.82	5.81	6.95		보통인부
	병해충방제	2.65	4.00	5.00	5.70	6.65	8.00	9.50	11.00	
20m이하	숲가꾸기	1.40	1.89	2.32	2.76	3.36	3.88	4.53		
	병해충방제	1.75	2.50	3.10	3.65	4.45	5.00	5.70	6.35	
30m이하	숲가꾸기	1.10	1.49	1.84	2.27	2.71	3.06	3.51		
	병해충방제	1.40	2.00	2.50	3.10	3.65	4.00	4.45	5.05	
40m이하	숲가꾸기	0.88	1.18	1.45	1.72	2.09	2.36	2.80		
	병해충방제	1.15	1.60	2.00	2.35	2.85	3.10	3.65	4.25	
50m이하	숲가꾸기	0.74	0.99	1.22	1.47	1.76	1.94	2.30		
	병해충방제	1.00	1.40	1.75	2.10	2.50	2.65	3.10	3.70	

[주]① 본 품은 인력으로 원목(수간부)을 집재장까지 집재하는데 소요되는 품이며, 숲가꾸기는 간벌재 평균직경이 20cm 이하인 경우만 적용한다.

② 집재거리는 평균 집재거리(집재구간 최대거리의 1/2)를 적용한다.

③ 간벌재의 직경은 표준지조사 결과의 제거목 평균직경을 적용한다.

④ 산불예방 숲가꾸기 등 재해우려구역의 가지와 자투리나무 등 간벌목을 전량 수집할 경우는 제거목의 입목재적과 가지재적을 합산한 수량을 적용. 이 경우도 간벌재의 직경은 제거목 평균 직경을 적용한다.

⑤ 할인·할증은 경사도(1-4-5), 장애물의 정도(1-4-8)를 반영한다. 다만 소나무재선충병방제 작업에만 장애물의 정도(1-4-8), 집재방향(1-4-14)을 반영한다.

7-2. 수라집재

(단위 : ㎡)

집재거리	ha당 집재재적					소요인력
	20이하㎡	21 ~ 30㎡	31 ~ 40㎡	41 ~ 50㎡	50초과㎡	
0 ~ 100m	1.94	2.20	2.39	2.56	2.70	특별인부
0 ~ 150m	1.64	1.91	2.12	2.29	2.45	
0 ~ 200m	1.42	1.68	1.89	2.07	2.23	
0 ~ 250m	1.24	1.50	1.70	1.88	2.04	

[주]① 본 품은 설치·해체공정이 포함되었으며 산지경사가 20~65%일 경우 적용 가능하다.

② 산림병해충 및 소나무재선충병 방제 산물의 수집량은 34%를 가산하여 산출한다.

【수집량 산출 예시】 집재거리 200m이하, ha당 집재재적 21~30㎡인 경우 수집량
 $1.68\text{㎡} + (1.68\text{㎡} \times 34\%) = 2.25\text{㎡}$

③ 할인·할증은 경사도(1-4-5), 횡단운반거리(1-4-15)를 반영한다

7-3. 아키야원치(임업용 원치) 집재

(m³/1대, 1일)

집재거리	수집량	소요인력
50m 내외	8	2인 1조(특별인부 1인, 보통인부 1인)

[주] ① 집재거리는 최대거리를 적용한다.

② 할인·할증은 경사도(1-4-5), 장애물의 정도(1-4-8)를 반영하되 다만, 산림병해충방제 및 소나무재선충병방제에는 방제 대상목 평균경급(1-4-18)를 추가 반영한다.

7-4. 소형가선 집재(2드럼 원치)

7-4-1. 수확

(m³/1대, 1일)

본당재적 (m³)	집재거리(m)				인력구분
	50이하	51-100	101-150	151이상	
0.1	23.32	16.13	12.33	10.99	3인1조 (건설기계운전기사1명 특별인부1명 보통인부1명)
0.2	36.60	25.47	19.53	17.42	
0.3	43.10	30.17	23.20	20.72	
0.4	45.83	32.26	24.89	22.24	
0.5	47.60	33.68	26.06	23.32	
0.6	51.01	36.28	28.15	25.22	
0.7	58.48	41.80	32.53	29.16	
0.8	65.69	47.19	36.82	33.04	
0.9	72.66	52.44	41.03	36.86	
1.0	79.39	57.57	45.16	40.61	

[주] ① 작업선까지의 횡단운반을 포함한 집재 작업 품(가선설치·해체 품이 포함)이다.

② 본당재적은 임내에 버리는 나무를 제외한 수집대상목의 본당 평균재적이다.

③ 집재량은 집재구간별 면적을 산출하여 면적비율대로 차등적용한다.

④ 임업용 동력집재기(소형가선집재형)은 2드럼케이블을 포함한다.

⑤ 할인·할증은 경사도(1-4-5), 집재방향(1-4-14), 측방집재거리(1-4-15)를 적용한다.

7-4-2. 숲가꾸기, 산림병해충방제

(m³/1대, 1일)

구 분	집 재 거 리					소요인력
	20m이하	40m이하	60m이하	80m이하	100m이하	
집재량	11.19	10.54	9.95	9.44	8.96	3인 1조 (특별인부 1인, 보통인부 2인)

[주]① 본 품은 가선설치·해체공정이 포함하며 집재거리는 최대거리를 적용한다.

② 평균 경급이 20~26cm인 경우에는 총 소요인력의 10%를 할증한다.

③ 산림병해충 및 소나무재선충병 방제 산물의 수집량은 33%를 가산하여 산출한다.

【수집량 산출 예시】 집재거리 40m 이하, 평균경급이 24cm인 경우 수집량
 $10.54\text{m}^3 + (10.54\text{m}^3 \times 33\%) = 14.02\text{m}^3$

④ 할인·할증은 경사도(1-4-5), 장애물의 정도(1-4-8)를 반영하되, 다만, 산림병해충방제 및 소나무재선충병방제에는 방제 대상목 평균경급(1-4-18)를 추가 반영한다.

7-5. 트랙터부착형 집재(지면끝기)

7-5-1. 수확

(m^3 /1대, 1일)

본당재적 (m^3)	집재거리(m)				인력구분
	30이하	31-50	51-70	71이상	
0.1	25.95	18.46	15.00	13.60	3인1조 (건설기계운전기사1명 특별인부1명 보통인부1명)
0.2	40.63	29.09	23.70	21.51	
0.3	47.75	34.39	28.10	25.53	
0.4	50.68	36.71	30.07	27.35	
0.5	52.54	38.26	31.43	28.62	
0.6	56.20	41.14	33.88	30.88	
0.7	64.31	47.32	39.07	35.65	
0.8	72.11	53.33	44.14	40.31	
0.9	79.63	59.18	49.09	44.88	
1.0	86.88	64.86	53.93	49.36	

[주]① 본당재적은 임내에 버리는 나무를 제외한 수집대상목의 본당 평균재적이다.

② 집재량은 집재구간별 면적을 산출하여 면적비율대로 차등적용한다.

③ 임업용 동력집재기(트랙터부착형)는 파미르원치류 등을 포함한다

④ 할인·할증은 경사도(1-4-5), 집재방향(1-4-14)를 적용한다.

7-5-2. 숲가꾸기, 병해충방제

(m³/1대, 1일)

집재거리	본당 평균재적			인력구분
	0.1~0.2m³	0.3~0.4m³	0.5m³ 이상	
0~40m	20.07	20.69	21.33	3인 1조 (건설기계운전기사 1명, 특별인부 1명, 보통인부 1명)
0~60m	17.61	18.15	18.71	
0~80m	15.45	15.92	16.42	
0~100m	13.55	13.97	14.40	
0~120m	10.96	11.87	12.78	

[주]① 본 품은 지면끝기 방식으로 집재하는 작업에 소요되는 품으로 파르마원치, 로깅부기, 타이
폰집재기, 우드피싱집재기 등에 적용한다.

② 집재거리는 최대거리를 적용하며, 집재 재적은 소반별 ha당 평균 집재 재적(m³)을 적용한다.

③ 본당 평균재적은 소반별 총 집재량(m³)÷집재목 총본수(본)로 산출한다.

④ 소나무재선충병 방제 산물의 수집량은 2%를 가산하여 산출한다.

【수집량 산출 예시】 집재거리 70m, 본당 평균재적 0.3~0.4m³인 경우 수집량
 $15.92\text{m}^3 + (15.92\text{m}^3 \times 2\%) = 16.03\text{m}^3$

⑤ 할인·할증은 경사도(1-4-5), 집재방향(1-4-14)를 반영한다.

7-6. 스윙야더 집재

(m³/1대, 1일)

집재거리(m)		인력구분
60m 이하	90m 이하	
26m³	17m³	3인1조 (건설기계운전기사 1명 특별인부 1명, 보통인부 1명)

[주]① 작업선까지의 횡단운반을 포함한 집재 작업 품(가선설치·해체 품이 포함)이다.

② 할인·할증은 경사도(1-4-5), 집재방향(1-4-14), 측방집재거리(1-4-15)를 반영한다.

7-7. HAM200 집재(춘천·스마트)

7-7-1. 수확

(m³/1대, 1일)

본당재적 (m²)	집재거리(m)				인력구분
	50이하	51-100	101-150	151이상	
0.1	23.32	16.13	12.33	10.99	3인1조 (건설기계 운전기사1명 특별인부1명 보통인부1명)
0.2	36.60	25.47	19.53	17.42	
0.3	43.10	30.17	23.20	20.72	
0.4	45.83	32.26	24.89	22.24	
0.5	47.60	33.68	26.06	23.32	
0.6	51.01	36.28	28.15	25.22	
0.7	58.48	41.80	32.53	29.16	
0.8	65.69	47.19	36.82	33.04	
0.9	72.66	52.44	41.03	36.86	
1.0	79.39	57.57	45.16	40.61	

[주]① HAM200, 춘천집재기, 스마트집재기 등에 적용한다.

② 작업선까지의 횡단운반을 포함한 집재 작업 품(가선설치·해체 품이 포함)이다.

③ 본당재적은 임내에 버리는 나무를 제외한 수집대상목의 본당 평균재적이다.

④ 집재량은 집재구간별 면적을 산출하여 면적비율대로 차등적용한다.

⑤ 할인·할증은 경사도(1-4-5), 집재방향(1-4-14), 측방집재거리(1-4-15)를 반영한다.

7-7-2. 숲가꾸기, 병해충방제

(m³/1대, 1일)

집재재적 (m³/ha)	집재거리			소요인력
	100m 이하	150m 이하	200m 이하	
0~20m³	11.55	10.30	9.51	3인 1조 (건설기계운전기사 1명, 특별인부 1명, 보통인부 1명)
21~40m³	13.11	11.49	10.53	
41~60m³	13.59	11.87	10.86	
61~80m³	13.83	12.06	11.02	
81~100m³	13.97	12.17	11.12	

[주]① 본 품은 소형 가선을 설치하고 집재하는 작업에 소요되는 품으로 HAM200, 스마트집재기, 멀티집재기 등에 적용한다.

② 본 품은 가선설치·해체공정과 작업선까지의 횡단운반(측방집재)을 포함한 품이다.

③ 집재재적은 소반별 ha당 평균 집재 재적(m³)을 적용한다.

④ 집재거리는 최대거리를 적용한다.

⑤ 대상면적은 가선설치길이 200m, 측방집재거리 25m(좌우 50m)를 기준으로 1ha로 산정한다.

⑥ 소나무재선충병 방제 산물의 수집량은 27%를 가산하여 산출한다.

【수집량 산출 예시】 ha당 집재재적 41~60m³, 집재거리 150m이하인 경우 수집량
 $11.87\text{m}^3 + (11.87\text{m}^3 \times 27\%) = 15.07\text{m}^3$

⑦ 할인·할증은 경사도(1-4-5), 집재방향(1-4-14), 측방집재거리(1-4-15)를 반영한다.

7-8. 타워야더(RME 300T)

7-8-1. 가선설치

(조)

집재방식	작업로(가선)의 길이						소요인력
	120m 이하	160m 이하	200m 이하	240m 이하	280m 이하	280m 초과	
상향집재	0.6	0.6	0.8	0.9	0.9	1.1	3인 1조 (특별인부 2명 보통인부 1명)
하향집재	0.7	0.8	0.9	1.1	1.1	1.4	

[주] 소요인력은 가선 1회당(노선별) 설치 소요인력이다.

7-8-2. 가선해체

(조)

집재방식	작업로(가선)의 길이						소요인력
	120m 이하	160m 이하	200m 이하	240m 이하	280m 이하	280m 초과	
상향집재	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	3인 1조 (특별인부 2명 보통인부 1명)
하향집재	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	

[주] 소요인력은 가선 1회당(노선별) 해체 소요인력이다.

7-8-3. 집재 소요인력

(m³/1대, 일)

본당재적 (m³)	집재거리(m)				인력구분
	100m이하	150m이하	200m이하	250m이하	
0.1	19.20	17.45	16.00	14.77	4인1조 (건설기계 운전기사1명 특별인부2명 보통인부1명)
0.2	30.24	27.53	25.26	23.34	
0.3	35.72	32.57	29.92	27.68	
0.4	38.11	34.79	32.00	29.63	
0.5	39.70	36.29	33.42	30.97	
0.6	42.67	39.05	36.00	33.39	
0.7	49.05	44.95	41.48	38.51	
0.8	55.25	50.69	46.83	43.51	
0.9	61.28	56.29	52.05	48.40	
1.0	67.13	61.74	57.14	53.19	

[주]① 작업선까지의 횡단운반을 포함한 집재 작업 품이다.

② 본당재적은 임내에 버리는 나무를 제외한 수집 대상목의 본당 평균재적이다.

③ 집재량은 집재구간별 면적을 산출하여 면적비율대로 차등 적용한다.

④ 할인·할증은 경사도(1-4-5), 집재방향(1-4-14), 측방집재거리(1-4-15)를 반영한다.

7-9. 부착형 타워(K-301, HAM300) 집재

7-9-1. 수확

(m³/1대, 일)

집재재적 (m³/ha)	집재거리				소요인력
	100m 이하	150m 이하	200m 이하	250m 이하	
0 ~ 20m³	18.76	17.53	17.11	16.70	4인1조 (건설기계운전기사 1명 특별인부 2명 보통인부 1명)
21 ~ 40m³	25.37	23.16	22.44	21.74	
41 ~ 60m³	28.75	25.95	25.04	24.17	
61 ~ 80m³	30.80	27.60	26.58	25.60	
81 ~ 100m³	32.18	28.70	27.60	26.54	

[주]① 작업선까지의 횡단운반을 포함한 집재 작업 품(가선설치·해체 품이 포함)이다.

② 1일 작업시간 8시간을 기준한 것이며, 1회 집재재적은 0.48m³을 기준으로 한다.

③ 할인·할증은 경사도(1-4-5), 집재방향(1-4-14), 측방집재거리(1-4-15)를 반영한다.

7-9-2. 숲가꾸기, 소나무재선충병방제

(m³/1대, 일)

집재재적 (m³/ha)	집재거리				소요인력
	100m 이하	150m 이하	200m 이하	250m 이하	
0 ~ 20m³	17.14	16.02	14.66	13.54	4인1조 (건설기계운전기사 1명 특별인부 2명 보통인부 1명)
21 ~ 40m³	20.56	19.18	17.53	16.17	
41 ~ 60m³	22.09	20.60	18.82	17.37	
61 ~ 80m³	22.96	21.40	19.55	18.05	
81 ~ 100m³	23.51	21.91	20.02	18.48	

[주]① 숲가꾸기 및 소나무재선충병방제에 적용한다.

② 작업선까지의 횡단운반을 포함한 집재 작업 품이다. 집재 재적은 소반별 ha당 평균 집재 재적 (m³)을 적용하며, 집재거리는 최대거리를 적용한다.

③ 대상 면적은 산출 시 가설풀치길이 200m, 측방집재거리 25m(좌우 50m)를 기준으로 작업면적을 1.0ha 이상으로 산정한다.

④ 소나무재선충병 방제 산물의 수집량에 대하여는 아래 비율(%)을 가산하여 산출한다.

【수집량 산출 예시】노선별 집재재적 41~60m³, 집재거리 200m인 경우 수집량
 $18.82\text{m}^3 + (18.82\text{m}^3 \times 34\%) = 25.03\text{m}^3$

(단위 : %)

노선별 집재재적(m³/ha)	집재거리			
	100m 이하	150m 이하	200m 이하	250m 이하
0 ~ 20m³	17	19	23	27
21 ~ 40m³	23	25	30	34
41 ~ 60m³	26	28	33	37
61 ~ 80m³	27	30	35	39
81 ~ 100m³	28	31	36	40

⑤ 할인·할증은 경사도(1-4-5), 집재방향(1-4-14), 측방집재거리(1-4-15)를 반영한다.

7-10. 굴착기 우드그랩 산지집재-병해충방제

(단위 : m³)

구 분	ha당 평균 작업량			적용인부
	20m³ 미만	20~40m³	40m³ 초과	
작업량	27.49	33.77	40.89	건설기계운전기사 1명 보통인부 1인

[주]① 원목의 직경(말구 평균직경)을 ha당 작업량으로 변환한 것이다.

② 원목의 길이별 산술평균값 적용한다.

③ 단목베기를 완료한 원목을 산지에서 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동하며 집적하는 공정으로, 집재거리 40m를 기준으로 한다.

④ 보통인부는 굴착기 작업방해물을 제거하는 작업 품이다.

⑤ 횡단경사 40% 이하에 적용하며, 굴착기 이동거리는 50m를 초과할 수 없다.

⑥ 할인·할증은 경사도(1-4-5), 주행노면의 상태(1-4-13)를 반영한다.

7-11. 동력상하차기(우드그래플) 집재-수확

(m³/1대, 1일)

집 재 재 적 (m ² /ha)	최대집재거리 : 40m 이하					소요 인력
	원목의 길이					
	1.2m	1.8m	2.1m	2.7m	3.6m	
41~60	22.03	29.13	32.09	37.11	39.98	건설기계 운전기사 1인
61~80	24.17	32.47	35.99	42.09	45.65	
81이상	25.68	34.89	38.87	45.85	49.97	

집 재 재 적 (m³/ha)	최대집재거리 : 80m 이하					소요 인력
	원목의 길이					
	1.2m	1.8m	2.1m	2.7m	3.6m	
41~60	16.22	22.10	24.65	29.13	31.78	건설기계 운전기사 1인
61~80	17.38	24.01	26.94	32.19	35.36	
81이상	18.16	25.34	28.56	34.40	37.96	

[주]① 임업용 굴착기(우드그래플)이 임내를 주행하여 산물을 수집하는 산지 경사도는 15°~25° 이하의 벌채지 집재 작업량이다.

② 본 품에는 벌채지의 재해방지 및 산불예방을 위한 산물정리비가 반영된 것으로 본다.

③ 잔존목 본 수가 100본 이상 130본 이하(잔존목간 거리 10~8.8m)인 경우 10%, 71본 이상 100본 미만(잔존목간 거리 12~10m)인 경우 5%를 할증한다.

④ 할인·할증은 경사도(1-4-5), 주행 장애물 상태(1-4-13)를 반영한다.

(대/ton)

구 분	소요인력	
원목집재와 동시에 부산물 수집시	0.03	건설기계 운전기사 1인

[주]① 부산물 동시수집은 벌채 산물 중 원목 규격에 못 미치거나 수집이 어려워 이용이 원활하지 않은 산물을 수집하여 에너지용 등으로 활용하기 위함으로, 우드그래플의 원목 수집과 동시에 부산물을 소운반이 가능하도록 임도·작업로변까지 집재하는 공정을 말한다.

② 우드그래플을 이용한 부산물 동시수집 시 가산품의 적용기준은 ha당 부산물(미이용 산림바이오매스) 산출중량을 기준으로 한다.

③ 0.03대/ton 소요인력을 기준으로 ha당 부산물(미이용 산림바이오매스) 산출중량에 따라 산출중량을 곱하여 우드그래플 집재 품에 가산하여 적용한다.

【산출 예시】 부산물이 35톤/ha 경우 : 0.03대/ton × 35톤/ha

1.05인을 임업용 굴착기(우드그래플) 원목집재 소요인력에 가산하여 적용한다

④ 토질, 하층식생, 돌, 도랑, 커브길, 구배 등으로 주행이 매우 힘들 경우 10%, 다소 힘들 경우 5%를 할증한다.

⑤ 잔존목 본 수가 100본 이상 130본 이하(잔존목간 거리 10~8.8m)인 경우 10%, 71본 이상 100본 미만(잔존목간 거리 12~10m)인 경우 5%를 할증한다.

7-12. 동력상하차기(우드그래플) 집적

(m³/1대, 1일)

원목(생산재)의 길이	원목의 직경(말구 평균직경)						소요인력
	9cm 이하	10~15cm	16~20cm	21~25cm	26~30cm	30cm초과	
1.8m	25.39	28.21	31.35	34.48	37.93	41.73	1인 1조 (건설기계 운전기사 1명)
2.1m	27.17	30.19	33.55	36.89	40.59	44.65	
2.7m	29.42	32.63	36.32	39.94	43.94	48.33	
3.6m	33.44	37.16	41.29	45.41	49.96	54.95	

[주]① 집재장(임도변 포함), 중토장에서 굴착기를 이용한 원목을 집적하거나, 생산재를 품등별로 구분하여 쌓아놓는 품이며, 굴삭기 우드그랩 집적작업을 말한다.

② 원목(생산재)의 길이는 1.8m, 2.1m, 2.7m, 3.6m를 기준으로 하되, 장재는 응용하여 적용한다.

③ 검척하지 아니하는 원목은 생산재 평균직경을 적용한다.

④ 소나무재선충병방제 산물의 집적량은 77%를 가산하여 산출한다.

【수집량 산출 예시】 원목의 직경 26~30cm, 원목의 길이 2.7m인 경우 집재량

$43.94\text{m}^3 + (43.94\text{m}^3 \times 77\%) = 77.77\text{m}^3$

- ⑤ 품은 임업용 굴착기(우드그래플)를 기준으로 한다.
- ⑥ 생산재를 중량으로 매각하고 생산과 동시에 반출하는 경우는 집적작업을 생략할 수 있다.

7-13. 검척

구 분	소요인력(인/100m³당)	인력구분
생산목 검척	0.67	초급기술자

[주]① 검척은 초급기술자 2인 1조로 1일 300m³ 검척을 기준으로 하고, 보드재와 같이 중량매각을 하는 경우에는 검척을 생략할 수 있다.

- ② 1ha당 150m³ 생산을 기준으로 하여 소요인력 적용하고 추후 정산한다.
- ③ 평균 말구직경이 12cm 미만인 경우 30%, 12cm 이상 16cm 미만인 경우 15%, 24cm 이상 28cm 미만인 경우 -15%, 28cm 이상인 경우 -30%를 할인·할증한다.
- ④ 평균경급은 경급별 조사개수에 따라 가중치 평균법으로 산출하여 적용한다.
- ⑤ 총적 측정으로 원목 생산량을 산출하는 경우는 검척 품의 10% 적용한다.

【검척조사서의 평균 말구직경 산출예시】

재장	말구직경	낙엽송(개수)	경급×개수
2.1m	6	2	12
	8	11	88
	10	33	330
	12	350	4,200
	14	200	2,800
	16	100	1,600
	18	261	4,698
	20	153	3,060
	22	66	1,452
	합계	1,176	18,240

- 평균 말구직경 = (말구직경×개수)의 합계 ÷ 조사개수 합 = 18,240 ÷ 1,176 = 15.51cm
- 산출된 평균 말구직경은 15.51cm로 12cm이상~16cm미만의 범위이므로 적용 할인·할증률은 +15%임

7-14. 원목 운반-수확

종 별	공 정						
	1회 적 재 량					1인 1일공정	
	용 재 (원목)		신 재 (활 잡)	목 탄	운 반	상 하 차	
	침 업 수 (포플러과 포함)	활 업 수 (포플러과 제외)				침	활
저 나 르 기	m³ 0.06~0.07	m³ 0.05	m³ 0.05	kg 40~60	연km 16~24	m³ 5	m³ 4
트 렉	4.8~6.0	4.0~6.0	4.0~5.0	3,000~4,000			
집 재					3~5m³		
뗏 목					20~30m³		
토 장 집 재					5~10m³		

[주] 수라집재의 경우 ‘숲가꾸기 설계·감리 및 시행지침’의 품셈을 사용할 수 있다

7-15. 초소형 포워더 운재

7-15-1. 수확

구분	주행거리(m이하)											인력구분
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	
회수	10.4	9.97	9.51	9.06	8.60	8.14	7.69	7.22	6.77	6.31	5.85	건설기계 운전기사1명
운반량	33.78	32.3	30.82	29.34	27.86	26.38	24.90	23.42	21.94	20.46	18.98	

[주]① 초소형 포워더는 3.0톤 미만의 장비에 적용하고, 주행거리는 최대거리를 적용한다.

② 초소형 포워더 운재 공정량은 자체 부착 크레인(임내차 등)을 활용한 상차시간을 포함하며, 임업용굴착기(우드그레플)를 이용한 별도 집적의 경우 우드그레플 집적 품셈을 별도로 계상한다.

③ 할인·할증은 주행 장애물 상태(1-4-13)를 반영한다.

7-15-2 숲가꾸기, 병해충방제

구 분	운반거리(km 이하)										인력구분
	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	
작업회수	8.6	6.3	5.0	4.1	3.5	3.1	2.7	2.4	2.2	2.0	건설기계운전기사 1인
운재량	27.86	20.46	16.17	13.37	11.39	9.93	8.79	7.89	7.16	6.55	

[주]① 운재량은 3.0톤 미만의 소형 포워더 1대가 1일 실행하는 작업량이다.

② 운재작업에 모로오카 무한궤도형 임내차나 소형 덤프트럭을 사용하고자 할 경우에는 7-15-1를 적용하되 50% 감하여 적용. 즉, 주행거리별 운재량 × 0.5로 운제품 산출. 단, 모로오카 무한궤도형 임내차는 ‘소형 포워더 운재(7-16)’, 소형 덤프트럭은 ‘소형트럭 운재(7-17)’ 적용하고 소요재료와 기계손료도 동일하게 적용한다.

【소요인력 산출 예시】(산출예시) 운반거리 500m, 운재량 30㎥인 경우, 운재 소요인력

- 소형 포워더(3.0톤 미만) : $30\text{㎥} \div 27.86\text{㎥/인} = 1.08\text{인}$

- 모로오카 임내차(3.0톤~10.0톤) : $(30\text{㎥} \div (94.48\text{㎥} \times 0.5))/\text{인} = 0.64\text{인}$

- 소형 덤프트럭(2.5톤이하) : $(30\text{㎥} \div (32.00\text{㎥} \times 0.5))/\text{인} = 1.88\text{인}$

⑤ 할인·할증은 주행 장애물상태(1-4-13)를 반영한다.

7-16. 소형 포워더 운재

(㎥/1대, 1일)

구분	주행거리(m이하)											인력구분
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	
회수	22.97	19.20	16.50	14.46	12.87	11.60	10.55	9.68	8.94	8.31	7.28	건설기계 운전기사 1명
운반량	168.59	140.95	121.10	106.15	94.48	85.13	77.46	71.06	65.63	60.98	53.40	

[주]① 주행거리는 최대거리를 적용한다.

② 적용장비는 소형 포워더(3.0톤 이상~10.0톤 미만)를 기준으로 한다.

③ 할인·할증은 주행 장애물 상태(1-4-13)를 반영한다.

7-17. 소형트럭 운재

(㎥/1대, 1일)

구분	운반거리(m이하)										인력구분
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	
회수	23.8	20.5	18.0	16.1	14.5	13.3	12.2	11.3	10.5	9.8	건설기계 운전기사 1명
운반량	52.28	45.13	39.70	35.44	32.00	29.17	26.80	24.79	23.06	21.55	

[주]① 소형트럭 운재는 단목의 경우만 적용하고, 임업용 굴착기 상차, 자체 하차 기준이다.

② 소형트럭은 2.5톤 이하의 운반차량을 포함한다.

③ 할인·할증은 주행 장애물 상태(1-4-13)를 반영한다.

7-18. 지조운반(포워더 활용)

(m³/1대, 1일)

구 분	운반거리(m이하)										인력구분
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	
회 수	22.9	17.1	13.7	11.4	9.8	8.6	7.6	6.9	6.2	5.7	건설기계 운전기사 1명
운반량	91.4	68.6	54.9	45.7	39.2	34.3	30.5	27.4	24.9	22.8	

[주]① 주행속도 : 공주행 2km/시간, 적재주행 1km/시간 기준이다.

② 1회 운반량 4m³ 기준으로 하며, 적용장비는 초소형 포워더를 기준으로 한다.

③ 소요재료 및 기계손료는 소형 포워더운재와 동일하게 적용한다.

③ 할인·할증은 주행 장애물 상태(1-4-13)를 반영한다.

제8장 방제

8-1. 나무주사

8-1-1. 약제주입기

(인/ha당)

천공수	소요인력(ha당)		천공수	소요인력(ha당)	
	특별인부	보통인부		특별인부	보통인부
600개 이하	0.62	1.86	4,800개 이하	1.30	3.60
1,300개 이하	0.76	2.28	5,500개 이하	1.40	3.80
2,000개 이하	0.90	2.70	6,200개 이하	1.50	4.00
2,700개 이하	1.00	3.00	6,900개 이하	1.60	4.20
3,400개 이하	1.10	3.20	7,600개 이하	1.70	4.40
4,100개 이하	1.20	3.40	7,600개 초과	1.80	4.60

[주]① 약제사용량은 전수조사(또는 표준지조사) 결과에 따라 산정한다.

② 천공은 특별인부, 자재운반·홍고검측·약제주입은 보통인부 적용한다.

③ 예방 나무주사 대상수목 주변 덩굴 및 잡관목 등의 제거가 필요한 경우 면적을 산출하여 숲가꾸기 품셈의 풀베기(둘레베기) 품을 적용할 수 있다.

④ 산림병해충방제 할인·할증은 경사도(1-4-5), 장애물의 정도(1-4-8), 방제 대상목 분포(1-4-17)를 반영하고, 소나무재선충병방제는 경사도(1-4-5), 매개충나무주사(1-4-19)를 반영한다.

8-1-2. 약제주입병

(인)

천공수	소요인력		천공수	소요인력	
	특별인부	보통인부		특별인부	보통인부
300개 이하	0.31	0.93	2,300개 이하	0.95	2.85
900개 이하	0.69	2.07	3,700개 이하	1.10	3.10
1,500개 이하	0.83	2.49	4,400개 이하	1.15	3.30

[주]① 특별인부는 천공 품, 보통인부는 자재운반·홍고측정·주입·약병수거·구멍막기 품 포함한다.

② 주입병의 용량은 60ml를 기준으로 하였으며, 약제량은 전수조사(또는 표준지조사) 결과에 따라 산정한다.

③ 예방나무주사 대상수목 주변 덩굴 및 잡관목 등의 제거가 필요한 경우 면적을 산출하여 숲가꾸기 품셈의 풀베기(둘레베기) 품을 적용할 수 있다.

8-2. 약제주입 기준

8-2-1. 소나무재선충병

1. 약제주입기 사용

가. 에마멕틴벤조에이트 직접살포액제 9.7%

가슴높이 지름(cm)	천공수 (개)	천공당 주입량 (mℓ)	본당 주입량 (mℓ)	가슴높이 지름(cm)	천공수 (개)	천공당 주입량 (mℓ)	본당 주입량 (mℓ)
10 ~ 12	1	4	4	58 ~ 60	5	4	20
14 ~ 16	2	4	8	62 ~ 64	5	4	20
18 ~ 20	2	4	8	66 ~ 68	6	4	24
22 ~ 24	2	4	8	70 ~ 72	6	4	24
26 ~ 28	3	4	12	74 ~ 76	6	4	24
30 ~ 32	3	4	12	78 ~ 80	6	4	24
34 ~ 36	3	4	12	82 ~ 84	7	4	28
38 ~ 40	3	4	12	86 ~ 88	7	4	28
42 ~ 44	4	4	16	90 ~ 92	7	4	28
46 ~ 48	4	4	16	94 ~ 96	8	4	32
50 ~ 52	4	4	16	98 ~ 100	8	4	32
54 ~ 56	5	4	20				

나. 티아메톡삼 분산성액제 15%(매개충 나무주사)

가슴높이 지름(cm)	천공수 (개)	천공당 주입량 (mℓ)	본당 주입량 (mℓ)	가슴높이 지름(cm)	천공수 (개)	천공당 주입량 (mℓ)	본당 주입량 (mℓ)
10 ~ 12	2	4	8	50 ~ 52	6	5	30
14 ~ 16	2	5	10	54 ~ 56	6	5	30
18 ~ 20	3	5	15	58 ~ 60	7	5	35
22 ~ 24	3	5	15	62 ~ 64	7	5	35
26 ~ 28	3	5	15	66 ~ 68	7	5	35
30 ~ 32	4	5	20	70 ~ 72	8	5	40
34 ~ 36	4	5	20	74 ~ 76	8	5	40
38 ~ 40	5	5	25	78 ~ 80	9	5	45
42 ~ 44	5	5	25	82 ~ 84	9	5	45
46 ~ 48	6	5	30	86 ~ 88	9	5	45

다. 그 외 약제(총 10종)

구 분	제 형
아바멕틴	유제 1.8%, 분산성액제 1.8%, 미탁제 1.8%
에마멕틴벤조에이트	유제 2.15%, 액제 2%, 미탁제 2.15%
아바멕틴(1.8) 설펍사플로르(4.2)	분산성액제 6%
아세타미프리트(10) 에마멕틴벤조에이트(6)	액제 16%
아세타미프리트(8) 에마멕틴벤조에이트(2)	분산성액제 10%
아바멕틴(1.6) 아세타미프리트(7)	미탁제 8.6%

가슴높이 지름(cm)	천공수 (개)	천공당 주입량 (mℓ)	본당 주입량 (mℓ)	가슴높이 지름(cm)	천공수 (개)	천공당 주입량 (mℓ)	본당 주입량 (mℓ)
10 ~ 12	3	3 ~ 4	10	58 ~ 60	17	5	85
14 ~ 16	3	5	15	62 ~ 64	19	5	95
18 ~ 20	4	5	20	66 ~ 68	20	5	100
22 ~ 24	5	5	25	70 ~ 72	22	5	110
26 ~ 28	6	5	30	74 ~ 76	23	5	115
30 ~ 32	7	5	35	78 ~ 80	24	5	120
34 ~ 36	8	5	40	82 ~ 84	25	5	125
38 ~ 40	9	5	45	86 ~ 88	26	5	130
42 ~ 44	10	5	50	90 ~ 92	28	5	140
46 ~ 48	12	5	60	94 ~ 96	29	5	145
50 ~ 52	14	5	70	98 ~ 100	30	5	150
54 ~ 56	15	5	75				

2. 약제주입병 사용

가. 밀베멕틴 유제 2%

가슴높이 지름(cm)	천공수 (개)	천공당 주입량 (mℓ)	본당 주입량 (mℓ)	가슴높이 지름(cm)	천공수 (개)	천공당 주입량 (mℓ)	본당 주입량 (mℓ)
10 ~ 16	1	60	60	68 ~ 72	12	60	720
18 ~ 22	2	60	120	74 ~ 76	13	60	780
24 ~ 26	3	60	180	78 ~ 82	14	60	840
28 ~ 32	4	60	240	84 ~ 86	15	60	900
34 ~ 36	5	60	300	88 ~ 92	16	60	960
38 ~ 42	6	60	360	94 ~ 96	17	60	1,020
44 ~ 46	7	60	420	98 ~ 102	18	60	1,080
48 ~ 52	8	60	480	104 ~ 106	19	60	1,140
54 ~ 56	9	60	540	108 ~ 112	20	60	1,200
58 ~ 62	10	60	600	114 ~ 116	21	60	1,260
64 ~ 66	11	60	660	118 ~ 122	22	60	1,320

[주]① 조경용(전정) 소나무 또는 가지나 잎이 적은 소나무류는 주입량을 적게한다.

② 가슴높이 지름 100cm이상의 대형목은 수목의 가치, 활력도 등을 고려하여 상단부 가지 주입 및 가압방식 적용한다.

③ 매개충나무주사를 실행할 시 30%를 가산한다.

8-2-2. 솔잎혹파리

1. 선정약제

선정약제	원액 주입량	비고
티아메톡삼 분산성액제 15%	0.2mℓ/cm	
디노테퓨란(15).에마멕틴벤조에이트(4.5) 분산성액제 19.5%	0.2mℓ/cm	
이미다클로프리드 분산성액제 20%	0.3mℓ/cm	
아세타미프리드 액제 20%	0.3mℓ/cm	
디노테퓨란 액제 10%	0.3mℓ/cm	
아바멕틴(1.8).설펍사플로르(4.2) 분산성액제 6%	1mℓ/cm	

<원액 주입량 적용기준>

- 0.2ml, 0.3ml, 1.0ml 모두 적용한다.
- 10cm 미만은 제외하고, 100cm 이상은 가슴높이지름 5cm마다 천공수를 1개씩 추가한다.
- 가슴높이지름 30cm 이상 대경목은 주입병을 사용하는 것이 바람직하다.
- 소나무재선충병 혼재 지역에서는 재선충병 나무주사 사용기준에 따라 처리한다.

2. 원액 주입량(0.2ml/가슴높이지름)

가슴높이지름 (cm)	천공수 (개)	천공당 주입량 (ml)	본당 주입량 (ml)
10~12	1	4	4
14~16	1	4	4
18~20	1	4	4
22~24	2	4	8
26~28	2	4	8
30~32	2	4	8
34~36	2	4	8
38~40	2	4	8
42~44	3	4	12
46~48	3	4	12
50~52	3	4	12
54~56	3	4	12
58~60	3	4	12
62~64	4	4	16
66~68	4	4	16
70~72	4	4	16
74~76	4	4	16
78~80	5	4	20
82~84	5	4	20
86~88	5	4	20
90~92	5	4	20
94~96	5	4	20
98~100	5	4	20

3. 원액 주입량(0.3ml/가슴높이지름)

가슴높이지름 (cm)	천공수 (개)	천공당 주입량 (ml)	본당 주입량 (ml)
10~12	1	4	4
14~16	2	4	8

가슴높이지름 (cm)	천공수 (개)	천공당 주입량 (mℓ)	본당 주입량 (mℓ)
18~20	2	4	8
22~24	2	4	8
26~28	3	4	12
30~32	3	4	12
34~36	3	4	12
38~40	3	4	12
42~44	4	4	16
46~48	4	4	16
50~52	4	4	16
54~56	5	4	20
58~60	5	4	20
62~64	5	4	20
66~68	6	4	24
70~72	6	4	24
74~76	6	4	24
78~80	6	4	24
82~84	7	4	28
86~88	7	4	28
90~92	7	4	28
94~96	8	4	32
98~100	8	4	32

4. 원액 주입량(1mℓ/가슴높이지름)

가슴높이지름 (cm)	천공수 (개)	천공당 주입량 (mℓ)	본당 주입량 (mℓ)
10~12	3	4	12
14~16	4	4	16
18~20	5	4	20
22~24	6	4	24
26~28	7	4	28
30~32	8	4	32

가슴높이지름 (cm)	천공수 (개)	천공당 주입량 (mℓ)	본당 주입량 (mℓ)
34~36	9	4	36
38~40	10	4	40
42~44	11	4	44
46~48	12	4	48
50~52	13	4	52
54~56	14	4	56
58~60	15	4	60
62~64	16	4	64
66~68	18	4	72
70~72	18	4	72
74~76	19	4	76
78~80	20	4	80
82~84	21	4	84
86~88	22	4	88
90~92	23	4	92
94~96	24	4	96
98~100	25	4	100

8-2-3. 솔껍질깍지벌레

1. 선정약제

선정약제	원액 주입량	비고
디노테퓨란(15).에마멕틴벤조에이트(4.5) 분산성액제 19.5%	0.5mℓ/cm	
이미다클로프리드 분산성액제 20%	0.6mℓ/cm	
티아메톡삼 분산성액제 15%	0.6mℓ/cm	
에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	1mℓ/cm	
아바멕틴(1.8).설펍사플로르(4.2) 분산성액제 6%	1mℓ/cm	

<원액 주입량 적용기준>

- 0.6ml, 1.0ml 에 적용한다.
- 10cm 미만은 제외하고, 100cm 이상은 가슴높이지름 5cm마다 천공수를 1개씩 추가한다.
- 가슴높이지름 30cm 이상 대경목은 주입병을 사용하는 것이 바람직하다.
- 소나무재선충병 혼재 지역에서는 재선충병 나무주사 사용기준에 따라 처리한다.

2. 원액 주입량(0.5ml/가슴높이지름)

가슴높이지름 (cm)	천공수 (개)	천공당 주입량 (ml)	본당 주입량 (ml)
10~12	2	4	8
14~16	2	4	8
18~20	3	4	12
22~24	3	4	12
26~28	4	4	16
30~32	4	4	16
34~36	5	4	20
38~40	5	4	20
42~44	6	4	24
46~48	6	4	24
50~52	7	4	28
54~56	7	4	28
58~60	8	4	32
62~64	8	4	32
66~68	9	4	36
70~72	9	4	36
74~76	10	4	40
78~80	10	4	40
82~84	11	4	44
86~88	11	4	44
90~92	12	4	48
94~96	12	4	48
98~100	13	4	52

3. 원액 주입량(0.6ml/가슴높이지름)

가슴높이지름 (cm)	천공수 (개)	천공당 주입량 (ml)	본당 주입량 (ml)
10~12	2	4	8
14~16	3	4	12
18~20	3	4	12
22~24	4	4	16
26~28	5	4	20
30~32	5	4	20

가슴높이지름 (cm)	천공수 (개)	천공당 주입량 (mℓ)	본당 주입량 (mℓ)
34~36	6	4	24
38~40	6	4	24
42~44	7	4	28
46~48	8	4	32
50~52	8	4	32
54~56	9	4	36
58~60	9	4	36
62~64	10	4	40
66~68	11	4	44
70~72	11	4	44
74~76	12	4	48
78~80	12	4	48
82~84	13	4	52
86~88	14	4	56
90~92	14	4	56
94~96	15	4	60
98~100	15	4	60

4. 원액 주입량(1ml/가슴높이지름)

가슴높이지름 (cm)	천공수 (개)	천공당 주입량 (ml)	본당 주입량 (ml)
10~12	3	4	12
14~16	4	4	16
18~20	5	4	20
22~24	6	4	24
26~28	7	4	28
30~32	8	4	32
34~36	9	4	36
38~40	10	4	40
42~44	11	4	44
46~48	12	4	48
50~52	13	4	52
54~56	14	4	56
58~60	15	4	60
62~64	16	4	64
66~68	18	4	72
70~72	18	4	72
74~76	19	4	76
78~80	20	4	80
82~84	21	4	84
86~88	22	4	88
90~92	23	4	92
94~96	24	4	96
98~100	25	4	100

8-2-4. 솔나방

1. 선정약제

선정약제	원액 주입량	비고
아바멕틴(1.8)·설폭사플로르(4.2) 분산성액제 6%	0.4mℓ/cm	

<원액 주입량 적용기준>

- 10cm 미만은 제외하고, 100cm 이상은 가슴높이지름 5cm마다 천공수를 1개씩 추가한다.
- 가슴높이지름 30cm 이상 대경목은 주입병을 사용하는 것이 바람직하다.
- 소나무재선충병 혼재 지역에서는 재선충병 나무주사 사용기준에 따라 처리한다.

2. 원액주입량(0.4mℓ/가슴높이지름)

가슴높이지름 (cm)	천공수 (개)	천공당 주입량 (mℓ)	본당 주입량 (mℓ)
10~12	2	4	8
14~16	2	4	8
18~20	2	4	8
22~24	3	4	12
26~28	3	4	12
30~32	4	4	16
34~36	4	4	16
38~40	4	4	16
42~44	5	4	20
46~48	5	4	20
50~52	6	4	24
54~56	6	4	24
58~60	6	4	24
62~64	7	4	28
66~68	7	4	28
70~72	8	4	32
74~76	8	4	32
78~80	8	4	32
82~84	9	4	36
86~88	9	4	36
90~92	10	4	40
94~96	11	4	44
98~100	11	4	44

8-2-5. 푸사리움가지마름병

1. 선정약제

선정약제	원액 주입량	비고
테부코나졸 유탁제 25%	0.5mℓ/cm	

<원액 주입량 적용기준>

- 10cm 미만은 제외하고, 100cm 이상은 가슴높이지름 5cm마다 천공수를 1개씩 추가한다.
- 가슴높이지름 30cm 이상 대경목은 주입병을 사용하는 것이 바람직하다.
- 대상목 분포가 10본/ha 미만은 30%, 10 ~ 29본/ha는 20%, 30 ~ 49본/ha는 10%를 할증한다.

2. 원액 주입량(0.5mℓ/가슴높이지름)

가슴높이지름 (cm)	천공수 (개)	천공당 주입량 (mℓ)	본당 주입량 (mℓ)
10~12	2	4	8
14~16	2	4	8
18~20	3	4	12
22~24	3	4	12
26~28	4	4	16
30~32	4	4	16
34~36	5	4	20
38~40	5	4	20
42~44	6	4	24
46~48	6	4	24
50~52	7	4	28
54~56	7	4	28
58~60	8	4	32
62~64	8	4	32
66~68	9	4	36
70~72	9	4	36
74~76	10	4	40
78~80	10	4	40
82~84	11	4	44
86~88	11	4	44
90~92	12	4	48
94~96	12	4	48
98~100	13	4	52

8-3. 소각, 매몰, 훈증, 박피

경급별 (cm)	벌목조재 (m³/인)	소운반 (m³/인)	무더기 훈증 (RM/인)	그루터기 훈증 (본/인)	소각 (m³/인)	매몰 (m³/인)	그루터기 박피 (본/인)	원목 박피 (본/인)
6	1.13	5.41	14.40	169.5	7.22	1.50	100.0	19.5
8	1.18	5.50	14.73	151.5	7.39	1.50	100.0	19.5
10	1.24	5.59	15.05	137.0	7.56	1.56	100.0	19.5
12	1.26	5.68	15.38	90.9	7.72	1.59	95.2	19.5
14	1.29	5.77	15.71	68.0	7.89	1.66	95.2	15.2
16	1.32	5.86	16.04	54.6	8.06	1.68	95.2	12.5
18	1.34	5.95	16.37	45.5	8.22	1.70	95.2	9.7
20	1.51	6.04	16.70	39.1	8.39	1.70	95.2	9.2
22	1.60	6.13	17.03	34.1	8.56	1.72	46.3	7.4
24	1.74	6.22	17.35	30.4	8.72	1.74	46.3	6.5
26	1.84	6.31	17.68	24.9	8.89	1.76	46.3	6.0
28	1.94	6.40	18.01	21.0	9.06	1.77	46.3	5.8
30	2.05	6.49	18.34	18.2	9.23	1.78	46.3	5.5
32	2.13	6.57	18.67	16.1	9.39	1.79	41.3	4.8
34	2.21	6.66	19.00	14.4	9.56	1.79	41.3	4.2
36	2.29	6.75	19.32	13.7	9.73	1.79	41.3	3.9
38	2.35	6.84	19.65	10.5	9.89	1.79	41.3	3.5
40	2.48	6.93	19.98	9.1	10.06	1.83	41.3	3.1
42	2.55	7.02	20.31	8.1	10.23	1.83	36.0	2.8
44	2.62	7.11	20.64	7.3	10.40	1.83	36.0	2.5
46	2.68	7.20	20.97	6.6	10.56	1.83	36.0	2.3
48	2.74	7.29	21.29	6.0	10.73	1.84	36.0	2.2
50이상	2.80	7.38	21.62	5.5	10.90	1.84	36.0	2.0

[주]① 단목 벌채, 소구역모두베기, 소군락모두베기 벌목조재 품은 본 품을 적용. 단, 소군락 모두 베기의 품은 소요인력의 30%를 감하여 적용한다.

② 경급 2cm는 100본당 입목재적 0.0870m³, 경급 4cm는 100본당 입목재적 0.3413m³을 반영하여 산출하되, 이 경우 본수는 반영하지 않는다.

③ 경급 52cm 이상의 소요인력은 경급 50cm 품을 동일하게 적용한다.

④ 소운반에는 벌목·조재 및 가지치기된 산물을 50m 이내로 운반하여 증적하는 작업, 잔가지를 수거하여 증적 작업을 포함한다.

⑤ 현지여건을 감안하여 인력과 기계장비를 조합하여 설계할 수 있으며, 기계장비 품은 굴착기 우드그랩 산지집재 품을 적용. 이 경우 산지훼손을 최소화하기 위해 굴착기의 크기는 0.2

m³ 이내로 한다.

- ⑥ 적용인부는 벌목조제, 소운반은 벌목부 50%+보통인부 50% 적용하고, 훈증·소각·매물·박피는 보통인부를 적용한다.
- ⑦ 대용량 훈증시 피복 및 약제처리 등은 목재방역 관련 전문업체의 견적가로 시행할 수 있다.
- ⑧ 훈증더미 제거에 따른 훈증목의 소각, 매물, 박피의 경우 본 품을 적용할 수 있다.
- ⑨ 가마식 소각의 경우 20분당 소각품은 소요인력 1.92인, 굴착기 0.67hr(소각로 1개) 적용. 이 경우 소각로 크기는 가로 1.3m × 길이 10m × 높이 0.6~0.8m 기준이며, 굴착기 품은 소각로 파기(0.4hr), 소각로 복구(0.27hr)로 구분함. 소각로를 재활용하는 경우 해당 품은 반영하지 않는다.
- ⑩ 수종별, 직경급별 지조물은 다음 지조율표 비율을 곱하여 산출한다.

(단위: %)

수종 가슴 높이 지름	소나무	낙엽송	참나무	산오리 나무	들오리 나무	이태리 포플러	아까시 나무
4cm		32		27	37	35	24
6		28		24	42	29	23
18	41	24	25	23	45	25	23
10	35	22	28	22	47	22	22
12	32	21	30	21	49	20	22
14	29	20	32	20	50	19	21
16	27	19	33	20	51	17	21
18	25	19	34	20	52	17	21
20	23	18	35	19	53	16	21
22	22	17	36			15	21
24	21	17	36			15	21
26	20	16	37			14	21
28	19	16	37			14	21
30	18	16	37			13	21
평균	26	20	33	22	47	21	22

- ⑫ 개발행위 등 뿌리제거 시 활용하는 근주재적 산정율표는 다음과 같다.

기 준	적용대상 수종	비율(수간재적의 %)	비 고
중부지방소나무	소나무, 곰솔, 잣나무	25	

【충적부피(RM) 산정방법】

- 참나무시들음병 훈증의 경우 충적부피(RM)는 훈증부위 원목재적에 1.43을 곱하여 산정 (RM = 원목충적)하며, 훈증부위 원목재적은 흉고단면적에 훈증부위 재장을 곱하여 산정한다.
- 소나무재선충병 훈증의 경우 충적부피(RM=원목충적+가지충적)는 입목재적에 1.81을 곱하여 산출. 이 경우 입목재적은 ‘입목재적·바이오매스 및 입분수확표’ (행정간행물등록번호 11-1400377-000530-01) ‘Ⅱ. 입목수간재적표’ 중 해당 +수종의 ‘수피포함 수간재적표’ 적용한다.

- ⑬ 할인·할증은 장애물의 정도(1-4-8), 방제대상목 분포(1-4-17), 방제 수종(1-4-22)을 반영한다.

8-4. 끈끈이 롤 트랩

(단위: 100본/ha당)

구 분	단위	작업량(롤트랩 사용량)			소요자재	적용인부
		8롤 미만	8롤~11롤 미만	11롤 이상	임업용 테이프	
롤트랩 설치	ha	2.5	3.5	4.5	4.0m/본	보통인부
롤트랩 제거	ha	0.7	1.0	1.3		

[주]① 1롤은 20cm*100m를 기준으로 한다.

② 본당 롤트랩 소요량 산출 : $Q=2\pi rL(1+R)/W$

Q=본당 롤트랩 소요량(m/본), r=가슴높이 반지름(m), L=롤트랩 설치길이(m), W=롤트랩 폭(m)

R=0.2 또는 0.3(중첩부분 보정 0.2, 수간높이별 직경의 차이에 따른 오차 보정 0.1)

③ 임업용테이프는 상하 고정이 필요한 경우에 적용하며 본당 소요량이다.

④ 할인·할증은 경사도(1-4-5), 방제 대상목 분포(1-4-17)를 반영한다.

8-5. 페르몬 유인트랩

구 분	소요인력(조/ha당)	적용인부
트랩설치	0.25	2인 1조 (보통인부)
트랩통수거 및 교체	0.16	
트랩철거	0.20	

[주]① ha당 4set, 1일 20set(5ha) 설치기준이다.

② 트랩설치, 트랩통수거 및 교체, 트랩철거 품은 개별적으로 적용할 수 있다.

8-6. 약제살포

8-6-1. 유인 헬기 방제

1. 소요인력

구 분	항 목	소요인력(인)	
		특별인부	보통인부
소형헬기 (160ha당)	계	0.8	8.2
	사전조사	0.8	-
	헬기장정리	-	1.0
	깃발설치	-	3.2
	양수기설치	-	3.0
	약제조제	-	1.0
대형헬기 (400ha당)	계	2.1	13.4
	사전조사	2.1	-
	헬기장정리	-	1.0
	깃발설치	-	8.4
	양수기설치	-	3.0
	약제조제	-	1.0

[주]① 1일 살포면적 소형헬기 160ha, 대형헬기 400ha 기준이다.

② 사전조사는 민원사항, 위험물, 유조차 진입 등 조사, 도면작성 등을 위한 품이다.

③ 실제 사용하지 않는 품은 적용 시 제외한다.

2. 약제살포량

(단위: L/ha당)

구 분	희석배수	1ha당 희석약제 살포량	
	산림항공방제	약제 살포량	원액량
유인헬기	8배	50	6.3
	16배		3.1
	30배		1.7
	50배		1.0
	60배		0.8
	80배		0.6
	100배		0.5

3. 기종별 희석배수별 약제량(1회기준)

(단위 : L)

구 분	물탱크 용량	희석배수	유효 살포량/1회	원액량
소형헬기 (AS350)	800	8배	500	62.5
		16배		31.3
		30배		16.7
		50배		10.0
		60배		8.3
		80배		6.3
		100배		5.0
소형헬기 (Bell206)	600	8배	400	50.0
		16배		25.0
		30배		13.3
		50배		8.0
		60배		6.7
		80배		5.0
		100배		4.0
대형헬기 (KA-32)	3,000	8배	2,000	250.0
		16배		125.0
		30배		66.7
		50배		40.0
		60배		33.3
		80배		25.0
		100배		20.0

[주] 기종별 헬기 운행안전을 고려하여 약제원액과 희석제 등 1회 총 살포량을 말한다.

8-6-2. 드론방제

1. 무인 헬리콥터

(단위 : 인)

구 분	항 목	소요인력(인)			
		드론조종자 (건설기계 조종원)	부조종자 (건설기계 조종원)	특별인부 (신호수)	보통인부
무인헬기 (ha당)	계	0.1226	0.2352	0.1193	0.1330
	이착륙장 정리(1개소/4ha)	-			0.0137
	취수 및 약제조제	-		0.0067	0.0067
	약제살포	0.1126	0.2252		
	주유 및 약제충전 기체정비			0.1126	0.1126
	비행준비	0.010	0.010		

[주] ① 시간당 방제가능 면적 2.22ha, 1일 4시간 기준이다.

② 신호수 2인(부조종사) 배치한다.

③ 1회 약제조제량 20ℓ 이다.

④ 비행준비과정은 비행 전 안전점검, 지자기 보정 등 비행 전 기체의 준비과정을 말한다.

⑤ 산록에서 산정부 방향의 복합사면은 경사도의 변화폭이 20% 이상의 경우를 할증한다.

⑥ 평균 작업구역 면적은 개소 간 이격거리 50m 이내일 경우 동일 작업구역으로 한다.

⑦ 할인·할증은 작업구역(1-4-4), 경사도(1-4-5, 평균경사도), 방제지 사면(1-4-20), 방제지 접근성(1-4-21)을 반영한다.

2. 무인 멀티콥터

(단위 : 인)

구 분	항 목	소요인력(인)			
		드론조종자 (건설기계 조종원)	부조종자 (건설기계 조종원)	특별인부 (신호수)	보통인부
멀티콥터 (ha당)	계	0.2132	0.3148	0.2099	0.2236
	이착륙장 정리(1개소/4ha)	-	-	-	0.0137
	취수 및 약제조제	-	-	0.0067	0.0067
	약제살포	0.2032	0.3048	-	-
	기체 및 약제충전 기체정비	-	-	0.2032	0.2032
	비행준비	0.01	0.01	-	-

[주] ① 시간당 방제가능 면적 1.23ha, 1일 4시간을 방제기준으로 한다.

② 신호수 1.5인 배치 (부조종사)

③ 산록에서 산정부방향의 복합사면은 경사도의 변화폭이 20% 이상의 경우를 할증한다.

④ 평균 작업구역 면적은 개소 간 이격거리 50m 이내일 경우 동일 작업구역으로 한다.

⑤ 할인·할증은 작업구역(1-4-4), 경사도(1-4-5, 평균경사도), 방제지 사면(1-4-20), 방제지 접근성(1-4-21)을 반영한다.

8-6-3. 지상방제

1. 지상 약제살포

(단위 : 인)

구 분	항 목	소요인력	
		특별인부	보통인부
차량살포 (동력분무기)	계	1.05	2.00
	사전조사	0.05	-
	운전	1.00	-
	물주입, 살포	-	2.00

[주] 사전조사는 민원사항, 위험물, 방제차 진입 등에 대한 조사이다.

2. 지상살포 희석배수별 약제소요량

(단위 : ml)

물의양 희석 배수	10ℓ (0.5말)	20ℓ (1말)	50ℓ (2.5말)	100ℓ (5말)	200ℓ (10말)	400ℓ (20말)	500ℓ (25말)	600ℓ (30말)
250배	40.0	80.0	200.0	400.0	800.0	1,600.0	2,000.0	2,400.0
500배	20.0	40.0	100.0	200.0	400.0	800.0	1,000.0	1,200.0
1,000배	10.0	20.0	50.0	100.0	200.0	400.0	500.0	600.0
1,500배	6.7	13.3	33.3	66.7	133.3	266.7	333.3	400.0
2,000배	5.0	10.0	25.0	50.0	100.0	200.0	250.0	300.0
2,500배	4.0	8.0	20.0	40.0	80.0	160.0	200.0	240.0
3,000배	3.3	6.7	16.7	33.3	66.7	133.3	166.7	200.0
4,000배	2.5	5.0	12.5	25.0	50.0	100.0	125.0	150.0
5,000배	2.0	4.0	10.0	20.0	40.0	80.0	100.0	120.0

8-7. 방제 실행 등록

구 분	소요인력(인)	적용인부
방제실행 등록	0.005	보통인부

[주] 방제 정보를 입력해야하는 방제대상목에 한정한다.

8-8. 훈증더미 제거

8-8-1. 인력 제거

(단위 : 인/개당)

총적부피	수집거리					적용인부
	10m이하	11 ~ 20m	21 ~ 30m	31 ~ 40m	41 ~ 50m	
1.0RM 이하	0.10	0.16	0.19	0.24	0.28	보통인부
1.1 ~ 1.5RM	0.19	0.29	0.35	0.45	0.52	
1.6 ~ 2.0RM	0.27	0.40	0.49	0.63	0.72	

[주]① 총적부피는 훈증더미의 가로×세로×높이를 기준으로 산출한다.

② 본 품은 타포린 제거, 수집, 잔가지 수거 품이다.

③ 수집거리 50m 이내인 경우 적용하며, 50m를 초과할 경우 적용하지 않는다.

④ 할인·할증은 집제방향(1-4-14)의 소나무재선충병 방제(훈증더미 제거)를 반영한다.

8-8-2. 기계장비 제거

(단위 : ha당)

구 분	ha당 훈증더미 갯수				비 고
	10개 이하	11 ~ 20개	21 ~ 40개	41 ~ 60개	
굴 착 기 우드그랩	7시간	7.5시간	8시간	9시간	굴착기 규격 0.2m³ 기준
인 력	1.0인	1.5인	2.0인	2.5인	보통인부

[주]① 보통인부는 타포린 제거, 잔가지 이동, 뒷정리 등 소요 품이다.

② 운반거리 50m 이내인 경우 적용하며, 50m 이상일 경우 집제기계 등을 적용한다.

③ 할인·할증은 방제장비 규격(1-4-24)을 반영한다.

8-9. 잔가지줍기

구 분	소요인력(인/본당)	적용인부
잔가지 줍기	0.016	보통인부

[주] 벌목·조재·운반 과정에서 이탈된 잔가지 처리 품으로 잔가지 찾기, 줍기, 운반 공정 포함한다.

8-10. 그물망 피복

입목재적	항 목	소요인력(인)	
		벌목부	보통인부
1m ³	계	0.75	0.23
	벌목조재	0.75	-
	피복작업	-	0.23
2m ³	계	1.50	0.46
	벌목조재	1.50	-
	피복작업	-	0.46

[주]① 피복작업은 소운반, 그물망 안에 쌓기, 가지부 수거 및 뒷정리 등을 포함하며, 소운반 거리는 벌목지점에서 30m 이내를 기준으로 한다.

② 입목재적 기준이며, 그물망의 층적부피(RM)는 입목재적에 1.81을 곱하여 산출한다.

③ 할인·할증은 방제대상목 평균경급(1-4-18), 방제목 운반거리(1-4-23)을 반영한다.

8-11. 이동식 임목 파쇄

(단위 : 1대 1조, 시간당)

구 분	규 격	작업량	비 고
이동식 임목 파쇄기	93.25KW=125HP	Q = 3.5 m ³ /hr	· 잡재료 : 주연료비의 16% 적용 · 소모품비(파쇄기날) : 0.00125개/hr

[주]① 1일 작업시간 8시간을 기준으로 한다.

② 1일 작업인력은 기계운전자 1인, 보통인부 2인을 계상한다. 이 밖에 추가로 소요되는 인력(예: 파쇄 후 마대담기 등)이 있을 경우 조사하여 반영할 수 있다.

③ 장비 운반비를 별도 계상한다.

④ 파쇄할 원목 규격 등에 따라 우드그랩을 적용할 경우에는 그 품을 별도 계상할 수 있다.

⑤ 규격 : 93.25KW

- 적용 : 장비용량 74.6KW + 111.9KW / 2 (품셈적용)

- 적용연료 소비량 : 10.8 + 16.3ℓ / 2 = 13.5ℓ (디젤)

⑥ 이 규격 외의 파쇄기 작업량은 파쇄기의 기계기준에 준하여 적용하되, 산정이 어려운 경우에는 견적 처리할 수 있음. 또한 파쇄를 용이하게 하기 위하여 전동도끼 품 등을 조합할 수 있다.

제9장 토공

9-1. 굴착

1. 굴착작업은 작업조건, 굴착량 등에 따라 기계굴착과 인력굴착의 공사비를 비교 검토하여 적정 선정하여야 한다.
2. 공사비 비교 시 기계굴착이 비경제적인 협소지역이나 넓은 지역이라도 굴착기계를 투입할 수 없는 특수한 여건의 지역은 인력으로 설계할 수 있다.
3. 인력굴착의 경우 굴착기계를 투입시공할 수 없는 협소한 지역으로 원지반으로부터 깊이 20cm 이상의 굴착은 터파기로 보고, 그 외의 경우는 절취로 본다. 발파의 경우, 절취와 터파기 개념도 이에 준한다.

9-2. 노선 굴진 보조원

1. 건설기계운전사의 시야에서 확인하기 어려운 위험요소를 파악하여, 작업 통제를 보조할 인력으로 암반의 분포, 용출수, 지장목, 절토부 붕괴 등 위험요소를 파악하고 전파하는 역할을 수행한다.
2. 임도 굴진 작업 시 적용한다.

구 분	횡단경사 60% 미만	횡단경사 60% 이상
특별인부	5인/km	10인/km

9-3. 토사깎기

9-3-1. 인력

(단위: m²/당)

종류 직종	보통토사	경질토사, 고사점토 및 자갈섞인 점토	호박돌 섞인 토사	비 고
보통인부(인)	0.16	0.22	0.39	대량일 때는 토질조사에 의하여 분류할 것

[주]① 본 품은 자연상태를 기준으로 한 것이다.

② 절취한 흙을 던질 때는 수평으로 3m, 수직으로 2m를 기준으로 한다. 따라서 평거리 3m 이상은 2단 던지기 또는 운반으로 계상해야 한다.

③ 작업시간에 제한을 받는 유조하천 등에 있어서는 실정에 따라 계상할 수 있다.

④ 화강암 풍화토(진사)에 대하여는 현지실정에 따라 별도 계상할 수 있다.

9-3-2. 기계

구 분	적 용	비 고
K	0.9	
f	1/1.30	
E	0.55~0.45	
cm(sec)	20(135°)	

[주] ① 장비는 무한궤도 굴착기(0.7m³)를 적용한다.

② $Q=3600 \times q \times k \times f \times E / cm = \text{m}^3/\text{hr}$

- 여기서 Q : 시간당 작업량(m³/hr)

- q : 버킷용량(m³)

- f : 체적환산계수

- E : 작업효율

- K : 버킷계수

- cm : 1회 싸이클 시간(초)

③ 작업효율(E)은 자연상태의 토질(사질토+점성토)이고 현장조건이 불량(공간협소, 추락위험)한 조건을 적용한다.

④ 체적환산계수는 $f=1/L=1/1.30=0.77$ 적용한다.

⑤ 소규모공사(10,000m³미만, 0.4m³적용)이나 암절취 깎기를 고려하여 0.7m³ 적용한다.(동일 장소에 2가지 이상의 유사 건설기계를 사용하는 것은 비효율적임)

9-4. 암절취

9-4-1. 암파쇄

적용기계	암의 종류	작업능력(m³/hr)	치출소모량(본/hr)	비 고
대형브레이커+ 유압식백호우 (무한궤도, 0.7m³)	연 암	5.0	0.006	
	보통암	3.4	0.02	
	경 암	2.6	0.03	

[주]① $Q(\text{시간당 작업량 m}^3/\text{hr}) = (5.0+3.4+2.6)/3 = \text{m}^3/\text{시간}$

② 적용토질은 현장여건을 감안하여 비율을 달리 할 수 있다.

9-4-2. 집토

구 분	적 용	비 고
K	0.55	
f	1/1.40	
E	0.35	
cm(sec)	20(135°)	

[주]① 장비는 무한궤도 굴착기(0.7m³)를 적용한다.

② $Q=3600 \times q \times k \times f \times E / cm = \text{m}^3/\text{시간}$, 암절에 따라 적용한다.

9-5. 발파암

9-5-1. 육상, 암석 절취(발파 10%)

(단위: m³당)

구 분		규 격	단 위	수 량	비 고
자재	폭 약		kg	0.35	잡재료비:주재료의 5%
	뇌 관		개	1.0	
	비 트		개	0.008	
인력	화 약 공		인	0.041	
	착 암 공		인	0.041	
	보통인부		인	0.103	
장비	착 암 기	2.7m³/min	hr	0.203	
	공기압축기	10.3m³/min	hr	0.074	

9-5-2. 깎기(90%)

암의 종류	작업능력(m³/hr)	치출소모량(본/hr)	비 고
연 암	5.0	0.006	
보통암	3.4	0.02	
경 암	2.6	0.03	

[주] 장비는 대형브레이커와 무한궤도 굴착기(0.7m³)를 적용한다.

9-5-3. 집토

구 분	적 용	비 고
K	0.55	
f	1/1.625	
E	0.35	
cm(sec)	20(135°)	

[주]① 장비는 무한궤도 굴착기(0.7m³)를 적용한다.

② $Q=3600 \times q \times k \times f \times E / cm = \text{m}^3 / \text{시간}$

③ 발파구간의 평균 횡단경사 80% 이상으로 굴진을 위한 발파시 인건비의 20%를 가산한다.

9-6. 발파암 소할

9-6-1. 기계소할(15%)

(단위: m³당)

적용기계	작업능력(m³/hr)	치출소모량(본/hr)
대형브레이커+유압식백호우 (무한궤도, 0.7m³)	10.0 (9+11)/2	0.025

[주]① $Q=(9+11)/2=10\text{m}^3/\text{시간}$

② $Q1=10\times 0.15$

- 여기서 Q : 시간당 작업량(m³/hr)

- Q1 : 소할 적용 작업량(m³)

③ 발파된 암을 노체 재료로 사용하거나 적재하기 위해 일정한 크기 이하로 파쇄하기 위한 비용으로 물량의 15% 범위 내에서 별도 가산할 수 있다.

※ 「건설공사 표준품셈 공통부문, 3-3-6 암발파(대규모발파 TVPE-VI) [주]⑦, ⑧ (2025)」 참조

9-7. 무근콘크리트 깨기

9-7-1. T=30cm 미만

(단위: m³당)

구 분	평균두께	단위	작업능력	비 고
무근콘크리트	30cm미만	m³/hr	3.3~5.9	대형브레이커치출 0.01본/hr 보통인부 1인/일

[주]① 장비는 대형브레이커와 무한궤도 굴착기(0.7m³)를 적용하고, 100% 기계를 반영한다.

② $Q=(3.3+5.9)/2=4.6\text{m}^3$

③ $Q=3600\times q\times k\times f\times E/\text{cm}=\text{m}^3/\text{hr}$

④ 기존구조물깨기는 「건설표준품셈 토목」을 준용한다.

- 기존 콘크리트포장·옹벽 등 깨기에 적용

⑤ 구조물 헐기의 작업능력(Q)은 토목을 준용하였으나 임도의 특성(깨기수량 적음, 작업공간 협소, 추락위험 등)을 고려하여 굴착기(0.4m³)를 조합하여 사용하는 경우에는 간이 철근 구조물(무근 구조물)의 하한치(Q=2.8)을 적용할 수도 있다. 그러나 소규모 공사에 여러 규격의 기계를 사용하는 것은 비효율적이며, 깨기 후 집토 및 상차과정에서 경제적으로 불리(q=0.4)하므로 대형브레이커+(굴착기(무한궤도)0.7m³) 조합을 적용한다.

* 상차 및 운반은 폐기물 상차 및 운반비에 적용

* 소량일 경우에는 도로 계획고 1.0m 미만의 흙쌓기(노체) 재료로 재활용(폐아스콘 제외)할 수 있음 「건설공사 표준품셈 공통부문, 8-2-13 대형브레이커(2025)」, 「건설공사 표준품셈 공통부문, 1-2-3 토질. 3. 체적환산계수적용(2025)」 참조

⑥ 굴착기의 작업능력 산정 비교

구 분	적 용
K	0.55
f	1/1.5(0.67)
E	0.35
cm(초)	22"(180°)

- ⑦ 버킷계수(K) 및 체적환산계수(f)는 현장조건, 토질조건에 의해 결정되므로 모든 분야(토목, 산림)에 동일 적용한다.
- ⑧ 작업효율(E)은 공간이 협소하고 안전사고 위험이 높은 임도의 특성을 고려하여 불량(0.35)을 적용하며, 토목은 넓은 공간에서 작업하므로 보통(0.45)을 적용한다.
- ⑨ 사이클 타임은 선회각도에 의해 결정되므로 토목(90°, 18초)에 비해 공간이 협소한 임도는 22초(180°)를 적용한다.
- ⑩ 페콘크리트의 체적변화율 L=1.5 적용한다.

※ 「건설공사 표준품셈 공통부분, 8-2-13 대형브레이커(2025)」 참조

9-7-2. T=30cm 이상

(단위: m³당)

구 분	평균두께	단위	작업능력	비 고
무근콘크리트	30cm 이상	m³/hr	2.6~4.6	대형브레이커치즐 0.01본/hr 보통인부 1인/일

[주]① 장비는 대형브레이커와 무한궤도 굴착기(0.7m³)를 적용하고, 100% 기계를 반영한다.

② $Q=(2.6+4.6)/2=3.60\text{m}^3/\text{시간}$

③ $Q=3600 \times q \times k \times f \times E / \text{cm} = \text{m}^3/\text{시간}$

* 굴착기작업능력은 무근콘크리트(T=30cm미만) 값 적용

- ④ 공사완료 후 재시공 및 보수공사의 구조물 헐기에는 「건설공사 표준품셈 유지관리부분, 3-1-1 콘크리트구조물 헐기(인력)(2025)」, 「건설공사 표준품셈 유지관리부분, 3-1-2 콘크리트구조물 헐기(기계)(2025)」의 인력(할석공, 보통인부) 및 소형장비사용(소형브레이커, 착암공)을 비교·검토 후 적용한다.

9-8. 철근콘크리트 깨기

9-8-1. T=30cm 미만

1. 깨기

(단위: m³당)

구 분	평균두께	단위	작업능력	비 고
철근콘크리트	30cm 미만	m³/hr	1.6~3.3	대형브레이커치즐 0.01본/hr 보통인부 1인/일

[주]① 장비는 대형브레이커와 무한궤도 굴착기(0.7m³)를 적용하며, 100% 기계를 반영한다.

② $Q=(1.6+3.3)/2=2.45\text{m}^3/\text{m}$

- ③ 구조물 단위부피의 0.8%를 철근부피로 가정하여 산정하며, 산정량의 80%를 고재 처리한다.

2. 철근절단

구 분		단위	적 용	비 고
인력	용접공	인	0.02	
	보통인부	인	0.08	
자재	아세틸렌	kg	0.05	
	산소	ℓ	135	

3. 집토 : $Q=3600 \times q \times k \times f \times E / \text{cm} = \text{m}^3 / \text{시 간}$

[주]① 장비는 무한궤도 굴착기(0.7m³)를 적용한다.

② 굴착기작업능력은 무근콘크리트(T=30cm미만) 값 적용한다.

4. 고철공제 : $A=1\text{m}^3 \times 0.008 \times 7,850\text{kg}/\text{m}^3 \times 80\% = 50.24 \text{ kg}/\text{m}^3 \approx 50 \text{ kg}/\text{m}^3$

[주] 「건설공사 표준품셈 공통부문, 8-2-13 대형브레이커(2025)」, 「건설공사 표준품셈 유지관리부문, 3-1-3 철골재 철거(인력)(2025)」, 「건설공사 표준품셈 유지관리부문, 3-1-4 철골재 철거(기계)(2025)」, 「건설공사 표준품셈 공통부문, 1-2-3 토질, 3. 체적환산계수적용(2025)」, 「국토건설 설계실무요령, 수량산출요령(2021)」 참조한다

9-8-2. T=30cm 이상

1. 깨기

(단위: m³당)

구 분	평균두께	단위	작업능력	비 고
철근콘크리트	30cm 이상	m³/hr	1.4~2.7	대형브레이커치즐 0.01본/hr 보통인부 1인/일

[주]① 장비는 대형브레이커와 무한궤도 굴착기(0.7m³)를 적용하며, 100% 기계를 반영한다.

② $Q=(1.4+2.7)/2=2.05\text{m}^3/\text{m}$

2. 철근절단 : 철근콘크리트(T=30cm 미만)품을 적용한다.

3. 집토 : $Q=3600 \times q \times k \times f \times E / \text{cm} = \text{m}^3 / \text{시 간}$

[주]① 장비는 무한궤도 굴착기(0.7m³)를 적용한다.

② 굴착기작업능력은 무근콘크리트(T=30cm미만) 값 적용한다.

4. 고철공제 : $A=1\text{m}^3 \times 0.008 \times 7,850\text{kg}/\text{m}^3 \times 80\% = 50.24 \text{ kg}/\text{m}^3 \approx 50 \text{ kg}/\text{m}^3$

[주]① 적사 및 운반은 폐기물 상차 및 운반비에서 적용한다.

② 「건설공사 표준품셈 유지관리부문, 3-1-3 철골재 철거(인력)(2025)」, 「건설공사 표준품셈 유지관리부문, 3-1-4 철골재 철거(기계)(2025)」 참조한다

9-9. 석축혈기

(단위: m²당)

구 분	평균뒷길이	단위	작업능력	비 고
메쌓기	뒷길이60cm미만	인/m ²	0.2	인력작업 적용
	뒷길이60cm이상	인/m ²	0.3	
찰쌓기		인/m ²	0.6	

[주]① 인력작업은 보통인부를 적용한다.

② 잡재료비는 노무비의 5%를 반영하고, 「건설공사 표준품셈 유지관리부문, 3-1-5 석축 혈기(인력)(2025)」 참조한다.

9-10. 기존포장 깨기

9-10-1. 콘크리트

1. 깨기

(단위: m³당)

구 분	단위	작업능력	비 고
콘크리트	m ³ /hr	3.3~5.9	대형브레이커치즐 0.01본/hr 보통인부 1인/일

[주]① 장비는 대형브레이커와 무한궤도 굴착기(0.7m³)를 적용하며, 100% 기계를 반영한다.

② $Q=(3.3+5.9)/2=4.6\text{m}^3/\text{시간}$

③ 임도의 구조개량(평면선형, 종단선형) 공사에 주로 적용한다.

④ 사용 기계는 공사의 규모, 난이도 등을 고려하여 선정하며, 「건설공사 표준품셈 공통부문, 8-2-13 대형브레이커(2025)」 참조한다.

2. 집토 : $Q=3600 \times q \times k \times f \times E / \text{cm} = \text{m}^3 / \text{시간}$

[주]① 장비는 무한궤도 굴착기(0.7m³)를 적용한다.

② 굴착기작업능력은 무근콘크리트(T=30cm미만) 값 적용한다.

9-10-2. 아스팔트

1. 깨기

(단위: m³당)

구 분	단위	작업능력	비 고
아스팔트	m³/hr	16.0	대형브레이커치즐 0.01본/hr 보통인부 1인/일

[주]① 장비는 대형브레이커와 무한궤도 굴착기(0.7m³)를 적용하며, 100% 기계를 반영한다.

② Q=16m³/시간

2. 집토 : $Q=3600 \times q \times k \times f \times E / \text{cm} = \text{m}^3 / \text{시간}$

[주]① 장비는 무한궤도 굴착기(0.7m³)를 적용한다.

② 굴착기작업능력은 무근콘크리트(T=30cm미만) 값을 적용한다.

③ 「건설공사 표준품셈 공통부문, 8-2-13 대형브레이커(2025)」 참조한다.

9-11. 포장절단

9-11-1. 콘크리트(기계)

(단위: 일당)

구 분		규 격	단 위	적용	비 고
인력	특별인부		인	1	
	보통인부		인	2	
장비	콘크리트커트	320 ~ 400mm	m	350	절단깊이 50-75mm
자재	브레이드	320 ~ 400mm	개	1.085	0.31개/100m*350m
	잡자재	인건비의	%	5	
경비	물운반	30ℓ/m	ℓ		운반방법별 적용

[주]① 선형개량 시 해당되는 곳만 깨는 것이므로 절단 후 작업하여야 함. 절단하지 않을 경우에는 기존 포장이 파손된다.

② 도심지공사(토목, 건축) 또는 물을 공급할 수 없는 경우에는 수도요금을 기준으로 물값을 반영할 수 있다.

③ 「건설공사 표준품셈 토목부문, 1-6-6 포장줄눈 절단(2025)」 참조한다.

④ 물 운반은 인력으로 적용한다.

(단위: 일당)

구 분	단 위	적 용	비 고
거리(L)	km	0.1	$N=(V \times T)/(120 \times L + V.t) = \text{회/일}$ $Q = N \times q = \text{ℓ/일}$
운반속도(V)	km/hr	2.5	
적재적하시간(t)	min	4.0	
일일실작업시간(T)	분	480분-30분	
1회 운반량(q)	ℓ	25	
1일 운반횟수(N)	회		

9-12. 측구터파기

<공통> 인력 10%+기계 90%(굴착기 0.7m³)

9-12-1. 토사

(단위: m³당)

구 분		적 용		비 고
인력(10%)	보통인부(인)	0.23		(0.2+0.26)/2
장비(90%)	유압식백호우 (무한궤도, 0.7m³)	k	0.9	
		f	0.77	1/1.3
		E	0.60	(0.7+0.6)/2-0.05
		cm(sec)	18(90°)	

[주]① 배수공중에 해당되는 토공은 각 구조물별로 계상하지 않고 일괄 계상한다.

② 노체면 20cm 이상의 굴착은 터파기로 규정하여 절취와 구분한다.

③ 「건설공사 표준품셈 토목부문, 3-1-3 터파기, 1.인력터파기(2018)」 참조한다.

9-12-2. 암절취

(단위: m³당)

구 분		적 용		비 고
인력 (10%)	할 석 공(인)	1.6		
	보통인부(인)	0.8		
장비 (90%)	대형브레이커(m³/hr)	3.5		Q=(3.2+3.8)/2 (연암평균치 적용)
	치즐소모(본/hr)	0.006		
	유압식백호우 (무한궤도, 0.7m³)	k	0.55	
		f	0.74	1/1.35
		E	0.50	(0.65+0.45)/2-0.05
		cm(sec)	18(90°)	

9-12-3. 발파암

(단위: m³당)

구 분		적 용		비 고
인력 (10%)	할 석 공(인)	2.8		
	보통인부(인)	1.266		
장비 (90%)	대형브레이커(m³/hr)	2.6		$Q=(3.5+2.5+1.8)/3$
	치절소모량(분/hr)	0.018		$(0.006+0.02+0.03)/3$
	유압식백호우 (무한궤도, 0.7m³)	k	0.55	
		f	0.62	1/1.625
		E	0.40	0.45-0.05
		cm(sec)	18(90°)	

[주] (연암+보통암+경암)/3 적용한다.

9-13. 구조물터파기

<공통> 인력 10%+기계 90%(굴착기 0.7m³)

※ 관보호공의 설치, 관부설 공사의 경우 돌 구름, 토사붕괴를 관리하기 위하여 보통인력 30%를 의무화하여 가산한다.

9-13-1. 육상토사(0~1m)

(단위: m³당)

구 분		적 용		비 고
인력 (10%)	보통인부(인)	0.23		$(0.2+0.26)/2$
장비 (90%)	유압식백호우 (무한궤도, 0.7m³)	k	0.9	
		f	0.77	
		E	0.60	$(0.7+0.6)/2-0.05$
		cm(sec)	20(135°)	

[주] 집수정, 맨홀 등 배수구조물의 터파기에 적용한다.

9-13-2. 육상토사(1~2m)

(단위: m³당)

구 분		적 용		비 고
인력 (10%)	보통인부(인)	0.31		$(0.27+0.35)/2$
장비 (90%)	유압식백호우 (무한궤도, 0.7m³)	육상토사(0~1m)와 동일		

9-13-3. 육상토사(2~3m)

(단위: m³당)

구 분		적 용	비 고
인력 (10%)	보통인부(인)	0.39	(0.34+0.44)/2
장비 (90%)	유압식백호우 (무한궤도,0.7m³)	육상토사(0~1m)와 동일	

9-13-4. 용수토사(0~1m)

(단위: m³당)

구 분		적 용		비 고
인력 (10%)	보통인부(인)	0.345		육상토사(0-1m)×1.5배
장비 (90%)	유압식백호우 (무한궤도,0.7m³)	k	0.9	
		f	0.77	
		E	0.45	(0.55+0.45)/2-0.05
		cm(sec)	20(135°)	

9-13-5. 용수토사(1~2m)

(단위: m³당)

구 분		적 용	비 고
인력 (10%)	보통인부(인)	0.465	육상토사(1-2m)×1.5배
장비 (90%)	유압식백호우 (무한궤도,0.7m³)	용수토사(0~1m)와 동일	

9-13-6. 용수토사(2~3m)

(단위: m³당)

구 분		적 용	비 고
인력 (10%)	보통인부(인)	0.585	육상토사(2-3m)×1.5배
장비 (90%)	유압식백호우 (무한궤도,0.7m³)	용수토사(0~1m)와 동일	

9-13-7. 육상 암절취(0~1m)

(단위: m³당)

구 분			적 용		비 고
인력 (10%)	할석공(인)		1.6		
	보통인부(인)		0.8		
장비 (90%)	깨기	대형브레이커(m³/hr)	3.5		Q=(3.2+3.8)/2 (연암평균치 적용)
		치즐소모량(본/hr)	0.006		
	들어 내기	유압식백호우 (무한궤도,0.7m³)	k	0.55	
			f	0.74	
			E	0.50	(0.65+0.45)/2-0.05
			cm(sec)	20(135°)	

9-13-8. 육상 암절취(1~2m)

(단위: m³당)

구 분			적 용		비 고
인력 (10%)	할 석 공(인)		1.8		
	보통인부(인)		0.9		
장비 (90%)	깨기	대형브레이커(m³/hr)	3.5		
		치즐소모량(본/hr)	0.006		
	들어내기	유압식백호우 (무한궤도,0.7m³)	육상 암절취(0~1m)와 동일		

9-13-9. 육상 암절취(2~3m)

(단위: m³당)

구 분			적 용		비 고
인력 (10%)	할 석 공(인)		2.0		
	보통인부(인)		1.0		
장비 (90%)	깨기	대형브레이커(m³/hr)	3.5		
		치즐소모량(본/hr)	0.006		
	들어 내기	유압식백호우 (무한궤도,0.7m³)	육상 암절취(0~1m)와 동일		

9-13-10. 용수 암절취(0~1m)

(단위: m³당)

구 분			적 용		비 고
인력 (10%)	보통인부(인)		1.2		육상 암절취(0-1m)×1.5배
장비 (90%)	깨기	대형브레이커(m³/hr)	3.5		$Q=(3.2+3.8)/2$ (연암평균치 적용)
		치즐소모량(본/hr)	0.006		육상과동일
	들어 내기	유압식백호우 (무한궤도,0.7m³)	k	0.55	육상과동일
			f	0.74	육상과동일
			E	0.375	$(0.50+0.35)/2-0.05$
			cm(sec)	20(135°)	육상과동일

9-13-11. 용수 암절취(1~2m)

(단위: m³당)

구 분			적 용		비 고
인력 (10%)	보통인부(인)		1.35		육상 암절취(1-2m)×1.5배
장비 (90%)	깨기	대형브레이커(m³/hr)	3.5		$Q=(3.2+3.8)/2$ (연암평균치 적용)
		치즐소모량(본/hr)	0.006		육상과동일
	들어 내기	유압식백호우 (무한궤도,0.7m³)	용수 암절취(0~1m)와 동일		

9-13-12. 용수 암절취(2~3m)

(단위: m³당)

구 분			적 용		비 고
인력 (10%)	보통인부(인)		1.5		육상 암절취(2-3m)×1.5배
장비 (90%)	깨기	대형브레이커(m³/hr)	3.5		$Q=(3.2+3.8)/2$ (연암평균치 적용)
		치즐소모량(본/hr)	0.006		육상과동일
	들어 내기	유압식백호우 (무한궤도,0.7m³)	용수 암절취(0~1m)와 동일		

9-13-13. 육상 발파암(0~1m)

(단위: m³당)

구 분			적 용		비 고
인력 (10%)	할 석 공(인)		2.8		
	보통인부(인)		1.266		
장비 (90%)	깨기	대형브레이커(m³/hr)	2.6		Q=(3.5+2.5+1.8)×1/3
		치절소모량(본/hr)	0.018		
	들어 내기	유압식백호우 (무한궤도,0.7m³)	k	0.55	
			f	0.62	1/1.625
			E	0.40	0.45-0.05
			cm(sec)	20(135°)	

9-13-14. 육상 발파암(1~2m)

(단위: m³당)

구 분			적 용		비 고
인력 (10%)	할 석 공(인)		3.5		
	보통인부(인)		1.566		
장비 (90%)	깨기	대형브레이커(m³/hr)	2.6		
		치절소모량(본/hr)	0.018		
	들어 내기	유압식백호우 (무한궤도,0.7m³)	육상 발파암(1~2m)와 동일		

9-13-15. 육상 발파암(2~3m)

(단위: m³당)

구 분			적 용		비 고
인력 (10%)	할 석 공(인)		4.2		
	보통인부(인)		1.866		
장비 (90%)	깨기	대형브레이커(m³/hr)	2.6		
		치절소모량(본/hr)	0.018		
	들어 내기	유압식백호우 (무한궤도,0.7m³)	육상 발파암(1~2m)와 동일		

9-13-16. 용수 발파암(0~1m)

(단위: m³당)

구 분			적 용		비 고
인력 (10%)	할 석 공(인)		4.20		육상 발파암(0-1m)×1.5배
	보통인부(인)		1.899		
장비 (90%)	깨기	대형브레이커(m³/hr)	2.6		Q=(3.5+2.5+1.8)×1/3
		치절소모량(본/hr)	0.018		육상과 동일
	들어 내기	유압식백호우 (무한궤도,0.7m³)	k	0.55	육상과 동일
			f	0.62	육상과 동일
			E	0.30	0.35-0.05
			cm(sec)	20(135°)	육상과 동일

9-13-17. 용수 발파암(1~2m)

(단위: m³당)

구 분		적 용	비 고
인력 (10%)	할 석 공(인)	5.25	육상 발파암(1-2m)×1.5배
	보통인부(인)	2.349	
장비 (90%)	깨기	대형브레이커(m³/hr)	Q=(3.5+2.5+1.8)×1/3
		치출소모량(분/hr)	육상과 동일
	들어 내기	유압식백호우 (무한궤도,0.7m³)	용수 발파암(0~1m)와 동일

9-13-18. 용수 발파암(2~3m)

(단위: m³당)

구 분		적 용	비 고
인력 (10%)	할 석 공(인)	6.3	육상 발파암(2-3m)×1.5배
	보통인부(인)	2.799	
장비 (90%)	깨기	대형브레이커(m³/hr)	Q=(3.5+2.5+1.8)×1/3
		치출소모량(분/hr)	육상과 동일
	들어 내기	유압식백호우 (무한궤도,0.7m³)	용수 발파암(0~1m)와 동일

9-14. 퇴메우기 및 다짐

9-14-1. 퇴메우기

(단위: m³당)

구 분		적 용		비 고
인력 (10%)	보통인부(인)	0.10		
장비 (90%)	유압식백호우 (무한궤도,0.7m³)	k	0.9	f=C/L=0.9/1.3
		f	0.69	
		E	0.65	
		cm(sec)	18(90°)	

9-14-2. 다짐(플레이트 콤팩터)

적 용		비 고
A	0.09m ²	0.28m×0.33m
N	36,000회/hr	
H	0.15m	
f	1.0	
E	0.5	
P	57회	

$$\bullet \quad Q = \frac{A \cdot N \cdot H \cdot f \cdot E}{P} = \frac{0.09 \cdot 36,000 \cdot 0.15 \cdot 1.0 \cdot 0.5}{57} = 4.26 \text{ m}^3/\text{시 간}$$

9-15. 표토제거

9-15-1. 답(畓)구간

구 분	적 용	비 고
K(버킷계수)	0.9	
f(토량환산계수)	1/1.30	
E(작업효율)	0.7	
cm(1회 사이클시간)	20(135°) sec	

[주]① 장비는 무한케도 굴착기(0.7m³)를 적용한다.

$$\textcircled{2} \quad Q1 = 3600 \times q \times K \times f \times E / \text{cm} = \text{m}^3/\text{시 간}$$

$$Q = Q1 / T = \text{m}^3/\text{시 간}$$

여기서 Q1 : 시간당 작업량(m³/hr)

Q : 시간당 작업량(m³/hr)

T : 표토두께(m)

③ 「건설공사 표준품셈 공통부분, 8-2-3 굴착기(2025)」 참조한다. (불도저작업이 어려운 경우)

9-15-2. 답(畓)외구간

구 분	적 용	비 고
T(표토두께)	0.2m	
L(운반거리)	20m	
E(작업효율)	0.4	
q(삽날의 용량)	q0×e(m ³)	
q0(거리를 고려하지 않은 삽날의 용량)	3.2m ³	
e(운반거리계수)	0.96	
f(토량환산계수)	1/1.3	
V1(전진속도)	40m/분(1단)	
V2(후진속도)	46m/분(1단)	
t(기어변속시간)	0.25분	

[주]① 장비는 무한궤도 불도저(19ton)를 적용한다.

$$\textcircled{2} q=3.2 \times e = \quad \text{m}^3$$

$$cm=L/V1+L/V2+0.25=$$

$$Q1=60 \times q \times f \times E/cm = \quad \text{m}^3/\text{시간}$$

$$Q=Q1/T = \quad \text{m}^3/\text{시간}$$

③ 「건설공사 표준품셈 공통부문, 8-2-1 불도저(2025)」 참조(표토제거 두께 T=0.2m)

9-16. 노체

9-16-1. 노체포설

구 분	적 용	비 고
K	0.55	
f	1	
E	0.35	
cm(sec)	20(135°)	

[주]① 장비는 무한궤도 굴착기(0.7m³)를 적용한다.

$$\textcircled{2} Q=3600 \times q0 \times K \times f \times E/cm = \quad \text{m}^3/\text{시간}$$

9-16-2. 노체다짐

구 분	적 용	비 고
V(다짐속도,km/hr)	4	
W(롤러 유효폭,m)	1.9	
E(작업효율)	0.6	
D(퍼는 흙의 두께,m)	0.3	
f(토량환산계수)	1.0	
N(소요다짐횟수)	6	

[주]① 장비는 자주식 진동롤러(10ton)를 적용한다.

$$\textcircled{2} Q=1000 \times V \times W \times E \times D \times f/N = \quad \text{m}^3/\text{시간}$$

③ 임도에서는 굴착기(0.7m³, 무한궤도)와 진동롤러(자주식 10ton)을 조합하는 것을 적용한다.

④ 다짐 시 최적함수비로 다지기 위해서는 물이 필요함. 최적함수비에 따른 다짐이 되지 않을 경우에는 흙입자간의 공극에 의한 침하 및 물의 침투에 의한 동상피해 등 지반의 강도가 약해진다.

⑤ 대규모 성토지로서 층다짐이 필요한 경우 적용한다.

⑥ 「건설공사 표준품셈 공통부문, 8-2-3 굴착기(2025)」, 「건설공사 표준품셈 공통부문, 8-2-9 롤러(2025)」 참조한다.

9-16-3. 살수

구 분	적 용	비 고
흡입준비(t1)	5분	
운반(t2)	15 km/hr	$L/V \times 2 \times 60$
흡입(t3)	10분	
대기(t4)	5분	
살수(t5)	20분	

[주]① 물탱크는 5,500 ℓ 기준이다.

② $E=0.9$, $L=1.0\text{km}$, $O.M.C(\text{최적함수비})=13\%$, $N.M.C(\text{자연함수비})=8\%$, $V=15\text{km/시간}$

③ $T2=L/V=1.0/15 \times 2 \times 60=8\text{분}(\text{운반시간})$, $c_m=T1+T2+T3+T4+T5=$ 분

$Q1=60 \times 5500 \times 0.9/c_m=$ 분

$13\%=W_w/W_s \times 100\%$, $W_w=1600-W_s$

$13W_s=100 \times W_w$

$13W_s=(1600-W_s) \times 100$

$13W_s=160000-100W_s$

$113W_s=160000$

$W_s=(160000)/113=1415.92\text{kg/m}^3$

$W(\text{살수량})=W_s \times (0.13-0.08)=70.80\text{kg/m}^3$

$Q5=Q1/W=$ $\text{m}^3/\text{시간}$

④ 토목은 동상방지층, 보조기층, 기층 등 층별 조건이나 본선, 길어깨 등에 따라 임도에는 대형장비(5,500 ℓ)를 사용한다.

9-17. 다짐

9-17-1. 비탈면 다짐 : $A = 77.7 \text{ m}^2/\text{시간}$

[주]① 임도성토면 다짐에 활용한다.

② 굴착기 부착용 유압식 진동 콤팩터와 굴착기(0.7m^3)를 적용한다.

③ 「건설공사 표준품셈 공통부문, 8-2-15 법면다지기(2025)」 참조한다.

9-17-2. 바다짐(정지)

구 분	적 용	비 고
L	20m	
E	(0.55-0.1)	
q0	3.2m	
e	0.96	
f	1/1.3	
V1	75m/분(3단)	
V2	98m/분(3단)	
t	0.25분	

[주]① 장비는 19ton 불도저를 적용한다.

② $q=q_0 \times e$, $cm=L/V_1+L/V_2+0.25$

$Q=60 \times q \times f \times E/cm = \text{m}^3/\text{시간}$

③ 향후 나무심기가 예상되는 곳에 시행한다.

④ 「건설공사 표준품셈 공통부문 8-2-1 불도저(2025)」 참조한다.

9-18. 층파기

적용장비	적 용		비 고
굴착기 (무한궤도, 0.7m³)	K	0.9	
	f	1/1.3	
	E	0.7	
	cm(sec)	22(180°)	

[주]① $Q_1=3600 \times q \times K \times f \times E/cm = \text{m}^3/\text{시간}$

② 「건설공사 표준품셈 공통부문, 8-2-1 불도저(2025)」 참조, 현지여건을 감안하여 굴착기 (0.2m³) 비교 후 적용한다.

9-19. 먼고르기

9-19-1. 토사면 고르기

※ 다짐을 실시한 경우 제외한다.

1. 절토면 고르기

(단위: 10m²당)

토 질 별	구 분			
	보통인부 (인)	공기압축기 (시간)	소형브레이커 (시간)	굴착기 (시간)
모래 · 사질토 · 점토 · 점질토	0.05	·	·	0.15
연질토 · 불순자갈	0.09	·	·	0.21
호박돌 섞인 고결토 · 경질토	0.1	·	·	0.24
풍화암	0.19	·	·	0.45
연암	0.46	1.25	2.45	·
보통암 · 경암	0.61	1.55	3.05	·

[주]① 공기압축기는 3.5m³/분, 소형브레이커는 1m³/분, 굴착기는 0.7m³를 기준한 것이다.

② 풍화암 절토면 고르기에 있어 소형브레이커를 사용할 시는 연암 고르기 품을 준용할 수 있다.

③ 소형브레이커 조작 인력품은 착암공으로 한다.

2. 성토면 고르기

(단위: 10m²당)

시 공	토 질	구 분	규 격	단 위	수 량
인력시공	점토 또는 점질토	보통인부		인	0.19
	모래 또는 사질토	보통인부		인	0.17
기계시공	점토, 점질토, 모래, 사질토	굴착기	0.6m ³	시간	0.09

[주] 본 품은 식재를 위한 성토사면의 고르기에 적용되는 품이다.

9-19-2. 비탈면 고르기(암절취)

(단위: m²당)

구 분		단위	수 량	비 고
인력	보통인부	인	0.019	
장비	유압식백호우 (무한궤도, 0.7m ³)	hr	0.045	0.45hr/10m ²

[주]① 비탈면 식재기반 조성에만 적용한다.

② 「건설공사 표준품셈 공통부문, 3-5-1 절토면 고르기(2025)」, 「건설공사 표준품셈 공통부문, 3-6-1 성토면 고르기(2025)」 참조한다.

9-19-3. 비탈면 고르기(발파암)

1. 깎기면 고르기

보통인부 : $(0.0046+0.061\text{인})/2 = \quad \text{인}$

2. 기계사용료 (연암, 보통암+경암)/2 적용

(단위: m²당)

구 분		단 위	수 량	비 고
인력	보통인부	인	0.0328	$(0.0046+0.061)/2$
장비	공기압축기(3.5m³/min)	hr	0.140	$(1.25+1.55)/2/10\text{m}^2$
	소형브레이커	hr	0.275	$(2.45+3.05)/2/10\text{m}^2$
	어어호스(3/4인치)	hr	0.140	공기압축기 Q

[주]① 기계사용료 (연암,보통암+경암)/2 적용한다.

② 「건설공사 표준품셈 공통부분, 3-5-1 절토면 고르기(2025)」, 「건설공사 표준품셈 공통부분, 3-6-1 성토면 고르기(2025)」 참조한다.

9-20. 뿌리다듬기 및 적재

가. 적용범위

- 본 품셈은 벌개, 제근과 함께 발생한 임내 재활용 또는 공사구역 외 반출 시 뿌리 뽑기, 적재작업에 적용하여 단면지름 0.5m 이하, 높이 1.0m 이하의 근주를 대상으로 한다.

나. 시공개요

- 시공 과정은 아래의 표를 표준으로 한다.



[주] 본 품에서는 제근 후 뿌리다듬기와 적재항목에 적용한다.

9-20-1. 뿌리다듬기

(10주당)

명 칭	규 격	단 위	수 량
특별인부	-	인	0.63
보통인부	-	인	0.42
굴착기(무한궤도)	0.7m³	hr	3.3
제압비율	-	%	9

[주] ① 근주에서 토석을 제거하는 작업을 포함한다.

② 뿌리다듬기는 옷자란 뿌리를 베어놓는 정도를 표준으로 한다.

③ 제압비는 엔진톱의 손료 및 연료 등의 비용이며 노무비의 합계액에 위의 표의 비율을 곱한 금액을 상한으로 계상한다.

④ 0.2m³ 또는 0.4m³ 용량의 굴착기를 사용하는 경우에는 「건설공사 표준품셈 공통부분, 8-2-3 굴착기(2025)」 참조하여 적용계수를 달리 적용하도록 한다.

9-20-2. 적재

(단위: 10주당)

명 칭	규 격	단 위	수 량
특별인부	-	인	0.27
굴착기(무한궤도)	0.7m ³	hr	3.6

9-21. 제근

(단위: 100m²당)

종 류	명 칭	단 위	소	중	밀
굴착기 (무한궤도)	굴착기(무한궤도, 0.2m ³)	hr	0.80	1.01	1.22
	보통인부	인	0.03	0.04	0.05
	굴착기(무한궤도, 0.7m ³)	hr	0.46	0.58	0.70
	보통인부	인	0.03	0.04	0.05

[주]① 적용 구분은 다음을 표준으로 한다.

- 소림 : 임목축적이 30m³/ha 이상, 60m³/ha 미만의 경우
- 중림 : 임목축적이 60m³/ha 이상, 90m³/ha 미만의 경우
- 밀림 : 임목축적이 90m³/ha 이상의 경우

② 본 표는 임목벌목 후의 제근을 주체로 하여 부지 끝까지의 소운반, 집적작업을 포함한다.

③ 다음의 경우 원칙적으로 계상하지 않는다.

- 노상 마무리면에서 노반공사 등에 지장이 없는 경우
- 근주가 약 30cm 이하이며 절취작업 중 필연적으로 제근되는 경우
- 제근에 의해 비탈면의 안정이 저해되는 경우

9-22. 쉼기

구 분	적 용	비 고
K(버킷계수)	0.9	
f(토량환산계수)	1/1.25	
E(작업효율)	0.75	
Cm(1회 사이클시간)	18(90°)sec	

[주]① 장비는 무한궤도 굴착기(0.7m³)를 적용한다.

② 토양개량제, 천엽부엽토, 객토를 혼합하는 공중이다.

③ $Q1 = 3600 \times q \times K \times f \times E / Cm = m^3 / \text{시간}$

$$Q = Q1 \times T = m^3 / \text{시간}$$

여기서 Q1 : 시간당 작업량(m³/hr)

Q : 시간당 작업량(m³/hr)

T : 표토두께(m)

④ 0.2m³ 또는 0.4m³ 용량의 굴착기를 사용하는 경우에는「건설공사 표준품셈 공통부문, 8-2-3 굴착기 (2025)」를 참조하여 적용계수를 달리 적용하도록 한다.

제10장 자재·장비 운반

10-1. 시멘트운반

구 분	적 용	비 고
운반비	최기역 레일도 → 현장 10.5ton 구역화물 적용	
하차비	1회	인도조건에 따라 변경 적용

[주] 시멘트는 40kg 포대 기준이며 가장 가까운 기차역을 기준한다.

10-2. 철근운반

(단위: ton당)

구 분	적 용	비 고
운반비	공장(하차장) → 현장 10.5ton 구역화물 적용	
하차비	1회	

10-3. 골재운반

10-3-1. 모래

(단위: m³당)

구 분	적 용	비 고
구 입	별도계상	
운 반	골재원 → 현장(덤프 15ton)	

[주] $Q = 60 \times qt \times f \times E / cm$

여기서 Q : 시간당 작업량(m³/hr)

qt : 덤프트럭 1회 적재량(m³)

f : 체적환산계수

E : 작업효율

cm : 1회 싸이클 시간(분)

10-3-2. 잡석

(단위: m³당)

구 분	적 용	비 고
골재생산	별도계상	
운반	골재원 → 현장(덤프 15ton)	

[주] $Q = 60 \times qt \times f \times E / cm$

10-3-3. 혼합골재

(단위: m³당)

구 분	적 용	비 고
운반비	골재원 → 현장(덤프 15ton)	
하차비	1회	

[주] $Q = 60 \times qt \times f \times E / cm$

10-4. 중기운반

(단위: 회당)

구 분		적 용	비 고
운반	트레일러운반 (20TON)	t1=20min	
		t2=운반시간 참조	
		t3=20min	
		t4=0.42min	
		cm=t1+t2+t3+t4	
		N=60×0.9/cm	
		To=cm-(t1+t3)	
	트럭운반 (10.5TON)	t1=10min	
		t2=운반시간 참조	
		t3=10min	
		t4=5min	
		cm=t1+t2+t3+t4	
		N=60×0.9/cm	
	자주식 운반	물탱크(5500L) N=60×0.9/cm	
		콘크리트 믹서(6.0m³)	
		크레인(트럭 10TON)	

[주] 자주식 기계는 제외하며 인근 기초자치단체와 현장중심점까지의 거리로 계상한다.

10-5. 레미콘 운반비 산정

[주] 특수성이 인정되는 경우 레미콘 물품구매계약 추가 특수조건(조달청)에 따라 추가비용 반영한다.

10-6. 인력운반

10-6-1. 토사

(단위: 인/㎡당)

거리 (m)	보통인부(인)		거리 (m)	보통인부(인)		비고
	토사	석재		토사	석재	
20	0.20	0.24	60	0.35	0.39	
30	0.24	0.28	70	0.39	0.43	
40	0.27	0.31	80	0.43	0.46	
50	0.31	0.35	90	0.47	0.51	

[주]① 산복사방에서 객토용 흙, 새집공법, 조공법의 식생토낭운반에 사용하며 다른 공종에서 응용할 수 있다.

② 100m이상은 거리는 비용을 감안하여 다른 품을 적용한다.

③ 석재는 자갈, 부순돌, 조약돌을 말한다.

④ 1회 운반량은 보통 토사 25kg 기준이다.

10-6-2. 돌(지게)

(단위: 인/㎡당)

거리(m)	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1,000	비고
보통인부(인)	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	

[주]① 산복사방 및 계간사방에서 인력 돌쌓기에 적용한다.

② 1,000m 이상의 거리는 비용을 감안하여 다른 품을 적용한다.

③ 돌은 깬돌 25kg 기준으로 하며 응용하여 적용할 수 있다. 75kg 정도는 품의 50% 할증 가능하고 100kg 이상은 적용 불가하다.

10-6-3. 기타 임업자재

종별 거리	목재		벚 짚	섞단 · 새	나뭇 가지 단	자른 때 (20cm ×20cm)	식생낭 (혼토입)	편책용 말뚝 (목재, 파이프)	벚짚명석 (종비포함)	비 료	비 고
	소재 (조재목)	제재									
m	인/㎡	인/㎡	인/ 100속	인/ 100속	인/ 100속	인/ 100매	인/ 100개	인/ 100본	인/ 1000㎡	인/ 톤	
20	0.05	0.04	0.31	0.21	0.31	0.07	0.15	0.06	0.31	0.11	
40	0.09	0.07	0.38	0.25	0.38	0.09	0.18	0.10	0.38	0.14	
60	0.12	0.1	0.44	0.29	0.44	0.11	0.22	0.13	0.44	0.17	
80	0.15	0.13	0.50	0.33	0.50	0.13	0.25	0.17	0.50	0.21	
100	0.19	0.17	0.56	0.38	0.56	0.14	0.29	0.21	0.56	0.24	
120	0.22	0.2	0.63	0.42	0.63	0.16	0.32	0.25	0.63	0.27	
140	0.26	0.23	0.69	0.46	0.69	0.18	0.36	0.29	0.69	0.31	
160	0.29	0.26	0.75	0.50	0.75	0.20	0.39	0.33	0.75	0.34	
180	0.33	0.29	0.82	0.54	0.82	0.21	0.43	0.37	0.82	0.37	
200	0.36	0.32	0.88	0.59	0.88	0.23	0.46	0.41	0.88	0.41	

[주] ① 본 품은 인력으로 작업수행시 사용하며, 가급적 다른 경제적인 운반방법을 고려한다.

② 본 품은 원칙적으로 200m 이내의 운반에 적용한다.

③ 본 품에는 인력용(지게 망태기) 비용을 포함한다.

10-7. 모노레일 운반

가. 적용범위

본 품셈은 단선왕복식·단궤도식 모노레일에 적용한다.

나. 시공개요

(1) 가설준비

- 노선선정 → 측량 → 벌목
- 노선선정 : 현지답사 및 도면상의 조사로 계획노선을 선정한다.
- 측량 : 노선측량을 실시하여 연장, 구매, 노선형태 등을 결정한다.
- 벌목 : 계획노선 상에 장애물이 되는 수목 등의 벌채를 실시한다.

(2) 가설

- 발진기지 가설 → 레일가설 → 도착기지 가설

(3) 운반

- 자재운반

(4) 철거

- 도착기지 철거 → 레일철거 → 발진기지 철거

다. 모노레일 가설·철거 품셈

- 본 품은 모노레일의 가설·철거에 적용한다. 또한 경사 구분은 노선에 관계되는 경사에 따라 구분한다.

10-7-1. 노선선정

(단위: 인/100m당)

구분 \ 경사도	30도 미만	30도 이상	비 고
작업반장(인)	0.35	0.45	
특별인부(인)	0.35	0.45	

[주] 본 품은 모노레일 가설 시 노선선정을 필요로 하는 경우에 계상한다.

10-7-2. 가설

(단위: 인/100m당)

구분 \ 경사도	30도 미만	30도 이상	비 고
작업반장(인)	2.0	2.4	
특별인부(인)	2.0	2.4	
보통인부(인)	6.0	7.2	

10-7-3. 철거

(단위: 인/100m당)

구분 \ 경사도	30도 미만	30도 이상	비 고
작업반장(인)	1.0	1.2	
특별인부(인)	1.0	1.2	
보통인부(인)	3.0	3.6	

[주] ① 벌목을 필요로 하는 경우는 별도 계상한다.

② 지주 파이프를 설치하기 힘든 경우(암반, 콘크리트 등)는 실제 상황에 맞추어 계상한다.

10-7-4. 모노레일 운반

1. 1일당 운반량의 산정식

$$Q = \frac{360Xq}{C_m} (\text{m}^3/\text{일} \cdot \text{t} / \text{일})$$

$$Q = 1\text{일당 운반량}(\text{m}^3, \text{t})$$

$$q = 1\text{사이클당 운반량}(\text{m}^3, \text{t})$$

$$c_m = 1\text{사이클당 소요시간}(\text{min})$$

가. 1사이클 당 운반량(q)

구 분	콘크리트	토사·석재	블록·제 자재 등
차량구분	바스켓 차량		보통차량
단궤도	0.3m³	0.3m³	600kg, 0.3m³

[주]① 블록 및 제자재는 운반차량의 적하단위, 재적중량 및 운반자재의 형태 치수를 고려하여 재적량을 검토한다.

② 모노레일용 바스켓 차량이나 보통 차량을 사용한 자재의 운반량은 다음을 표준으로 한다.

나. 1사이클의 소요시간(cm)

$$c_m = t_1 + t_2$$

$$t_1 = \text{적재 및 짐부리는 시간}$$

$$t_2 = \text{운반시간}$$

(1) 적재 및 짐부리는 시간(t_1)

(단위: 분/1회당)

구 분	콘크리트	토사·석재 등	블록·제 자재 등
시간(분)	4.0	4.0	6.0

[주] 차량에 자재를 싣고 내리는 1회당의 소요시간

(2) 운반시간(t_2)

$$t_2 = \frac{2L}{V} (\text{분})$$

$$t_2 = \frac{2L}{V} (\text{분})$$

L : 운반거리(m)

V : 주행속도(m/분)

주행속도 V의 표준

단궤도 최대 적재중량 700kg급 45m/분

2. 적재·짐부리기

(단위: 인/1일당)

직 종	콘크리트	토사·석재 등	블록·제 자재 등
보통인부(인)	2.0	2.0	2.0

[주] 본 품셈은 자재의 적재, 짐부리기 및 운전조작을 실시하는 것이다.

3. 단가표

가. 모노레일 가설·철거단가표

(단위: 1기당)

명 칭	규 격	단 위	수 량	비 고
연장	단궤도	m		
작업반장		인		
특별인부		"		
보통인부		"		
모노레일 본기계		대	1	
차체를 받치고 있는 부분 (차바퀴, 용수철, 브레이크 등)		식	1	
레일·지지대		"	1	
기타비용		%	20	

[주] ① 기타비용은 공구류(유압벤더, 라쳇트 스패너 등)의 비용이며, 노무비의 합계액에 위의 표의 비율을 곱하여 얻은 금액을 상한으로 계상한다.

② 모노레일 본기·차체를 받치고 있는 부분·레일·지지대는 임대료 및 견적으로 한다.

나. 모노레일 운전 단가표

(단위: 1일당)

명 칭	단 위	수 량	비 고
연료비	ℓ	소요량 적용	ps × 0.253ℓ × 6h
보통인부	인	2	

10-8. 케이블 크레인 운반

가. 본 품은 앤드리스 타일러식에 의한 케이블 크레인에 적용한다.

나. 사방사업에서 작업로 개설이 불가할 때 중기의 운반, 중기의 분해운반, 콘크리트 운반은 주요자재 운반에 사용한다.

(1) 중기 등의 운반 : 최대 적재량은 중기의 경우에는 분해시(최대 적재중량의 결정)가장 큰 부품의 중량으로 한다.

(2) 제 자재의 운반 : 제 자재의 경우에는 1회당 운반량을 기준으로 최대 적재량을 결정한다.

(3) 콘크리트 운반 : 콘크리트의 경우에는 최대적재량이 버켓용량을 야계사방사업은 0.8㎥, 산지사방사업은 0.5㎥를 표준으로 한다.

다. 원치의 임대료, 원치베이스 가설·철거, 앵커 가설·철거품은 견적에 의하여 사용 할 수 있다.

10-8-1. 짐내리기

(단위: 인/1일당)

구 분	운반기구	보통인부(인)		비 고
		짐내리는 인부	신호수	
콘크리트	버켓	1.0	1.0	
제 자재	"	3.0	1.0	골재 등으로 버켓을 사용하는 것
"	망태기 (1.8×1.8)	3.0	1.0	토사, 자갈, 시멘트, 블록, 강재, 목재 등으로 중량이 큰 것
"	"	2.0	1.0	때, 역새띠, 잡목묶음 등 중량이 적은 것

[주] ① 신호수는 짐내리는 작업도 같이 하는 것으로 한다.

② 2단 크레인의 경우는 짐내리기에 관계되는 보통인부를 2.0인 추가하고, 신호수는 필요에 따라 반영한다.

③ 산지사방 등에서 짐 내릴 장소가 협소하여 짐을 한쪽에 모아 쌓을 필요가 있는 경우에는 보통인부를 추가할 수 있다.

10-8-2. 운반대 설치

(단위: 1기당)

구 분	규 격	보통인부	소재	각재, 판재	기타비용
운반대	3.0×3.0m=9.0㎡	7.0인	0.70㎡	0.20㎡	원목 + 각재·판재비의 20%

[주]① 기타비용은 볼트, 못, 꺾쇠, 철선 등의 비용으로 한다.

② 현장조건에 따라 운반대를 설치하는 경우에 계상한다.

10-8-3. 케이블 크레인 운전

(단위: 1일당)

명 칭	규 격	단 위	수 량	비 고
특별인부		인	1	
보통인부		"		짐내리기품 : 보통인부 적용
연료비	경유	L		
운반기구 손료		식	1	별도 계상

[주] ① 연료비의 산출에 사용하는 케이블 크레인의 운전 1일당 운전시간은 다음과 같다.

- 가설·철거: 4.3h - 콘크리트 운반: 5.3h
- 기타 자재 운반: 6.7h - 토공기계 분해 및 조립 : 6.7h

② 연료비의 산출에 사용하는 윈치의 기관 출력은 다음과 같다.

- 1t미만: 36kw - 1t이상 2t미만: 48kw
- 2t이상 3t미만: 60kw - 3t이상 4t미만: 73kw

③ 케이블 크레인 가설·철거에 관계되는 운전의 경우는 보통인부를 계상하지 않는다.

10-9. 덤프트럭 운반

현지 여건을 감안하여 작업 효율성을 높이기 위해 4륜구동 1톤 덤프트럭을 사용할 경우 작업량은 건설품셈을 적용하고, 중기가격은 조달청 등재가격, 주 연료는 2.5톤의 80% 적용, 손료 및 운전경비 산정은 2.5톤 덤프트럭을 적용할 수 있다.

10-9-1. 자재의 1회당 표준 운반량

구분 \ 규격	1t미만	1t이상 2t미만	2t이상 3t미만	3t이상 4t미만	4t이상 5t미만	비고
콘크리트 블록	350kg(10.9개)	530kg(16.8개)	720kg(22.8개)	910kg(28.7개)	1100kg(34.7개)	
목제형틀	170kg(14m ²)	220kg(18m ²)	270kg(22m ²)	320kg(26m ²)	370kg(30m ²)	
철제형틀	300kg(9m ²)	400kg(12m ²)	500kg(15m ²)	600kg(18m ²)	700kg(21m ²)	
토사	400kg(0.2m ³)	900kg(0.5m ³)	1050kg(0.6m ³)	1200kg(0.7m ³)	1350kg(0.8m ³)	
자갈	300kg(0.2m ³)	600kg(0.4m ³)	900kg(0.6m ³)	1200kg(0.8m ³)	1500kg(0.9m ³)	
강재	300kg	600kg	900kg	1200kg	1500kg	
통나무	160kg(0.2m ³) (10본)	240kg(0.3m ³) (15본)	330kg(0.4m ³) (20본)	410kg(0.5m ³) (25본)	490kg(0.6m ³) (30본)	

[주]① 위의 품은 산지사방사업에서 5톤미만 중운반, 소운반에 적용하며 규격이 없는 재료는 건설 표준품셈을 적용한다.

② 제 잡비는 고압세척기 손료, 전력에 관계되는 경비 등의 비용으로, 노무비의 합계액에 위 표의 비율을 곱한 금액을 상한으로 계상한다.

10-10. 헬리콥터 자재 운반

인력 및 장비 운반 또는 가선 설치가 불가능한 지역의 사방사업에 적용하며, 헬리콥터의 비행경비(부속기계수송비, 작업비행비, 시험비행비 및 야간계류, 기계임대 및 운전 및 유조차) 등은 건적 처리할 수 있다.

- 실제운반이란, 짐을 싣는 곳에서 짐을 싣고 짐을 내리는 곳으로 향하는 과정을, 공 운반이란 짐을 싣지 않은 상태로 짐을 내리는 곳에서 짐을 싣는 곳으로 향하는 과정을 말한다.
- 짐과 연결된 케이블의 길이가 긴 경우(10m를 넘는 경우)의 공운반의 속도는 실제 운반과 같은 속도로 한다.
- 작업의 연속비행시간: 1회 작업연속시간은 1시간으로 한다.
- 케이블로 연결된 짐의 길이 한도: 15m 정도를 표준 한도로 한다.
- 짐을 옮기는 삭도 길이 한도: 헬리콥터 바닥부분부터 자재하부까지의 길이는 통상 10m 정도를 한도로 하지만, 단목택벌 집재 등의 경우는 30 ~ 50m정도로 길게 하는 사례가 있다.
- 품의 할증 : 헬리콥터 운반과 연동되는 지상작업(콘크리트 타설, 강재조립 등)은 현지상황 등을 감안하여 작업품셈을 30%범위 내에서 할증할 수 있다.

10-10-1. 콘크리트 및 골재운반(지상)

명 칭	형태·치수	단위	수 량	비 고
작업반장		인	2.0	· 헬리콥터의 유도 등, 짐싣는 곳, 짐내리는 곳 각 1인
보통인부		인	13.0(합계)	· 버킷 채우기(7인), · 계량·짐표찰 붙이기(2인) 단, 콘크리트의 경우 2인을 감한다. · 적하, 소운반(4인)
		"	7.0	
		"	2.0	
		"	4.0	
버킷 손료		개	4.0	· 버킷손료 무대

[주] 골재 등을 적상기계에 따라 사용하는 경우, 로더에 필요한 경비는 별도 계상하고 짐 싣는 곳의 보통인부 4인을 감한다.

10-10-2. 그 외 자재의 운반품셈

명 칭	형태·치수	단위	수 량	비 고
작업반장		인	2.0	· 헬리콥터의 유도 등, 짐싣는 곳, 짐내리는 곳 각 1인
보통인부		인	13.0(합계)	· 결속, 계량, 짐표찰 붙이기 · 후크결속 · 적재 소운반 등
		"	7.0	
		"	2.0	
		"	4.0	
와이어 손료		매	7.0	· 실제 운전 1시간당 손료는 4%로 한다

10-11. 불도저 운반

구 분		적 용	비 고
L		20m	
E	토사	0.55	자연상태, 불량
	암석	0.25	흐트러진 상태, 불량
q0		3.2m	
e		0.96	
f	토사	1/1.30	
	파쇄암	1/1.35	
	발파암	1/1.625	
V1		55m/분(2단)	
V2		70m/분(2단)	
t		0.25분	

[주]① 공사현장 특성상 토사 암반의 분리가 불가능한 경우 각 수량의 환산계수를 적용 후 합산하여 토사운반으로 일괄 적용할 수 있다.

② $q=3.2 \times e = \quad m^3$

$cm=L/V1+L/V2+0.25$

$Q=60 \times q \times f \times E/cm = m^3/\text{시간}$

③ 「건설공사 표준품셈 공통부분. 8-2-1 불도저(2025)」 참조한다.

10-12. 덤프운반

10-12-1. 토사

1. 적재

$q0=0.7, K=0.9, f=1/1.3, E0=0.75, cm=22(180^\circ)\text{초}$

$Q1=3600 \times q0 \times K \times f \times E0/cm = \quad m^3/\text{시간}$

[주]① 장비는 무한궤도 굴착기(0.7m³)를 적용한다.

② 적재 재료의 단위중량은 토사 1.9ton/m³, 암절취 및 발파암은 2.4ton/m³ 적용한다.

③ 적재 재료의 토랑환산계수(L)는 토사 1.3, 암절취 1.35, 발파암 1.625 적용한다.

④ 적재시간(t1)은 적재방법에 따라 상이하하며, 임도는 굴착기(0.7m³, 무한궤도)를 사용한다.

⑤ 굴착기의 작업능력 산정 비교

구 분		적 용	비 고
K		0.9(0.55)	동 일
E0	토사	0.60(불량)	임 도
	파쇄암	0.35(불량)	
cm(초)		22"(180°)	임 도

2. 운반

$L = \text{km}$, $E = 0.9$, $f = 1/1.3$, $q_0 = 0.7$, $K = 0.9$, $c_{ms} = 20$, $E_s = 0.85$, $\gamma_t = 1.9$

$q = T/\gamma_t \times L = 15\text{ton}/1.9\text{ton}/\text{m}^3 \times 1.3$, $n = Q_t/(q \times K) = 10/(0.7 \times K) = \text{회}$

$t_1 = (c_{ms} \times n)/(60 \times E_s) = \text{분}$, $t_2 = (L/5 + L/6) \times 60 = \text{분}$, $t_3 = 1.1$, $t_4 = 0.9\text{분}$, $t_5 = 0.5$

$c_{mt} = t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5 = \text{분}$

$Q = 60 \times q_1 \times f \times E / c_{mt} = \text{m}^3/\text{시간}$

여기서 c_{mt} : 덤프트럭의 1회 사이클시간(분)

c_{ms} : 적재기계의 1회 사이클 시간(초)

E_s : 적재기계의 작업 효율

n : 덤프트럭 1대의 토량을 적재하는데 소요되는 적재기계의 싸이클 횟수

Q_t : 덤프트럭 1대의 적재토량(m^3)

q : 적재기계의 버킷용량(m^3)

K : 버킷계수

[주]① 장비는 덤프트럭(15ton)을 적용한다.

② 덤프트럭의 작업능력 산정 비교

구 분		적 용	비 고
적재(t_1)		굴착기	적재방법에 따라 산출
t_2	V1(적재)	5 km/hr	왕복시간
	V2(공차)	6 km/hr	
적하(t_3)		1.1(불량)	적하 및 대기
대기(t_4)		0.9(진입불편)	
뒷개(t_5)		0.5	

10-12-2. 암절취

1. 적재

$q_0 = 0.7$, $K = 0.55$, $f = 1/1.35$, $E_0 = 0.35$, $c_m = 22(180^\circ)\text{초}$

$Q_1 = 3600 \times q_0 \times K \times f \times E_0 / c_m = \text{m}^3/\text{시간}$

[주] 장비는 무한궤도 굴착기(0.7m^3)를 적용한다.

2. 운반

$$\begin{aligned} L &= \text{km}, E = 0.9, f = 1/1.35, q_0 = 0.7, K = 0.55, \text{cms} = 20, E_s = 0.35, \gamma t = 2.4 \\ q &= T/\gamma t \times L = 15\text{ton}/2.4\text{ton}/\text{m}^3 \times 1.35, n = Qt/(q \times K) = 10/(0.7 \times K) = \text{회} \\ t_1 &= (\text{cms} \times n)/(60 \times E_s) = \text{분}, t_2 = (L/5 + L/6) \times 60 = \text{분}, t_3 = 1.1, t_4 = 0.9, t_5 = 0.5 \\ \text{cmt} &= t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5 = \text{분} \\ Q &= 60 \times q_1 \times f \times E / \text{cmt} = \text{m}^3/\text{시간} \end{aligned}$$

[주] 장비는 덤프트럭(15ton)을 적용한다.

10-12-3. 발파암

1. 적재

$$\begin{aligned} q_0 &= 0.7, K = 0.55, f = 1/1.625, E_0 = 0.35, \text{cm} = 22(180^\circ)\text{초} \\ Q_1 &= 3600 \times q_0 \times K \times f \times E_0 / \text{cm} = \text{m}^3/\text{시간} \end{aligned}$$

[주]① 장비는 무한궤도 굴착기(0.7m³)를 적용한다.

- ② 굴착기의 버킷계수(K)는 토사 0.9, 파쇄암 0.55 적용한다.
- ③ 굴착기의 작업효율(E0)은 토사 0.6, 파쇄암 0.35 적용한다.

2. 운반

$$\begin{aligned} L &= \text{km}, f = 1/1.625, q_0 = 0.7, K = 0.55, \text{cms} = 20, E_s = 0.35, \gamma t = 2.4 \\ q &= T/\gamma t \times L = 15\text{ton}/2.4\text{ton}/\text{m}^3 \times 1.625, n = Qt/(q \times K) = 10/(0.7 \times K) = \text{회} \\ t_1 &= (\text{cms} \times n)/(60 \times E_s) = \text{분}, t_2 = (L/5 + L/6) \times 60 = \text{분}, t_3 = 1.1, t_4 = 0.9, t_5 = 0.5 \\ \text{cmt} &= t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5 = \text{분} \\ Q &= 60 \times q_1 \times f \times E / \text{cmt} = \text{m}^3/\text{시간} \end{aligned}$$

[주] 장비는 덤프트럭(15ton)을 적용한다.

10-13. 드론운반공

이륙 지점에서 하륙지점의 수평거리(100m단위)를 아래 계산식을 바탕으로 산출한다

- 묘목 5,000본을 운반하는데 필요한 작업시간(X) = ① + ② × (5,000 ÷ ③)
- 드론운반공 / 1,000본 = ④ × X ÷ 360 ÷ 5

10-13-1. 드론운반

수평거리	100m	200m	300m	400m	500m	600m
인원(명)	0.29	0.37	0.46	0.54	0.62	0.70

10-13-2. 인력운반

수평거리	100m	200m	300m	400m	500m	600m
인원(명)	0.67	0.73	0.79	0.85	0.92	0.99

항 목	내 용	적용치
① 드론준비시간(분)	• 이륙지점에 도착한 후 묘목운반 개시까지 준비시간 (점검, 보정, 테스트 비행을 포함)	60
② 왕복비행시간(분)	• 운반거리에 대한 드론의 왕복 시간 (적재, 하적, 배터리 교환을 포함)	$0.0098 \times$ 수평거리+1.3264
③ 1회 비행 운반 본수	• 페이로드 15kg 드론의 150cc 용기묘 운반을 가정한 1회 비행 운반본수	100
④ 드론운반 작업인원	• 2인 조종을 가정한 작업인수 (조종수 2인, 배터리 교환, 적재작업, 안전관리담당자 등)	3

[주] 위 단가산출은 일본 임야청에서 묘목 5,000본의 운반을 가정하여 현장 검증을 통해 산출한 내용이므로, 묘목 이외의 다른 화물을 운반할 시에는 달라질 수 있다.

제11장 가설

11-1. 컨테이너형 가설건축물

길이 폭	3M		6M		9M		12M		비고
	비계공	특별인부	비계공	특별인부	비계공	특별인부	비계공	특별인부	
2.4M	0.29	0.14	0.44	0.22	0.53	0.16	0.61	0.3	H=2.6M
3.0M	0.33	0.17	0.5	0.25	0.59	0.29	0.67	0.33	기준
3.5M	0.36	0.18	0.53	0.26	0.61	0.3	0.71	0.36	용도:
4.8M	0.44	0.22	0.61	0.3	0.71	0.36	0.77	0.38	사무실,
6.0M	0.5	0.25	0.66	0.33	0.77	0.38	0.8	0.4	창고

[주] ① 본 품은 설치 또는 해체 시에 각각 적용한다.

- ② 사용중기는 10ton 트럭크레인을 기준으로 하였으며, 현장여건에 따라 양중기계를 선정할 수 있으며, 기계경비 및 컨테이너형 가설건축물의 운반비는 별도 계상한다.
- ③ 트럭크레인 사용시간은 1개설치당 2시간 기준이다.
- ④ 컨테이너형 가설건축물의 손율은 조립식 가설건축물의 손율에 따른다.
- ⑤ 지정 및 하부 구조 등은 별도 계상한다.
- ⑥ 복층으로 설치할 경우 계단, 난간, 캐노피 등은 별도 계상한다.
- ⑦ 전기, 위생설비 등은 설계에 따라 별도 계상한다.
- ⑧ 특수구조의 컨테이너형 가설건축이 필요한 때에는 설계에 따라 별도 계상한다.
- ⑨ 공사금액 2억원 이상을 적용대상으로 한다.

11-2. 토공의 비탈 규준틀

(단위: 개소당)

종 류	단 위	수 량
건축목공	인	0.16
보통인부	인	0.14

[주] ① 비탈길이 10m 이상 20m마다 설치한다.

- ② 본 품은 높이 0.5m, 표지판 2개를 설치한 비탈규준틀의 제작, 도색, 가설, 철거를 포함한 것이다.
- ③ 목재의 손율은 1개소 사용당 50%로 한다.
- ④ 재료량은 설계수량에 따른다.

표지판

지주말뚝

11-3. 수평기준틀

(단위: 개소당)

종 류	단 위	수 량
건축목공	인	0.21
보통인부	인	0.19

- [주] ① 중심점에서 성토 높이 5m 이상에 설치한다.
- ② 본 품은 높이 2.4m 표지판 8개를 설치한 수평기준틀의 제작, 도색, 가설, 철거를 포함한 것이다.
- ③ 목재의 손율은 1개소 사용당 80%로 한다.
- ④ 재료량은 설계수량에 따른다.

표지판

지주말뚝

11-4. 쇄석·혼합석 부설

(단위: m³당)

구 분		적 용		비 고
부설장비	유압식백호우 (무한궤도 0.7m²)	q	0.7	
		k	0.55	
		f	1	
		E	0.35	
		cm(sec)	20(135°)	

- [주] ① $Q=3600 \times 90 \times k \times f \times E / cm = m^3 / \text{시간}$
- ② 작업량에 따라 그레이더를 사용할 수 있고 「건설공사 표준품셈 공통부문, 8-2-7 모터 그레이더(2025)」 적용한다.

제12장 철근콘크리트

12-1. 콘크리트타설

12-1-1. 레디믹스트콘크리트 타설

(단위: m³/당)

구 분	콘크리트공(인)	보통인부(인)
무근구조물	0.12	0.15
철근구조물	0.14	0.16
소형구조물	0.24	0.30

[주] 본 품은 콘크리트 소운반, 타설, 다짐 및 양생의 품을 포함한다.

12-1-2. 기계비빔타설

(단위: m³/당)

구 분	콘크리트공(인)	보통인부(인)
무근구조물	0.15	0.46
철근구조물	0.17	0.68
소형구조물	0.24	0.94

[주] ① 본 품은 기계를 이용한 비빔, 재료 소운반, 콘크리트 소운반, 타설, 다짐 및 양생의 품을 포함한다.
 ② 기계경비는 별도 계상한다.

12-1-3. 인력비빔타설

(단위: m³/당)

구 분	콘크리트공(인)	보통인부(인)
무근구조물	0.85	0.82
철근구조물	0.87	0.99
소형구조물	1.29	1.36

[주] ① 품은 인력비빔, 재료소운반, 콘크리트소운반, 타설, 다짐 및 양생의 품을 포함한다.
 ② 무근구조물 : 중력식 웅벽 등의 무근구조물, 무근·철근구조물의 버림 콘크리트 및 비교적 단순한 철근을 넣은 반중력식웅벽 교대 등의 구조물이다.
 ③ 철근구조물 : 돌출식 웅벽, 부벽식 웅벽, 박스칼버트, 돌출식 교대, 부벽식교대, 교량상판, 교각, 수문, 암거 등의 철근량이 많은 구조물이다.
 ④ 소형구조물 : 소량의 콘크리트 구조물(인력비빔 3m³내외, 기계비빔 10m³내외)이 산재되어 있는 경우를 말한다.
 ⑤ 소량의 콘크리트 또는 구조적으로 중요하지 않은 콘크리트인 경우에는 다음 표에 따라 1m³/당 재료를 계상하며, 이 경우 (B)배합을 표준으로 하고 모래가 부족한 경우에는 (A) 배합, 많은 경우에는 (C)배합으로 하되, 모래는 건조상태를 기준으로 한 것이므로 모래가 젖어 있을 경우에는 시멘트 중량 50kg마다 5~10kg을 가산하며 단위수량은 물시멘트비가 45~65%가 되는 범위에서 요구되는 콘크리트의 성질, 시공난이도에 따라 결정한다.

(단위: m²당)

골재의 최대치수(mm)	배합종류	시멘트(kg)	모래(kg)	자갈 또는 부순돌(kg)
25	(A)	357	893	931
	(B)	346	828	1,011
	(C)	340	779	1,049
40	(A)	335	838	1,032
	(B)	323	775	1,101
	(C)	318	728	1,157

- ⑥ 수중 콘크리트의 경우에는 시멘트량을 30% 가산하되 단위 시멘트량을 370kg 이상으로 해야 한다.
- ⑦ 콘크리트 용수를 현장에서 구득하기 곤란한 경우에는 운반비를 별도 계상한다.
- ⑧ 다짐에서 진동기를 사용할 경우에는 노무비를 제외한 운전경비 및 손료를 별도 계상한다.
- ⑨ 콘크리트 타설에 필요한 가설비는 별도 계상한다.
- ⑩ 기계비빔인 경우 1회 기계비빔량은 믹서 공칭 용량으로 하고 1시간당 비빔횟수는 15회를 표준으로 한다. 단, 플랜트혼합인 경우에는 능력에 따라 별도 계상한다.
- ⑪ 한중콘크리트를 시공해야 할 경우 시방준수를 위한 보온 양생시설 등 제비용은 현장실정에 따라 별도 계상하며, 양생온도를 유지하기 위한 시후카의 양은 다음을 표준으로 하되 물 시멘트비를 조절한다.

(단위: m²당)

온도 품종	00C때	-50C때	-100C때	-200C때
25	(A)	357	893	931
	(B)	346	828	1,011
	(C)	340	779	1,049
40	(A)	335	838	1,032
	(B)	323	775	1,101
	(C)	318	728	1,157

- ⑫ 슬래브 콘크리트에서 수평마무리가 필요할 경우에는 미장공을 별도 계상한다.
- ⑬ 특수양생(한중, 서중, PS, 피막, 기타 등)이 필요한 경우에는 별도 계상할 수 있다.

12-2. 표면 마무리

(단위: m²당)

구 분	단 위	수 량
미 장 공	인	0.34

[주] 본 품은 콘크리트 타설 후 쇠풀손을 이용하여 마감하는 기준이다.

12-3. 철근 현장가공 및 조립

(단위: ton당)

구조별	가 공		조 립		계	
	철근공(인)	보통인부(인)	철근공(인)	보통인부(인)	철근공(인)	보통인부(인)
간 단	1.07	0.35	1.69	0.69	2.76	1.04
보 통	1.24	0.45	1.84	0.75	3.08	1.20
복 잡	1.51	0.50	1.92	0.80	3.43	1.30
매우복잡	1.69	0.60	2.14	0.86	3.83	1.46

[주] ① 간단한 것이란 측구, 간단한 기초 및 중력식 옹벽 등을 말하며, 보통의 것이란 수문, 반중력식 옹벽 및 교대 등을 말하고, 복잡한 것이란 교량의 슬래브, 암거, 우물통 부벽식 옹벽 등을 말하며, 매우 복잡한 것이란 구주식(기둥형) 교대, 교각, 지하철, 터널 등을 말한다.

② 철골과 병용하는 가공 및 조립은 복잡한 가공 및 조립에 준한다.

③ P.C 강선인 경우에는 복잡한 가공 및 조립품의 40%까지 가산할 수 있다. 다만, 정착에 소요되는 기구의 손료는 노력품의 2%를 계상한다.

④ 가공은 절단, 절곡(밴딩) 등 철근의 변형을 요하는 작업이며, 철근가공에 사용되는 기계 기구(철근가공기 등) 손료는 노력품(가공)의 2%를 계상한다.

⑤ 산재되어 있는 소형구조물(콘크리트 10m³ 미만)에서는 그 조립에 대한 노력품을 50%까지 가산할 수 있다.

⑥ 결속선은 0.9mm를 표준으로 하고, 간단한 구조에서는 5kg, 보통구조에서는 6.5kg, 복잡한 구조에서는 8kg을 표준 사용량으로 한다.

⑦ 수직고 7m이상에서 크레인 등 장비사용 시 기계경비는 별도 계상한다.

12-4. 합판거꾸집

(단위: m²당)

구 분	단위	기준수량 (1회사용)	사용횟수별기준수량에대한 비율(%)			비 고
			횟수별	재료별(%)	노무비(%)	
합 판	m²	1.030	1회사용시 2회사용시 3회사용시 4회사용시 5회사용시 6회사용시	100.0 57.0 46.1 40.1 37.1 34.7	100.0 60.0 47.1 40.0 34.2 32.0	12mm내수 합판기준
각 재	m³	0.038				
철 선	kg	0.29				
못	kg	0.20				
박 리 제	ℓ	0.19				
형틀목공	인	0.22				제작조립 철거포함
보통인부	인	0.12				
사용고재 평가기준	%	23			합판과 각재의 설계단가를 기준으로 함	
비 고	- 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 이를 초과하는 경우 매3m증가마다 인력품을 10%까지 할증한다. 다만 현장여건에 따라 장비가 필요하다고 판단되는 구조물에서는 장비로 계상할 수 있다.					

[주] ① 본 품의 2회 이상의 사용 고재량은 재료비 비율 속에 기포함되어 있다.

- ② 본 품의 기준수량은 합판 거푸집 1회 사용 시 기준한 것이며 사용 횟수별로 재료 및 노무비를 계상코자 할 때는 횟수별 비율을 적용한다.
- ③ 동바리재료 및 품은 포함되지 않는다.
- ④ P.C빔 제작용 볼트, 긴장기 및 세퍼레이터를 사용할 때의 재료는 별도 계상할 수 있다.
- ⑤ 곡면부분의 거푸집은 자재 및 품을 별도 계상할 수 있다.
- ⑥ 산재되어 있는 소형구조물(콘크리트 10㎡미만)인 경우에는 인력품을 30%까지 할증할 수 있다.
- ⑦ 폼타이(Form Tie) 사용 시는 다음에 의거 계상한다.
 - 폼타이(D형 1/2인치 경우) 소요량은 거푸집 m²당 2.14 본(1.07조)으로 하고 사용횟수는 10회로 한다.
 - 특수한 경우(거푸집 측압이 6t/m²이상)에는 폼타이 수량을 적의 조정할 수 있다.
 - 세퍼레이터는 필요한 경우에 소모재료로 계상한다.

12-5. 문양거푸집 (0~7m)

구 분		단위	적 용	비 고
문양 스티로폴(자재비 포함)		m ²	1.0	
설치 및 해체	형틀목공	인	0.07	
	보통인부	인	0.03	

[주] ① 본 품은 거푸집에 문양거푸집(패널)의 설치 및 해체(1회 사용) 작업을 기준한 것이다.

- ② 거푸집 설치(합판, 유로폼 등)는 별도 계상한다.
- ③ 잡재료비 및 소모재료(고정못 등)는 주재료비의 2%로 계상한다.

12-6. 콘크리트 포장(인력시공)

(단위: 일당)

배치인원(인)		포장두께	시공량(m ³)	
			콘크리트믹서트럭 직접타설인 경우	콘크리트믹서트럭 후진 진입 또는 경운기 등으로 운반인 경우
포장공	3	20cm	100	좌측 시공량의 50%까지 감하여 적용한다.
		30cm	150	
보통인부	3	40cm	200	

[주] ① 본 품은 콘크리트 포장의 인력포설에 대한 품으로, 비닐깔기 및 철망깔기, 콘크리트 포설, 양생 등이 포함된 것이며, 거푸집 설치 해체 및 줄눈작업은 포함되지 않은 것이다.

- ② 양생에 필요한 재료비(비닐, 양생재 등) 및 철망재료비는 별도 계상한다.
- ③ 현장여건상 콘크리트 믹서트럭의 진입이 어려워 경운기 등 기타방법으로 콘크리트를 운반하여야 하는 경우 소운반 비용은 별도 계상한다.
- ④ 현장여건상 재료수급이 원활치 않아 레미콘의 지속적인 공급이 어려운 경우, 두께 20cm는 10%까지, 두께 30cm는 20%까지, 두께 40cm는 30%까지 시공량을 감하여 적용한다. 단 콘크리트 믹서트럭 후진진입 또는 경운기 등으로 운반인 경우는 적용하지 않는다.

- ⑤ 스크리드 등의 기계기구 손료는 인력품의 5%로 계상한다.
- ⑥ 잡재료는 인력품의 2%로 계상한다.
- ⑦ 콘크리트와 노반과의 접촉부 처리품(모래층 깔기 등)은 별도 계상한다. 모래 부설시 일당 작업량은 보통인부 2인기준 두께 3cm시 660m², 두께 6cm시 410m²이다.
- ⑧ 포장 대상지의 종단경사가 15% 이상일 경우 인력품의 20% 할증한다.

12-7. 포장절단 및 줄눈설치

12-7-1. 포장절단

(단위: 일당)

배치인원(인)		사용기계(1대)		시공량(m)	
		명칭	규격	형식	시공량
특별인부	1	커터	320~400mm	임도(간선, 작업)	350
보통인부	2				

- [주] ① 본 품은 콘크리트 표층 포장의 포장절단에 대한 품이다.
- ② 품의 절단 깊이는 1차 절단(50~75mm)을 기준으로 한다.
- ③ 100m당 블레이드 0.31개를 계상한다.
- ④ 100m당 물 3,000ℓ를 계상한다.

12-7-2. 줄눈설치

(단위: 일당)

배치인원(인)		시공량(m)
특별인부	2	700
보통인부	3	

- [주] 줄눈재, 백업재 등 부대 재료비는 별도 계상한다.

12-8. 콘크리트 포장 거푸집

(단위: 일당)

배치인원(인)		시공량(거푸집연장 m)	
		포장두께(cm)	시공량
형틀목공 보통인부	2	포장두께 ≤ 20cm	100
	1	20cm ≤ 포장두께 ≤ 25cm	85
		25cm ≤ 포장두께 ≤ 30cm	70
		30cm ≤ 포장두께 ≤ 40cm	50

- [주] ① 철재 거푸집 1본의 길이는 3m로 하고 핀폴은 1m당 1개로 계상하되 20회 사용을 원칙으로 한다.
- ② 거푸집 1회전은 6일을 표준으로 한다.
- ③ 잡재료는 철재 거푸집 및 핀폴 손료의 2%까지 계상할 수 있다.
- ④ 철재 거푸집 및 핀폴의 잔존율은 10%로 한다.

12-9. 측구

12-9-1. L형 측구(인력시공)

(단위: m당)

구 분	규격	단위	수 량	비 고
콘크리트(레미콘)	무근,진동기	m³		
거꾸집	합판4회	회		반중력식 옹벽 참조
연결철근	SD300, D16	ton		철근가공조립(간단)의 30%
수축줄눈		m		
신축이음		m²		
비닐깔기		m²		
배수파이프 설치		m		

[주] ① 토목에서는 설치 위치 및 기능에 따라 다양한 형식(L형, U형, V형) 및 규격의 측구를 기계장비로 시공한다. 임도에서는 흙깎기부 하단에 설치하는 측구가 일반적이며, 미관을 고려하여 돌수로 등(원형 또는 사다리꼴)으로 설치한다.

② 측구를 콘크리트로 시공할 경우에는 수축줄눈, 신축이음, 비닐 깔기, 배수파이프 설치, 되메우기를 계상한다(임도구조물 표준도 참조).

12-9-2. 산마루 측구

(단위: m당)

구 분	규 격	단위	수 량	비 고
콘크리트	펌프차타설	m³		
거꾸집	합판4회	회		
철근가공조립		ton		철근가공조립(간단)의 30%
수축줄눈		m		
신축이음		m²		
비닐깔기		m²		

[주] 「건설공사 표준품셈 공통부문, 6-1-1 레디믹스콘크리트 타설(2025)」 참조

12-9-3. 소단 측구

(단위: m당)

구 분	규 격	단위	수 량	비 고
콘크리트	펌프차 타설	m³		
거꾸집	합판4회	회		

12-10. 땡암거

(단위: m당)

구 분		규격	단위	적 용	비 고
유공관 설치	유공관	Ø200mm	m	1.0	
	배관공		인	0.0055	0.022인×1/4
	특별인부		인	0.0055	"
부직포	자재		m ²		자재비 별산
	보통인부		인	0.003	
잡석	구입 및 운반		m ³		별산(깎잡석 유용가능)
	소운반 인부	리어카(L=50m)	인	2.0	필요시 적용
	보통인부	부설인부	인	0.13	
토공			m ³		토질조건별로 반영

[주] 「임도구조물 표준도(산림청,2013)」에서는 유공관 규격으로 150mm를 사용하나 매설깊이 부족, 차량하중 영향 등을 고려하여 200mm를 사용함이 타당할 것으로 사료된다.

12-11. 관부설

12-11-1. VR관(소켓식)

(단위: m당)

구 분	규격	단위	관 경 별 적 용			비 고
			Ø800mm	Ø1000mm	Ø1200mm	
VR관		m	1.0	1.0	1.0	별도계산
고무링		개	1.0	1.0	1.0	
지수활제		g	140	180	240	
기초콘크리트	무근	m ³				설계수량
거꾸집	합판6회	회				"
크레인	10ton	hr	0.62/2.5	0.76/2.5	0.90/2.5	
배관공		인	0.26/2.5	0.35/2.5	0.46/2.5	
보통인부		인	0.96/2.5	1.78/2.5	2.35/2.5	

[주] ① 관로 토공은 별도 계상

② 배수관 자재비 상차도 일 경우 하차비 계상

③ 「건설공사 표준품셈 토목부문, 6-6 원심력 철근콘크리트관(2025)」, 건설공사 표준품셈 토목부문, 6-6-1 소켓관 부설 및 접합(2025)」 참조한다

12-11-2. 흙관

1. 부설

(단위: m당)

구 분	규격	단위	관 경 별 적 용			비고
			Ø800mm	Ø1000mm	Ø1200mm	
흙 관		m	1.0	1.0	1.0	별산
기초콘크리트	무근	m³				설계 수량
거푸집	합판6회	회				
크레인	10ton	hr	0.62/2.5	0.76/2.5	0.90/2.5	
배관공		인	0.26/2.5	0.35/2.5	0.46/2.5	
보통인부		인	0.96/2.5	1.78/2.5	2.35/2.5	
접합물탈	1:2	m³	0.016/2.5/2	0.0298/2.5/2	0.0355/2.5/2	

2. 절단(Ø800mm)

(단위: 개소당)

구 분	규 격	단위	적 용	비 고
절단기	40.64cm	hr	0.93	
일반기계운전사		인	0.12	
보통인부		인	1.23	
잡재료비				별도 계상

12-11-3. 파형강관

(단위: m당)

구 분	규격	단위	관 경 별 적 용			비 고
			Ø800mm	Ø1000mm	Ø1200mm	
파형강관		m	1.0	1.0	1.0	별산
커플링밴드		EA				필요시적 용
크레인	5ton	hr	0.31/8.0	0.37/8.0	0.43/8.0	
배관공		인	0.25/8.0	0.22/8.0	0.41/8.0	
보통인부		인	0.15/8.0	0.19/8.0	0.23/8.0	
모래부설	또는 양질토사	m³				설계수량

[주] ① 커플링밴드 1EA/6m이며, 필요시 별도 산정한다.

② 임도구조물 표준도(산림청, 2013)에서는 자갈 등 석력이 섞이지 않은 사질양토를 관기초로 시공하도록 되어있으므로 모래를 구입하여 사용 가능하다(6m 직관인 경우에는 10% 감액함).

12-12. 날개벽

구 분	규 격	단위	적 용	비 고
콘크리트 (레미콘)		m³		콘크리트공0.15인/m³, 보통인부 0.27인/m³
	다짐:봉상후렉시블(45mm)	대	1	Q=5.4m³/hr
거 푸 집	합판4회	m²		
철근	SD300, D13	ton		철근가공조립(간단)
기초잡석 운반, 부설 및 다짐	구입 현장발파암 유용	m³		
	소할 (30%) 브레이커	m³		
	적사(굴착기 0.7m³)	m³		
	운반(덤프트럭 15톤)	m³		
	부 설 다 짐	인		보통인부 0.6인/m³
바닥정리		m²		

[주] 성토부 날개벽 설치시 인건비 30% 할증한다.

12-13. 면벽

(단위: 개소당)

구 분	규 격	단위	적 용	비 고
콘크리트 (레미콘)		m³		콘크리트공0.15인/m³, 보통인부 0.27인/m³
	다짐:봉상후렉시블(45mm)	대	1	Q=5.4m³/hr
거 푸 집	합판4회	m²		
기초잡석 운반, 부설 및 다짐	구입 현장발파암 유용	m³		
	소할 (30%) 브레이커	m³		
	적사(굴착기 0.7m³)	m³		
	운반(덤프트럭 15톤)	m³		
	부 설 다 짐	인		보통인부 0.6인/m³

12-14. 가배수관

(단위: m당)

구 분	관경(mm)	배관공(수도)(인)	보통인부(인)	크레인(hr)	비고
파형강관부설	250	0.04	0.02	0.12	
	300	0.06	0.03	0.13	
	400	0.10	0.05	0.16	
	450	0.12	0.06	0.17	
	500	0.13	0.07	0.18	
	600	0.17	0.08	0.20	
	700	0.21	0.10	0.23	
	800	0.24	0.12	0.25	
	1,000	0.32	0.16	0.30	
	1,200	0.39	0.19	0.35	
	1,500	0.50	0.25	0.43	
철 거					부설비의 50%

12-15. 집수정

(단위: 개소당)

구 분	규 격	단위	적 용	비 고
구체콘크리트 (레미콘)	철근	m ³		콘크리트공0.24인/m ³ , 보통인부 0.42인/m ³
	다짐:봉상후렉시블(45mm)	대	1	Q=5.4m ³ /hr
버림콘크리트 (레미콘)	무근	m ³		콘크리트공0.15인/m ³ ,보통 인부 0.27인/m ³
거 푸 집	합판4회	m ²		
철근	철근가공조립(보통)	ton		
집수정 뚜껑	스틸그레이팅	개		
	설치비	%	5	재료비의 5%

12-16. 맨홀

(단위: 개소당)

구 분			단위	적 용	비 고
구체콘크리트 (레미콘)	철근		m³		콘크리트공0.17인/m³,보 통인부 0.29인/m³
	봉상후렉시블(45mm)		대	1	Q=5.4m³/hr
버림콘크리트 (레미콘)	무근		m³		콘크리트공0.15인/m³,보 통인부 0.27인/m³
원형거푸집 (PE10회)	자재비		벽체,스라브 및 기초	조	각 1조/10
	설 치 비	기초및 슬라 브	특별인부	인	특별인부0.16인/m², 보통인부 0.45인/m²
			보통인부	인	
		벽체	특별인부	인	특별인부0.20인/m², 보통인부 0.60인/m²
			보통인부	인	
거 푸 집	합판4회		m²		
철 근	철근가공조립(보통)		ton		
설치비			%	5	재료비의 5%
사다리설치	Ø19m/m 아연도금 및 스테인레스		ton		철근가공조립(간단) 준용

12-17. 펌프카

12-17-1. 펌프카 타설

1. 인력 및 장비 편성

구 분	단 위	작 업 조		비 고
		무근콘크리트	철근콘크리트	
콘 크 리 트 공	인	3	4	타설/진동기/면정리 배관 타설 : 1인 추가 현장 정리/보조
특 별 인 부	인	2	2	
보 통 인 부	인	1	1	
콘크리트펌프차	대	1대(80m³/시간 이상)		시공 조건에 따른 규격 선정

[주] ① 본 품은 콘크리트 펌프차(80m³/hr 이상)를 활용한 콘크리트 타설에 적용한다.

- ② 펌프차 타설은 단일 구조물의 일일 타설(1회 세팅 및 마감)을 기준으로 하며, 일작업시간 내에 인접되어있는 두 개 이상의 구조물을 연속하여 타설할 경우 타설량을 합산하여 계상한다.
- ③ 본 품은 펌프차를 활용한 타설, 다짐, 양생 준비 작업을 포함한다.
- ④ 타설 횟수는 설계(시공 단계에 따른 타설 위치) 및 시공 조건(일 작업시간, 시공이음, 1회 가능 타설 수량 등)을 고려하여 적용한다.
- ⑤ 타설 후 별도의 표면 마무리가 필요한 경우 12-2 표면 마무리를 따른다.
- ⑥ 콘크리트 펌프차 규격은 타설 높이 및 수평거리를 고려하여 선정한다. 배관 타설은 분 타설이 곤란한 경우, 혹은 현장 조건 등에 따라 배관타설이 적당한 경우에 적용하며, 배관의 설치 및 철거는 3. 압송관 설치 및 철거를 따른다.
- ⑦ 양생은 양생 방법 및 시간을 고려하여 별도 계상한다.
- ⑧ 소모 재료(양생제 등)가 필요한 경우 별도 계상한다.
- ⑨ 본 편성인력은 콘크리트 진동기 사용 기준으로 진동기를 사용하지 않는 경우 콘크리트 공과 특별인부를 각 1인 제외한다.
- ⑩ 공구손료 및 경장비(콘크리트 진동기 등)의 기계경비는 편성인력 노무비의 5%를 적용한다.

2. 일일 시공량

(단위: m³/일 당)

슬 럼 프	기준 시공량	
	무근콘크리트	철근콘크리트
8 ~ 12 cm	130	125
15 cm	135	130
18 cm 이상	145	140

[주] ① 본 시공량은 펌프차를 활용한 일일 타설량을 기준한다.

- ② 일당 시공량은 기준 시공량에 시설유형(f1), 현장조건(f2)에 따라 시공량에 다음 계수를 곱하여 적용한다.
- 시공량(m³) : 기준 시공량 × f₁ × f₂
 - 펌프차의 타설 범위(타설 높이 및 수평 거리)를 초과하여 펌프차 이동 및 재세팅이 필요한 경우 해당 시공량의 5%를 감하여 적용한다.
 - 시설 유형별 및 현장 조건별 적용기준은 다음과 같다.

* 시설유형(f_1)

유 형	Type- I	Type-Ⅱ	Type-Ⅲ	Type-Ⅳ
f_1	1.4	1.0	0.8	0.3
구 분	적용 기준			
Type- I	매트기초 등 펌프차 작업에 제약이 없는 시설물			
Type-Ⅱ	벽, 기둥, 보, 슬래브, 교대, 교각 등 펌프차 작업에 큰 지장이 없어 일반적인 시공이 가능한 시설물			
Type-Ⅲ	옹벽, 줄기초, 슬래브 없는[월거더 : wall girder] 구조의 기둥과 보 등 펌프차 작업에 제약을 받는 타설 부위가 좁거나 깊은 시설물			
Type-Ⅳ	절·성토부 비탈면에 시공되는 구조물 등 펌프차 작업에 제약이 매우 큰 시설물			

* 시설유형(f_2)

유 형	Type- I	Type-Ⅱ	Type-Ⅲ
f_1	1.2	1.0	0.8
구 분	적용 기준		
Type- I	대기 공간이 충분히 넓어 믹서트럭 2대가 병렬로 타설 준비가 가능하며 지속적인 타설을 수행하는 경우		
Type-Ⅱ	믹서트럭이 1대씩 직렬로 대기하며 순차적으로 타설 준비하여 타설하는 일반적인 경우		
Type-Ⅲ	믹서트럭의 대기 공간이 매우 협소하고 진출입 길이가 길어 연속적인 타설이 어려운 경우		

③ 용적 배합 콘크리트는 다음을 참고한다. 재료량에는 할증률이 포함되어 있다.

(단위: m^3 당)

배 합 비	재 료			손 비 비 기	
	시멘트(kg)	모래(m^3)	자갈(m^3)	콘크리트공(인)	보통인부(인)
1:2:4	320	0.45	0.90	0.9	1.0
1:3:6	220	0.47	0.94	0.9	0.9
1:4:8	170	0.48	0.96	0.9	0.7

3. 압송관 설치 및 철거

구 분	단 위	수 량	시 공 량(m)	
			설 치	철 거
비 계 공	인/일	2	220	330

12-17-2. 철근, 펌프카 0-15m

(단위: m³당)

구 분			단 위	적 용	비 고
구체콘크리트 (철근)	레미콘		m³	1	별도계산
	타설	콘크리트공	인	0.07	
		보통인부	인	0.05	
	펌프카(80m³/hr)		hr	0.0369	Q=27.1m³/hr
	콘크리트다짐		%	1	기계경비+인건비의

12-17-3. 무근진동기 제외

(단위: m³당)

구 분			단 위	적 용	비 고
버림콘크리트 (무근)	콘크리트		m³	1	별도계산
	타설	콘크리트공	인	0.06	
		보통인부	인	0.04	
	펌프카(80m³/hr)		hr	0.0369	Q=27.1m³/hr

[주] 현지여건과 콘크리트 물량 50m³ 이하일 경우 콘크리트 타설품을 적용한다.

12-18. 철근가공조립(복잡)

(단위: ton당)

구 분	단 위	적 용	비 고
결속선(R=0.9mm)	kg	8.0	
철 근 공	인	4.2	
보통인부	인	2.4	
기구손료(노무비의)	%	2	

12-19. 강관비계

(단위: 공 m³당)

구 분		단 위	적 용	비 고
자재	강관(∅48.6mm×2.4mm)	m	3.99	
	이음철물	개	0.5	
	조임철물	개	2.08	
	받침철물	개	0.04	
	철 물	개	0.04	
인력	비 계 공	인	0.10	
경비	기구손료(노무비의)	%	5	

[주] 공사기간에 따른 손율을 적용한다.

12-20. 강관동바리

(단위: m²당)

구 분			단 위	적 용	비 고
자재	강관 동바리	내관(48.6mm×2.4mm)	본	0.38	
		외관(60.6mm×2.3mm)	본	0.38	
	잡재료비(재료비의)		%	5	
인력	형틀목공		인	0.07	
	보통인부		인	0.05	

[주] 공사기간에 따른 손율을 적용한다.

12-21. 아스팔트코팅(2회)

(단위: m²당)

구 분		단 위	적 용	비 고
자재	아스팔트(ha-500)	kg	4.0	2.0×2회
인력	방수공	인	0.034	0.017×2회
	보통인부	인	0.04	0.02×2회

12-22. P.V.C 파이프 설치(50mm)

(단위: 개소당)

구 분	적 용	비 고
재료비		
설치비	재료비의 5%	

12-23. 부직포설치

(단위: m²당)

구 분		단 위	적 용	비 고
자재	부 직 포	m ²	1.05	재료할증 5%
	잡재료비(재료비의)	%	2	
인력	보통인부	인	0.003	

12-24. 뒷채움 및 되메우기

12-24-1. 뒷채움

(단위: 100m²당)

구 분			적 용		비 고
뒷채움 자재비 및 운반비 별산					
인력 (10%)	특별인부(인)		0.2		
	보통인부(인)		4.0		
장비 (90%)	부설	유압식백호우 (무한궤도 0.7m ²)	k	0.9	
			f	0.81	0.95/1.175
			E	0.60	
			cm(sec)	18(90°)	
	살수	물탱크(5,500ℓ)			
	다짐	진동 로울러(10ton)			

12-24-2. 되메우기(노상재)

(단위: 100m²당)

구 분			적 용		비 고
뒷채움 자재비 및 운반비 별산					
인력 (10%)	특별인부(인)		0.2		
	보통인부(인)		4.0		
장비 (90%)	부설	유압식백호우 (무한궤도 0.7m ²)	k	0.9	
			f	0.69	0.9/1.30
			E	0.60	
			cm(sec)	18(90°)	
	살수	물탱크(5,500ℓ)			
	다짐	진동 로울러(10ton)			
		타이어 로울러(8-15ton)			

12-25. 기초잡석

(단위: m²당)

구 분		적 용		비 고
소할(30%)	할석공(인)	0.2 × 30%		브레이커 사용할 때 제외
적사	유압식백호우 (무한궤도 0.7m ²)	K	0.55	
		E	0.35	
		f	1.0	
		cm(sec)	22(180°)	
운반	덤프트럭(15ton)			
부설 및 다짐	보통인부(인)	0.6		

12-26. 물 펌기

(단위: 개소당)

구 분		적 용	비 고
기계	양수기(150m/m)		
	디젤엔진(15HP)		11.19kW
운반 및 설치 (목도운반)	목도(인력운반공)(인)	4	L=30m, V=2500m/hr, T=25분
	보통인부(인)	1	

12-27. 지수판

12-27-1. 지수판 설치

(단위: m당)

구 분		단위	적 용	비 고
자재	PVC 지수판(200×5)	m	1.04	4% 할증
	용접봉	kg	0.042	
	철선(#8)	kg	0.21	
인력(설치비)	특별인부	인	0.151	
	보통인부	인	0.116	
경비	공구손료(노무비의)	%	3	

12-27-2. JOINT FILLER

(단위: m²당)

구 분		단위	적 용	비 고
자재	JOINT FILLER	m²	1.1	10% 할증
	접착제	kg	0.30	
인력(설치비)	보통인부	인	0.08	

12-27-3. 실런트(20×25mm)

(단위: 개소당)

구 분		단위	적 용	비 고
자재	실런트	m³	0.70	0.02×0.025×1400kg/m³
인력(설치비)	방수공	인	0.04	

12-28. 신구 BOX접합

(단위: 개소당)

구 분		단위	적 용	비 고
자재	에폭시 접착제	kg	1.20	
	시너	ℓ	0.21	
인력	미장공	인	0.12	

12-29. 스페이서 설치(몰탈 블록)

구 분	적 용	비 고
재료비		필요수량
설치비	재료비의 5%	

12-30. 다웰바 설치

12-30-1. 신축 이음부(D32m/m, L=1000m/m)

(단위: 개소당)

구 분		단위	적 용	비 고
자재	강봉	EA	별도계상	
	철근가공조립(간단)	ton	강봉수량	
	P.V.C 파이프(Ø35mm)	m		
인력	특별인부	인	0.1	
	보통인부	인	0.001	

12-30-2. 접속스라브부(D29m/m, L=500m/m)

(단위: 개소당)

구 분		규격	단위	적 용	비 고
재료	원형철근	Ø29m/m, L=500m/m	ton		별도계상
	탄성고무받침	150×150×15	m²		
	스티로폴	T=20m/m	m²		
	TAR PAPER	T=15m/m	m²		
	채움재(아스팔트)		m³	0.001	
	다웰바캡	D=50m/m	m		
조립	철근가공조립	보통	ton		
인력	특별인부		인	0.1	
	보통인부		인	0.001	

12-31. 물끊기 홈(NOTCH) 설치

(단위: 개소당)

구 분	적 용	비 고
재료비		
설치비	주재료비의 5%	

12-32. 전선관 설치(P.V.C ø54m/m)

(단위: 개소당)

구 분	적 용	비 고
재료비	P.V.C ø54m/m	
설치비	주재료비의 10%	

12-33. 비닐깔기

(단위: m²당)

구 분		단위	적 용	비 고
재료	t=0.08m/m	m²	0.08	
인력	보통인부	인	0.004	

12-34. 암거이음받침

12-34-1. 콘크리트 타설(철근 진동기포함)

(단위: 개소당)

구 분		단위	적 용	비 고
자재	콘크리트(레미콘)	m³		별도계상
인력	콘크리트공	인	0.17	
	보통인부	인	0.29	
기계	콘크리트 진동기(3.5HP)	대	2	(Q=5.4m³/hr)
	봉상후렉시블(45mm)	대	2	(Q=5.4m³/hr)

12-34-2. 합판거푸집(3회 0~7m)

(단위: m²당)

구 분	적 용	비 고
재료비	1회 기준 46.1%	
노무비	1회 기준 47.1%	

12-34-3. 철근가공조립(보통)

(단위: ton당)

구 분		단위	적 용	비 고
자재	결속선(R-0.9mm)	kg	6.5	
인력	철근공	인	3.8	
	보통인부	인	2.2	
	고철대(감)	%	3	
철근	이형철근	ton	별도계상	
운반	철근	ton	별도계상	

12-34-4. 채움재(T=20m/m)

(단위: m²당)

구 분	적 용	비 고
재료비	JOINT FILLER	

12-35. 콘크리트 표면 강화재(하드너)

(단위: m²당)

구 분		단위	적 용	비 고
자재				필요수량
설치	미장공	인	0.14	
	보통인부	인	0.05	

[주] 바닥, 벽체에 칠한다.

12-36. P.C BOX 설치

구 분	적 용	비 고
제작비	견적처리	
운송비	견적처리	
설치비	견적처리	

12-37. 콘크리트 타설(무근진동기 제외)

(단위: m²당)

구 분		단 위	적 용	비 고
자재	콘크리트			레미콘(별도계상)
인력	콘크리트공	인	0.15	
	보통인부	인	0.27	

12-38. 유로폼

12-38-1. 사용횟수

구 분	사용 조작 회수
패 널 류 보, 드롭헤드, 강관파이프, 훅 · 클래프, 웨지핀	12회 사용 잔존율 25% 25회 사용 잔존율 10%

12-38-2. 사용수량

1. 자재비는 거래형태 등을 고려하여 임대료 또는 손료로 산정하되, 임대료는 시중 물가지 등을 참고하여 결정한다.
2. 자재수량은 일반적인 패널 규격과 난이도에 따른 부자재 사용량을 참고하여 계상한 결과이며, 구조물 형상, 시공 조건(복작도 등)에 따라 자재 수량을 산출하여 적용한다.

(단위: 10m²당)

구 분	규 격	단 위	수 량								
패 널	600 x 1,200mm	매	0.89								
내 부 패 널	(200+200) x 1,200mm	매	0.03								
부 자 재 (웨지핀, 플랫타이, 강관파이프, 훅 등)	주자재비의	%	설치 유형에 따라 다음 주자재비의 다음 요율을 적용한다.								
			<table> <tr> <th>구 분</th><th>간 단</th><th>보 통</th><th>복 잡</th></tr> <tr> <td>요 율</td><td>24%</td><td>52%</td><td>79%</td></tr> </table>	구 분	간 단	보 통	복 잡	요 율	24%	52%	79%
구 분	간 단	보 통	복 잡								
요 율	24%	52%	79%								
소모자재(박리제 등)	주자재비의	%	5 %								

[주] ① 재료량에는 재료의 할증 및 손율이 포함되어 있다.

② 플랫 타이(Flat Tie) 대신 폼 타이(Form Tie) 사용 시 소요 수량은 12-4 합판 거푸집 자재수량을 따른다.

12-38-3. 설치 및 해체

(단위: 일 당)

구 분	단 위	수 량	시 공 량 (m ²)		
			복 잡	보 통	간 단
형틀목공 보통인부	인 인	4 1	25	35	40
비 고	· 현장 여건(고소작업, 거푸집 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다. · 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 양중장비를 활용하지 않는다. · 수직고가 7m를 초과하는 경우 매 3m마다 시공량을 9%까지 감한다.				

[주] ① 본 품은 유로폼 패널의 벽체 조립 및 해체하는 기준이다.

② 본 품에는 청소, 박리제 바름 및 보수 품을 포함한다.

③ 공구손료 및 경장비 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

④ 유형별 적용 시설은 다음 표를 참고하며, 구조물 형상 또는 현장 조건에 제한을 받는 경우에는 이를 고려하여 결정할 수 있다

구 분	유 형
복 잡	토목 : 교대, 날개벽 등 복잡하고 보강이 많은 구조 건축 : 외부 벽체, 보/기둥
보 통	측구, 수로, 옹벽, 일반적인 벽체, 박스 등
간 단	수문 또는 관의 기초, 건축 매트기초 등 간단한 구조

제13장 구조물

13-1. 석재 및 골재의 분류

제1장 적용기준, 1-2-3. 토질, 2. 토질 및 암의 분류를 참조한다.

13-2. 채집 및 세척

13-2-1. 모래, 자갈, 약돌 채집

(단위: 인/㎡당)

명 칭	친모래	자갈	자갈	조약돌	막자갈	비 고
규격		25mm까지	40mm까지	150mm내외		
보통인부(인)	0.5	1.44	1.0	0.6	0.3	

[주] ① 석산 및 골재원에서 골재채집은 품질, 양, 거리 등을 고려하고, 경제성을 비교 검토하여
작업방법(기계 또는 인력채집)을 결정한다.

② 기계채집 시 기계경비는 별도 계상하며 선별기 보조원은 보통인부(2~3인/대당) 품을 계상
할 수 있다.

③ 인력채집 시는 다음 품을 적용한다.

④ 석재 세척 시 유해물질의 함유한도를 초과할 경우에는 보통인부 0.2인을 할증할 수 있다.

13-2-2. 막돌 채집

(단위: ㎡당)

구 분		막 돌	비 고
보통인부	㎡당	0.17	현지의 조건에 따라 전석의 소할(小割)을 필요로 할 경우에는 ㎡당 할석공 0.2인을 할증한다.
	㎡당	0.64	

13-2-3. 큰돌 채집

(단위: 100개당)

명 칭	규 격	단위	수량	비 고
작업반장		인	2.6	
굴착기	굴착기 유압식 (평적 0.6㎡)	시간 (h)	13.4	굴삭 · 석재 채취 기계
집게 장치	1m 급	시간 (h)	13.4	큰돌 선별 · 짐싣는 기계 (스톤그랩)

명 칭	규 격	단위	수량	비 고
(회전식 돌집게) 굴착기 운전	굴착기 유압식 (평적 0.6㎡)			
제 잡비 비율		%	6	

[주] ① 본 품은 굴삭, 채취, 짐싣기, 세척, 선별작업을 포함한다.

② 본 품은 큰돌(직경 40cm이상~100cm이하, 뒷길이 60~120cm)을 기계로 현지 채취하는 경우에 적용하며 돌 규격에 따른 뒷길이 기준은 다음과 같다.

명칭	단위	규격(직경)		
		40cm 이상~60cm미만	60cm 이상~80cm미만	80cm 이상~100cm이하
뒷길이	cm	60 ~ 75	75 ~ 95	95 ~ 120

③ 돌의 구입 운반에서 돌의 공극률은 23%를 적용한다.

④ 임도에서는 직경 60cm 이상의 큰돌의 사용은 가급적 최소화한다.

⑤ 제잡비는 고압세척기 손료, 전력에 관계되는 경비 등의 비용으로, 노무비의 합계액에 위 품의 비율을 곱한 금액을 상한으로 계상한다.

⑥ 기계에 의한 파쇄작업이나 화약류에 의한 발파작업이 필요한 경우는 별도 계상한다.

⑦ 채취에 따른 20m 정도의 소운반을 포함하지만, 운반거리가 20m를 초과하는 운반비를 별도 계상한다.

⑧ 굴착기 부착용 회전식 돌집게는 실거래가격을 적용하고, 양 날개의 티스 소모 경비율은 $0.002(\text{소모율}) \times \text{개당가격} \times 6(\text{티스갯수})$ 일반굴착기를 적용한다.

⑨ 큰돌 채집시 작업의 난이도를 감안하여 큰돌 규격별로 적용을 다르게 한다(40cm이상~60cm미만 본품의 75%, 60cm이상~80cm미만은 본품의 100%, 80cm이상~100cm이하의 본품의 125%를 적용한다).

⑩ 공사 시 발생하는 큰 돌에 대해서는 본 품의 50%를 적용한다.

⑪ 0.2㎡ 또는 0.4㎡ 용량의 굴착기를 사용하는 경우에는「건설공사 표준품셈 공통부분, 8-2-3 굴착기(2025)」를 참조하여 적용계수를 달리 적용하도록 한다.

13-2-4. 야면석 채집(인력)

(단위: 인 당)

뒷 길이(cm)		25	35	45	55	60
인 부	㎡당	0.11	0.17	0.22	0.28	0.36
	㎡당	0.60	0.64	0.67	0.70	0.80

[주] ① 복원사업지의 특성상 전석의 소할(小割)을 필요로 할 경우에는 ㎡당 할석공 0.2인을 할증한다.

② 기계화 시공이 가능한 지역은 상기 품을 적용하지 않는다.

13-3. 기초다짐 및 뒷채움

13-3-1. 인력

(단위: m²당)

종 별	보통인부(인)	비 고
모래 기초다짐		
두께 3cm	0.5	10m ² 당 0.15인
두께 6cm	0.4	10m ² 당 0.24인
자갈 기초다짐 지름 1~3cm	0.5	
조약돌 기초다짐 지름 9~15cm	0.5-0.7	
돌쌓기 뒷채움 지름 9~15cm	0.5-0.8	

[주] 본 품에는 소운반 및 고르기가 포함되어 있다.

13-3-2. 기계

(단위: m²당)

종 별	규격	보통인부	굴착기(0.2m ³)	살수차(5,500ℓ)	플레이트컴팩트 (1.54ton)
	(mm)	(인)	(hr)	(hr)	(hr)
기초다짐 뒷채움	75미만	0.019	0.076	0.019	0.115
	75이상	0.022	0.087	0.022	0.132

[주] ① 본 품에는 소운반 및 고르기가 포함되어 있다.

② 투입장비는 작업여건에 따라 조합하여 적용할 수 있다.

13-4. 돌쌓기

13-4-1. 메쌓기(인력)

(단위: 인/㎡당)

뒷길이 (cm)	건 치 돌				깎 돌				깎 잡 석				호박돌 및 야면석	
	골쌓기		켜쌓기		골쌓기		켜쌓기		골쌓기		켜쌓기		호박돌 및 야면석	
	석 공 (인)	보 통 인 부 (인)	석 공 (인)	보 통 인 부 (인)	석 공 (인)	보 통 인 부 (인)	석 공 (인)	보 통 인 부 (인)	석 공 (인)	보 통 인 부 (인)	석 공 (인)	보 통 인 부 (인)		
25	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.12	0.13	0.10	0.10	0.10
30	-	-	-	-	0.26	0.21	0.23	0.18	0.22	0.18	0.20	0.16	0.13	0.11
35	0.50	0.40	0.55	0.44	0.30	0.24	0.27	0.22	0.25	0.20	0.23	0.18	0.16	0.14
45	0.60	0.48	0.66	0.53	0.36	0.29	0.32	0.25	0.30	0.24	0.27	0.22	0.24	0.21
55	0.72	0.58	0.80	0.64	0.43	0.34	0.39	0.31	0.36	0.29	0.33	0.26	0.32	0.29
60	0.86	0.69	0.95	0.76	0.52	0.42	0.47	0.37	0.43	0.34	0.39	0.31	0.37	0.33
75	-	-	-	-	0.68	0.54	0.61	0.49	0.56	0.45	0.51	0.41	-	-

- [주] ① 본 품에는 기초 및 뒤채움 품이 포함되지 않았으며 고임돌품은 포함되어 있다.
 ② 본 품에는 비계 및 규준틀 손료가 포함되어 있다.
 ③ 본 품은 높이 3m까지 적용하며 이를 초과할 때에는 다음 표에 따라 품을 계상할 수 있다.
 ④ 뒤채움 품(조약돌)은 '13-3. 기초다짐 및 뒤채움' 항을 적용한다.

<높이에 대한 증가율표>

높 이(m)	3 ~ 4까지	4 ~ 5.5까지	5.5~7.5까지	7.5초과
증가율(%)	30	40	60	80 ~ 100

<돌쌓기의 개수 및 중량의 표준>

(단위: ㎡당)

뒷길이 단위	종별	건치돌		깎돌 및 깎잡석		야면석	
		개	kg	개	kg	개	kg
25cm(17×17)	개	32	192	33	132	-	-
30cm(20×20)	개	23	368	24	264	28	420
35cm(25×25)	개	16	480	17	340	23	575
45cm(30×30)	개	11	627	12	480	16	880
55cm(35×35)	개	8	752	9	504	11	1,100
60cm(40×40)	개	6	822	6	540	-	-
75cm(50×50)	개	4	1,028	4	560	-	-

[주] 본 기준은 인력 돌쌓기 및 돌붙임에 적용한다.

13-4-2. 메쌓기(장비)

(단위: m³당)

명 칭	규 격	단 위	수량(뒷길이)		
			35cm 이하	55cm 이하	75cm 이하
석공 보통인부		인 "	0.10 0.05	0.09 0.04	0.08 0.03
굴착기+ 부착용 집계	0.6m³	시간	0.39	0.37	0.35

- [주] ① 본 품은 기계화시공이 가능한 사업지에 대해서 이 품을 적용한다.
 ② 본 품은 잡석을 채움재로 사용하는 갯돌 및 갯 잡석의 돌쌓기 기준이다.
 ③ 경사도가 1:1보다 급한 경우이며, 높이 3m 이하 기준이다.
 ④ 규준틀 설치, 돌쌓기, 잡석 채움, 배수 파이프 설치 작업을 포함한다.
 ⑤ 뒤채움 품(조약돌)은 12-3. 기초다짐 및 뒤채움을 적용한다.
 ⑥ 굴착기 규격은 작업 여건(작업 범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
 ⑦ 재료량은 설계수량을 적용한다

13-4-3. 고임돌 소요량

(단위: m³/m²당)

종별 \ 뒷길이	25cm	30cm	35cm	45cm	55cm	60cm	75cm
야면석(m²)	0.06	0.07	0.09	0.11	0.14	0.15	-
갯잡석(m²)	0.09	0.11	0.13	0.16	0.19	0.21	0.26
갯 돌(m²)	-	0.10	0.12	0.15	0.18	0.20	0.25
건치돌(m²)	-	-	0.12	0.15	0.18	0.20	0.25

13-4-4. 찰쌓기(인력)

(단위: 인/m²당)

뒷길이 (cm)	건 치 돌				갸 돌				갸 잡 석				호박돌 및 야면석	
	골쌓기		켜쌓기		골쌓기		켜쌓기		골쌓기		켜쌓기			
	석공 (인)	보통인부 (인)	석공 (인)	보통인부 (인)	석공 (인)	보통인부 (인)	석공 (인)	보통인부 (인)	석공 (인)	보통인부 (인)	석공 (인)	보통인부 (인)	석공 (인)	보통인부 (인)
25	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.12	0.10	0.10	0.08	0.10
30	-	-	-	-	0.21	0.21	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.09	0.11
35	0.40	0.40	0.44	0.44	0.24	0.24	0.22	0.22	0.20	0.20	0.18	0.18	0.11	0.14
45	0.48	0.48	0.53	0.53	0.29	0.29	0.25	0.25	0.24	0.24	0.22	0.22	0.17	0.21
55	0.58	0.58	0.58	0.64	0.34	0.34	0.31	0.31	0.29	0.29	0.26	0.26	0.23	0.29
60	0.69	0.69	0.69	0.76	0.42	0.42	0.37	0.37	0.34	0.34	0.31	0.31	0.26	0.33
75	-	-	-	-	0.54	0.54	0.49	0.49	0.45	0.45	0.41	0.41	-	-

- [주] ① 찰쌓기용 콘크리트 소요량은 아래와 같이 계상한다.

<찰쌓기 및 찰붙임의 채움 콘크리트 소요량>

(단위: m³/m²당)

종별 \ 뒷길이	25cm	30cm	35cm	45cm	55cm	60cm	75cm	비고
야면석(m³)	0.08	0.10	0.12	0.15	0.18	0.20	0.25	뒷길이
호박돌(m³)	0.08	0.10	0.12	0.15	0.18	0.20	0.25	33.3%
								"
갯잡석(m³)	0.11	0.14	0.16	0.20	0.25	0.27	0.34	뒷길이
갯 돌(m³)	0.11	0.14	0.16	0.20	0.25	0.27	0.34	45%
견치돌(m³)	0.11	0.14	0.16	0.20	0.25	0.27	0.34	"
								"

- ② 돌쌓기의 기초(조약돌, 콘크리트, 말뚝(杭))은 지반 상태에 따라 별도로 계상할 수 있다.
- ③ 뒤채움 품(조약돌)은 “기초다짐 및 뒤채움” 항목을 적용한다.
- ④ 줄눈메꿈 모르타르는 0.009m³를 계상한다.
- ⑤ 2~3m²당 1개소 이상의 물구멍을 설치한다.
- ⑥ 경사도가 1:1보다 완만한 경우를 돌붙임이라 하고 경사도가 1:1보다 급한 경우를 돌쌓기라고 한다.
- ⑦ 물구멍은 지름 3~6cm의 파이프를 콘크리트 뒷면까지 설치한다.
- ⑧ 돌쌓기의 밑돌은 될 수록 큰 돌을 사용하여야 한다.
- ⑨ 성토의 경우 뒤채움 조약돌의 두께

직 고(直高)	~1.5m	~3.0m	~5.0m	~7.0m
상부의 두께(cm)	20 ~ 40	20 ~ 40	20 ~ 40	20 ~ 40
하부의 두께(cm)	30 ~ 60	45 ~ 75	60 ~ 100	80 ~ 140

- 절토의 경우(다져진 상태) 뒤채움 조약돌의 두께는 상·하부의 두께를 같이 30~40cm로 한다.
- 직고는 천단으로부터 기준 한다.

⑩ 뒷길이 표준

공종별 \ 높이단위	돌쌓기 높이(m)					돌붙이기
	~1.5	~3	~5	~7	7이상	
메쌓기(cm)	25 ~ 35	36 ~ 45	36 ~ 60	45 ~ 75	75이상	25 ~ 60
찰쌓기(cm)	25 ~ 35	30 ~ 35	35 ~ 45	35 ~ 55	45 ~ 60	20 ~ 40

- 높은 메쌓기는 밑으로 내려갈수록 뒷길이를 길게 하는 것이 원칙이다.
- 높이는 천단으로부터 기준 한다.
- 특수한 조건에서는 본 기준과 달리 적용할 수 있다.

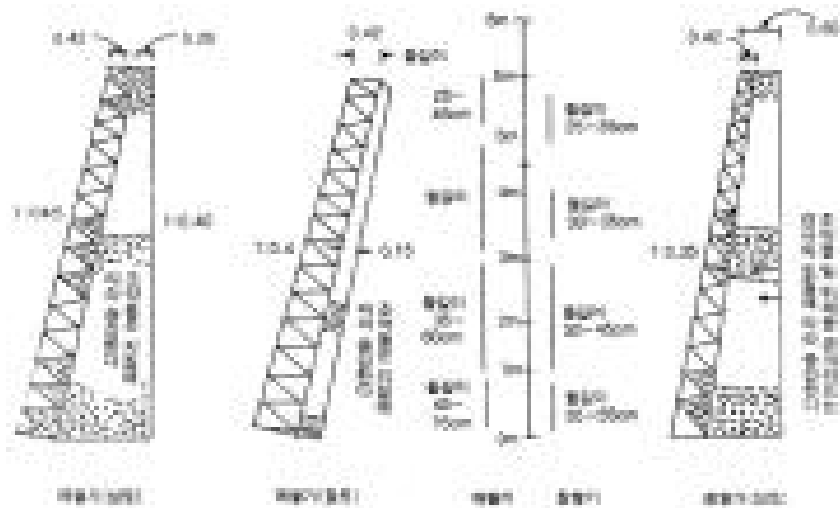
⑪ 돌쌓기의 표준경사는 특수한 경우를 제외하고는 쌓기 높이의 최대치를 취하고 표준 뒷길이 상부에서부터 적용한다.

<표 준 경 사>

직 고(直高)(m)		~1.5	~3	~5	~7	7이상
메쌓기	성토	1:0.30	1:0.35	1:0.40	1:0.45	1:0.50
	절토	1:0.25	1:0.30	1:0.35	1:0.40	1:0.45
찰쌓기	성토	1:0.25	1:0.30	1:0.35	1:0.40	1:0.45
	절토	1:0.20	1:0.25	1:0.30	1:0.35	1:0.40

- 돌쌓기는 높이 3m 이상이면 전부 또는 하부를 찰쌓기로 한다.
- 특수한 조건에는 본 기준을 변경할 수 있다.

※ 예 : 쌓기높이 6m의 경우



13-4-5. 찰쌓기(장비)

(단위: m³당)

명 칭	규 격	단 위	수량(뒷길이)		
			35cm 이하	55cm 이하	75cm 이하
석공 보통인부		인	0.09	0.08	0.07
			0.05	0.04	0.03
굴착기+부착용 집게	0.6m³	시간	0.31	0.30	0.28

- [주] ① 본품은 기계화시공이 가능한 사업지에 대해서 이 품을 적용한다.
- ② 본 품은 콘크리트를 채움재로 사용하는 갯돌 및 갯 잡석의 돌쌓기 기준이다.
- ③ 경사도가 1:1보다 급한 경우이며, 높이 3m 이하 기준이다.
- ④ 규준틀 설치, 돌쌓기, 콘크리트 채움, 배수 파이프 설치, 줄눈 메꿈 작업을 포함한다.
- ⑤ 뒤채움 품(조약돌)은 “13-3. 기초다짐 및 뒤채움”항을 적용한다.
- ⑥ 굴착기 규격은 작업 여건(작업 범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
- ⑦ 찰쌓기용 콘크리트 소요량은 13-4-3. [주]①를 적용한다.
- ⑧ 재료량은 설계수량을 적용한다.

13-4-6. 밑돌 및 천단 돌쌓기

(단위: 인/m당)

돌의 뒷길이	석 공(인)	비 고
25cm	0.05	
30cm	0.08	
35cm	0.09	

[주]① 본 품은 돌쌓기 기초, 천단돌쌓기 작업에서 석공이 돌을 다듬어 면을 맞추어 쌓는 경우에 적용한다.

② 돌쌓기 작업시 밑돌과 천단돌을 오각으로 면을 고르게 쌓을 경우 돌 뒷길이에 따른 석공품을 가산한다.

③ 돌쌓기의 높이는 3m 이하에 적용한다.

13-5. 돌붙임

13-5-1. 인력

(단위: 인/m²당)

구 분	메 붙 임						찰 붙 임					
종 별	깬 돌		깬잡석		조약돌 및 야면석		깬 돌		깬잡석		호박돌 및 야면석	
뒷길이 (cm)	석공 (인)	보통 인부 (인)	석공 (인)	보통 인부 (인)	석공 (인)	보통 인부 (인)	석공 (인)	보통 인부 (인)	석공 (인)	보통 인부 (인)	석공 (인)	보통 인부 (인)
25	0.15	0.12	0.13	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12	0.10	0.10	0.08	0.10
30	0.22	0.18	0.20	0.16	0.13	0.11	0.18	0.18	0.16	0.16	0.09	0.11
35	0.25	0.20	0.23	0.18	0.16	0.14	0.20	0.20	0.18	0.18	0.11	0.14
45	0.30	0.24	0.27	0.22	0.24	0.21	0.24	0.24	0.22	0.22	0.17	0.21
55	0.36	0.29	0.33	0.26	0.32	0.29	0.29	0.29	0.26	0.26	0.23	0.29
60	0.43	0.34	0.39	0.31	0.37	0.33	0.34	0.34	0.31	0.31	0.26	0.33
70	0.56	0.51	0.51	0.41	-	-	0.45	0.45	0.41	0.41	-	-

[주] ① 본 품에는 기초 및 뒤채움 품이 포함되지 않았으며 고임돌품은 포함되어 있다.

② 본 품은 깬돌, 깬잡석을 표준으로 한 것이다.

③ 줄눈메꿈 모르타르는 m²당 0.009m³를 계산한다.

④ 돌붙임의 틈메우기돌은 고임돌량의 15%까지 계상할 수 있다.

⑤ 찰붙임의 채움 콘크리트 소요량은 13-4-3. [주]①를 적용한다.

13-5-2. 장비

1. 메블임

(단위: m²/당)

명 칭	규 격	단 위	수량(뒷길이)		
			35cm 이하	55cm 이하	75cm 이하
석공 보통인부		인 "	0.13 0.04	0.12 0.03	0.11 0.02
굴착기+부착용 집게	0.6m ³	시간	0.25	0.24	0.22

- [주] ① 본 품은 기계화시공이 가능한 사업지에 대해서 이 품을 적용한다.
 ② 본 품은 잡석을 채움재로 사용하는 깬돌 및 깬 잡석의 돌붙임 기준이다.
 ③ 경사도가 1:1보다 완만한 경우이며, 높이 5m 이하 기준이다.
 ④ 규준틀 설치, 돌쌓기, 잡석 채움, 배수 파이프 설치 작업을 포함한다.
 ⑤ 뒤채움 품(조약돌)은 “13-3. 기초다짐 및 뒤채움”항을 적용한다.
 ⑥ 굴착기 규격은 작업 여건(작업 범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
 ⑦ 재료량은 설계수량을 적용한다

2. 찰붙임

(단위: m²/당)

명 칭	규 격	단 위	수량(뒷길이)		
			35cm 이하	55cm 이하	75cm 이하
석공 보통인부		인 "	0.11 0.04	0.10 0.03	0.09 0.02
굴착기+ 부착용 집게	0.6m ³	시간	0.22	0.21	0.20

- [주] ① 본 품은 기계화시공이 가능한 사업지에 대해서 이 품을 적용한다.
 ② 본 품은 콘크리트를 채움재로 사용하는 깬돌 및 깬 잡석의 돌붙임 기준이다.
 ③ 경사도가 1:1보다 완만한 경우이며, 높이 5m 이하 기준이다.
 ④ 규준틀 설치, 돌쌓기, 콘크리트 채움, 배수 파이프 설치, 줄눈 매김 작업을 포함한다.
 ⑤ 뒤채움 품(조약돌)은 “13-3. 기초다짐 및 뒤채움”항을 적용한다.
 ⑥ 굴착기 규격은 작업 여건(작업 범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
 ⑦ 재료량은 설계수량을 적용한다.

13-6. 큰돌쌓기

13-6-1. 메쌓기

(단위: 10m²당)

명칭	규격	단위	수량		
			직경 40cm 이상 ~60cm 미만	직경 60cm 이상 ~80cm 미만	직경 80cm 이상 ~100cm 이하
작업반장		인	0.83	0.75	0.68
특별인부		"	1.04	1.08	1.11
보통인부		"	1.04(1.17)	1.08(1.22)	1.11(1.25)
굴삭기 (무한궤도)	0.8m ³	h	3.84	3.52	3.14
제압비 비율		%	1(1)	1(1)	1(1)

[주] ① 본 품은 큰돌메쌓기 시공품셈이며, 고임돌품은 포함되어 있다.

② 흠출방지재를 시공하는 경우는 ()의 값을 적용한다.

③ 제압비는 다짐 기계 손료의 비용이며, 노무비의 합계액에 위 표의 비율을 곱한 금액을 상한으로 하여 계상한다.

④ 굴착기 0.8m³는 석재 등의 오르내림 작업에 사용하는 기계이다.

⑤ 운반거리 20m 정도의 소운반을 포함한다.

⑥ 석재를 현지 채취하는 경우는 채취비, 운반비를 별도 계상할 수 있다.

⑦ 이맞춤에 따른 석재의 가공을 포함한다.

⑧ 뒤채움 품(조약돌)은 “13-3. 기초다짐 및 뒤채움”항을 적용한다.

⑨ 입도에서는 가급적 직경 60cm이하의 돌을 사용한다.

⑩ 0.2m³ 또는 0.4m³ 용량의 굴착기를 사용하는 경우에는 「건설공사 표준품셈 공통부문, 8-2-3 굴착기(2025)」를 참조하여 적용계수를 달리 적용하도록 한다.

13-6-2. 찰쌓기

(단위: 10m²당)

명칭	규격	단위	수량		
			직경 40cm 이상 ~60cm 미만	직경 60cm 이상 ~80cm 미만	직경 80cm 이상 ~100cm 이하
작업반장		인	0.83	0.75	0.68
특별인부		"	1.30	1.35	1.39
보통인부		"	1.30(1.47)	1.35(1.52)	1.39(1.56)
굴착기 (무한궤도)	0.8m ³	h	4.80	4.40	3.92
제압비 비율		%	9(9) 3(3)	9(9) 3(3)	9(9) 3(3)

[주] ① 본 품은 큰돌쌓기(찰쌓기)의 품이며, 고임돌 및 채움콘크리트 품은 포함되어 있다.

② 흠출방지재 또는 차수시트를 시공하는 경우는 ()의 값을 적용한다.

③ 제압비는 콘크리트 버켓 손료, 다짐기계 손료 비용이며 노무비의 합계액에 위 표의 비율을 곱한 금액을 상한으로 하여 계상한다. 또한 물빠기 파이프를 설치한 경우는 윗단의 값, 설치하지 않는 경우는 아랫단의 값으로 하며, 상단에는 물빠기 파이프 설치에 관계되는 노무비, 재료비를 포함한다.

- ④ 굴착기(0.8m³)는 석재, 뒤채움 콘크리트 등의 오르내림 작업에 사용하는 기계이다.
- ⑤ 운반거리 20m 정도의 소운반을 포함한다.
- ⑥ 석재를 현지 채취하는 경우는 채취비, 운반비를 별도 계상할 수 있다.
- ⑦ 이맞춤에 따른 석재의 가공을 포함한다.
- ⑧ 뒤채움 품(조약돌)은 “13-3. 기초다짐 및 뒤채움”항을 적용한다.
- ⑨ 성토지, 절토지의 뒤채움조약돌 채움의 두께는 “13-4-3, 찰쌓기[주]⑨“에 준한다.
- ⑩ 큰돌쌓기(찰쌓기)의 뒤채움콘크리트량은 0.2m³ 기준으로 하고 현지여건에 따라 0.3m³까지 적용할 수 있다.
- ⑪ 기초 및 천단콘크리트는 현지상황을 고려하여 별도 계상한다. 천단은 특별한 경우를 제외하고 선땀붙이기, 때붙임 등으로 마감한다.
- ⑫ 임도에서는 가급적 직경 60cm이하의 돌을 사용한다.
- ⑬ 0.2m³ 또는 0.4m³ 용량의 굴착기를 사용하는 경우에는「건설공사 표준품셈 8-2-3 공통부분, 굴착기(2025)」를 참조하여 적용계수를 달리 적용하도록 한다.

13-6-3. 친환경 큰돌쌓기

(단위: 10m²당)

명칭	규격	단위	수량		
			직경 40cm이상 ~ 60cm미만	직경 60cm이상 ~ 80cm미만	직경 80cm이상 ~ 100cm이하
작업반장		인	1.19	1.07	0.97
특별인부		"	1.86	1.93	1.99
보통인부		"	1.86(2.10)	1.93(2.17)	1.99(2.23)
굴착기 (무한궤도)	0.8m³	시간	6.86	6.29	5.60
제압비 비율		%	9(9) 3(3)	9(9) 3(3)	9(9) 3(3)

[주] ① 본 품은 친환경큰돌쌓기(찰쌓기)의 품이며, 고임돌 및 채움콘크리트 품은 포함되어 있다.

- ② 흙출방지재 또는 차수시트를 시공하는 경우는 ()의 값을 적용한다.
- ③ 제압비는 콘크리트 버켓 손료, 다짐기계 손료 비용이며 노무비의 합계액에 위 표의 비율을 곱한 금액을 상한으로 하여 계상한다. 또한 물빠기 파이프를 설치한 경우는 윗단의 값, 설치하지 않는 경우는 아랫단의 값을 적용하며, 상단에는 물빠기 파이프 설치에 관계되는 노무비, 재료비를 포함한다.
- ④ 굴착기(0.8m³)는 석재, 뒤채움 콘크리트 등의 오르내림 작업에 사용하는 기계이다.
- ⑤ 운반거리 20m 정도의 소운반을 포함한다.
- ⑥ 석재를 현지채취하는 경우는 채취비, 운반비를 별도 계상할 수 있다.
- ⑦ 이맞춤에 따른 석재의 가공을 포함한다.
- ⑧ 뒤채움 품(조약돌)은 “13-3. 기초다짐 및 뒤채움”항을 적용한다.
- ⑨ 성토지, 절토지의 뒤채움조약돌 채움의 두께는 “13-4-3, 찰쌓기[주]⑨“에 준한다.
- ⑩ 큰돌쌓기(찰쌓기)의 뒤채움콘크리트량은 0.2m³ 기준으로 하고 현지여건에 따라 0.3m³까지 적용할 수 있다.
- ⑪ 기초는 현지 상황을 고려하여 별도 계상한다.
- ⑫ 0.2m³ 또는 0.4m³ 용량의 굴착기를 사용하는 경우에는「건설공사 표준품셈 8-2-3 굴착기(2025)」를 참조하여 적용계수를 달리 적용하도록 한다.

13-7. 큰돌붙이기

13-7-1. 메붙이기

(단위: 10m²당)

명칭	규격	단위	수량		
			직경 40cm이상 ~ 60cm미만	직경 60cm이상 ~ 80cm미만	직경 80cm이상 ~ 100cm이하
작업반장		인	0.58	0.53	0.48
특별인부		"	0.58	0.53	0.48
보통인부		"	0.83(1.01)	0.89(1.07)	0.94(1.11)
굴착기 (무한궤도)	0.8m³	h	2.40	2.16	1.92
제 잡비 비율		%	1(1)	1(1)	1(1)

[주] ① 본 품은 큰돌붙이기(메붙임) 품이며, 고임돌품은 포함되어 있다.

② 흙출방지재를 시공하는 경우는 ()의 값을 적용한다.

③ 제 잡비는 다짐기계 손료의 비용이며, 노무비의 합계액에 위 표의 비율을 곱한 금액을 상한으로 하여 계상한다.

④ 굴착기(0.8m³)는 석재 등의 오르내림 작업에 사용한다.

⑤ 운반거리 20m 정도의 소운반을 포함한다.

⑥ 석재를 현지 채취하는 경우는 채취비, 운반비를 별도 계상할 수 있다.

⑦ 이맞춤에 따른 석재의 가공을 포함한다.

⑧ 기초다짐 품(조약돌)은 “13-3. 기초다짐 및 뒤채움”항을 적용한다.

⑨ 0.2m³ 또는 0.4m³ 용량의 굴착기를 사용하는 경우에는「건설공사 표준품셈 공통부문, 8-2-3 굴착기(2025)」를 참조하여 적용계수를 달리 적용하도록 한다.

13-7-2. 찰붙이기

(단위: 10m²당)

명칭	규격	단위	수량		
			직경 40cm이상 ~60cm미만	직경 60cm이상 ~80cm미만	직경 80cm이상 ~100cm이하
작업반장		인	0.58	0.53	0.48
특별인부		"	1.01	1.02	1.02
보통인부		"	1.01(1.18)	1.02(1.19)	1.02(1.19)
굴 착 기 (무한궤도)	0.8m³	h	3.36	3.04	2.80
제잡비 비율		%	11(11) 3(3)	11(11) 3(3)	12(11) 3(3)

[주] ① 본 품은 큰돌붙이기(찰붙임) 품이며, 고임돌 및 채움콘크리트품은 포함되어 있다.

② 흙출방지재 또는 차수시트를 시공하는 경우는 ()의 값을 적용한다.

③ 제잡비는 콘크리트 버켓 손료, 다짐기계 손료 비용이며 노무비의 합계액에 위 표의 비율을 곱한 금액을 상한으로 하여 계상한다. 또한 물빠기 파이프를 설치한 경우는 윗단의 값, 설치하지 않는 경우는 아랫단의 값으로 하며, 상단에는 물빠기 파이프 설치에 관계되는 노무비, 재료비를 포함한다.

- ④ 굴착기(0.8m³)는 석재, 뒤채움콘크리트 등의 오르내림 작업에 사용한다.
- ⑤ 본품은 운반거리 20m 정도의 소운반을 포함한다.
- ⑥ 석재를 현지 채취하는 경우는 채취비, 운반비를 별도 계상할 수 있다.
- ⑦ 이맞춤에 따른 석재의 가공을 포함한다.
- ⑧ 기초다짐 품(조약돌)은 “13-3. 기초다짐 및 뒤채움”항을 적용한다.
- ⑨ 0.2m³ 또는 0.4m³ 용량의 굴착기를 사용하는 경우에는「건설공사 표준품셈 공통부문, 8-2-3 굴착기(2025)」를 참조하여 적용계수를 달리 적용하도록 한다.

13-8. 막돌쌓기

본 품셈은 막돌(직경길이 20cm 이상, 뒷길이 25~40cm)을 기계로 현지채취 및 인공 파쇄석으로 쌓기를 하는 경우에 적용하며, 석공에 의한 돌 이맞춤과 정다듬이 필요 없을 때 적용한다. 지역여건상 구입 또는 규격돌 채집에 어려움이 있을 때 현지 자재를 사용하여 자연친화적 돌쌓기를 하기 위한 공법이다

(단위: 인/m²)

구 분	명 칭	단 위	수 량	비 고
뒷길이 평균 적용	보통인부	인	0.3	

- [주] ① 고임돌 품은 포함되어 있으며, 뒤채움 돌은 현지여건상 별도 계상할 수 있다.
- ② 본 품은 매쌓기에만 적용한다.
- ③ 기초콘크리트는 현지여건상 별도 계상한다.
- ④ 높이는 2.0m 이상으로 할 수 없으며 천단콘크리트는 원칙적으로 하지 않는 것으로 한다. 천단에는 복토 및 먼고르기 후 폐붙임, 7급 폐단쌓기를 할 수 있다.
- ⑤ 막돌 붙임의 경우는 본 품의 70%를 적용한다.

13-9. 서식지 조성 돌쌓기 및 놓기

(단위: 10ton당)

구 분		규 격	단 위	수 량
인 력	특 별 인 부		인	0.84
	석 공		인	2.51
장 비	굴 삭 기	0.6m³	시간	5.88

- [주] ① 본 품은 가공석이나 현장 채집석을 활용하여 긴 선형의 서식처, 수로 경계 등의 수직 방향의 사면을 조성하는 경우에 적용한다.
- ② 본 품은 재료소운반, 위치선정, 쌓기 및 놓기, 다짐 및 정지 작업을 포함한다.
- ③ 운반비는 별도 계상한다.
- ④ 사이목 석재는 별도 계상한다.
- ⑤ 막돌쌓기보다 큰 규격의 채집석 및 가공석을 사용한 특수 목적의 돌쌓기에 적용한다.

13-10. 말뚝박기공

목책, 편책, 흙막이공에 사용되어지는 말뚝용 나무를 다듬어 박는 공종으로서 나무는 현장 채취를 원칙으로 한다.

13-10-1. 말뚝 다듬기

(단위: 인/10개당)

구 분	보통인부(인)	형틀목공(인)	비 고
직경 15cm 길이 4m	0.09	0.22	

13-10-2. 나무 말뚝박기

산지 비탈면에 시공 시 품의 30%를 할증할 수 있고 소운반은 별도 계상한다.

1. 작은 말뚝 박기(6할 박기)

(단위: 인/개당)

직종	말구		6cm	7.5cm	9cm	10.5cm	비고
	길이						
보통 인부 (인)	0.9m		0.022	0.025	0.03	0.035	
	1.2m		0.034	0.04	0.045	0.05	
	1.5m		0.05	0.06	0.07	0.08	
	1.8m		0.07	0.08	0.10	0.12	
	2.1m		-	0.11	0.13	0.16	
	2.4m		-	0.14	0.17	0.22	
	2.7m		-	-	0.23	0.28	
	3.0m		-	-	0.31	0.38	
	3.5m		-	-	0.42	0.54	
	4.0m		-	-	-	0.77	
	4.5m		-	-	-	1.08	

[주] ① 본 품은 보통 토사질 상태일 때의 인력 말뚝박기를 기준한 것이며 연토 지질 상태인 경우에는 본 품의 20%를 감하고 자갈층에는 본 품의 30%를 할증한다.

② 말뚝머리 자르기 품은 본당 보통인부 0.02인을 할증한다.

③ 9할박기인 경우에는 본 품의 30%를 할증한다.

④ 말뚝빼기는 본 품의 70%로 한다.

2. 기초말뚝 박기

(단위: 인/개당)

직종	말구 길이	12cm	15cm	18cm	21cm	24cm	27cm	30cm	비고
	1.5m	0.18	0.22	-	-	-	-	-	
	1.8m	0.21	0.27	0.35	-	-	-	-	
	2.1m	0.24	0.32	0.41	-	-	-	-	
	2.4m	0.31	0.41	0.51	0.64	-	-	-	
	2.7m	0.39	0.51	0.65	0.80	-	-	-	
	3.0m	0.51	0.70	0.90	1.15	-	-	-	
보통 인 부 (인)	3.5m	0.75	1.05	1.40	1.80	2.25	-	-	
	4.0m	1.10	1.60	2.15	2.65	3.10	-	-	
	4.5m	1.50	2.23	2.94	3.60	4.20	-	-	
	5.0m	1.93	2.87	3.80	4.60	5.30	-	-	
	5.5m	-	3.56	4.60	5.35	6.30	7.00	8.61	
	6.0m	-	4.50	5.40	6.30	7.20	8.20	10.09	
	6.5m	-	5.10	6.15	7.20	8.30	9.60	11.81	
	7.0m	-	6.00	7.20	8.40	9.70	11.50	14.15	
	7.5m	-	-	8.00	9.35	10.90	12.80	15.74	
	8.0m	-	-	9.00	10.50	12.20	14.00	17.22	
	8.5m	-	-	10.20	11.80	13.50	15.20	18.70	
	9.0m	-	-	-	13.20	15.00	17.00	20.91	
	10.0m	-	-	-	14.70	16.80	19.20	23.62	
	11.0m	-	-	-	-	18.80	21.70	26.69	
	12.0m	-	-	-	-	20.09	24.40	30.01	

[주] ① 사항(斜抗)박기는 본 품의 15%를 가산한다.

② 말뚝 빼기는 본 품의 70%로 한다.

③ 본 품은 보통 토사질 상태를 기준한 것이며 연토사질 상태인 경우 본 품의 20%를 감하고, 자갈질 상태인 경우에는 본 품의 30%를 가산한다.

④ 말뚝 제작은 별도 계산하고 크기가 본 표와 일치하지 않을 때는 비례로 가감한다.

⑤ 철근 콘크리트 말뚝박기의 경우에는 본 품의 30%를 감한다.

⑥ 본 품은 9할 박기 미만의 경우이며 관입 길이에 따라서 다음의 계수를 곱하여 적용한다.

$\text{관입률} = \frac{\text{말뚝관입길이}}{\text{말뚝길이}}$	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	비고
계수	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	

⑦ 본 품은 인력박기이다.

3. 원치말뚝 박기

(단위: 1일당)

말구 (cm)	품종 길이 (m)	경유 (ℓ)	잡재료 (%)	기계 운전원 발동기 (인)	비계공 (인)	보통 인부 (인)	특별 인부 (인)	일기 당개 박수 (개)	발동기 (HP)	떨공이 (kg)	말뚝 중량 (kg/개)	원치 (형식)
8	3	5.0	11	1	2	3.6	1	24	5	50 ~ 70	20	단동 (單胴)
9	4	5.0	11	1	2	3.6	1	20	5	50 ~ 70	26	
12	3	5.5	11	1	2	3.7	1	18	5	70 ~ 100	35	
	4	5.5	11	1	2	3.7	1	15	5	100 ~ 150	46	
	5	6.0	11	1	2	3.9	1	13	5	100 ~ 150	58	
15	4	6.0	11	1	2	3.8	1	12	5	150 ~ 200	72	
	5	6.5	11	1	2	3.9	1	11	5	200 ~ 300	90	
	6	6.5	11	1	2	3.9	1	9	5	200 ~ 300	108	
18	4	6.5	11	1	2	3.9	1	11	5	200 ~ 300	104	
	5	9.0	11	1	2	3.9	1	10	8	250 ~ 400	130	
	6	9.0	11	1	2	4.0	1	8	8	350 ~ 500	173	
	8	12.0	11	1	3	4.2	1	7	10	500 ~ 750	256	
	10	18.0	11	1	3	4.3	1	6	15	750 ~ 1,000	350	
21	5	9.0	11	1	2	4.1	1	9	8	350 ~ 800	176	복동 (複胴)
	6	12.0	11	1	2	4.0	1	7	10	450 ~ 750	232	
	8	18.0	11	1	3	4.2	1	6	15	750 ~ 1,000	338	
	10	24.0	11	1	3	4.2	1	5	20	1,000 ~ 1,500	450	
24	5	9.0	11	1	2	4.1	1	8	8	550 ~ 770	230	
	6	12.0	11	1	2	4.0	1	6	10	600 ~ 1,000	300	
	8	18.0	11	1	3	4.1	1	5	15	900 ~ 1,300	430	
	10	24.0	11	1	3	4.1	1	4	20	1,100 ~ 1,700	580	
27	6	18.0	11	1	2	3.9	1	5	15	750 ~ 1,000	376	
	8	24.0	11	1	3	4.0	1	4	20	1,000 ~ 1,500	536	
	10	30.0	11	1	3	3.9	1	3	25	1,500 ~ 2,000	720	

[주] ① 본 품은 보통 토사질 상태에서 관입길이 6~8할 박기의 경우이며, 3~5할 박기의 경우에는 본 품 중의 개수를 20% 가산한다.

② 지질상태의 경연에 따라서 본 품의 30% 이내에서 가감할 수 있다.

③ 인부품에는 말뚝머리 자르기를 포함한다.

④ 콘크리트 말뚝박기의 경우에는 1일 시공개수를 20% 가산한다.

⑤ 원동기에 전력을 사용할 때에는 경유 대신 전력량 0.75KWH/HP/hr를 계상한다.

⑥ 향타 시설의 조립 및 해체는 별도로 계상한다.

⑦ 원치 및 발동기의 손료는 별도로 계상하고 기타 시설은 인력품에 포함되어 있다.

⑧ 계항인 경우에는 선타항의 길이를 표준으로 하여 그 품의 50%를 가산한다.

⑨ 잡재료(잡유 기타)는 주화연료(主火燃料)(경유)에 대한 율을 표시한다.

⑩ 널말뚝 박기 때에는 널말뚝 단면이 내접하여 만들어진 구형 단면의 주장과 동일 주장을 갖는 말뚝의 품으로 한다.

⑪ 강관 및 콘크리트 말뚝을 디젤해머로 타설하는 경우 「건설공사 표준품셈 공통부분, 8-2-22 디젤 파일 해머(2025)」 항목에 의한다.

13-11. 돌망태

13-11-1. 원형

1. 인력

(단위: m²당)

지름(cm)		45	50	55	60
공종	조약돌량(m ³)	0.29	0.32	0.36	0.39
	인력(인)	0.08	0.09	0.10	0.11
	돌 채 움	0.17	0.19	0.22	0.24

[주] ① 돌망태의 운반비는 별도 계상한다.

② 조약돌의 크기는 망눈보다 크고 망태지름의 1/2보다 작은 것을 사용한다.

③ 돌망태의 규격은 KSF 4601에 맞는 것으로써 공장제품을 구입 사용하는 것으로 한다.

④ 돌망태의 간격가수(間隔加數)는 1연당 0.05m를 기준으로 한 것이다.

⑤ 필터매트(부직포)를 설치할 경우 특별인부 0.09인/m², 보통인부 0.15인/m²를 적용한다.

2. 기계

(단위: m²당)

지름(cm)		단위	40	45	50	60	90	100	120
공종	특별인부	인	0.035	0.040	0.044	0.053	0.097	0.112	0.135
	보통인부	인	0.015	0.017	0.018	0.022	0.041	0.047	0.056
돌채움	석 공	인	0.037	0.042	0.047	0.059	0.088	0.100	0.120
	굴착기(1.0m ³)	시간	0.026	0.030	0.033	0.040	0.059	0.066	0.079

[주] ① 본 품은 원형 돌망태를 인력과 장비(굴착기)를 사용하여 설치하는 품으로 소운반, 망태 조립 및 설치, 망태돌 투석, 망태조임 및 마무리 품이 포함되어 있다.

② 재료량은 설계수량으로 한다.

③ 필터매트(부직포)를 설치할 경우 특별인부 0.09인/m², 보통인부 0.15인/m²를 적용한다.

④ 돌망태의 규격은 KSF 4601에 맞는 것으로써 공장제품을 구입 사용하는 것으로 한다.

13-11-2. 타원형

1. 인력

(단위: m²/당)

지름(cm)		40	45	50	60	70	80	90	100
공종	조약돌량(m ³)	0.27	0.30	0.34	0.41	0.48	0.55	0.62	0.69
	인력(인)								
	조립설치	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08
	돌 채 움	0.16	0.18	0.20	0.25	0.29	0.33	0.37	0.42

[주] ① 돌망태의 운반비는 별도 계상한다.

② 조약돌의 크기는 망눈보다 크고 망태지름의 1/2보다 작은 것을 사용한다.

③ 돌망태의 규격은 KSF 4601에 의하고 다른 제품을 사용할 때는 조립설치품을 증감한다.

④ 돌망태의 간격가수(間隔加數)는 1연당 0.05m를 기준으로 한 것이다.

⑤ 필터매트(부직포)를 설치할 경우 특별인부 0.09인/m², 보통인부 0.15인/m²를 적용한다.

2. 기계

(단위: m²/당)

지름(cm)		단위	40	45	50	60	70	80	90	100
공종	조립설치									
	특별인부	인	0.013	0.014	0.016	0.019	0.024	0.030	0.035	0.040
	보통인부	인	0.005	0.006	0.007	0.008	0.010	0.012	0.014	0.017
돌채움	석 공	인	0.039	0.044	0.049	0.063	0.073	0.082	0.092	0.106
	굴착기(1.0m ³)	시간	0.026	0.030	0.033	0.040	0.046	0.053	0.059	0.066

[주] ① 본 품은 타원형 돌망태를 인력과 장비(굴착기)를 사용하여 설치하는 품으로 소운반, 망태조립 및 설치, 망태돌 투석, 망태조임 및 마무리 품이 포함되어 있다.

② 재료량은 설계수량으로 한다.

③ 필터매트(부직포)를 설치할 경우 특별인부 0.09인/m², 보통인부 0.15인/m²를 적용한다.

④ 돌망태의 규격은 KSF 4601에 맞는 것으로써 공장제품을 구입 사용하는 것으로 한다.

13-11-3. 매트리스형

(단위: m²/당)

구 분	단 위	조립설치	돌채움
특별인부	인	0.004	0.013
보통인부	인	0.007	0.064

[주] ① 본 품은 매트리스형 돌망태를 인력과 장비(굴착기)를 사용하여 설치하는 품으로 소운반, 망태조립 및 설치, 망태돌 투석, 망태조임(뚜껑덮기) 및 마무리 품이 포함되어 있다.

② 재료량은 설계수량으로 한다.

③ 돌망태의 폭은 100cm, 높이는 30cm를 기준으로 한 것이다.

④ 필터매트(부직포)를 설치할 경우 특별인부 0.09인/m², 보통인부 0.15인/m²를 적용한다.

⑤ 굴착기(0.7m³)는 0.012hr/m³를 적용한다.

13-11-4. 사각형

(단위: m³당)

구 분		단 위	수 량	비 고
자재	철망태	m³	1.03	
	채움재	m³	1.05	
	잡재료	%	3	철망태비의
인력	석 공	인	0.072	
	특별인부	인	0.053	
	보통인부	인	0.013	
장비	유압식백호우 (무한궤도, 0.7m³)	hr	0.101	

[주] ① 자재비에는 재료의 할증을 포함하나, 시공비는 제외한다.

13-12. 비탈다듬기

13-12-1. 뽕기기

구 분 공정별	보통인부(인)			비고
	보통토사	경질·고사점토 및 자갈섞인 점토	호박돌 섞인 토사	
절 취(m³)	0.16	0.22	0.39	
투 입(m³)	0.05	0.06	0.07	
면고르기(시간)	0.005(0.015)	0.009(0.021)	0.01(0.024)	m²당

[주] ① 비탈다듬기는 토사에만 적용함을 원칙으로 한다.

② 침식이 심각하여 토탑이 우뚝 서있는 장소에 선폐붙이기공과 파종공을 할 수 없어 실시할 경우는 절취, 투입품을 적용한다.

③ 기계로 절토 및 성토한 인공산복사면에는 면고르기 품만 적용하고, ()는 굴착기 0.7m³의 사용시간이다.

13-12-2. 지오셀(사면보강)

구 분	수 량	비 고
작 업 반 장	0.0141	
특 별 인 부	0.0381	
보 통 인 부	0.0099	

[주] ① 본 공법은 지오셀을 사용하여 하천 및 사면보강을 주목적으로 하는 공법이다.

② 지오셀 및 부자재는 별도 계상한다.

- ③ 본 공법의 일위대가는 표준 사면높이 4m, 표준 기울기 1:2를 기준으로 한다.
- ④ 지오셀 포설 전 사면 정리는 별도 계상한다.
- ⑤ 지오셀의 속채움 및 다짐 품은 별도 계상한다.
- ⑥ 지오셀의 녹화 품은 별도 계상한다.
- ⑦ 본 품을 기준하여 높이 및 기울기에 대한 할증은 아래 도표를 참조한다.

(%)

구 분 공정별	1:2 표준	1:2 ~ 1:1.5	1:1.5 ~ 1:1	1:1 이상
4m 표준	1	10	15	30
4 ~ 10m	10	20	25	40
10m 이상	20	30	35	50

13-13. 흙막이

13-13-1. 목재틀흙막이

(단위: 인/㎡당)

구 분	건축목공	보통인부	비 고
보통구조	하	6.285	0.682
	중	7.274	0.786
	상	8.760	0.958
중등구조	보통	10.612	1.156
	상	13.767	1.497
상등구조	16.975	1.848	

[주] ① 목재공작물의 설치에 소요되는 잡재료비는 실소요량을 산출하여 계상한다.

② 설치높이에 따라 비계는 별도 계상한다.

③ 공작물별 구조의 구분과 적용은 다음의 기준을 따른다.

<공작물별 구조의 구분과 적용>

- 보통구조 : 통나무나 대각재, 후판 등이 대부분(80%) 이상으로, 목재 채적에 비해 가공 정도가 적은 공작물
 - 하 : 설치가 간단한 공작물(통나무 경계목 등)
 - 중 : 설치가 보통인 공작물(통나무 방풍책 등)
 - 상 : 설치가 복잡한 공작물(통나무 기슭막이 등)
- 중등구조 : 통나무나 대각재, 후판 등이 절반(50%) 이상으로, 목재 채적에 비해 가공 정도가 중간인 공작물
 - 보통 : 설치하기가 보통인 시설(통나무 바닥막이, 누구막이 등)
 - 상 : 설치하기가 복잡한 시설(통나무 골막이 등)
- 상등구조 : 소각재, 박판, 소폭판 등이 목재의 50% 이상을 차지하여 목재 채적에 비해 가공 정도가 많은 공작물(통나무 사방댐 등)

13-13-2. 산림복원용 흙막이

1. 토양개량제 부설

(단위: m³/당)

구 분		적 용	비 고
인력(10%)	보통인부(인)	0.20	
장비(90%)	굴착기 (0.2m ³)	k	1.1
		f	1
		E	0.80
		cm(sec)	18(90°)

2. 식생매트 설치

(단위: m³/당)

구 분	규 격	단 위	수 량	
			식생매트설치	복 토
특 별 인 부		인	0.014	-
보 통 인 부		인	0.003	0.005
굴 삭 기	0.6 m ³	시간	-	0.031

3. 목구조체 설치

(단위: m³/당)

구 분	건축목공	보통인부	비 고
간 단 구 조	2.80	0.80	
보 통 구 조	6.31	1.31	

[주] ① 목재공작물의 설치에 소요되는 잡재료비는 실소요량을 산출하여 계상한다.

② 공작물별 구조의 구분과 적용은 다음의 기준을 따른다.

- 간단구조 : 현장 가공이 필요 없는 외부 제작 목구조체의 현장 설치
- 보통구조 : 현장 실정에 맞춰 일부 가공이 필요한 목구조체의 현장 설치

13-14. 식생토낭 및 포트

(단위: 인/개)

구 분	보통인부(인)	비 고
단 끓 기	0.030	단폭 30cm적용
흙채우기(마대채우기)	0.035	
마대쌓기	0.025	

- [주] ① 토낭백은 80cm × 40cm × 20cm를 기준으로 하며 토낭쌓기 후 틈메우기, 되채움, 연결 고리 설치, 뒷정리품이 포함되어 있다. 토낭백 60cm x 40cm x 20cm도 적용 가능하다.
- ② 흙 채우기를 위한 흙의 현장 채취가 불가능할 때는 별도의 본 품셈 운반기준품을 계상한다.
- ③ 본 품은 산비탈에서 돌 및 기타 쌓기 재료의 채집과 운반이 어려운 대상지에 한하여 사용한다.
- ④ 식생포트 1개당 3분을 기준으로 보통인부 0.033인/분을 적용한다.

13-15. 목재공

13-15-1. 목재 꺾질벗기기

(단위: 인/m당)

직종 \ 말구	5cm	6cm	9cm	12cm	15cm	18cm	21cm	24cm	27cm	30cm
보통인부	0.0027	0.0033	0.005	0.007	0.008	0.01	0.012	0.014	0.015	0.017

13-15-2. 목책 설치

작업조건	별도목 직경	가지량	경사도
어려운 조건	26 ~ 30cm	많음	15°이상
쉬운 조건	20 ~ 24cm	중간 이하	15°미만

(단위: 인/조)

작업조건	소요인력	적용인부
어려운 조건	0.14	4인 1조(별목부 1인, 보통인부 3인)
쉬운 조건	0.07	3인 1조(별목부 1인, 보통인부 2인)

- [주] ① 인부품에는 횡목준비, 횡목설치, 잔가지 정리 및 되메우기를 포함한다.
- ② 횡목 또는 지지목으로 사용하고 남은 산물을 처리하는데 소요되는 시간을 포함한다.
- ③ 횡목의 직경은 20 ~ 30cm으로 제한한다.
- ④ 별도목(횡목, 지지목, 주변 방해목)의 직경과 가지량에 따라 작업조건을 분류한다.

13-15-3. 목재 가공 및 설치

1. 목재공작물(보통·중등·상등구조)의 가공 및 설치는 “13-13-2. 목재틀흙막이” 품을 적용한다.
2. 목구조체(간단·보통구조)의 가공 및 설치는 “13-13-3. 산림복원용 흙막이, 3. 목구조체 설치” 품을 적용한다.

13-16. 매트부설

13-16-1. 필터매트

(단위: m²/당)

구 분	규 격	단 위	육 상			수 중	
			사 면	연약지반		사 면	연약지반
				도로/철도	매립지		
특별인부	-	인	0.07	0.09	0.10	0.16	0.24
보통인부		인	0.04	0.05	0.05	0.12	0.12
잠 수 조	0.4m ²	조	-	-	-	0.08	0.15
굴 삭 기		시간	0.10	0.15	0.19	-	-

[주] ① 본 품은 연약지반 및 호안 등 사면에 합성수지 계통 토목섬유 매트의 포설 및 봉합 작업을 기준한 것으로 한다.

② 본 품은 매트 부설, 매트 봉합 및 마무리 작업을 포함한다.

③ 수중 매트 부설에 따른 선박 등 기계경비는 별도 계상한다.

④ 항만 매립지 등에서 토질 특성으로 인해 시공장비 개선(철판, 연결로프 등 사용) 또는 특수장비를 활용한 시공이 필요한 경우는 별도 계상한다.

⑤ 수중 부설의 수심은 10m 이하를 기준한 것이며, 수심이 10m 이상일 경우 현장 조건에 따라 조정하여 적용한다.

⑥ 조수 및 파랑 등의 현장 조건에 따라 본 품을 조정하여 적용할 수 있다.

⑦ 공구손료 및 경장비(봉합기)의 기계경비는 인력품의 4%로 계상한다.

⑧ 장비(굴착기) 규격은 현장 조건을 고려하여 적용한다.

13-16-2. 통기성매트

(단위: 일 당)

구 분	단 위	수 량	시 공 량 (m ²)	
			폭 1.5m 이하	폭 2.0m 이하
조 경 공	인	2	90	130
보 통 인 부	인	1		

[주] 본 품은 매트 포장면 정리, 매트 및 고정핀 설치, 매트 연결 및 고정, 마무리 작업을 포함한다.

제14장 부대공

14-1. 입목뿌리 밀막이

(단위: 10본당)

장 비	단 위	수 량	비 고
0.8m³ 굴착기(우드그랩 부착)	h	0.17	장비이동거리 50m이내 기준
보통인부	h	0.5	

[주] 입목뿌리 밀막이란 성토비탈면의 하부에 기존지장목의 근주를 밀막이 형태로 쌓는 것을 말한다.

14-2. 근주이식

(단위: 10본당)

장 비	단 위	수 량	비 고
0.8m³ 굴착기	h	0.25	장비 이동거리 50m이내 기준
보통인부	h	0.66	

[주] ① 본 품은 맹아발생이 가능한 수종의 살아 있는 근주를 이식하는 데에 적용한다.

② 적용 대상 근주의 규격은 근원직경 10cm~30cm 사이를 기준으로 하며, 평균 근원직경은 20cm이다.

③ 0.2m³ 또는 0.4m³ 용량의 굴착기를 사용하는 경우에는 「건설공사 표준품셈 공통부문, 8-2-3 굴착기(2025)」를 참조하여 적용계수를 달리 적용하도록 한다.

[부록 1]할인 · 할증 적용 공종표

번호	할인 · 할증 요소	할인 · 할증 반영이 필요한 공종			
		사업 구분	세 부 공 종		
1-4-1	작업시기	숲가꾸기	6-4-1 덩굴걷기	6-4-2 덩굴약제 살포차리	6-4-3 소금처리
			6-4-4 뿌리제거	6-5 어린나무가꾸기	
1-4-2	조림 후 경과연수	풀베기	6-2-2 풀베기(줄베기)		
1-4-3	집단화정도	숲가꾸기	3-1 경계표시	4-2-1 단목베기	6-2-1 풀베기(둘레베기)
			6-2-2 풀베기(줄베기)	6-2-3 풀베기(모두베기)	6-3 맹아제거
			6-4-1 덩굴걷기	6-4-2 덩굴약제 살포차리	6-4-3 소금처리
			6-4-4 뿌리제거	6-5 어린나무가꾸기	6-6 가자치기및수형교정
1-4-4	작업구역	병해충방제	8-6-2 드론방제		
1-4-5	경사도 (산지경사)	조림	3-5 예정지정리작업	5-3-1 나무식재	5-4 파종조림
			5-5 천연하중갱신	5-6 움싹갱신	5-7 생태보완조림
			6-1 비료주기		
		숲가꾸기	3-1 경계표시	3-3 작업로 설치	3-6 산물 임내정리
			4-2-1 단목베기	6-2-1 풀베기(둘레베기)	6-2-2 풀베기(줄베기)
			6-2-3 풀베기(모두베기)	6-3 (맹아제거)	6-4-1 덩굴걷기
			6-4-2 덩굴약제 살포차리	6-4-3 소금처리	6-4-4 뿌리제거
			6-5 어린나무가꾸기	6-6 가자치기및수형교정	7-1 인력집재
			7-2 수라집재	7-3 아키야원치 (임업용 원치)	7-4-2 소형가선집재 (2드럼원치)
			7-5-2 트랙터부착형 집재(지면끌기)	7-6 스윙야더 집재	7-7-2 HAM200 집재(소형가선)
			7-9-2 부탁형 타워 (K-301, HAM300)	7-15-2 소형 포워더 운재	

번호	할인·할증 요소	할인·할증 반영이 필요한 공종			
		사업 구분	세 부 공 종		
		국유임산물 (수확)	4-1-1 수확배기 (임업용 동력기계톱)	7-4-1 소형가선집재 (2드럼원치)	7-5-1 트랙터부착형 집재기
			7-6 스윙야더 집재	7-7-1 HAM200 (춘천·스마트)	7-8-3 타워야더 (RME-300T)
			7-9-1 부탁형 타워 (K-301, HAM300)	7-11 동력상하차기 (우드그래플)집재	
		산림 병해충방제	3-3 작업로 설치	4-2-1 단목배기	3-6 산물 임내정리
			7-1-2 인력집재	3-7 재해산물수집	7-2 수라집재
			7-3 아키야원치 (임업용 원치)	7-4-2 소형가선집재 (2드럼원치)	7-5-2 트랙터부착형 집재(지면끝기)
			7-7-2 HAM200 집재(소형가선)	7-8-3 타워야더 (RME-300T)	7-10 굴착기 우드그랩 산지집재
			8-1-1 나무주사	8-4 끈끈이 롤 트랩	
		소나무재선충병 방제	3-3 작업로 설치	4-2-1 단목배기	7-3 아키야원치 (임업용 원치)
			7-4-2 소형가선집재 (2드럼원치)	7-5-2 트랙터부착형 집재(지면끝기)	7-7-2 HAM200 집재(소형가선)
			7-9-2 부착형 타워 (K-301, HAM300)	8-1-1 나무주사	8-6-2 드론방제
1-4-6	작업장까지의 이동거리	조림	3-5 예정지정리작업	5-3-1 나무식재	5-4 과종조림
			5-5 천연하중갱신	5-6 움싹갱신	5-7 생태보완조림
			6-1 비료주기		
1-4-7	하층식생	숲가꾸기	6-4-3 소금처리	6-4-4 뿌리제거	
1-4-8	장애물의 정도	숲가꾸기	3-2 작업로 선정	4-2-1 단목배기	6-6 가지치기및수형교정
			7-1-2 인력집재	7-3 아키야원치 (임업용 원치)	7-4-2 소형가선집재 (2드럼원치)

번호	할인·할증 요소	할인·할증 반영이 필요한 공종			
		사업 구분	세 부 공 종		
		국유임산물 (수확)	4-1-1 수확베기 (임업용 동력기계톱)		
		산림병해충방제	4-2-1 단목베기	3-7 재해산물수집	7-1-2 인력집재
			7-3 아키야원치 (임업용 원치)	7-4-2 소형가선집재 (2드럼원치)	8-1-1 나무주사
		소나무재선충병 방제	3-7 재해산물수집	4-2-1 단목베기	7-1-2 인력집재
			7-3 아키야원치 (임업용 원치)	7-4-2 소형가선집재 (2드럼원치)	8-3 소각, 매물, 훈증, 박피
1-4-9	제거대상 식생	숲가꾸기	3-3 작업로 설치		
		산림병해충방제	3-3 작업로 설치		
		소나무재선충병 방제	3-3 작업로 설치		
1-4-10	토양상태 (토양조건)	조림	5-3-1 나무식재	5-4 파종조림	5-5 천연하종갱신
			5-7 생태보완조림	6-1 비료주기	
		숲가꾸기	6-4-4 뿌리제거		
1-4-11	덩굴피복도	숲가꾸기	6-4-1 덩굴걷기		
1-4-12	제거대상 피복도	어린나무가꾸기	6-5 어린나무가꾸기		
1-4-13	주행 장애물 상태	숲가꾸기	7-15-2 초소형포워더 운재		
		국유임산물 (수확)	7-15-1 초소형포워더 운재	7-16 소형포워더 운재	7-17 소형트럭 운재
			7-18 지조운반 (포워더 활용)		
		산림병해충방제	7-10 굴착기 우드그랩 산지집재	7-15-2 초소형포워더 운재	
		소나무재선충병 방제	7-15-2 초소형포워더 운재		

번호	할인·할증 요소	할인·할증 반영이 필요한 공중			
		사업 구분	세 부 공 중		
1-4-14	집재방향	숲가꾸기	7-5-2 트랙터부착형 집재(지면끌기)	7-7-2 HAM200 집재 (소형가선)	
		국유임산물 (수확)	7-4-1 소형가선집재 (2드럼원치)	7-5-1 트랙터부착형 집재(지면끌기)	7-6 스윙야더 집재
			7-7-1 HAM200 집재(소형가선)	7-8-3 타워야더 (RME-300T)	7-9-1 부착형 타워 (K-301, HAM300)
		산림병해충방제	7-5-2 트랙터부착형 집재(지면끌기)	7-7-2 HAM200 집재(소형가선)	7-8-3 타워야더 (RME-300T)
		소나무재선충병 방제	3-7 재해산물수집	7-1-2 인력집재	7-5-2 트랙터부착형 집재(지면끌기)
			7-7-2 HAM200 집재(소형가선)	7-9-2 부착형 타워 (K-301, HAM300)	8-8-1 훈증터미제거 (인력)
1-4-15	횡단운반거리 (측방집재거리)	숲가꾸기	7-2 수라집재	7-7-2 HAM200 집재(소형가선)	7-9-2 부착형 타워 (K-301, HAM300)
		국유임산물 (수확)	7-4-1 소형가선집재 (2드럼원치)	7-6 스윙야더 집재	7-7-1 HAM200 집재 (소형가선)
			7-8-3 타워야더 (RME-300T)	7-9-1 부착형 타워 (K-301, HAM300)	
		산림병해충방제	7-7-2 HAM200 집재(소형가선)	7-8-3 타워야더 (RME-300T)	
		소나무재선충병 방제	7-2 수라집재	7-7-2 HAM200 집재(소형가선)	7-9-2 부착형 타워 (K-301, HAM300)
1-4-16	규격재 생산	숲가꾸기	4-2-1 단목베기		
1-4-17	방제대상목 분포	산림병해충방제	4-2-1 단목베기	8-1-1 나무주사	8-4 끈끈이 롤 트랩
		소나무재선충병 방제	8-3 소각, 매몰, 훈증, 박피		
1-4-18	방제대상목 평균 경급	산림병해충방제	7-3 아키야원치 (임업용 원치)	7-4-2 소형가선집재 (2드럼원치)	
		소나무재선충병 방제	7-3 아키야원치 (임업용 원치)	7-4-2 소형가선집재 (2드럼원치)	8-10 그물망 피복

번호	할인·할증 요소	할인·할증 반영이 필요한 공종			
		사업 구분	세 부 공 종		
1-4-19	매개충 나무주사	소나무재선충병 방제	8-1-1 나무주사		
1-4-20	방제지 사면	소나무재선충병 방제	8-6-2 드론방제		
1-4-21	방제지 접근성	소나무재선충병 방제	8-6-2 드론방제		
1-4-22	방제 수종	소나무재선충병 방제	8-3 소각, 매몰, 훈증, 박피		
1-4-23	방제목 운반거리	소나무재선충병 방제	8-10 그물망 피복		
1-4-24	방제장비 규격	소나무재선충병 방제	8-8-2 훈증더미 제거 (기계)		
1-4-25	작업시간 제한	모든 사업	모든 공종		
1-4-26	소규모 작업물량 제한				

[부록 2] 산림사업별 적용 가능 공종

사업종	구분	적용 가능 공종			
		공종			
조립	시행 지침	3-5 예정지 정리작업	5-3-1 나무식재	5-30 표시봉설치	5-31 지주목설치
		5-32 대절작업	5-33 묘목 가식작업	5-34 묘목 소운반	5-4 파종조립
		5-5 천연하중갱신	5-6 움싹갱신	5-7 생태보완조립	5-8 큰나무 공익조립
		6-1 비료주기			
	지침 외	5-1-1 관목굴취	5-1-2 교목굴취 (나무높이)	5-1-3 교목굴취 (근원직경)	5-2 뿌리돌림
		5-3-2 관목식재(단식)	5-3-3 관목식재(군식)	5-3-4 교목식재 (나무높이)	5-3-5 교목식재 (흉고직경)
		10-13 드룬운반공			
숲가 꾸기	시행 지침	3-1 경계표시	3-2 작업로 선정	3-3 작업로 설치	6-2-1 둘러베기 (풀베기)
		6-2-2 줄베기 (풀베기)	6-2-3 모두베기 (풀베기)	6-3 맹아제거	6-4-1 덩굴걷기
		6-4-2 덩굴 약제 살포처리	6-4-3 소금처리	6-4-4 뿌리제거	6-5 어린나무 가꾸기
		4-2-1 단목베기	4-3 위험목 베기	6-6 가지치기 및 수형교정	7-1-2 인력집재
		7-3 아키야원치 (임업용 원치)	7-4-2 소형가선집재 (2드럼원치)	7-2 수라집재	7-5-2 트랙터부착형 집재(지면 끌기)
		7-15-2 초소형포워더 운재	7-7-2 HAM200 집재 (소형가선)	7-8-1 가선설치 (중형가선)	7-8-2 가선해체 (중형가선)
		7-9-2 부착형타워 K-301, HAM300 (중형가선)	7-12 동력상하차기 (우드그래플) 집적	3-6 산물 임내정리	
	지침 외	3-5 드룬 영상 촬영	4-5 벌도 위험목 점검	4-6 벌목부 작업안전 보조	7-13 검척

사업종	구분	적용 가능 공종			
		공종			
국유 임산물 수확	시행 지침	4-1-1 수확베기	4-1-2 하베스터 베기	7-3 아키야원치 (임업용 원치)	7-5-1 트랙터부착형 집재(지면끌기)
		7-4-1 소형가선집재 (2드럼원치)	7-6 스윙야더 집재	7-8-1 가선설치 (중형가선)	7-8-2 가선해체 (중형가선)
		7-8-3 타워야더 RME-300T	7-7-1 HAM200 집재 (소형가선)	7-9-1 부착형 타워 (K-301, HAM00)	7-11 동력상하차기 (우드그래플) 집재
		7-1-1 인력집재 (수확)	7-15-1 초소형포워더 운재	7-16 소형포워더 운재	7-17 소형트럭 운재
		7-18 지조운반 (포워더 활용)	7-12 동력상하차기 (우드그래플) 집적	7-13 검척	7-14 원목 운반 (수확)
		3-4-2 임산물 운반로 및 작업로 신설	3-4-3 임산물 운반로 및 작업로 보수		
	지침 외	4-5 벌도 위험목 점검	4-6 벌목부 작업안전 보조		
산림 병해충 방제	시행 지침	3-3 작업로 설치	4-2-1 단목베기	3-6 산물 임내정리	8-1-1 나무주사
		8-1-2 약제주입병	8-2-2 약제주입기준 (솔잎혹파리)	8-2-3 약제주입기준 (솔껍질깍지벌레)	8-2-4 약제주입기준 (솔나방)
		8-2-5 약제주입기준 (푸사리움가지마름병)	8-3 소각, 매몰, 훈증, 박피	8-11 이동식 임목파쇄	8-4 끈끈이 롤 트랩
		7-1-2 인력집재	3-4 재해산물 수집	7-3 아키야원치 (임업용 원치)	7-4-2 소형가선집재 (2드럼원치)
		7-2 수라집재	7-5-2 트랙터부착형 집재(지면끌기)	7-16 소형포워더 운재	7-7-2 HAM200 집재(소형가선)
		7-8-1 가선설치 (중형가선)	7-8-2 가선해체 (중형가선)	7-8-3 타워야더 RME-300T	7-12 동력상하차기 (우드그래플)집적
		7-10 굴착기 우드그랩 산지집재	4-3 위험목 베기	8-6-1 유인 헬기방제	8-6-3 지상방제
	지침 외	3-5 드론 영상 촬영	4-5 벌도 위험목점검	4-6 벌목부 작업안전 보조	7-13 검척

사업종	구분	적용 가능 공종			
		공종			
소나무 재산충병 방제	시행 지침	3-3 작업로 설치	8-1-1 나무주사	8-1-2 약제주입병	8-2-1 약제주입기준 (소나무재산충병)
		8-6-2 드론방제	8-6-3 지상방제	8-5 페르몬 유인트랩 (매개충 유인트랩)	4-1 수확베기 (모두베기)
		8-3 소각, 매몰, 훈증, 박피	4-2-1 단목베기 (강도간벌)	8-9 잔가지 줍기	8-11 이동식 임목 파쇄
		8-10 그물망 피복	8-8-1 훈증더미 제거 (인력)	8-8-2 훈증더미 제거 (기계)	4-3 위험목 베기
		8-7 방제 실행등록	7-1-2 인력집재	7-3 아키야원치 (임업용 원치)	7-4-2 소형가선집재 (2드럼원치)
		7-2 수라집재	7-5-2 트랙터부착형 집재(지면끌기)	7-16 소형포워더 운재	7-7-2 HAM200 집재(소형가선)
		7-8-1 가선설치 (중형가선)	7-8-2 가선해체 (중형가선)	7-8-3 타워야더 RME-300T	7-9-2 부착형 타워 (K-301, HAMB00)
		7-12 동력상하차기 (우드그레플)집적	7-10 굴착기 우드그랩 산지집재		
	지침 외	3-5 드론 영상 촬영	4-4 가지정리	4-5 별도 위험목점검	4-6 벌목부 작업안전 보조
임도, 사방, 복원	품셈	4-2-2 단목베기 (1,000㎡)	5-1-4 떼채취	5-9 해안조림	5-10 사방조림
		5-11 사초심기	5-12 떼붙임 (재배잔디)	5-13 떼심기	5-14 새심기
		5-15 바자엮기	5-16 선태붙이기공	5-17 조공	5-18 씨뿌리기(줄)
		5-19 표토 절취 및 정지	5-20 표토관리	5-21 표토이식	5-22 평떼
		5-23 줄떼	5-24 씨앗뿌어붙이기	5-25 거적덮기	5-26 흙갈이
		5-27 식재면 관리	5-28 비탈덮기	5-29 복사이식	9-1 굴착
		9-2 노선 굴진보조원	9-3 토사깎기	9-4 암절취	9-5 발파암

사업종	구분	적용 가능 공종			
		공종			
		9-6 발파암 소할	9-7 무근콘크리트 깨기	9-8 철근콘크리트깨기	9-9 석축헐기
		9-10 기존포장 깨기	9-11 포장절단	9-12 측구터파기	9-13 구조물터파기
		9-14 되메우기 및 다짐	9-15 표토제거	9-16 노체	9-17 다짐
		9-18 층따기	9-19 면고르기	9-20 뿌리다듬기 및 적재	9-21 제근
		9-22 섞기	10-1 시멘트운반	10-2 철근운반	10-3 골재운반
		10-4 중기운반	10-5 레미콘 운반비 산정	10-6 인력운반	10-7 모노레일 운반
		10-8 케이블 크레인 운반	10-9 덤프트럭 운반	10-10 헬리콥터 자재 운반	10-11 불도저 운반
		10-12 덤프 운반	11-1 콘테이너형 가설건축물	11-2 토공의 비탈 기준틀	11-3 수평기준틀
		11-4 쇄석·혼합석 부설	12-1 콘크리트타설	12-2 표면 마무리	12-3 철근 현장가공 및 조립
		12-4 합판거푸집	12-5 문양거푸집	12-6 콘크리트 포장 (인력시공)	12-7 포장절단 및 줄눈설치
		12-8 콘크리트 포장 거푸집	12-9 측구	12-10 맹암거	12-11 관부설
		12-12 날개벽	12-13 면벽	12-14 가배수관	12-15 집수정
		12-16 맨홀	12-17 펌프카	12-18 철근가공조립 (복잡)	12-19 강관비계
		12-20 강관동바리	12-21 아스팔트코팅(2 회)	12-22 P.V.C 파이프 설치(50mm)	12-23 부직포설치
		12-24 뒷채움 및 되메우기	12-25 기초잡석	12-26 물푸기	12-27 지수관
		12-28 신구 BOX접합	12-29 스페이스 설치 (몰탈 블록)	12-30 다웰바 설치	12-31 물끊기 홈 (NOTCH) 설치
		12-32 전선관 설치 (P.V.C Ø54mm)	12-33 비닐깔기	12-34 암거이음받침	12-35 콘크리트 표면 강화재(하드너)

사업종	구분	적용 가능 공종			
		공종			
		12-36 P.C BOX 설치	12-37 콘크리트 타설 (무근진동기 제외)	12-38 유로폼	13-1 석재 및 골재
		13-2 채집 및 세척	13-3 기초다짐 및 뒷채움	13-4 돌쌓기	13-5 돌붙임
		13-6 큰돌쌓기	13-7 큰돌붙이기	13-8 막돌쌓기	13-9 서식지 조성 돌쌓기 및 놓기
		13-10 말뚝박기공	13-11 돌망태	13-12 비탈다듬기	13-13 흙막이
		13-14 식생토낭 및 포트	13-15 목재공	13-16 매트부설	14-1 입목뿌리 밀막이
		14-2 근주이식			

[부록 3] 산림사업별 단가산출서 예시

1. 조림

ha당 조림 단가산출서(예시)											
위치 및 면적		1-0-1-0 또는 00임반 00소반								비 고	
구분	작업량		단위품 (인원,수량,요일)		소요품	단가(원)		할인 · 증률	계(원)		
	단위작업	단위		단위			종류				
단 위 작 업 별	1. 예정지정리								1,619,278		
	- 직접노무비								1,506,543		
	· 벌채 부산물 임내정리 (벌채와 동시 정리지역)	1.0	ha	7.00	인	7.00	195,655	특별50% 보통50%	10%	1,506,543	2인 1조
							(221,506)	(특별인부)			
							(169,804)	(보통인부)			
	- 재료비(체인톱)									86,275	
	· 보통휘발유(주연료)	3.5	대/ha	5.60	ℓ/대	19.60	1,537	무연(ℓ)		30,125	
	· 보통휘발유(잡품)	30,125	원	40	%					12,050	
	· 체인오일(친환경)	3.5	대/ha	2.10	ℓ/대	7.35	6,000	국내산(ℓ)		44,100	
	- 기계경비(체인톱)	3.5	대	0.0084			900,000	체인톱(대)		26,460	
	2. 식재									3,379,002	
	- 직접노무비									3,006,510	
	· 식재작업	3,000	본/ha	4.00	인/천본	12.00	185,315	특별30% 보통70%	10%	2,446,158	소나무 2-0용(중묘)
							(221,506)	(특별인부)			
							(169,804)	(보통인부)			
	· 표시봉설치	3,000	본/ha	0.70	인/천본	2.10	169,804	보통인부		356,588	
· 소운반	3,000	본/ha	0.40	인/천본	1.20	169,804	보통인부		203,764		
- 재료비									360,000		
· 묘목	3,000	본/ha				0원	원/본		0	관급자재	
· 표시봉	3,000	개/ha				120	원/개		360,000	대나무	
- 경비									12,492		
· 대운반	3,000	본/ha				4,164	원/1,000본		12,492	운반 50km	
합 계	순원가								4,998,280		
	직접노무비								4,513,053		
	재료비								446,275		
	경비(기계경비)								38,952		
<할인·할증률 적용>											
구 분		할인·할증요소		단위작업(%)			비고				
				예정지정리	식재						
o 벌채구역 크기(1-4-4)		개벌지 크기가 3,000㎡ 이상		0%							
o 경사도(1-4-5)		중경사(15~30°)		5%			5%				
o 작업장까지 이동거리(1-4-6)		1.3km 미만		0%			0%				
o 토양상태(1-4-10)		돌함량 10~30%					5%				
o 미이용산림 바이오 메스 정리량		50㎡~100㎡/ha미만		5%							
o 산불피해지				0%							
합 계				10%			10%				

[주] ① 노임단가는 2025년 6월 기준

② 관급자재는 묘목 재료비 미반영, 구입이 필요한 경우 별도 반영

2. 숲가꾸기

2-1. 풀베기, (1) 둘레베기(조림목 본수 2,700본/ha, 조림1년차)

ha당 풀 베 기 (둘레 베 기) 단 가 산 출 서 (예 시)										
위치 및 면적		1-0-1-0 또는 00임반 00소반								비 고
구분	작업량	단위 품 (인원, 수량, 요율)		소요 품	단가(원)		할인 · 증률	계		
		단위	단위		종류					
단 위 작 업 별	1. 둘레베기							907,772		
	- 직접노무비							907,772		
	· 둘레베기	2,700	본/ha	0.18	인/100본	4.86	169,804	보통100%	+10%	907,772
합 계	순 원 가							907,772		
	직접노무비							907,772		
	재 료 비							-		
	경비(기계경비)							-		
<할인·할증률 적용>										
구 분		할인·할증요소			단위작업(%)				비고	
					둘레베기					
o 집단화 정도(1-4-3)		개소당 평균면적이 1~3ha 미만			5%					
o 경사도(1-4-5)		중경사(15~30°)			5%					
합 계					10%					

[주] 노임단가는 2025년 6월 기준

2-2. 풀베기, (2) 모두베기(조림목 본수 2,700본/ha, 조림2년차)

ha당 풀베기(모두베기) 단가산출서(예시)											
위치 및 면적		1-0-1-0 또는 00임반 00소반									비 고
구분	작업량	단위품 (인원,수량,요일)		소요품	단가(원)		할인 · 증률	계			
		단위작업	단위		단위	종류					
단 위 작 업 별	1. 묘목찾기								504,317		
	- 직접노무비								504,317		
	· 묘목찾기	2,700	본/ha	0.10	인/100본	2.70	169,804	보통100%	+10%	504,317	
	2. 모두베기								755,335		
	- 직접노무비								755,335		
	· 예취기 사용	1.0	ha	3.10	인/ha	3.10	221,506	특별100%	+10%	755,335	
	- 재료비(예취기)								26,205		
	· 보통휘발유(주연료)	3.10	대/ha	5.00	ℓ/대	15.50	1,537	무연(ℓ)		23,823	
	· 보통휘발유(잡품)	23,823	원	10	%					2,382	
	- 기계경비(예취기)	3.10	대/ha	0.0084	손료계수		610,000	예취기(대)		15,884	
합 계	순 원 가								1,301,741		
	직접노무비								1,259,652		
	재 료 비								26,205		
	경비(기계경비)								15,884		
<할인·할증률 적용>											
구 분		할인·할증요소			단위작업(%)			비고			
					묘목찾기	모두베기					
o 집단화 정도(1-4-3)		개소당 평균면적이 1~3ha 미만			5%	5%					
o 경사도(1-4-5)		중경사(15~30°)			5%	5%					
합 계					10%	10%					

[주] 노임단가는 2025년 6월 기준

2-3. 풀베기, (3) 줄베기(조림목 본수 2,700본/ha, 조림2년차)

ha당 풀베기(줄베기) 단가산출서(예시)										
위치 및 면적		1-0-1-0 또는 00임반 00소반								비 고
구분	작업량	단위품 (인원,수량,요일)		소요품	단가(원)		할인 · 증률	계		
단위작업		단위	단위		종류					
단 위 작 업 별	1. 묘목찾기								504,317	
	- 직접노무비								504,317	
	· 묘목찾기	2,700	본/ha	0.10	인/100본	2.70	169,804	보통100%	+10%	504,317
	2. 줄베기									
	- 직접노무비								356,624	
	· 예취기 사용	1.0	ha	1.40	인/ha	1.40	221,506	특별100%	+15%	356,624
	- 재료비(예취기)								11,834	
	· 보통취발유(주연료)	1.40	대/ha	5.00	ℓ/대	7.00	1,537	무연(ℓ)		10,759
	· 보통취발유(잡품)	10,759	원	10	%					1,075
	- 기계경비(예취기)	1.40	대/ha	0.0084	손료계수		610,000	예취기(대)		7,173
합 계	순 원 가								879,948	
	직접노무비								860,941	
	재 료 비								11,834	
	경비(기계경비)								7,173	
<할인·할증률 적용>										
구 분		할인·할증요소			단위작업(%)			비고		
					묘목찾기	줄베기				
o 조림 후 경과연수(1-4-2)		2년차				5%				
o 집단화 정도(1-4-3)		개소당 평균면적이 1~3ha 미만			5%	5%				
o 경사도(1-4-5)		중경사(15~30°)			5%	5%				
합 계					10%	15%				

[주]노임단가는 2025년 6월 기준

2-4. 풀베기, (4) 맹아제거+둘레베기(제거대상 맹아 1,000본/ha. 조림목 본수 2,700본/ha, 조림1년차)

ha당 풀 베기(맹아제거) 단가산출서(예시)										
위치 및 면적		1-0-1-0 또는 00임반 00소반								비 고
구분	작업량		단위 품 (인원,수량,요일)		소요품	단가(원)		할인 · 증률	계	
	단위작업	단위		단위			종류			
단 위 작 업 별	1. 맹아제거								373,568	
	- 직접노무비								373,568	
	· 맹아제거	1,000	본/ha	0.20	인/100본	2.00	169,804	보통100%	+10%	373,568
	2. 둘레베기								907,772	
	- 직접노무비								907,772	
	· 둘레베기	2,700	본/ha	0.18	인/100본	4.86	169,804	보통100%	+10%	907,772
합 계	순 원 가								1,281,340	
	직접노무비								1,281,340	
	재 료 비								-	
	경비(기계경비)								-	
<할인·할증률 적용>										
구 분		할인·할증요소				단위작업(%)			비고	
						맹아제거	둘레베기			
o 집단화 정도(1-4-3)		개소당 평균면적이 1~3ha 미만				5%	5%			
o 경사도(1-4-5)		중경사(15~30°)				5%	5%			
합 계						10%	15%			

[주]노임단가는 2025년 6월 기준

2-5. 덩굴제거, (1) 지상부 덩굴걷기(큰나무 피해지. 덩굴 피복도 20~40%미만)

ha당 덩굴제거(덩굴걷기) 단가산출서(예시)										
위치 및 면적		1-0-1-0 또는 00임반 00소반								비 고
구분	작업량		단위품 (인원,수량,요일)		소요품	단가(원)		할인 · 증률	계	
	단위작업	단위		단위			종류			
단 위 작 업 별	1. 덩굴걷기								775,774	
	- 직접노무비								730,969	
	· 예취기 사용	1.0	ha	3.30	인/ha	3.30	221,506	특별100%	0%	730,969
	- 재료비(예취기)								27,896	
	· 보통휘발유(주연료)	3.30	대/ha	5.00	ℓ/대	16.50	1,537	무연(ℓ)		25,360
	· 보통휘발유(잡품)	25,360	원	10	%					2,536
	- 기계경비(예취기)	3.30	대/ha	0.0084	손료계수		610,000	예취기(대)		16,909
합 계	순 원 가								775,774	
	직접노무비								730,969	
	재 료 비								27,896	
	경비(기계경비)								16,909	
<할인·할증률 적용>										
구 분		할인·할증요소			단위작업 (%)			비고		
					덩굴걷기					
o 작업시기(1-4-1)		6월~9월			10%					
o 집단화 정도(1-4-3)		개소당 평균면적이 1~3ha 미만			5%					
o 경사도(1-4-5)		중경사(15~30°)			5%					
o 덩굴피복도(1-4-11)		소(20~40%미만 피복)			-20%					
합 계					0%					

[주]노임단가는 2025년 6월 기준

2-6. 덩굴제거, (2) 지상부 약제살포(큰나무 피해지. 덩굴 피복도 60~80%미만)

ha당 덩굴제거(약제살포) 단가산출서(예시)										
위치 및 면적		1-0-1-0 또는 00임반 00소반								비 고
구분	작업량		단위품 (인원,수량,요일)		소요품	단가(원)		할인 · 증률	계	
	단위작업	단위		단위			종류			
단 위 작 업 별	1. 약제살포								666,696	
	- 직접노무비								666,696	
	· 분무기 사용	1.0	ha	1.10	인/ha	1.00	221,506	특별100%	40%	310,108
	· 작업 보조	1.0	ha	1.50	인/ha	1.50	169,804	보통100%	40%	356,588
	- 재료비(분무기)									224,400
	· 농약(미탁제)	1.0	ha	10	병/ha	10.00	17,000	500ml/병	20%	204,000
	· 농약(잡곡)	204,000	원	10	%					20,400
	- 기계경비(분무기)	1.0	대/ha	0.0084	손로계수		155,000	분무기(대)		1,302
합 계	순 원 가								892,398	
	직접노무비								666,696	
	재 료 비								224,400	
	경비(기계경비)								1,302	
<할인·할증률 적용>										
구 분		할인·할증요소			단위작업(%)			비고		
					약제살포	농약				
o 작업시기(1-4-1)		6월~9월			10%					
o 집단화 정도(1-4-3)		개소당 평균면적이 1~3ha 미만			5%					
o 경사도(1-4-5)		중경사(15~30°)			5%					
o 덩굴피복도(1-4-11)		밀(60~80%미만 피복)			20%	20%				
합 계					40%	20%				

[주]노임단가는 2025년 6월 기준

2-7. 덩굴제거, (3) 뿌리굴취(풀베기단계 조림지 1cm미만 500본, 1~4cm 400본, 4cm초과 100본)

ha당 덩굴제거(뿌리굴취) 단가산출서(예시)										
위치 및 면적		1-0-1-0 또는 00임반 00소반								비 고
구분	작업량		단위품 (인원,수량,요일)		소요품	단가(원)		할인 · 증률	계	
	단위작업	단위		단위			종류			
단 위 작 업 별	1. 뿌리굴취								1,249,757	
	- 직접노무비								1,249,757	
	· 뿌리굴취				6.40	169,804	보통100%	15%	1,249,757	
	1cm미만	500	본/ha	0.40	인/100본	2.00				
	1~4cm	400	본/ha	0.80	인/100본	3.20				
	4cm초과	100	본/ha	1.20	인/100본	1.20				
합 계	순 원 가								1,249,757	
	직접노무비								1,249,757	
	재 료 비								-	
	경비(기계경비)								-	
<할인·할증률 적용>										
구 분		할인·할증요소			단위작업(%)				비고	
					뿌리굴취					
o 작업시기(1-4-1)		1월~5월			0%					
o 집단화 정도(1-4-3)		개소당 평균면적이 1~3ha 미만			5%					
o 경사도(1-4-5)		중경사(15~30°)			5%					
o 하층식생(1-4-7)		보행하는데 약간의 어려움이 있다			5%					
o 토양상태(1-4-10)		식혈 시 장애물이 거의 없음			0%					
합 계					15%					

[주]노임단가는 2025년 6월 기준

2-8. 덩굴제거, (4) 뿌리굴취(풀베기단계 조림지 1cm미만 500본, 1~4cm 400본, 4cm초과 100본)

ha당 덩굴제거(뿌리 면봉처리) 단가산출서(예시)										
위치 및 면적		1-0-1-0 또는 00임반 00소반							비 고	
구분	작업량		단위품 (인원,수량,요일)		소요품	단가(원)		할인 · 증률		계
	단위작업	단위		단위		종류				
단 위 작 업 별	1. 뿌리제거 + 면봉처리									1,249,757
	- 직접노무비								1,249,757	
	· 뿌리제거+ +면봉처리				6.40	169,804	보통100%	15%	1,249,757	
	1cm미만	500	본/ha	0.40	인/100본	2.00				
	1~4cm	400	본/ha	0.80	인/100본	3.20				
	4cm초과	100	본/ha	1.20	인/100본	1.20				
	- 재료비								74,700	
	· 농약 (글리포세이트)	500	본/ha	1.50	병/100본	7.50	6,000	300ml/병	45,000	
	· 농약(잡품)	45,000	원	66	%				29,700	
	2. 덩굴제거자점 표시								42,451	
	- 직접노무비								42,451	
	· 표시작업	500	본/ha	0.05	인/100본	0.25	169,804	보통100%	42,451	
합 계	순 원 가								1,366,908	
	직접노무비								1,292,208	
	재 료 비								74,700	
	경비(기계경비)								-	
<할인·할증률 적용>										
구 분		할인·할증요소			단위작업(%)				비고	
					뿌리굴취					
o 작업시기(1-4-1)		1월~5월			0%					
o 집단화 정도(1-4-3)		개소당 평균면적이 1~3ha 미만			5%					
o 경사도(1-4-5)		중경사(15~30°)			5%					
o 하층식생(1-4-7)		보행하는데 약간의 어려움이 있다			5%					
o 토양상태(1-4-10)		식혈 시 장애물이 거의 없음			0%					
합 계					15%					

[주]노임단가는 2025년 6월 기준

2-9. 어린나무가꾸기, (1) 치수림단계 (20m 간격 소작업로 설치, 제거대상 피복도 '소', 가지치기 미실행)

ha당 어린나무가꾸기(치수림) 단가산출서(예시)										
위치 및 면적		1-0-1-0 또는 00임반 00소반								비 고
구분	작업량		단위품 (인원,수량,요일)		소요품	단가(원)		할인 · 증률	계	
	단위작업	단위		단위			종류			
단 위 작 업 별	1. 소작업로 설치								227,386	
	－ 직접노무비								215,220	
	· 체인톱 사용	0.5	km/ha	1.00	인/km	0.50	221,506	특별100%	10%	121,828
	· 작업보조	0.5	km/ha	1.00	인/km	0.50	169,804	보통100%	10%	93,392
	－ 재료비(체인톱)									8,386
	· 보통휘발유(주연료)	0.5	대/ha	5.60	ℓ/대	2.80	1,537	무연(ℓ)		4,303
	· 보통휘발유(잡품)	4,303	원	40	%					1,721
	· 체인오일(일반)	0.5	대/ha	2.10	ℓ/대	1.05	2,250	국내산(ℓ)		2,362
	－ 기계경비(체인톱)	0.5	대/ha	0.0084	손료계수		900,000	체인톱(대)		3,780
	2. 어린나무가꾸기									1,077,130
	－ 직접노무비									1,004,126
	· 체인톱 사용	1.0	ha	3.00	인/ha	3.00	221,506	특별100%	0%	664,518
	· 작업보조	1.0	ha	2.00	인/ha	2.00	169,804	보통100%	0%	339,608
	－ 재료비(체인톱)									50,324
	· 보통휘발유(주연료)	3.0	대/ha	5.60	ℓ/대	16.80	1,537	무연(ℓ)		25,821
· 보통휘발유(잡품)	25,821	원	40	%					10,328	
· 체인오일(일반)	3.0	대/ha	2.10	ℓ/대	6.30	2,250	국내산(ℓ)		14,175	
－ 기계경비(체인톱)	3.0	대/ha	0.0084			900,000	체인톱(대)		22,680	
합 계	순 원 가									1,304,516
	직접노무비									1,219,346
	재 료 비									58,710
	경비(기계경비)									26,460
<할인·할증률 적용>										
구 분		할인·할증요소			단위작업(%)				비고	
					소작업로 설치	어린나무 가꾸기				
o 작업시기(1-4-1)		6월~9월					10%			
o 집단화 정도(1-4-3)		개소당 평균면적이 1~3ha 미만					5%			
o 경사도(1-4-5)		중경사(15~30°)					5%	5%		
o 제거대상 식생(1-4-9)		보통이다(높이 1.2m 이상이고, 직경이 4~6cm 미만)					5%			
o 제거대상 피복도(1-4-12)		소(임지의 40% 이하 분포)						-20%		
합 계							10%	0%		

[주]노임단가는 2025년 6월 기준

2-10. 어린나무가꾸기, (2) 유령림단계 (제거대상 피복도 ‘밀’, 가지치기 잣나무
0~2m. 500본/ha)

ha당 어린나무가꾸기(유령림) 단가산출서(예시)										
위치 및 면적		1-0-1-0 또는 00임반 00소반								비 고
구분	작업량		단위품 (인원,수량,요일)		소요품	단가(원)		할인 · 증률	계	
	단위작업	단위		단위			종류			
단 위 작 업 별	1. 어린나무가꾸기								1,813,223	
	- 직접노무비								1,715,884	
	· 체인톱 사용	1.0	ha	4.00	인/ha	4.00	221,506	특별100%	40%	1,240,433
	· 작업보조	1.0	ha	2.00	인/ha	2.00	169,804	보통100%	40%	475,451
	- 재료비(체인톱)									67,099
	· 보통휘발유(주연료)	4.0	대/ha	5.60	ℓ/대	22.40	1,537	무연(ℓ)		34,428
	· 보통휘발유(잡품)	34,428	원	40	%					13,771
	· 체인오일(일반)	4.0	대/ha	2.10	ℓ/대	8.40	2,250	국내산(ℓ)		18,900
	- 기계경비(체인톱)	4.0	대/ha	0.0084			900,000	체인톱(대)		30,240
	2. 가지치기									713,176
	- 직접노무비									713,176
	· 잣나무(0~2m)	500	본/ha	0.80	인/100본	4.00	169,804	보통100%	5%	713,176
합 계	순 원 가								2,526,399	
	직접노무비								2,429,060	
	재 료 비								67,099	
	경비(기계경비)								30,240	
<할인·할증률 적용>										
구 분		할인·할증요소				단위작업(%)			비고	
						어린나무 가꾸기	가지치기			
o 작업시기(1-4-1)		6월~9월				10%				
o 집단화 정도(1-4-3)		개소당 평균면적이 1~3ha 미만				5%				
o 경사도(1-4-5)		중경사(15~30°)				5%	5%			
o 장애물의 정도(1-4-8)		무릎높이 이하의 초본·관목					0%			
o 제거대상 피복도(1-4-12)		대(임지의 71% 이상 분포)				20%				
합 계						40%	5%			

[주]노임단가는 2025년 6월 기준

2-11. 슈아베기, (1) 산물을 임내에 버리는 경우

ha당 슈아베기 단가산출서(예시)										
위치 및 면적		1-0-1-0 또는 00임반 00소반								비 고
구분	작업량		단위품 (인원,수량,요일)		소요품	단가(원)		할인 · 증률	계	
	단위작업	단위		단위			종류			
단 위 작 업 별	1. 경계표시									38,889
	- 직접노무비									37,356
	· 경계표시	1.0	ha	0.20	인/a	0.20	169,804	보통100%	10%	37,356
	- 재료비									1,533
	· 페인트	1.0	ha	0.20	ℓ/ha	0.20	7,300	페인트(ℓ)		1,460
	· 페인트(잡품)	1,460	원	5	%					73
	2. 슈아베기 (벌목+가지제거+토막내기)									1,178,795
	- 직접노무비									1,095,050
	· 체인톱사용	300	본/ha		인/100본	2.60	248,681	벌목100%	15%	743,556
	8cm ~ 10cm	50	본/ha	0.40	인/100본	0.20				
	12cm ~ 14cm	100	본/ha	0.60	인/100본	0.60				
	16cm ~ 18cm	50	본/ha	1.00	인/100본	0.50				
	20cm ~ 22cm	50	본/ha	1.20	인/100본	0.60				
	24cm ~ 26cm	50	본/ha	1.40	인/100본	0.70				
	· 작업보조	300	본/ha	0.60	인/100본	1.80	169,804	보통100%	15%	351,494
	- 재료비(체인톱)									64,089
	· 보통휘발유(주연료)	2.60	대/ha	5.60	ℓ/대	14.56	1,537	무연(ℓ)		22,378
	· 보통휘발유(잡품)	22,378	원	40	%					8,951
	· 체인오일(친환경)	2.60	대/ha	2.10	ℓ/대	5.46	6,000	국내산(ℓ)		32,760
	- 기계경비(체인톱)	2.60	대/ha	0.0084			900,000	체인톱(대)		19,656
	3. 가지치기									373,568
	- 직접노무비									373,568
	· 소나무(2~4m)	250	본/ha	0.80	인/100본	2.00	169,804	보통100%	10%	373,568
	합 계	순 원 가								
직접노무비										1,505,974
재 료 비										65,622
경비(기계경비)										19,656
<할인·할증률 적용>										
구 분		할인·할증요소		단위작업(%)			비고			
				경계표시	슈아베기	가지치기				
o 집단화 정도(1-4-3)		개소당 평균면적이 1~3ha 미만		5%	5%	5%				
o 경사도(1-4-5)		중경사(15~30°)		5%	5%	5%				
o 장애물의 정도(1-4-8)		가슴높이 미만의 초본·관목			5%					
o 규격재생산(1-4-16)		미실행			0%					
합 계				10%	15%	10%				

[주]노임단가는 2025년 6월 기준

2-12. 슈아베기, (2) 산물을 전간재로 생산하는 경우

ha당 슈아베기 단가산출서(예시)										
위치 및 면적		1-0-1-0 또는 00임반 00소반								비 고
구분	작업량		단위품 (인원,수량,요일)		소요품	단가(원)		할인 · 증률	계	
	단위작업	단위		단위			종류			
단 위 작 업 별	1. 경계표시								38,889	
	- 직접노무비								37,356	
	· 경계표시	1.0	ha	0.20	인/a	0.20	169,804	보통100%	10%	37,356
	- 재료비								1,533	
	· 페인트	1.0	ha	0.20	ℓ/ha	0.20	7,300	페인트(ℓ)		1,460
	· 페인트(잡품)	1,460	원	5	%					73
	2. 대작업로 설치								73,910	
	- 직접노무비								69,049	
	· 체인톱 사용	0.10	km/ha	1.50	인/km	0.15	248,681	벌목100%	10%	41,032
	· 작업보조	0.10	km/ha	1.50	인/km	0.15	169,804	보통100%	10%	28,017
	- 재료비(체인톱)								3,727	
	· 보통휘발유(주연료)	0.15	대/ha	5.60	ℓ/대	0.84	1,537	무연(ℓ)		1,291
	· 보통휘발유(잡품)	1,291	원	40	%					516
	· 체인오일(친환경)	0.15	대/ha	2.10	ℓ/대	0.32	6,000	국내산(ℓ)		1,920
	- 기계경비(체인톱)	0.15	대/ha	0.0084	손료계수		900,000	체인톱(대)		1,134
	3. 소작업로 설치								123,164	
	- 직접노무비								115,083	
	· 체인톱 사용	0.25	km/ha	1.00	인/km	0.25	248,681	벌목100%	10%	68,387
	· 작업보조	0.25	km/ha	1.00	인/km	0.25	169,804	보통100%	10%	46,696
	- 재료비(체인톱)								6,191	
	· 보통휘발유(주연료)	0.25	대/ha	5.60	ℓ/대	1.40	1,537	무연(ℓ)		2,151
	· 보통휘발유(잡품)	2,151	원	40	%					860
	· 체인오일(친환경)	0.25	대/ha	2.10	ℓ/대	0.53	6,000	국내산(ℓ)		3,180
	- 기계경비(체인톱)	0.25	대/ha	0.0084	손료계수		900,000	체인톱(대)		1,890
	4. 슈아베기 (벌목+가지제거)								1,185,274	
	- 직접노무비								1,117,633	
	· 체인톱사용	300	본/ha		인/100본	2.10	248,681	벌목100%	35%	705,010
	8cm ~ 10cm	50	본/ha	0.30	인/100본	0.15				
	12cm ~ 14cm	100	본/ha	0.50	인/100본	0.50				
	16cm ~ 18cm	50	본/ha	0.80	인/100본	0.40				
	20cm ~ 22cm	50	본/ha	0.90	인/100본	0.45				
	24cm ~ 26cm	50	본/ha	1.20	인/100본	0.60				
	· 작업보조	300	본/ha	0.60	인/100본	1.80	169,804	보통100%	35%	412,623
	- 재료비(체인톱)								51,765	
	· 보통휘발유(주연료)	2.10	대/ha	5.60	ℓ/대	11.76	1,537	무연(ℓ)		18,075
	· 보통휘발유(잡품)	18,075	원	40	%					7,230
	· 체인오일(친환경)	2.10	대/ha	2.10	ℓ/대	4.41	6,000	국내산(ℓ)		26,460
	- 기계경비(체인톱)	2.10	대/ha	0.0084			900,000	체인톱(대)		15,876
합 계	순 원 가								1,421,237	
	직접노무비								1,339,121	
	재 료 비								63,216	
	경비(기계경비)								18,900	

<할인·할증률 적용>					
구 분	할인·할증요소	단위작업(%)			비고
		경계표시	작업로설치	숙아베기	
o 집단화 정도(1-4-3)	개소당 평균면적이 1~3ha 미만	5%		5%	
o 경사도(1-4-5)	중경사(15~30°)	5%	5%	5%	
o 장애물의 정도(1-4-8)	가슴높이 미만의 초본·관목			5%	
o 제거대상 식생(1-4-9)	보통이다(높이 1.2m 이상이고, 직경이 4~6cm 미만)		5%		
o 규격재생산(1-4-16)	규격재 생산을 위한 조재			20%	
합 계		10%	10%	35%	

[주]① 노임단가는 2025년 6월 기준

② 작업조건 : 대작업로 설치 100m 간격, 소작업로설치 40m간격, 숙아베기는 벌목 및 가지제거 실시
하되 토막내기 및 가지치기 미실시, 산물은 전량 전간재로 수집

2-13. 위험목 베기

ha당 위험목 베기 단가산출서(예시)									
위치 및 면적		1-0-1-0 또는 00임반 00소반							비 고
구분	작업량	단위품 (인원,수량,요일)		소요품	단가(원)		할인 · 증률	계	
단위작업	단위		단위			종류			
단 위 작 업 별	1. 위험목베기							5,007,961	
	- 직접노무비							4,721,292	
	· 특별인부	20	본/ha		인/본	4.50	221,506	특별100%	996,777
	20cm이하	-	본/ha	0.14	인/본	-			
	22cm ~ 30cm	10	본/ha	0.18	인/본	1.80			
	32cm ~ 40cm	10	본/ha	0.27	인/본	2.70			
	42cm ~ 50cm	-	본/ha	0.35	인/본	-			
	52cm이상	-	본/ha	0.38	인/본	-			
	· 벌목부	20	본/ha		인/본	8.90	248,681	벌목100%	2,213,260
	20cm이하	-	본/ha	0.28	인/본	-			
	22cm ~ 30cm	10	본/ha	0.36	인/본	3.60			
	32cm ~ 40cm	10	본/ha	0.53	인/본	5.30			
	42cm ~ 50cm	-	본/ha	0.70	인/본	-			
	52cm이상	-	본/ha	0.75	인/본	-			
	· 보통인부	20	본/ha		인/본	8.90	169,804	보통100%	1,511,255
	20cm이하	-	본/ha	0.28	인/본	-			
	22cm ~ 30cm	10	본/ha	0.36	인/본	3.60			
	32cm ~ 40cm	10	본/ha	0.53	인/본	5.30			
	42cm ~ 50cm	-	본/ha	0.70	인/본	-			
	52cm이상	-	본/ha	0.75	인/본	-			
- 재료비(체인톱)								219,385	
· 보통휘발유(주연료)	8.90	대/ha	5.60	ℓ/대	49.84	1,537	무연(ℓ)	76,604	
· 보통휘발유(잡품)	76,604	원	40	%				30,641	
· 체인오일(친환경)	8.90	대/ha	2.10	ℓ/대	18.69	6,000	국내산(ℓ)	112,140	
- 기계경비(체인톱)	8.90	대/ha	0.0084			900,000	체인톱(대)	67,284	
합 계	순 원 가							5,007,961	
	직접노무비							4,721,292	
	재 료 비							219,385	
	경비(기계경비)							67,284	
<할인·할증률 적용>									
구 분		할인·할증요소			단위작업(%)			비고	
o									
o									
합 계									

[주]① 노임단가는 2025년 6월 기준

② 장비는 굴착기 우드그랩은 0.2m³, 크레인은 5톤 트럭탑재형 크레인을 별도 반영, 현장 여건에 따라 장비의 규격을 조정하여 반영 가능

2-14. 산물수집, (1) 인력집재(단목 집재 + 집적)

ha당 산물수집 단가산출서(예시)										
위치 및 면적		1-0-1-0 또는 00임반 00소반								비 고
구분	작업량	단위품 (인원,수량,요일)		소요품	단가(원)		할인 · 증률	계		
		단위작업	단위		종류					
단 위 작 업 별	1. 인력집재							1,615,345		
	- 직접노무비							1,615,345		
	· 집재	25.00	m³/ha	인/m³	9.06	169,804	보통100%	5%	1,615,345	
	10m이하	-	m³/ha	4.08	인/m³	-				
	20m이하	25.00	m³/ha	2.76	인/m³	9.06				
	30m이하	-	m³/ha	2.27	인/m³	-				
	40m이하	-	m³/ha	1.72	인/m³	-				
	50m이하	-	m³/ha	1.47	인/m³	-				
	2. 우드그래플 집적								295,133	
	- 직접노무비								191,852	
	· 집적	25.00	m³/ha		0.75	255,803	건설100%		191,852	
	1.8m	-	m³/ha	28.21	인/m³	-	(255,803)	(건설기계운전사)		
	2.1m	12.50	m³/ha	30.19	인/m³	0.41				
	2.7m	-	m³/ha	32.63	인/m³	-				
	3.6m	12.50	m³/ha	37.16	인/m³	0.34				
합 계	- 재료비(우드그래플)								30,156	
	· 경유(주연료)	0.75	대/ha	20.80	ℓ/대	15.60	1,487	경유(ℓ)		23,197
	· 경유(작품)	23,197	원	30	%					6,959
	- 기계경비(우드그래플)	0.75	대/ha	0.0015	손료계수		65,000,000	우드그래플(대)		73,125
	순 원 가								1,924,104	
	직접노무비								1,820,823	
합 계	재 료 비								30,156	
	경비(기계경비)								73,125	
<할인·할증률 적용>										
구 분		할인·할증요소			단위작업(%)				비고	
					인력집재					
o 경사도(1-4-5)		중경사(15~30°)			5%					
o 장애물의 정도(1-4-8)		가슴높이 미만의 초본·관목			0%					
합 계					5%					

[주]① 노임단가는 2025년 6월 기준

② 작업조건 : 속아베기 공정에서 단재로 작동해 놓은 상태

- 집재량은 25m³/ha ≒ 집재량은 소반 또는 보조 소반 집재량 적용
- 간벌재 평균직경 14cm, 우드그래플(우드그랩)로 임도 또는 숲가꾸기 작업로변에 집적
- 집적대상 원목의 직경은 간벌재 평균직경을 적용, 원목의 길이는 2.1m 50%, 3.6m 50% 적용

2-15. 산물수집, (2) 지면끝기집재(공정별 독립작업)

ha당 산물수집 단가산출서(예시)										
위치 및 면적		1-0-1-0 또는 00임반 00소반							비 고	
구분	작업량	단위품 (인원,수량,오율)		소요품	단가(원)		할인 · 증률	계		
	단위작업	단위	단위		종류					
단 위 작 업 별	1. 지면끝기 집재							2,006,677		
	- 직접노무비							1,736,715	3인1조	
	· 특별인부				2.27	221,506	특별인부	15%	578,241	
	· 보통인부				2.27	169,804	보통인부	15%	443,273	
	· 건설기계운전사				2.27	273,971	건설기계운전사	15%	715,201	
	계	40.00			2.27					
	최대 집재 거리별 집재량	0~40m	m³/ha	20.07	인/m³	-				
		0~60m	m³/ha	17.61	인/m³	2.27				
		0~80m	m³/ha	15.45	인/m³	-				
		0~100m	m³/ha	13.55	인/m³	-				
		0~120m	m³/ha	10.96	인/m³	-				
	- 재료비(집재기)								122,866	
	· 경유(주연료)	2.27	대/ha	26.00	ℓ/대	59.02	1,487	경유(ℓ)		87,762
	· 경유(잡품)	87,762	원	40	%					35,104
	- 기계경비(집재기)	2.27	대/ha	0.0008	손료계수	81,000,000	트랙터+원치		147,096	
	2. 조재(체인톱)								163,808	
	- 직접노무비								149,208	
	· 조제작업	300	본/ha	0.20	인/100본	0.60	248,681	벌목부		149,208
	- 재료비(체인톱)								10,064	
	· 보통휘발유(주연료)	0.60	대/ha	5.60	ℓ/대	3.36	1,537	무연(ℓ)		5,164
	· 보통휘발유(잡품)	5,164	원	40	%					2,065
	· 체인오일(일반)	0.60	대/ha	2.10	ℓ/대	1.26	2,250	국내산(ℓ)		2,835
	- 기계경비(체인톱)	0.60	대/ha	0.0084			900,000	체인톱(대)		4,536
	3. 우드그래플 집적								461,088	
	- 직접노무비								306,847	
	· 집적	40.00	m³/ha			1.12	273,971	건설기계운전사		306,847
1.8m	20.00	m³/ha	31.35	인/m³	0.64					
2.1m	-	m³/ha	33.55	인/m³	-					
2.7m	-	m³/ha	36.32	인/m³	-					
3.6m	20.00	m³/ha	41.29	인/m³	0.48					
- 재료비(우드그래플)								45,041		
· 경유(주연료)	1.12	대/ha	20.80	ℓ/대	23.30	1,487	경유(ℓ)		34,647	
· 경유(잡품)	34,647	원	30	%					10,394	
- 기계경비(우드그래플)	1.12	대/ha	0.0015	손료계수	65,000,000	우드그래플(대)		109,200		
합 계	순 원 가							2,631,573		
	직접노무비							2,192,770		
	재 료 비							177,971		
	경비(기계경비)							260,832		
<할인·할증률 적용>										
구 분		할인·할증요소		단위작업(%)				비고		
				지면끝기집재						
o 경사도(1-4-5)		중경사(15~30°)		5%						
o 집재방향(1-4-14)		상향집재		0%						
o 횡단운반거리(1-4-15)		11~20m		10%						
합 계				15%						

[주]① 노임단가, 재료비는 2025년 6월 기준

② 작업시스템 설정

- 임도변에서 타이퐁원치 집재기를 활용하여 지면끝기 방식으로 전간재 상태로 집재
- 집재목을 체인톱으로 조재
- 우드그래플이 조제한 원목을 집적
- 품의 산정 : 공정별로 각각의 품(집재, 작동, 집적)을 적용

③ 작업조건 : 숙아베기 공정에서 전간재로 놓은 상태

- 집재량 : $40\text{m}^3/\text{ha}$  집재량은 소반 또는 보조 소반 집재량 적용
- 집재거리 : 해당 소반 최대집재거리 60m → 집재거리 0~60m 적용
- 집재방향 : 상향집재 100%
- 측방집재거리 : 11~20m
- 본당 평균재적 : $0.2233\text{m}^3 \rightarrow 0.1\sim0.2\text{m}^3$ 적용
- 조재 : 숙아베기 토막내기 품 적용(평균 16~18cm, 300본 = 0.60인)
- 산물집적 : 굴삭기 우드그래플 집적작업 품 적용
- 집적대상 원목의 직경 : 간벌재 평균직경 18cm 적용
- 원목의 길이 : 1.8m 50%, 3.6m 50%

2-16. 산물수집, (3) 지면끝기집재 (동시작업)

ha당 산물수집 단가산출서(예시)											
위치 및 면적		1-0-1-0 또는 00임반 00소반								비 고	
구분	작업량	단위품 (인원,수량,오율)		소요품	단가(원)		할인 · 증률	계			
		단위	단위		종류						
단 위 작 업 별	1. 지면끝기 집재								2,006,677		
	- 직접노무비								1,736,715	3인1조	
	· 특별인부				2.27	221,506	특별인부	15%	578,241		
	· 보통인부				2.27	169,804	보통인부	15%	443,273		
	· 건설기계운전자				2.27	273,971	건설기계운전자	15%	715,201		
	계		40.00			2.27					
	최대 집재 거리별 집재량	0~40m	m³/ha	20.07	인/m³	-					
		0~60m	m³/ha	17.61	인/m³	2.27					
		0~80m	m³/ha	15.45	인/m³	-					
		0~100m	m³/ha	13.55	인/m³	-					
		0~120m	m³/ha	10.96	인/m³	-					
	- 재료비(집재기)									122,866	
	· 경유(주연료)		2.27	대/ha	26.00	ℓ/대	59.02	1,487	경유(ℓ)	87,762	
	· 경유(잡품)		87,762	원	40	%				35,104	
	- 기계경비(집재기)		2.27	대/ha	0.0008	손료계수		81,000,000	트랙터+원치	147,096	
	2. 조재(체인톱)									619,747	
	- 직접노무비									564,505	
	· 조재작업		40.00	m³/ha	집재와 동일품	2.27	248,681	벌목부		564,505	
	- 재료비(체인톱)									38,081	
	· 보통휘발유(주연료)		2.27	대/ha	5.60	ℓ/대	12.71	1,537	무연(ℓ)	19,535	
	· 보통휘발유(잡품)		19,535	원	40	%				10,732	
	· 체인오일(일반)		2.27	대/ha	2.10	ℓ/대	4.77	2,250	국내산(ℓ)	7,814	
	- 기계경비(체인톱)		2.27	대/ha	0.0084			900,000	체인톱(대)	17,161	
3. 우드그래플 집적									934,519		
- 직접노무비									621,914		
· 집적		40.00	m³/ha	집재와 동일품	2.27	273,971	건설기계운전자		621,914		
- 재료비(우드그래플)									91,280		
· 경유(주연료)		2.27	대/ha	20.80	ℓ/대	47.22	1,487	경유(ℓ)	70,216		
· 경유(잡품)		70,216	원	30	%				21,064		
- 기계경비(우드그래플)		2.27	대/ha	0.0015	손료계수		65,000,000	우드그래플(대)	221,325		
합 계	순 원 가								3,560,943		
	직접노무비								2,923,134		
	재 료 비								252,227		
	경비(기계경비)								385,582		
<할인·할증률 적용>											
구 분		할인·할증요소		단위작업(%)			비고				
				지면끝기집재							
o 경사도(1-4-5)		중경사(15~30°)		5%							
o 집재방향(1-4-14)		상향집재		0%							
o 횡단운반거리(1-4-15)		11~20m		10%							
합 계				15%							

[주]① 노임단가는 2025년 6월 기준

② 작업시스템 설정

- 임도변에서 타이폰원치 집재기를 활용하여 전간재로 집재
- 집재장에서 조재, 집적작업 병행. 우드그랩과 체인톱이 집재 보조
- 품의 산정 : 공정이 가장 낮은 집재품과 동일한 품으로 우드그랩과 체인톱 반영

③ 작업조건 : 슈아베기 공정에서 전간재로 놓은 상태

- 집재량 : $40\text{m}^3/\text{ha}$ 집재량은 소반 또는 보조 소반 집재량 적용
- 집재거리 : 해당 소반 최대집재거리 60m → 집재거리 0~60m 적용
- 집재방향 : 상향집재 100%
- 측방집재거리 : 11~20m
- 본당 평균재적 : $0.2233\text{m}^3 \rightarrow 0.1 \sim 0.2\text{m}^3$ 적용
- 조재 : 집재장에서 실행
- 산물집적 : 우드그래플로 실행. 임도 또는 숲가꾸기 작업로변에 집적 기준
- 집적대상 원목의 직경 : 간벌재 평균직경 18cm 적용
- 원목의 길이 : 1.8m 50%, 3.6m 50%

2-17. 산물임내정리

ha당 산물임내정리 단가산출서(예시)										
위치 및 면적		1-0-1-0 또는 00임반 00소반								비 고
구분	작업량	단위품 (인원,수량,요일)		소요품	단가(원)		할인 · 증률	계		
		단위작업	단위		단위	종류				
단 위 작 업 별	1. 산물임내정리							891,471		
	- 직접노무비							891,471		
	· 임내정리	22.50			5.00	169,804	보통인부	5%	891,471	
	10㎡미만		㎡/ha	3.90	인/㎡					
	10㎡이상		㎡/ha	4.10	인/㎡					
	15㎡이상		㎡/ha	4.30	인/㎡					
	20㎡이상	22.50	㎡/ha	4.50	인/㎡	5.00				
	25㎡이상		㎡/ha	4.60	인/㎡					
	30㎡이상		㎡/ha	4.70	인/㎡					
	35㎡이상		㎡/ha	4.80	인/㎡					
	40㎡이상		㎡/ha	4.90	인/㎡					
	45㎡이상		㎡/ha	5.00	인/㎡					
50㎡이상		㎡/ha	5.10	인/㎡						
합 계	순 원 가							891,471		
	직접노무비							891,471		
	재 료 비									
	경비(기계경비)									
<할인·할증률 적용>										
구 분		할인·할증요소			단위작업(%)			비고		
					임내정리(인력)					
o 경사도(1-4-5)		중경사(15~30°)			5%					
합 계					5%					

[주] 노임단가는 2025년 6월 기준

3. 수확

3-1. 임업용 동력기계톱, 우드그래플, 소형트럭

ha당 임목수확 단가산출서(예시)										
위치 및 면적		1-0-1-0 또는 00임반 00소반							비 고	
구분	작업량	단위품 (인원,수량,요일)		소요품	단가(원)		할인 · 증률	계		
		단위작업	단위			종류				
단 위 작 업 별	1. 수확베기								3,690,865	
	- 직접노무비								3,376,217	
	· 단목	260.84	m³/ha	20.17	m³/인	12.93	248,681	벌목부	5%	3,376,217
	- 재료비(체인톱)									216,898
	· 보통휘발유(주연료)	12.93	대/ha	5.60	ℓ/대	72.41	1,537	무연(ℓ)		111,294
	· 보통휘발유(잡품)	111,294	원	40	%					44,517
	· 체인오일(일반)	12.93	대/ha	2.10	ℓ/대	27.15	2,250	국내산(ℓ)		61,087
	- 기계경비(체인톱)	12.93	대/ha	0.0084			900,000	체인톱(대)		97,750
	2. 집재									2,577,116
	- 직접노무비									1,715,058
	· 우드그래플	203.98	m³/ha			6.26	273,971	건설기계운전사	0%	1,715,058
	1.2m		m³/ha	18.16	m³/조					
	1.8m		m³/ha	25.34	m³/조					
	2.1m	101.99	m³/ha	28.56	m³/조	3.57				50%
	2.7m		m³/ha	34.40	m³/조					
	3.6m	101.99	m³/ha	37.96	m³/조	2.69				50%
	- 재료비(우드그래플)									251,708
	· 경유(주연료)	6.26	대/ha	20.80	ℓ/대	130.21	1,487	경유(ℓ)		193,622
	· 경유(잡품)	193,622	원	30	%					58,086
	- 기계경비(우드그래플)	6.26	대/ha	0.0015	손료계수		65,000,000	우드그래플(대)		610,350
	3. 운재									2,273,881
	- 직접노무비									1,745,195
	· 소형트럭	203.98	m³/ha	32.00	m³/대	6.37	273,971	건설기계운전사	0%	1,745,195
	- 재료비(소형트럭)									184,706
	· 경유(주연료)	6.37	대/ha	15.00	ℓ/대	95.55	1,487	경유(ℓ)		142,082
	· 경유(잡품)	142,082	원	30	%					42,624
	- 기계경비(소형트럭)	6.37	대/ha	0.0027	손료계수		20,000,000	소형트럭(대)		343,980
	4. 집적									3,430,332
	4-1. 집적작업									2,062,517
	- 직접노무비									1,372,594
	· 우드그래플	203.98	m³/ha			5.01	273,971	건설기계운전사		1,372,594
	1.8m		m³/ha	34.48	인/m³					
	2.1m	101.99	m³/ha	36.89	인/m³	2.76				
	2.7m		m³/ha	39.94	인/m³					
	3.6m	101.99	m³/ha	45.41	인/m³	2.25				
	- 재료비(우드그래플)									201,448
	· 경유(주연료)	5.01	대/ha	20.80	ℓ/대	104.21	1,487	경유(ℓ)		154,960
	· 경유(잡품)	154,960	원	30	%					46,488
	- 기계경비(우드그래플)	5.01	대/ha	0.0015	손료계수		65,000,000	우드그래플(대)		488,475
	4-2. 토막내기									1,367,815
	- 직접노무비									1,245,891
	· 체인톱	203.98	m³/ha	집적품과 동일 적용		5.01	248,681	벌목부		1,245,891
	- 재료비(체인톱)									84,049

ha당 임목수확 단가산출서(예시)										
위치 및 면적		1-0-1-0 또는 00임반 00소반								비 고
구분	작업량		단위품 (인원,수량,요일)		소요품	단가(원)		할인 · 증률	계	
	단위작업	단위		단위			종류			
합 계	• 보통휘발유(주연료)	5.01	대/ha	5.60	ℓ/대	28.06	1,537	무연(ℓ)		43,128
	• 보통휘발유(잡품)	43,128	원	40	%					17,251
	• 체인오일(일반)	5.01	대/ha	2.10	ℓ/대	10.52	2,250	국내산(ℓ)		23,670
	- 기계경비(체인톱)	5.01	대/ha	0.0084			900,000	체인톱(대)		37,875
	순 원 가									11,972,194
	직접노무비									9,454,955
	재 료 비									938,809
	경비(기계경비)									1,578,430
<할인·할증률 적용>										
구 분		할인·할증요소		단위작업(%)			비고			
				수확베기	우드그래플집재	소형트럭운재				
o 경사도(1-4-5)		완(15°미만)		0%			0%			
o 장애물의 정도(1-4-8)		무릎높이 이하의 초본·관목		0%						
o 주행 장애물 상태(1-4-13)		주행에 어려움이 없다					0%	0%		
o 벌도목평균경급		20~30cm		5%						
o 잔존목 분수		70분 이하					0%			
합 계				5%			0%	0%		

[주]① 노임단가는 2025년 6월 기준

② 작업조건

- 벌목량 : 260.84m³/ha, 본당재적 : 0.4646m³, 벌도목 평균경급 26cm
- 우드그래플 집재 : 최대집재거리 80m이하, 집재재적 81m³/ha 이상
- 소형트럭 운재 : 운반량 203.98m³, 운재거리 500m이하
- 우드그래플 집적 : 원목의 평균직경 : 24cm, 재장 3.6m 50%, 2.1m 50%

3-2. 임업용 동력기계톱, 스마트집재기, 우드그래플, 초소형포워더

ha당 임목수확 단가산출서(예시)											
위치 및 면적		1-0-1-0 또는 00임반 00소반								비 고	
구분	작업량		단위품 (인원,수량,요일)		소요품	단가(원)		할인 · 증률	계		
단위작업		단위		단위			종류				
단 위 작 업 별	1. 수확베기								3,174,550		
	- 직접노무비								2,925,607		
	· 전간	260.84	m³/ha	25.50	m³/인	10.23	248,681	벌목부	15%	2,925,607	
	- 재료비(체인톱)								171,605		
	· 보통휘발유(주연료)	10.23	대/ha	5.60	ℓ/대	57.29	1,537	무연(ℓ)		88,054	
	· 보통휘발유(잡품)	88,054	원	40	%					35,221	
	· 체인오일(일반)	10.23	대/ha	2.10	ℓ/대	21.48	2,250	국내산(ℓ)		48,330	
	- 기계경비(체인톱)	10.23	대/ha	0.0084			900,000	체인톱(대)		77,338	
	2. 집재									7,826,747	
	2-1. 스마트집재기									5,307,262	
	- 직접노무비									4,682,247	
	· 스마트집재기	203.98	m³/ha			6.12	665,281	건설+특별+보통	15%	4,682,247	3인1조
	50m이하	67.24	m³/ha	45.83	m³/조	1.47	(273,971)	(건설기계운전자1명)			33%
	51~100m	91.90	m³/ha	32.26	m³/조	2.85	(221,506)	(특별인부 1명)			45%
	101~15m	44.84	m³/ha	24.89	m³/조	1.80	(169,804)	(보통인부 1명)			22%
	- 재료비(집재기)									331,255	
	· 경유(주연료)	6.12	대/ha	26.00	ℓ/대	159.12	1,487	경유(ℓ)		236,611	
	· 경유(잡품)	236,611	원	40	%					94,644	
	- 기계경비(집재기)	6.12	대/ha	0.0008	손료계수		60,000,000	우드그래플(대)		293,760	
	2-2. 임업용굴착기									2,519,485	
	- 직접노무비									1,676,702	
	· 우드그래플	203.98	m³/ha	집재품과 동일 적용		6.12	273,971	건설기계운전자	0%	1,676,702	
	- 재료비(우드그래플)									246,083	
	· 경유(주연료)	6.12	대/ha	20.80	ℓ/대	127.30	1,487	경유(ℓ)		189,295	
	· 경유(잡품)	189,295	원	30	%					56,788	
	- 기계경비(우드그래플)	6.12	대/ha	0.0015	손료계수		65,000,000	우드그래플(대)		596,700	
	3. 운재									2,871,133	
	- 직접노무비									2,005,467	
	· 초소형포워더	203.98	m³/ha	27.86	m³/대	7.32	273,971	건설기계운전자	0%	2,005,467	500m이하
	- 재료비(초소형포워더)									367,906	
	· 경유(주연료)	7.32	대/ha	26.00	ℓ/대	190.32	1,487	경유(ℓ)		283,005	
	· 경유(잡품)	283,005	원	30	%					84,901	
	- 기계경비(초소형포워더)	7.32	대/ha	0.0008	손료계수		85,000,000	초소형포워더(대)		497,760	
	4. 집적									3,430,332	
	4-1. 집적작업									2,062,517	
	- 직접노무비									1,372,594	
	· 우드그래플	203.98	m³/ha			5.01	273,971	건설기계운전자		1,372,594	원목평균 직경24cm
	1.8m		m³/ha	34.48	인/m³						
	2.1m	101.99	m³/ha	36.89	인/m³	2.76					
	2.7m		m³/ha	39.94	인/m³						
	3.6m	101.99	m³/ha	45.41	인/m³	2.25					
	- 재료비(우드그래플)									201,448	
	· 경유(주연료)	5.01	대/ha	20.80	ℓ/대	104.21	1,487	경유(ℓ)		154,960	
	· 경유(잡품)	154,960	원	30	%					46,488	
	- 기계경비(우드그래플)	5.01	대/ha	0.0015	손료계수		65,000,000	우드그래플(대)		488,475	

ha당 임목수확 단가산출서(예시)										
위치 및 면적		1-0-1-0 또는 00임반 00소반							비 고	
구분	작업량		단위품 (인원,수량,요일)		소요품	단가(원)		할인 · 증률		계
	단위작업	단위		단위			종류			
4-2. 토막내기	- 직접노무비								1,367,815	
	· 체인톱	203.98	m³/ha	집적품과 동일품	5.01	248,681	벌목부		1,245,891	
	- 재료비(체인톱)								84,049	
	· 보통휘발유(주연료)	5.01	대/ha	5.60	ℓ/대	28.06	1,537	무연(ℓ)	43,128	
	· 보통휘발유(잡품)	43,128	원	40	%				17,251	
	· 체인오일(일반)	5.01	대/ha	2.10	ℓ/대	10.52	2,250	국내산(ℓ)	23,670	
	- 기계경비(체인톱)	5.01	대/ha	0.0084		900,000	체인톱(대)		37,875	
	순 원 가								17,302,762	
	직접노무비								13,908,508	
	재 료 비								1,402,346	
경비(기계경비)								1,991,908		
<할인·할증률 적용>										
구 분	할인·할증요소		단위작업(%)				비고			
			수확베기	스마트집재기	초소형 포워더 운재					
o 경사도(1-4-5)		중(15~30°미만)		5%	5%					
o 장애물의 정도(1-4-8)		가슴높이 미만의 초본·관목		5%						
o 주행 장애물 상태(1-4-13)		주행에 어려움이 없다				0%				
o 집재방향(1-4-14)		상향집재			0%					
o 횡단집재거리(1-4-15)		11~20m			10%					
o 벌도목평균경급		20~30cm		5%						
o 잔존목 본수		70본 이하								
합 계				15%	15%	0%				

[주]① 노임단가는 2025년 6월 기준

② 작업조건

- 벌목량 : 260.84m³/ha, 본당재적 : 0.4646m³, 벌도목 평균경급 26cm
- 스마트집재기 : 본당재적 0.4m³적용, 집재량 배분 50m이하 33%, 50~100m 45%, 101~150m 22% 적용
- 우드그래플 집재 : 집재 품과 동일품 적용
- 초소형포워더 운재 : 운반량 203.98m³, 운재거리 500m이하
- 우드그래플 집적 : 원목의 평균직경 : 24cm, 재장 3.6m 50%, 2.1m 50%

3-3. 하베스터, 타워야더, 우드그래플, 소형포워더

ha당 임목수확 단가산출서(예시)											
위치 및 면적		1-0-1-0 또는 00임반 00소반								비 고	
구분	작업량		단위품 (인원,수량,요일)		소요품	단가(원)		할인 · 증률	계		
	단위작업	단위		단위			종류				
단 위 작 업 별	1. 수확베기								3,021,941		
	- 직접노무비								1,208,212		
	· 하베스터	260.84	m³/ha	59.20	m³/인	4.41	273,971	건설기계운전사	0%	1,208,212	
	- 재료비(하베스터)								749,155		
	· 경유(주연료)	4.41	대/ha	81.60	ℓ/대	359.86	1,487	경유(ℓ)		535,111	
	· 경유(잡품)	535,111	원	40	%					214,044	
	- 기계경비								1,064,574		
	· 하베스터헤드	4.41	대/ha	0.0009			85,000,000	하베스터(대)		337,365	
	· 0.6m³굴착기	4.41	대/ha	0.0017			97,000,000	무한궤도형(대)		727,209	
	2. 집재								8,988,007		
	2-1. 타워야더								6,736,114	RME300T	
	- 직접노무비								5,578,333		
	· 타워야더	203.98	m³/ha			5.47	886,787	건설+특별+보통	15%	5,578,333	4인1조
	100m이하	159.14	m³/ha	38.11	m³/조	4.18	(273,971)	건설기계운전사1명			78%
	150m이하	44.84	m³/ha	34.79	m³/조	1.29	(208,527)	(특별인부 2명)			22%
							(161,858)	(보통인부 1명)			
	- 재료비(집재기)									370,101	
	· 경유(주연료)	5.47	대/ha	32.50	ℓ/대	177.78	1,487	경유(ℓ)		264,358	
	· 경유(잡품)	264,358	원	40	%					105,743	
	- 기계경비(집재기)	5.47	대/ha	0.0008	손료계수		180,000,000	REM 300T		787,680	
	2-2. 임업용굴착기									2,251,893	
	- 직접노무비									1,498,621	
	· 우드그래플	203.98	m³/ha	집재품과 동일 적용		5.47	273,971	건설기계운전사	0%	1,498,621	
	- 재료비(우드그래플)									219,947	
	· 경유(주연료)	5.47	대/ha	20.80	ℓ/대	113.78	1,487	경유(ℓ)		169,190	
	· 경유(잡품)	169,190	원	30	%					50,757	
	- 기계경비(우드그래플)	5.47	대/ha	0.0015	손료계수		65,000,000	우드그래플(대)		533,325	
	3. 운재									996,287	
	- 직접노무비									591,777	
	· 소형포워더	203.98	m³/ha	94.48	m³/대	2.16	273,971	건설기계운전사	0%	591,777	500m이하
	- 재료비(소형포워더)									145,310	
	· 경유(주연료)	2.16	대/ha	34.80	ℓ/대	75.17	1,487	경유(ℓ)		111,777	
	· 경유(잡품)	111,777	원	30	%					33,533	
	- 기계경비(소형포워더)	2.16	대/ha	0.0008	손료계수		150,000,000	소형포워더(대)		259,200	
	4. 집적									2,062,517	
	- 직접노무비									1,372,594	
	· 우드그래플	203.98	m³/ha			5.01	273,971	건설기계운전사		1,372,594	직경24cm
	1.8m		m³/ha	34.48	인/m³						
	2.1m	101.99	m³/ha	36.89	인/m³	2.76					
	2.7m		m³/ha	39.94	인/m³						
	3.6m	101.99	m³/ha	45.41	인/m³	2.25					
	- 재료비(우드그래플)									201,448	
	· 경유(주연료)	5.01	대/ha	20.80	ℓ/대	104.21	1,487	경유(ℓ)		154,960	
	· 경유(잡품)	154,960	원	30	%					46,488	
	- 기계경비(우드그래플)	5.01	대/ha	0.0015	손료계수		65,000,000	우드그래플(대)		488,475	

ha당 임목수확 단가산출서(예시)										
위치 및 면적		1-0-1-0 또는 00임반 00소반							비 고	
구분	작업량		단위품 (인원,수량,요일)		소요품	단가(원)		할인 · 증률		계
	단위작업	단위		단위		종류				
합 계	순 원 가								15,068,752	
	직접노무비								10,294,537	
	재 료 비								1,685,961	
	경비(기계경비)								3,133,254	
<할인·할증률 적용>										
구 분		할인·할증요소		단위작업(%)				비 고		
				하베스터	타워야더	소형 포워더	운재			
o 경사도(1-4-5)		중(15~30°미만)			5%					
o 장애물의 정도(1-4-8)		가슴높이 미만의 초본·관목								
o 주행 장애물 상태(1-4-13)		주행에 어려움이 없다				0%				
o 집재방향(1-4-14)		상향집재			0%					
o 횡단집재거리(1-4-15)		11~20m			10%					
o 벌도목평균경급		20~30cm								
o 잔존목 분수		70본 이하								
합 계				0%	15%	0%				

[주]① 노임단가는 2025년 6월 기준

② 작업조건

- 벌목량 : 260.84m³/ha, 본당재적 : 0.4646m³, 벌도목 평균경급 26cm
- 타워야더 : 본당재적 0.4m³적용, 집재량 배분 100m이하 78%, 150m이하 22% 적용
- 우드그래플 집재 : 집재품과 동일품 적용
- 소형포워더 운재 : 운반량 203.98m³, 운재거리 500m이하
- 우드그래플 집적 : 원목의 평균직경 : 24cm, 재장 3.6m 50%, 2.1m 50%

4. 산림병해충방제

4-1. 소나무재선충병방제

소나무재선충병방제 단가산출서(예시)										
위치 및 임·소반		1-0-1-0 또는 00임반 00소반								비고
구분	작업량	단위품 (인원, 수량, 오율)		소요품	단가	할인· 증률	계			
		단위	단위							
1. 벌목조제										
- 직접노무비								53,093,885		
· 경급별(cm)	608.55	m³			290.24	209,242	벌목50% 보통50%	-20%	48,584,318	
6	-	m³	1.13	m³/인		(248,681)	(벌목부)			
8	0.02	m³	1.18	m³/인	0.02	(169,804)	(보통인부)			
10	0.12	m³	1.24	m³/인	0.10					
12	1.05	m³	1.26	m³/인	0.83					
14	3.59	m³	1.29	m³/인	2.78					
16	7.40	m³	1.32	m³/인	5.61					
18	14.21	m³	1.34	m³/인	10.60					
20	21.09	m³	1.51	m³/인	13.97					
22	22.57	m³	1.60	m³/인	14.11					
24	33.48	m³	1.74	m³/인	19.24					
26	27.60	m³	1.84	m³/인	15.00					
28	42.54	m³	1.94	m³/인	21.93					
30	54.57	m³	2.05	m³/인	26.62					
32	54.71	m³	2.13	m³/인	25.68					
34	44.07	m³	2.21	m³/인	19.94					
36	73.76	m³	2.29	m³/인	32.21					
38	53.72	m³	2.35	m³/인	22.86					
40	35.14	m³	2.48	m³/인	14.17					
42	36.84	m³	2.55	m³/인	14.45					
44	18.91	m³	2.62	m³/인	7.22					
46	13.21	m³	2.68	m³/인	4.93					
48	17.52	m³	2.74	m³/인	6.39					
50이상	32.43	m³	2.80	m³/인	11.58					
· 방제실행 등록	1,152	본	0.005	인/본	5.76	169,804	보통인부		978,071	
- 재료비(체인톱)									2,434,398	
· 보통휘발유(주연료)	145.12	대	5.60	ℓ/대	812.67	1,537	무연(ℓ)		1,249,073	
· 보통휘발유(잡품)	1,249,073	원	40	%					499,629	
· 체인오일(일반오일)	145.12	대	2.10	ℓ/대	304.75	2,250	국내산(ℓ)		685,687	
- 기계경비(체인톱)	145.12	대	0.0084	순회작업		900,000	체인톱(대)		1,097,107	
2. 소운반									12,080,796	
- 직접노무비									12,080,796	
· 경급별(cm)	478.13	m³			72.17	209,242	벌목50% 보통50%	-20%	12,080,796	
6	-	m³	5.41	m³/인	-	(248,681)	(벌목부)			
8	-	m³	5.50	m³/인	-	(169,804)	(보통인부)			
10	0.12	m³	5.59	m³/인	0.02					
12	1.06	m³	5.68	m³/인	0.19					
14	3.13	m³	5.77	m³/인	0.54					
16	6.49	m³	5.86	m³/인	1.11					
18	10.65	m³	5.95	m³/인	1.79					

소나무재선충병방제 단가산출서(예시)

위치 및 임·소반		1-0-1-0 또는 00임반 00소반						비고
구분	작업량	단위품 (인원, 수량, 요율)		소요품	단가	할인· 증률	계	
		단위	단위					
단위작업								
20	16.36	m³	6.04	m³/인	2.71			
22	17.15	m³	6.13	m³/인	2.80			
24	27.57	m³	6.22	m³/인	4.43			
26	21.08	m³	6.31	m³/인	3.34			
28	33.08	m³	6.40	m³/인	5.17			
30	44.87	m³	6.49	m³/인	6.91			
32	41.04	m³	6.57	m³/인	6.25			
34	32.31	m³	6.66	m³/인	4.85			
36	59.83	m³	6.75	m³/인	8.86			
38	43.15	m³	6.84	m³/인	6.31			
40	25.56	m³	6.93	m³/인	3.69			
42	33.11	m³	7.02	m³/인	4.72			
44	14.84	m³	7.11	m³/인	2.09			
46	10.25	m³	7.20	m³/인	1.42			
48	17.59	m³	7.29	m³/인	2.41			
50이상	18.89	m³	7.38	m³/인	2.56			
3. 무더기훈증								6,867,353
- 직접노무비								6,243,353
· 경급별(cm)	865.40	RM		RM/인	45.96	169,804 보통100%	-20%	6,243,353
6	-	RM	14.40	RM/인	-			
8	-	RM	14.73	RM/인	-			
10	0.22	RM	15.05	RM/인	0.01			
12	1.92	RM	15.38	RM/인	0.12			
14	5.67	RM	15.71	RM/인	0.36			
16	11.75	RM	16.04	RM/인	0.73			
18	19.28	RM	16.37	RM/인	1.18			
20	29.61	RM	16.70	RM/인	1.77			
22	31.04	RM	17.03	RM/인	1.82			
24	49.90	RM	17.35	RM/인	2.88			
26	38.15	RM	17.68	RM/인	2.16			
28	59.87	RM	18.01	RM/인	3.32			
30	81.21	RM	18.34	RM/인	4.43			
32	74.28	RM	18.67	RM/인	3.98			
34	58.48	RM	19.00	RM/인	3.08			
36	108.29	RM	19.32	RM/인	5.61			
38	78.10	RM	19.65	RM/인	3.97			
40	46.26	RM	19.98	RM/인	2.32			
42	59.93	RM	20.31	RM/인	2.95			
44	26.86	RM	20.64	RM/인	1.30			
46	18.55	RM	20.97	RM/인	0.88			
48	31.84	RM	21.29	RM/인	1.50			
50이상	34.19	RM	21.62	RM/인	1.58			
- 재료비								624,000
· 훈증 라벨(KW-H)					780	800 장당단가		624,000
4. 잔가지줍기								3,129,487
- 직접노무비	1,152	본	0.016	본/인	18.43	169,804 보통100%	0%	3,129,487

소나무재선충병방제 단가산출서(예시)									
위치 및 임·소반		1-0-1-0 또는 00임반 00소반						비고	
구분		작업량	단위품 (인원, 수량, 요율)		소요품	단가	할인·증률		계
단위작업			단위	단위					
합계	순원가								75,171,521
	o 노무비							71,016,025	
	o 재료비							3,058,389	
	o 경비(기계경비)							1,097,107	
<할인·할증률 적용>									
구 분		할인·할증요소		단위작업(%)				비고	
				벌목조재	소운반	무더기훈증			
o 장애물의 정도(1-4-8)		무릎높이 이하의 초본·관목		0%	0%	0%			
o 방제대상목 분포(1-4-17)		45본/ha당		-20%	-20%	-20%			
o 방제수종(1-4-22)		소나무, 해송		0%	0%	0%			
합 계				-20%	-20%	-20%			

[주] ① 노임단가는 2025년 6월 기준

② 벌목조재 체인톱 재료비는 벌목부 50%만 반영

③ 관급자재 별도 반영

- 약제 : 작업량 865.40RM×할증 20%=1,039통/RM×7,370원=7,657,430원

* 팔라딘 디메틸디설파이드(99.6%), 400ml/통/RM

- 피복제(타포린) 432.70RM÷2×할증 20%×10,320원=2,683,200원

* 4×5m규격, 매/2RM, 소요량 260매

- 피복제(타포린) 432.70RM×할증 20%×6,400원=3,328,000원

* 3×4m규격, 매/RM, 소요량 520매

4-2. 참나무시들음병방제

ha당 참나무시들음병방제 단가산출서(예시)										
위치 및 임·소반		1-0-1-0 또는 00임반 00소반								비고
구분	작업량	단위품 (인원, 수량, 요율)		소요품	단가	할인· 증률	계			
		단위작업	단위					단위	종류	
단 위 작 업 별	1. 단목베기							399,493		
	- 직접노무비							378,072		
	· 경급별(cm)	76	본/ha	인/100본	0.88	248,681	벌목100%	20%	262,607	
	10cm이하	5	본/ha	0.40	인/100본	0.02				
	12~14cm	11	본/ha	0.60	인/100본	0.07				
	16~18cm	24	본/ha	1.00	인/100본	0.24				
	20~22cm	18	본/ha	1.20	인/100본	0.22				
	24~26cm	10	본/ha	1.40	인/100본	0.14				
	28~30cm	5	본/ha	2.00	인/100본	0.10				
	32~34cm	3	본/ha	2.90	인/100본	0.09				
	· 작업보조	76	본	0.60		0.46	169,804	보통인부		78,109
	· 벌목작업안전 보조	0.88	인		4인당1명	0.22	169,804	보통인부		37,356
	- 재료비(체인톱)								14,769	
	· 보통휘발유(주연료)	0.88	대	5.60	ℓ/대	4.93	1,537	무연(ℓ)		7,577
	· 보통휘발유(잡품)	7,577	원	40	%					3,030
	· 체인오일(일반오일)	0.88	대	2.10	ℓ/대	1.85	2,250	국내산(ℓ)		4,162
	- 기계경비(체인톱)	0.88	대	0.0084	손로계수		900,000	체인톱(대)		6,652
	2. 작업로설치								227,515	
	- 직접노무비								216,565	
	· 소작업로	0.45	km	2.00	인/km	0.90	209,242	벌목50% 보통50%	15%	216,565
	· 대작업로	-	"	3.00	"	-	(248,681) (169,804)	(벌목부) (보통인부)		
	- 재료비(체인톱)								7,548	
	· 보통휘발유(주연료)	0.45	대	5.60	ℓ/대	2.52	1,537	무연(ℓ)		3,873
	· 보통휘발유(잡품)	3,873	원	40	%					1,549
	· 체인오일(일반오일)	0.45	대	2.10	ℓ/대	0.95	2,250	국내산(ℓ)		2,126
	- 기계경비(체인톱)	0.45	대	0.0084	손로계수		900,000	체인톱(대)		3,402
	3. 산물수집								1,371,337	
	- 직접노무비	17.85	m³	2.65	m³/인	6.73	169,804	보통100%	20%	1,371,337
	4. 집적								157,624	
	- 직접노무비								106,848	
	· 우드그래플	13.169				0.39	273,971			106,848
	1.8m		m³	31.35	m³/일		273,971	건설기계운전자		
	2.1m	13.169	"	33.55	"	0.39				
	2.7m		"	36.32	"					
	3.6m		"	41.29	"					
	- 재료비(굴삭기)								15,676	
	· 경유(주연료)	0.39	일	20.80	ℓ/대	8.11	1,487	경유(ℓ)		12,059
	· 경유(잡품)	12,059	원	30%						3,617
	- 기계경비(굴삭기)	0.39	일	0.0015	1대/일		60,000,000	우드그래플		35,100
합 계	순원가							2,155,969		
	o 노무비							2,072,822		
	o 재료비							37,993		
	o 경비(기계경비)							45,154		

ha당 참나무시들음병방제 단가산출서(예시)							
위치 및 임·소반		1-0-1-0 또는 00임반 00소반					비고
구분	작업량	단위품 (인원, 수량, 요율)	소요품	단가	할인·증률	계	
단위작업							
<할인·할증률 적용>							
구 분	할인·할증요소	단위작업(%)				비고	
		단목베기	작업로설치	산물수집			
o 집단화정도(1-4-3)	개소당 평균면적이 3ha 이상	0%					
o 경사도(1-4-5)	급 (30°이상)	10%	10%	10%			
o 장애물의 정도(1-4-8)	가슴높이 이상의 초본·관목	10%		10%			
o 제거대상 식생(1-4-9)	보통이다 (높이 1.2m 이상이고, 직경이 4~6cm 미만)		5%				
합 계		20%	15%	20%			

[주] ① 노임단가는 2025년 6월 기준

② 작업로설치 체인톱 재료비는 벌목부 50%만 반영